



抽象代数

自用笔记

作者：51

组织：

时间：March 14, 2025

版本：1.0

作者联系方式：QQ：3101585623



上帝借用任何方式让人们变得孤独，好让我们可以走向自己。

目录

第 1 章 域与线性空间	2
1.1 域的定义及例子	2
1.2 域的同态	8
1.3 域的特征	10
1.4 域的扩张	12
1.5 代数闭包	16
1.6 Galois 群	18
第 2 章 环与模	21
2.1 环与模的定义及例子	21
2.2 子环, 理想, 商环	25
2.3 同态基本定理	28
2.4 整环与整除性	34
2.5 GCD 整环	41
2.6 UFD	43
2.7 PID 与 ED	45
2.8 多项式环与 UFD 续	47
2.9 PID 上有限生成模的分类	52
第 3 章 群与群作用	53
3.1 群的定义及例子	53
3.2 同态	57
3.3 子群, 正规子群, 商群	60
3.4 同态基本定理	67
3.5 群作用与 Sylow 定理	72
3.6 对称群	80
3.7 交换群	84
3.8 可解群	92
第 4 章 Galois 理论	94
4.1 域的扩张 (续)	94
4.2 分裂域	96
4.3 可分扩张	101
4.4 正规扩张	105
4.5 Galois 扩张	107
4.6 Galois 群的计算	112
4.6.1 Galois 的原始思想	112
4.6.2 判别式	113
4.6.3 分圆域	116
4.6.4 有限域	116
4.7 Galois 根式可解大定理	117
4.7.1 充分性的证明	117

4.7.2 必要性的证明	118
第 5 章 习题	120
5.1 第一周	120
5.2 第二周	123
5.3 第三周	126
5.4 第四、五周	130
5.5 第六周	134
5.6 第七周	137
5.7 第八周	140
5.8 第九周	144
5.9 第十周	146
5.10 第十一周	150
5.11 第十二周	153
5.12 第十三周	156
5.13 第十四周	158
5.14 期中考	161
5.15 期末考	162

前言

本文档为个人自用笔记，因此难免会有一些错误与不严谨的地方，如有谬误还请读者不吝指正！

有一些笔者认为是常识或比较繁杂的，将会选择性进行省略。

本文档主要参考自二零二四年九月份 647 老师的抽象代数课程，其余参考书有：xl 老师的讲义、章璞老师的伽罗瓦理论、Milne 的 Galois 讲义。（本文档配合以上这些一起阅读最佳）

链接如下：647 抽象代数、xl 老师的讲义、Milne 的 Galois 讲义。

个人觉得本文档的优点在于对称群和 Galois 群的计算这几节，这也是我参考别的讲义再结合自己思考得出的最佳排版。

本文档的缺点在于模的缺失，基本没有讲解，并且 PID 上有限生成模的证明也暂且缺席。

PS：本文档的每周课后作业答案仅供参考，部分抄自课后答案，部分自己思考，部分询问他人，读者参考答案时请务必小心。

若发现错误还请联系封面 QQ，笔者会在那题注解错误并标明是谁解答。

第 1 章 域与线性空间

内容提要

□ 域的定义及例子 1.1

□ 域的同态 1.2

□ 域的特征 1.3

□ 域的扩张 1.4

□ 代数闭包 1.5

□ Galois 群 1.6

1.1 域的定义及例子

定义 1.1 (域的定义)

给定集合 F , 其中有至少两个相异元素 $0, 1$, 其上配备了两个运算:

$$+: F \times F \longrightarrow F$$

$$(x, y) \longmapsto x + y$$

$$\cdot: F \times F \longrightarrow F$$

$$(x, y) \longmapsto x \cdot y$$

这两个运算满足如下性质 (以下出现的元素皆属于 F):

1. 加法结合律:

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

2. 加法交换律:

$$x + y = y + x.$$

3. 加法单位元:

$$x + 0 = 0 + x = x.$$

4. 加法逆元:

$$\forall x \in F, \exists y \in F, \text{使得 } x + y = y + x = 0.$$

5. 乘法结合律:

$$(xy)z = x(yz).$$

6. 乘法交换律:

$$xy = yx.$$

7. 乘法单位元:

$$x1 = 1x = x.$$

8. 乘法逆元:

$$F^\times := F \setminus \{0\}, \forall x \in F^\times, \exists y \in F^\times, \text{使得 } xy = yx = 1.$$

9. 左右分配律:

$$x(y + z) = xy + xz.$$

$$(x + y)z = xz + yz.$$

满足以上所有条件的集合 F 称作一个域.



命题 1.1 (加法逆元唯一)

给定 $x \in F$, 若有相异的 y_1 与 y_2 都是 x 的加法逆元, 则有:

$$y_1 = y_1 + 0 = y_1 + (x + y_2) = (y_1 + x) + y_2 = 0 + y_2 = y_2.$$

因为加法逆元唯一, 故对每个元素 x 的加法逆元都写作 $-x$.

**命题 1.2 (乘法逆元唯一)**

给定 $x \in F^\times$, 若有相异的 y_1 与 y_2 都是 x 的乘法逆元, 则有:

$$y_1 = y_1 1 = y_1 (x y_2) = (y_1 x) y_2 = 1 y_2 = y_2.$$

因为乘法逆元唯一, 故对每个元素 x 的乘法逆元都写作 x^{-1} .

**命题 1.3**

$$0 \cdot 0 = 0.$$



证明 考虑

$$a = 0(0 + 1).$$

这两种算法, 第一种是利用左分配律展开.

$$0(0 + 1) = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \cdot 0 + 0 = 0 \cdot 0.$$

第二种是先算出括号内的, 再进行乘法.

$$0(0 + 1) = 0 \cdot 1 = 0.$$

这给出了

$$0 \cdot 0 = 0.$$

其中 $0 \cdot 1 = 0$ 利用了乘法单位元的性质.

命题 1.4

$$\forall x \in F, \text{ 有 } x \cdot 0 = 0.$$



证明

$$x \cdot 0 = x(0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0.$$

等式两边同加 $-x \cdot 0$, 这给出了

$$0 = 0 + x \cdot 0 = x \cdot 0.$$

注 读者可能觉得命题1.4比命题1.3更一般, 为什么还要讲命题1.3?

事实上命题1.3的证明只用到了左分配律及乘法、加法单位元的性质, 而命题1.4额外用到了加法逆的性质.

命题 1.5 (为何定义中需要 0, 1 互异)

若域 F 中 $0 = 1$, 考察集合中与 0 互异元素 x , 则有:

$$x = x1 = x0 = 0 \in F.$$

这说明集合中只有一个元素 0, 因此我们需要 0, 1 互异, 排除掉这种过于平凡的情况.

命题 1.6 (为何 0 没有乘法逆元)

若 0 有乘法逆元, 即:

$$0x = x0 = 1.$$

这给出了 $0 = 1$, 回到了上个命题的情形, 故不行.

接下来给出一些域的例子, 我们熟知的例子为 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

命题 1.7 (例一)

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{x + \sqrt{2}y \mid x, y \in \mathbb{Q}\}.$$

证明 若要说明这个集合为一个域, 自然需要验证其上的运算满足 9 条性质.

其他的性质都很容易验证, 我们真正需要验证的不平凡的性质是乘法逆元的存在性.

$$(x + \sqrt{2}y)^{-1} = \frac{1}{x + \sqrt{2}y} = \frac{x - \sqrt{2}y}{(x + \sqrt{2}y)(x - \sqrt{2}y)} = \frac{x - \sqrt{2}y}{x^2 - 2y^2} = \left(\frac{x^2}{x^2 - 2y^2}\right) + \sqrt{2}\left(-\frac{y}{x^2 - 2y^2}\right) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

命题 1.8 (例二)

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) := \{x + y\alpha + z\alpha^2 \mid x, y, z \in \mathbb{Q}\}. \quad (\text{其中 } \alpha^3 = 2)$$

证明 同样的, 只需验证乘法逆元的存在性.

$$\frac{1}{x + y\alpha + z\alpha^2} = \frac{y - z\alpha}{[x + \alpha(y + z\alpha)](y - z\alpha)} = \frac{\dots}{x(y - z\alpha) + \alpha(y^2 - z^2\alpha^2)} = \frac{(\dots)}{(\dots) + (\dots)\alpha}.$$

我们通过平方差公式可以将分母化为 $z + w\alpha$ 的形式, 故只需考察 $z + w\alpha$ 的逆即可.

$$\frac{1}{z + w\alpha} = \frac{z - zw\alpha + w^2\alpha^2}{(z + w\alpha)(z^2 - zw\alpha + w^2\alpha^2)} = \frac{\dots}{z^3 + (w\alpha)^3} = \frac{\dots}{z^3 + 2w^3}.$$

也就是说分母此时不含 α , α 都在分子上了, 这就说明了乘法逆元存在于这个集合内.

命题 1.9 (例三)

更一般的, 我们考虑 $\mathbb{Q}$ 上的 n 次不可约多项式 f , $\alpha \in \mathbb{C}$ 为 $f(x)$ 的根.

我们断言如下定义的集合也是一个域:

$$\mathbb{Q}(\alpha) := \{x_1 + x_2\alpha + \dots + x_n\alpha^{n-1} \mid x_i \in \mathbb{Q}\}.$$

证明 我们考察 $g(\alpha) := x_1 + x_2\alpha + \dots + x_n\alpha^{n-1}$ 的乘法逆元.

设不可约多项式为: $f(\alpha) := \alpha^n + b_1\alpha^{n-1} + \dots + b_{n-1}\alpha + b_n$.

由于 f 不可约且 $\deg g < \deg f$, 故必有 $(g(\alpha), f(\alpha)) = 1$.

由辗转相除法可得存在 $u, v \in \mathbb{Q}[\alpha]$, 使得 $ug + vf = 1$, 因此:

$$\frac{1}{g(\alpha)} = \frac{u}{gu + vf} = u.$$

这里分母为 $gu + vf$ 的原因是 $f = 0$.

命题 1.10 (例四)

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) := \{x_1 + x_2\sqrt{2} + x_3\sqrt{3} + x_4\sqrt{6} \mid x_i \in \mathbb{Q}, i = 1, 2, 3, 4\}.$$



证明 我们考察 $x_1 + x_2\sqrt{2} + x_3\sqrt{3} + x_4\sqrt{6}$ 的逆.

$$\frac{1}{x_1 + x_2\sqrt{2} + x_3\sqrt{3} + x_4\sqrt{6}} = \frac{\dots}{(x_1 + x_2\sqrt{2} + x_3\sqrt{3} + x_4\sqrt{6})(y_1 + y_2\sqrt{2} + y_3\sqrt{3} + y_4\sqrt{6})}.$$

事实上我们只需考察 y 是什么时分母才为有理数, 即: 将分母展开, 使得无理数前的系数皆为零.

$$\begin{aligned} & (x_1 + x_2\sqrt{2} + x_3\sqrt{3} + x_4\sqrt{6})(y_1 + y_2\sqrt{2} + y_3\sqrt{3} + y_4\sqrt{6}) \\ &= (x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3 + 6x_4y_4) + (x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_3y_4 + 3x_4y_3)\sqrt{2} + \\ & \quad (x_1y_3 + x_3y_1 + 2x_2y_4 + 2x_4y_2)\sqrt{3} + (x_1y_4 + x_4y_1 + x_2y_3 + x_3y_2)\sqrt{6}. \end{aligned}$$

第一个括号已经是有理数, 故不需要管, 后三个括号给出了三个关于 y 的方程, 写成矩阵即为:

$$\begin{pmatrix} x_2 & x_1 & 3x_4 & 3x_3 \\ x_3 & 2x_4 & x_1 & 2x_2 \\ x_4 & x_3 & x_2 & x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = 0.$$

根据线性方程组的知识我们知道, 四个未知数, 三个方程则此方程组必有非零解.

命题 1.11 (例五)

我们断言 $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是“相同”的.



证明 我们首先自然需要找到 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 满足的方程.

$$\begin{aligned} \alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} &\implies \alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6} \\ &\implies \alpha^2 - 5 = 2\sqrt{6} \\ &\implies \alpha^4 - 10\alpha^2 + 25 = 24 \\ &\implies \alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0. \end{aligned}$$

因此方程为 $f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$, 我们定义集合:

$$F' = \{x_1 + x_2\alpha + x_3\alpha^2 + x_4\alpha^3 \mid x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{Q}\}.$$

我们只需说明例四 1.10 中定义的 $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 与 $\alpha, \alpha^2, \alpha^3$ 可以相互表出, 即说明了“相同性”.

$$\begin{cases} \alpha^3 = \alpha^2\alpha = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3} \\ \alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \\ \alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6} \end{cases} \implies \begin{cases} \sqrt{2} = \frac{1}{2}(\alpha - 9\alpha^3) \\ \sqrt{3} = \frac{1}{2}(11\alpha - \alpha^3) \\ \sqrt{6} = \frac{1}{2}(\alpha^2 - 5) \end{cases}.$$

注 上述两个例子运用线性空间的观点来看会更为明了.

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的基是 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$; $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 的基是 $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$.

上述的相互表出事实上就是给出了一个基变换.

命题 1.12 (例六)

$$\mathbb{F}_p := \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}. \quad p \text{ 为素数}$$

证明 我们说模 p 剩余类是一个域, 其上的加法与乘法是模 p 加法与乘法.

1. $0_{\mathbb{F}_p} = \bar{0}$.
2. $1_{\mathbb{F}_p} = \bar{1}$.
3. $\overline{k+l} = \overline{k} + \overline{l}$.
4. $\overline{k \cdot l} = \overline{k} \cdot \overline{l}$.
5. $-\overline{k} = \overline{p-k}$.
6. 寻找 $\overline{k}$ 乘法逆, 同样可以通过辗转相除的方法来解决.
 $(k, p) = 1 \implies \exists l, -m \in \mathbb{F}^\times, \text{使得 } kl + (-m)p = 1 \implies kl = 1 + mp \implies kl \equiv 1 \pmod{p} \implies \overline{k} \cdot \overline{l} = \bar{1}.$

命题 1.13 (例七)

$$\mathbb{F}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}.$$

证明 接下来引入我们常考察元素采用的方式——列表.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{1}$

接下来省略元素上的线.

命题 1.14 (例八)

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}.$$

证明

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

命题 1.15 (例九)

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha) = \{x + \alpha y \mid x, y \in \mathbb{F}_2\}.$$

证明 我们首先要提问的是 α 到底是什么?

仿照 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的一个不可约多项式的根, 我们考察 $\mathbb{F}_2$ 上的不可约多项式.

考察 $\mathbb{F}_2[x]$ 上的二次多项式, 设为

$$x^2 + px + q. \quad (p, q \in \mathbb{F}_2)$$

根据这里域的定义, 总共只有四种:

$$x^2, x^2 + x, x^2 + 1, x^2 + x + 1.$$

前两者自然可约, 第三个式子中, 在 $\mathbb{F}_2$ 中 $1 = -1$, 故第三个式子由平方差公式可知也可约.

故我们置 α 为 $\mathbb{F}_2$ 上不可约多项式 $x^2 + x + 1$ 的根, 关系式为

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0 \implies \alpha^2 = \alpha + 1.$$

接下来考察 $\mathbb{F}_4$ 中所有元素, 可以写成如下形式:

$$\begin{cases} 0 = 0 + \alpha 0 \\ 1 = 1 + \alpha 0 \\ \alpha = 0 + \alpha 1 \\ \alpha^2 = 1 + \alpha \end{cases}.$$

下考察其元素间互相作用, 即写出加法与乘法表:

+	0	1	α	α^2	·	0	1	α	α^2
0	0	1	α	α^2	0	0	0	0	0
1	1	0	α^2	α	1	0	1	α	α^2
α	α	α^2	0	1	α	0	α	α^2	1
α^2	α^2	α	1	0	α^2	0	α^2	1	α

从这两张表我们可以得出所有需要的信息, 故这的确是一个具有四个元素的有限域.

定理 1.1

对素数 p 及正整数 d , 置 $q := p^d$, 则必定存在一个 q 元有限域 $\mathbb{F}_q$.



1.2 域的同态

同态事实上是个十分广泛的概念，可以理解成一种“保运算”的映射。

包括我们已经学习过的线性映射，事实上就是一个保持原有线性运算的映射。

那么我们思考一下，对域来说，我们如果想要保持这个结构，我们需要将哪些东西给不变的映射过去呢？这事实上回归了域的定义，毕竟这是域的本质特征。

定义 1.2 (域的同态)

给定域 F_1, F_2 ，若 $\varphi: F_1 \rightarrow F_2$ 满足：

1. $\varphi(0_{F_1}) = 0_{F_2}$.
2. $\varphi(1_{F_1}) = 1_{F_2}$.
3. $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$.
4. $\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$.

则称 φ 是一个域同态。

命题 1.16

根据同态可以推出的简单推论有：

1. $\varphi(-x) = -\varphi(x)$.
2. $\varphi(x^{-1}) = \varphi(x)^{-1}$.

定理 1.2

若 $\varphi: F_1 \rightarrow F_2$ 是一个域同态，则其必为单射。

证明 给定 $x_1, x_2 \in F_1$ ，设 $x := x_1 - x_2$ ， $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ ，则有：

$$\varphi(x) = \varphi(x_1) - \varphi(x_2) = 0.$$

若 $x \neq 0$ ，则存在 x^{-1} ，将 $\varphi(x^{-1})$ 乘到等式两边，则有：左边为 1，右边为 0，而 $0 \neq 1$ ，故 $x = 0 \implies x_1 = x_2$ 。

注 故当有上述这种映射存在的时候，我们可以将 F_1 视为 F_2 的一个子域。

因此在域论里，我们更关注的是子域、域扩张这种概念。

定义 1.3 (子域与域扩张)

给定域 E ，若其子集 F 满足域的定义，则称其为 E 的子域，称 E 为 F 的扩域（域扩张），记作 E/F 。

定义 1.4 (域的同构)

给定同态 $\varphi: F_1 \rightarrow F_2$ ，若其还是满射，则称 φ 为一个同构。

若 $F_2 = F_1$ ，则称 φ 为自同构。

命题 1.17 (一些例子)

1. $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.
2. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$.
4. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
5. $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$.
6. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.
7. 共轭: $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, x + iy \mapsto x - iy$ ，这是一种自同构。

定义 1.5 (不动域)

设 $\sigma: E \rightarrow E$ 是 E 的自同构, 则 $F = \{x \in E \mid \sigma(x) = x\}$ 为 E 的一个子域, 称作不动域.

**命题 1.18**

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 之间不存在同态.



证明 若存在同态 $\varphi: \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, 记 $a = \varphi(\sqrt{2}) = x + \sqrt{3}y, x, y \in \mathbb{Q}$.

$$a^2 = \varphi(\sqrt{2})^2 = \varphi(2) = 2.$$

而 $(x + \sqrt{3}y)^2 = x^2 + 2xy\sqrt{3} + 3y^2$, 若此式与 2 相等, 则说明 $\sqrt{3}$ 是有理数, 矛盾!

注 这个命题更直观的告诉我们, 域之间基本只能是谁包含谁的关系, 因此主要研究域扩张及子域的结构即可.

定理 1.3

若 E 是 F 的扩域, 则 E 可以看成 F 上的线性空间.

$$[E: F] := \dim_F(E).$$

$\dim_F(E)$ 称为域扩张 E/F 的次数, 若次数有限, 则称 E/F 为有限扩张, 否则称其为无限扩张.

**定理 1.4**

$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{F}_p$ 没有真子域.



证明

1. 设 $E \subseteq \mathbb{Q}$ 是一个子域, 则其必满足域的相关性质.

E 中有 1, 且因为对加法封闭, 故 $\mathbb{N} \subseteq E$, 又因为加法的逆, 故 $\mathbb{Z} \subseteq E$, 再由乘法的逆, 故 $\mathbb{Q} \subseteq E$.
即

$$\mathbb{Q} = E.$$

2. 设 $E \subseteq \mathbb{F}_p$ 是一个子域, 故 $\mathbb{F}_p$ 可以看成 E 的线性空间.

因为两者都是有限集, 我们考虑两者元素数量.

置 $d := [\mathbb{F}_p: E]$, 则有 $|\mathbb{F}_p| = |E|^d$.

这是因为由线性空间的知识, 我们自然可以在 $\mathbb{F}_p$ 上取一组基, $\mathbb{F}_p$ 上所有元素都可以由这组基线性表出, 而基中每个向量的系数在 E 中取到, 故由排列组合的知识可知上式成立.

而 $|\mathbb{F}_p|$ 为素数, 这自然给出了 $d = 1, |E| = p$, 即 $\mathbb{F}_p = E$.

定义 1.6 (素域)

没有真子域的域称为素域, 因此素域也就只有两种同构类: $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{F}_p$.



注 这事实上说明了某种“最小”性.

1.3 域的特征

647 老师课上讲解的特征定义较为严格, 这里采用朴素的定义.

定义 1.7 (域的特征)

给定域 F , 若在 F 中存在一个最小正整数 p , 使得 $\underbrace{1 + \cdots + 1}_p = 0$, 则称此域的特征为 p , 记作 $\text{char}(F) = p$.
 否则称此域的特征为 0, 记作 $\text{char}(F) = 0$, 前者有时也被称为正特征.

命题 1.19

若 $\text{char}(F) = p$, 则 p 为素数.

证明 否则即有 $p = mn$, 这给出了 $mn = 0 \implies m = 0 \text{ or } n = 0$, 与 p 为最小正整数定义矛盾!

命题 1.20

1. 若 $\text{char}(F) = 0$, 则 $\mathbb{Q}$ 是 F 的子域.
2. 若 $\text{char}(F) = p$, 则 $\mathbb{F}_p$ 是 F 的子域.

注 理解 E 是 F 的子域正确的方式应该是存在一个同态 $\varphi: E \rightarrow F$.

证明

1. 因为 $\text{char}(F) = 0$, 所以 F 中的 1 可以一直加, 这保证了 $\mathbb{N} \subseteq F$, 又因为加法的逆, 故 $\mathbb{Z} \subseteq F$, 再由乘法的逆, 故 $\mathbb{Q} \subseteq F$.
2. 从 1 开始不断加到 p , 发现此时已经包含 $\mathbb{F}_p$ 了.

注 通过以上事实, 我们可以将域 F 分为特征 0 或特征 p 两类, 而这两类又必含有 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$, 我们在前文已经证明了这两者不含有真子域, 这说明: 任何域都是 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$ 的扩张.

命题 1.21

若有同态 $\varphi: E \rightarrow F$, 则 $\text{char}(E) = \text{char}(F)$.

证明

1. 若 $\text{char}(E) = 0$, 这给出了 $\mathbb{Q} \subseteq E$, 又有 $E \subseteq F$, 故 $\mathbb{Q} \subseteq F$, 这说明在 F 内 1 一直加也不会等于 0, 故 $\text{char}(F) = 0$.
2. 若 $\text{char}(E) = p$, 这给出了 $\mathbb{F}_p \subseteq E$, 又有 $E \subseteq F$, 故 $\mathbb{F}_p \subseteq F$, 这说明在 F 内 1 一直加, 加了 p 次会等于 0, 又因为 p 为素数, 找不到更小的正整数, 故 $\text{char}(F) = p$.

接下来考察正特征的一些相关性质.

命题 1.22 ($\text{char } F = p$)

给定域 F , 若 $\text{char}(F) = p$, 考察 $(x + y)^p$, 将其完整写出:

$$(x + y)^p = x^p + \binom{p}{1} x^{p-1}y + \binom{p}{2} x^{p-2}y^2 + \cdots + y^p.$$

而 $\binom{p}{k} = \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}$, 又 $\text{char}(F) = p$, 这说明在 F 里 $\binom{p}{k} = 0$, 因此有:

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

命题 1.23 (Frobenius 自同构)

给定域 F , 若 $\text{char}(F) = p$, 则

$$\sigma: F \rightarrow F, x \mapsto x^p$$

是一个自同构, 称为 Frobenius 自同构.



证明 保 0, 1 显然, 乘法也显然.

加法为 $(x + y)^p = x^p + y^p$, 这由上命题即得证.

1.4 域的扩张

定义 1.8 (有限生成扩张)

给定域扩张 E/F 及 $S \subseteq E$, 定义 $F(S)$ 为 E 中包含 F 和 S 的最小子域, 还可定义为:

$$F(S) = \bigcap F'.$$

其中 F' 为 E 的子域且 $F \cup S \subseteq F'$.

若 S 有限, 且 $F(S) = E$, 则称 E 是 F 上的有限生成扩张.

若对 E 的任意有限子集 S , 都有 $F(S) \neq E$, 则称 E 是无限生成的.



注 我们将这个定义与前文有限扩张的定义对比: 有限扩张必定是有限生成扩张, 反之未必.

命题 1.24 (例子)

1. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q} = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 都是有限生成扩张, 易知其次数也有限.
2. 考察实系数有理函数域 $\mathbb{R}(x)$, 这个域是往里添加了一个元素 x 生成的, 但易知其次数无限.



命题 1.25 (无限生成扩张例子)

构造集合

$$E = \mathbb{Q}(2^{\frac{1}{2^k}} \mid k = 1, 2, \dots).$$

$F = \mathbb{Q}$, $S = \{2^{\frac{1}{2^k}} \mid k = 1, 2, \dots\}$, 考察 $F(S)$.



证明 设

$$E_1 = \mathbb{Q}(2^{\frac{1}{2}}).$$

$$E_2 = E_1(2^{\frac{1}{2^2}}) = \mathbb{Q}(2^{\frac{1}{2}}, 2^{\frac{1}{2^2}}) = \mathbb{Q}(2^{\frac{1}{2^2}}).$$

...

$$E_k = E_{k-1}(2^{\frac{1}{2^k}}) = \mathbb{Q}(2^{\frac{1}{2^k}}).$$

易知 E_k 都是域, 并且有: $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$.

我们首先自然要说明 E 是一个域, 在其中任取两个元素, 由并的定义, 每个元素必属于某个 E_k , 取更大的那个域, 则两个元素的加减乘除都由这个域保证了.

接下来就说明任一有限集都不能生成 E .

设 E 任一有限子集 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$.

而对每个元素生成的域, 我们都有对应的 E_k , 我们选取最大的那个域, 记为 E_N , 则有 $F \cup S \subseteq E_N$, 而 E_N 是 E 的真子域, 也就是说 E 的任一有限子集都不能生成 E , 这说明了此为一个无限生成扩张.

定理 1.5

有限扩张必定是有限生成扩张, 反之未必.



证明 给定有限扩张 E/F .

$$[E:F] = n \implies E = \text{Span}_F(e_1, \dots, e_n) \implies E = F(e_1, \dots, e_n).$$

这里是将作为线性空间的基向量当作生成元.

反例取 $\mathbb{Q}(x)$ 即可, 这是一个单扩张 (生成元只有一个的有限生成扩张称之为单扩张), 但显然次数无限.

以上是后人的想法, 以下是 Galois 提出的想法.

定义 1.9 (代数扩张)

给定 E/F , 若有 $u \in E$, $f \in F[x]$ ($f \neq 0$) 满足 $f(u) = 0$, 则称 u 在 F 上代数或 u 是 F 上的代数元. 若对任意 $u \in E$, 都有 u 是 F 上的代数元, 则称 E/F 是一个代数扩张. 若存在 $u \in E$, 使得 u 不是任何 $f \in F[x]$ 的根, 则称 E/F 是一个超越扩张.

**命题 1.26 (代数扩张例子)**

1. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

**命题 1.27 (超越扩张例子)**

1. $\mathbb{Q}(x)$, $\mathbb{R}(x)$.
2. $\mathbb{Q}(\pi)$.



接下来主要研究代数扩张、有限扩张、有限生成扩张三者之间关系.

引理 1.1

给定域扩张 E/F , 若 α, β 是 F 上的代数元, 则 $-\alpha, \alpha^{-1}, \alpha + \beta, \alpha\beta$ 也是 F 上的代数元.



证明 设 $f, g \in F[x]$, 且 $\deg f = n, \deg g = m$.

假设有

$$f(\alpha) = 0, g(\beta) = 0.$$

1. 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, 因此有:

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n = 0$$

将 $-\alpha$ 代入 $f(-x)$ 即为上式, 因此得证.

2. 定义 $h(x) = x^n f(x)$, 将 α^{-1} 代入此式即为所求.
3. 以下证明 $\alpha + \beta$ 也是 F 上的代数元, 即存在某个 $F[x]$ 中的多项式使得 $\alpha + \beta$ 是此多项式的根.

定义

$$h(y) = R_x(f(x), g(y-x)) \in F[y].$$

此处 R_x 为多项式 $f(x), g(y-x)$ 关于 x 的结式.

我们在这里仅用到此结论: 两个多项式的结式为零当且仅当两个多项式有公共根.

我们断言 $h(\alpha + \beta) = 0$, 这是因为 $f(x)$ 与 $g(\alpha + \beta - x)$ 有公共根 $x = \alpha$, 这就给出了结论.

4. 以下证明 $\alpha\beta$ 也是 F 上的代数元.

类似的, 我们定义

$$h(y) = R_x(f(x), x^m g(\frac{y}{x})) \in F[y].$$

可以发现 $h(\alpha\beta) = 0$, 这就又给出了结论.

定理 1.6

有限扩张必定是代数扩张, 反之未必.



证明 给定有限扩张 E/F , 设 $[E:F] = n$, $u \in E$, 由于 $\dim_F E = n$, 因此 $1, u, u^2, \dots, u^n$ 线性相关, 也就是说:

$$k_0 + k_1u + k_2u^2 + \cdots + k_nu^n = 0. \quad (k_i \in F)$$

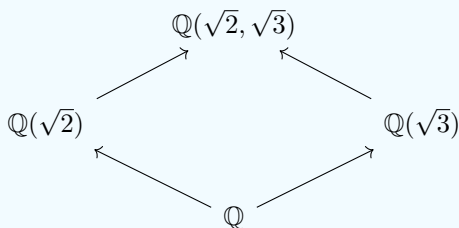
反例: $\mathbb{Q}(2^{\frac{1}{2^k}} \mid k = 1, 2, \dots)$, 其中每个生成元都是代数元, 故其是一个代数扩张, 但这不是一个有限扩张.

定义 1.10 (中间域)

给定域扩张 E/F , 若有 E 的子域 K , 满足 $F \subseteq K$, 则称 K 是这个扩张的中间域, 记作 $E/K/F$.

命题 1.28

以下是一个域结构的直观图.

**引理 1.2 (维数公式)**

给定有限域扩张 $E/K/F$, 则有公式:

$$[E: F] = [E: K][K: F].$$

证明 设 $v_1, \dots, v_m \in E$ 是 E/K 的基, $u_1, \dots, u_n \in K$ 是 K/F 的基.

对于 $\beta \in E$, $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$, 使得

$$\beta = \sum_{i=1}^m \alpha_i v_i.$$

而对于 $\alpha_i \in K$, $\exists a_{i1}, \dots, a_{in} \in F$, 使得

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} u_j.$$

代入 β 表达式, 自然可以写出:

$$\beta = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} u_j v_i.$$

关注 $u_j v_i$, 这个元素必然属于 E , 我们接下来就证明这就是 E/F 的一组基.

那自然需要证明这是线性无关的.

设 $\sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} c_{ij} u_j v_i = 0$ ($c_{ij} \in F$)

提取出 v_i :

$$\sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} c_{ij} u_j v_i = \sum_j \left(\sum_i c_{ij} u_j \right) v_i.$$

因为 $c_{ij} \in F, u_j \in K$, 所以这两个的乘积自然也可以看成是属于 K 的, 故根据基 $\{v_i\}$ 线性无关, 我们可以得到

$$\sum_i c_{ij} u_j = 0.$$

而又由基 $\{u_j\}$ 线性无关, 自然可以得到 $c_{ij} = 0$.

这就证明了结论.

公式自然是由基的个数直接算出.

推论 1.1

若 $[E: F]$ 为素数, 则 E/F 没有非平凡中间域.

引理 1.3

单代数扩张一定是有限扩张.



证明 设 $E = F(u)$, u 是 F 上的代数元, 设 $m_{u,F}(x) := m(x) \in F[x]$, $\deg m = n$, 使得 $m(u) = 0$, 并且是满足该条件次数最小的首一多项式, 此时 m 称作 u 的极小多项式.

我们断言 $E = F(u)$ 就是由 $\{1, u, \dots, u^{n-1}\}$ 张成的线性空间, 其线性无关性由极小多项式的定义保证: 若线性相关, 则这也是一个极小多项式, 但次数比我们所取的式小, 矛盾!

故 $[E: F] = n$, 结论得证.

命题 1.29 (极小多项式的性质)

1. 极小多项式唯一.

否则若 f_1, f_2 都是极小多项式, 那么会有 $f = f_1 - f_2$ 也满足条件, 但次数比两者都小, 与定义矛盾!

2. 极小多项式不可约.

否则若可约, 必有一分解因式也满足该条件, 但次数比原式小, 与定义矛盾!



定理 1.7

给定域扩张 E/F , 以下命题等价:

1. E/F 是有限扩张.

2. $E = F(u_1, \dots, u_n)$, 其中 $u_1, \dots, u_n$ 是 F 上的代数元. (并且此时 E/F 是代数扩张)



证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 根据定理 1.6, 有限扩张是代数扩张.

设 $[E: F] = n$, $u_1, \dots, u_n \in E$ 是 E/F 的基, 每个基向量都可以根据定理 1.6 的证明过程得到一个多项式使得这个元素是个代数元.

(2) $\Rightarrow$ (1): 根据引理 1.3, $F(u_1)$ 是一个单代数扩张, 因此一定是有限扩张.

再看从 $F(u_1)$ 到 $F(u_1, u_2)$, u_2 是 F 上的代数元, 则其必然也是在 $F(u_1)$ 上的代数元 (这是因为 $F \subseteq F(u_1)$), 则此也是个单代数扩张, 故也是个有限扩张.

然而这说明了 $F(u_1, u_2)/F(u_1)$ 是一个有限扩张, 我们需要证明的是 $F(u_1, u_2)/F$, 此时根据引理 1.2 的维数公式, 可以得到

$$[F(u_1, u_2): F] = [F(u_1, u_2): F(u_1)][F(u_1): F].$$

而等式右边都是有限次, 故 $F(u_1, u_2)/F$ 是一个有限扩张.

如此反复直到 u_n 就可以说明 $F(u_1, \dots, u_n)/F$ 是一个有限扩张.

定理 1.8 (代数扩张的传递性)

给定域扩张 $E/K/F$, 若 E/K 是代数扩张, K/F 是代数扩张, 则 E/F 也是代数扩张.



证明 任取 $\alpha \in E$, 则根据定义, $\exists f \in K[x]$ ($f \neq 0$), 使得 $f(\alpha) = 0$.

设 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$. ($a_i \in K$)

设 $K' = F(a_1, \dots, a_n)$, 根据定理 1.7 有限生成的代数扩张是有限扩张, 故 K'/F 是个有限扩张.

再考虑 $K'(\alpha)/K'$, 这是一个单代数扩张 ($f(\alpha) = 0$), 故根据引理 1.3, 这也是一个有限扩张.

又有维数公式:

$$[K'(\alpha): F] = [K'(\alpha): K'][K': F]$$

等式右边都是有限次, 故 $K'(\alpha)/F$ 是有限扩张.

此时观察 $F \subseteq K \subseteq K'$, 故必有 $F(\alpha) \subseteq K'(\alpha)$, 都看成在 F 上的线性空间的话, 则可以推出 $F(\alpha)/F$ 为有限扩张, 而有限扩张必是代数扩张, 这就给出了 α 是 F 上的代数元, 因此 E/F 是个代数扩张.

1.5 代数闭包

定义 1.11 (相对代数闭包)

给定域扩张 E/F , 设集合

$$K = \{\alpha \in E \mid \alpha \text{ 在 } F \text{ 上代数}\}.$$

我们已经说明代数元在四则运算后仍是代数元, 故 K 是个域.

我们称 K 为 F 在 E 中的代数闭包.



命题 1.30

给定 $E/K/F$, 且 K 为 F 在 E 中的代数闭包, 则不存在 E 与 K 的非平凡中间域 K' 使得 K'/K 代数. 简单来说就是代数闭包在原有域中做代数扩张还是本身.



证明 若存在这样的中间域 K' , 根据代数扩张的传递性, 可以说明 K'/F 也是代数扩张, 这就说明仍存在 F 上的代数元没被取到 K 中, 这与定义矛盾!

命题 1.31 (相对代数闭包例子)

1. 考虑 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中的代数闭包, 根据定义即为有理系数方程的所有实根, 即为实代数数.
2. 考虑 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包, 根据定义即为有理系数方程的所有复根, 即为复代数数.



定义 1.12 (代数闭域)

若 K 没有真代数扩张, 则称 K 为代数闭域.



定义 1.13 (绝对代数闭包)

若 K/F 是代数扩张, 且 K 为代数闭域, 则称 K 是 F 的一个 (绝对) 代数闭包.



引理 1.4

给定域 K , 以下命题等价:

1. K 是代数闭域.
2. $K[x]$ 中任一不可约多项式的次数等于 1.
3. $K[x]$ 中任一不为零多项式可分解为一次因式乘积.
4. $K[x]$ 中任一不为零多项式在 K 中至少有一根.



证明

1. $(1) \implies (2)$:

设 $f(x) \in K[x]$ 是一个不可约多项式, 则此多项式决定了 K 的一个扩域 E , 且 $[E:K] = \deg f$, 又 K 是代数闭域, 因此 $\deg f = 1$.

2. $(2) \implies (1)$:

设 E/K 是代数扩张, 令 $\alpha \in E$, 由定义存在 α 的极小多项式 $m(x) \in K[x]$ 使得 $m(\alpha) = 0$, 又极小多项式都为一次, 也就是说 $m(\alpha) = \alpha + c = 0 \in K \implies \alpha \in K$, 其中 $c \in K$.

其他等价性读者自证不难.

定理 1.9

给定 $E/K/F$, E 是代数闭域, K 是 F 在 E 中的代数闭包, 则 K 是 F 的一个绝对代数闭包.



证明 即证: K 是一个代数闭域.

设 K'/K 是一个代数扩张, 取 $\alpha \in K'$, 根据定义有 α 的极小多项式 $m(x) \in K[x]$, 又 $K \subseteq E$, 故 $m(x) \in E[x]$. 又 E 是代数闭域, 这说明 $m(x)$ 可以在 E 上因式分解成一次因式, 有:

$$m(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n).$$

其中 $\alpha_i \in E$ 并且因为 $m(x) \in K[x]$, 所以每个 α_i 都是 K 上的代数元, 又有 K 是 F 在 E 中的代数闭包, 故每个 α_i 都是 F 上的代数元, 再根据相对代数闭包的定义, 我们推出每个 $\alpha_i \in K$.

再由 $m(x)$ 为极小多项式并且不可约, 则形式只能为 $m(x) = x - \alpha$, 这给出了 $\alpha \in K$, 说明了 $K' = K$, 即 K 是一个代数闭域.

定理 1.10

对于任一域 F , 存在 F 的绝对代数闭包, 并且在同构意义下唯一.



1.6 Galois 群

本节先初步讲解一些 Galois 理论，并且省略一些内容，等待后续学完环论群论时我们会再访。读者须知对当年的 Galois 来说，其并不知道什么是群，因此我们先介绍 Galois 群。

定义 1.14 (Galois 群)

给定域扩张 E/F ，定义

$$\text{Gal}(E/F) := \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma|_F = \text{id}_F\}.$$

我们一步步解释上述这个定义。

定义 1.15 (对称群)

给定集合 X ，定义

$$S(X) := \{\sigma: X \rightarrow X \mid \sigma \text{ 是双射}\}.$$

映射复合定义为其上的乘法：

$$\circ: S \times S \rightarrow S \quad (\sigma, \tau) \mapsto \sigma \circ \tau.$$

在集合上还可以讨论这个元素的逆：

$$()^{-1}: S \rightarrow S \quad \sigma \mapsto \sigma^{-1}.$$

可以验证其有如下性质：

1. $(\sigma \circ \tau) \circ \mu = \sigma \circ (\tau \circ \mu).$
2. $\sigma \circ \text{id}_X = \text{id}_X \circ \sigma = \sigma.$
3. $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}_X.$

其中 id_X 为 X 上的恒等变换，作用为将每个元素变为自身。

我们称 $(S, \circ, \text{id}_X)$ 为 X 的对称群。

定义 1.16 (置换群)

若 $G \subseteq S$ ，满足如下要求：

$$\forall \sigma, \tau \in G \implies \begin{cases} \sigma \circ \tau \in G \\ \sigma^{-1} \in G \end{cases}.$$

则称 G 是 X 上的一个置换群。

注 置换群的要求实质上保证了置换群的封闭性。

定义 1.17 (自同构群)

给定域 E ，定义

$$\text{Aut}(E) := \{\sigma \in S(E) \mid \sigma \text{ 是域 } E \text{ 到本身的同构}\}.$$

$\text{Aut}(E)$ 称为 E 的自同构群。

注 此时回过头来看 Galois 群的定义，这实质上是一个自同构群的子集。

并且请大家注意 id_F 的意味并不是指将 F 映为 F ，而是将 F 中的每个元素映为自身，其中区别在于：将 F 映为 F 可能是将一个元素映射到另一个在 F 中的元素。

我们都说 Galois 引入了群，但实际上 Galois 引入的是 Galois 群这个概念，这实质上说明的是一个群作用。

真正抽象群的定义是后人 Cayley 给出的，并且他将抽象群与对称群一一对应，这才真正分开了群作用与群。

定理 1.11

若给定有限扩张 E/F , 则 $\text{Gal}(E/F)$ 是有限群.



证明 设 $E = \text{Span}_F(u_1, \dots, u_n)$, 因为是有限扩张, 所以 u_i 在 F 上代数.

对于 u_1 来说, 存在极小多项式 $f_1 \in F[x]$, 其满足 $f_1(u_1) = 0$.

取 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$, 接下来考察 σ 同时作用在等式两边会发生什么.

因为 $f_1(u_1), 0 \in E$, 根据定义 σ 是 E 的自同构, 这说明了 σ 是可以作用在这两边的, 因此有;

$$\sigma(f(u_1)) = \sigma(0) = 0.$$

其次 $f(u_1)$ 本身给出了一个多项式的形式, 为

$$f(u_1) = u_1^n + a_1 u_1^{n-1} + \dots + a_n$$

其中 $a_i \in F$, 根据定义在 F 上 σ 是一个恒等变换, 故有 $\sigma(a_i) = a_i$, 这给出了 $\sigma(f(u_1)) = f(\sigma(u_1))$, 故

$$f(\sigma(u_1)) = 0.$$

这就说明了 $\sigma(u_1)$ 也是 $f_1(x) = 0$ 的一个根, 我们定义

$$X_1 := \{\alpha \in E \mid f_1(\alpha) = 0\}.$$

刚才的讨论自然不限于 u_1 , 所有 $f_1(x) = 0$ 的根都是适用的, 这自然说明了 $\sigma|_{X_1}$ 是 X_1 的一个置换.

类似的, 我们有 $X_2, \dots, X_n$, 定义

$$X = \bigcup_{i=1}^n X_i.$$

可以知道 σ 就是 X 上的一个置换, 此时 X 是有限集, 那 σ 自然也只能是有限个.

现在的问题是, 我们只讨论了 X 上的 σ , 我们可以说明 E 上的 σ 也是有限个吗?

当然是可以的, 根据 $E = \text{Span}_F(u_1, \dots, u_n)$, 我们只要说明了 $u_1, \dots, u_n$ 是如何变化的, 就知道其上所有元素是如何变化的, 而这些变化完全由 σ 对这组基的作用唯一决定.

这就证明了结论.

定义 1.18 (子群)

给定群 G , 以及 $H \subseteq G$, 若 H 满足群的定义, 则称其为 G 的一个子群, 记作 $H \leq G$.

**定义 1.19**

给定域 E , $G \leq \text{Aut}(E)$, 定义

$$\text{Inv}(G) := \{\alpha \in E \mid \forall \sigma \in G, \text{使得 } \sigma(\alpha) = \alpha\}.$$

$\text{Inv}(G)$ 是一个子域 (这是因为 σ 保加法乘法), 称作 G 的不动域.

**定理 1.12 (Aritn 引理)**

给定域 E , G 是 $\text{Aut}(E)$ 的有限子群, 则有:

$$[E : \text{Inv}(G)] \leq |G|.$$

于是 $E/\text{Inv}(G)$ 是有限扩张.



注 其实小于等于号可以改成等于号, 但我们目前所学的知识还不支持证明, 故先只证明小于等于.

证明 设 $G = \{\eta_1 = e, \eta_2, \dots, \eta_n\}$, 则 $|G| = n$, 再设 $F = \text{Inv}(G)$.

下证对于 E 中任意 m 个元素, 其总是 F 线性相关的, 其中 $m > n$.

若证明了上述命题, 则能推出 $\dim_F E \leq n$, 这就是原命题.

上述命题的证法根据线性代数的定义来做, 我们设 $u_1, \dots, u_m \in E$, 试图寻找 $x_1, \dots, x_m \in F$, 使得:

$$x_1 u_1 + \dots + x_m u_m = 0.$$

对 $j = 1, \dots, n$, 用 η_j 来依次作用原式, 有

$$\eta_j(x_1 u_1 + \dots + x_m u_m) = 0$$

由自同构保加法乘法及系数属于不动域, 可以得到

$$x_1 \eta_j(u_1) + \dots + x_m \eta_j(u_m) = 0.$$

因为我们 j 是从 1 取到 n 的, 也就是说我们现在有了一个线性方程组, 并且未知数为 m , 方程个数为 n , 未知数大于方程个数, 这必有非零解.

然而我们解出的 x_i 是属于 E 的, 我们需要的是属于 F 的.

从以上非零解中取出一组含非零元最少的, 记为 $X = (x_1, \dots, x_m)$, 不妨设 $x_1 \neq 0$, 故可再设 $x_1 = 1$.

下证 $x_2, \dots, x_m \in F$.

若某个 $x_i \notin F$, 不妨设为 x_2 , 根据定义, 若 $x_2 \notin F$, 也就是说 $\exists \eta \in G$, 使得 $\eta(x_2) \neq x_2$.

此时考虑 $\eta(X) = (1, \eta(x_2), \dots, \eta(x_m))$, 我们断言:

1. $\eta(X)$ 仍是原方程组的解.

这是由于 η 的作用只是置换, 置换后只相当于将原方程组的几个方程调换顺序, 故自然还是解.

2. $\eta(X)$ 中零的个数与 X 中一样.

这是因为 η 是自同构, 故自然保零.

3. $\eta(X) - X$ 仍然是原方程组的解, 但含零个数更少.

是原方程组的解是因为其是齐次方程组, 含零个数更少是有 $x_1 = 1$ 的存在.

并且由于我们有 $\eta(x_2) \neq x_2$, 说明这必是个非零解.

也就是说我们创造了一个比原来的 X 含零个数更少的非零解, 这与 X 的定义矛盾!

故 $x_1, x_2, \dots, x_m \in F$, 这就证明了结论.

这一节的最后, 我们需要问几个问题.

命题 1.32 (问题一)

给定有限扩张 E/F , 由定理我们自然有 $G := \text{Gal}(E/F)$ 是有限群.

令 $F' = \text{Inv}(G)$, 我们要问: F 与 F' 有什么关系?

其实根据定义可以直接看出 $F \subseteq F'$, 我们真正要问的是, 是否有

$$F = F'.$$

命题 1.33 (问题二)

给定域 E , $G \leq \text{Aut}(E)$ 且有限, 定义 $F := \text{Inv}(G)$, 由定理即有 E/F 为有限扩张.

令 $G' := \text{Gal}(E/F)$, 这当然是个有限群, 并且由定义即有 $G \leq G'$.

我们问是否有

$$G = G'.$$

第二个问题是正确的, 我们需要后面学到相关知识才能证明.

第一个问题是错误的, 有些时候能取到, 有些时候严格包含.

因此我们所说的 Galois 理论实质上就是研究什么样的有限扩张可以使得 $\text{Inv}(\text{Gal}(E/F)) = F$.

647 老师还接着举了一些例子来说明为什么我们在 Galois 理论里面要规定分裂域和正规扩张、可分扩张, 我们在这里不做讲解, 留待第四章再访.

第 2 章 环与模

内容提要

- 环与模的定义及例子 2.1
- 子环, 理想, 商环 2.2
- 同态基本定理 2.3
- 整环与整除性 2.4
- GCD 整环 2.5
- UFD 2.6
- PID 与 ED 2.7
- 多项式环与 UFD 续 2.8
- PID 上有限生成模的分类 2.9

2.1 环与模的定义及例子

本节主要讲解环的定义及一些例子.

定义 2.1 (环)

给定集合 R , 其上有两种运算:

$$+: R \times R \rightarrow R$$

$$\cdot: R \times R \rightarrow R$$

加法满足结合律、交换律, 并且加法幺元 $0 \in R$ 满足

$$\forall a \in R, 0 + a = a + 0 = a.$$

以及

$$\forall a \in R, \exists b \in R, \text{使得 } a + b = b + a = 0.$$

乘法满足结合律、左右分配律.

若 R 满足以上所有条件, 则称 $(R, \cdot, +)$ 是一个环.

命题 2.1 (环的性质)

加法幺元、逆元唯一.

命题 2.2 (环的进一步定义)

对于乘法幺元的讨论一直都是环论的焦点, 我们在此文档对环的定义是不含幺的, 额外讨论的时候会强调这是个含幺环, 其定义为:

$$1 \in R, \forall a \in R, 1 \cdot a = a \cdot 1 = a.$$

此时容易验证乘法幺元唯一, 若乘法满足交换律, 则称这是个交换环. (无关乘法幺元)

命题 2.3 (环的例子)

- $\mathbb{Z}$, 其上的乘法与加法是整数乘法与整数加法, 并且这是一个含幺交换环.
- $\mathbb{Z}_m := \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$, 其上的乘法与加法是模 m 乘法与模 m 加法, 并且这是一个含幺交换环, 然而我们会发现这个集合中, 两个不为零的元素相乘也可能变为零, 我们在后文会详细讲解这种环.
- 域上的一元多项式环 $F[x]$, 以及所有域都自动是含幺交换环.
- 给定线性空间 V , 定义 $\text{End}(V) := \{\varphi: V \rightarrow V \mid \varphi \text{ 为线性映射}\}$, 其上的加法为线性映射的加法, 乘法为线性映射的复合.
- 对于矩阵加法与矩阵乘法, 构成矩阵环 $M_n(F)$, 这自然是个非交换环.

命题 2.4 ($m\mathbb{Z}$)

$m\mathbb{Z} := \{ma \mid a \in \mathbb{Z}\}$ $m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq 2$.

我们可以验证这是一个环, 加法和乘法分别为 $ma + mb = m(a + b)$ 与 $ma \cdot mb = m(mab)$.

这个环最重要的特点是不含乘法幺元.

**命题 2.5 (Gauss 整数环)**

$$\mathbb{Z}[i] := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

类似的, 可以考虑 $\mathbb{Z}(\sqrt{D})$, 其中 D 是无平方因子的整数.

**命题 2.6 (分圆域整数)**

考虑 $\mathbb{Z}(\zeta_m)$, 其中 $\zeta_m = e^{\frac{2\pi i}{m}}$, 里面的元素大概长这样 $u = a_0 + a_1\zeta_m + a_2\zeta_m^2 + \cdots + \zeta_m^{m-1}$.

**命题 2.7 (函数环)**

给定集合 X 与环 R , 定义

$$R^X := \{f: X \rightarrow R\}.$$

定义其上加法为 $(f + g)x = f(x) + g(x)$, 定义其上乘法为 $(f \cdot g)x = f(x)g(x)$.

可以验证 R^X 是一个环, 且其含幺、交换与否和原环一样.

**命题 2.8 (群表示)**

给定有限群 G 及域 F .

令 $R := \text{Span}_F(G)$, 由于 $|G|$ 有限, 故其张成的线性空间也必是有限维的.

其中元素自然可以写成

$$a = \sum_{g \in G} a_g g$$

其中 $a_g \in F$.

考虑这其中两个元素如何相乘, 我们再定义 $b = \sum_{h \in G} a_h h$, 考虑 ab .

$$ab = \sum a_g b_h gh.$$

$a_g, b_h \in F$, 故两者自然可以相乘, 这是域中的乘法.

$g, h \in G$, 故两者自然可以相乘, 这是群中的乘法.

那我们可以验证这也是一个环, 并且含乘法幺元, 即群的单位元.

将 R 记作 $F[G]$, 称作 G 的群代数.

**命题 2.9 (四元数)**

$$\mathbb{H} := \text{Span}_{\mathbb{R}}(1, i, j, k).$$

其上的乘法读者自行查阅.

值得注意的是此环含幺, 不交换, 非零元都可逆.



定义 2.2 (模)

给定环 R , 集合 M , 其上定义了两种运算:

$$+: M \times M \rightarrow M$$

$$\cdot: R \times M \rightarrow M$$

我们称第二种运算为数乘.

加法满足结合律、交换律、加法幺元、逆元存在性.

乘法满足:

$$1. \forall a, b \in R, x \in M, a(bx) = (ab)x.$$

注 需要注意的是等式左侧括号里面是数乘, a 与 bx 相乘也是数乘.

等式右侧括号里是环的乘法, ab 与 x 相乘是数乘.

$$2. \forall a \in R, x, y \in M, a(x + y) = ax + ay.$$

$$3. (a + b)x = ax + bx.$$

注 需要注意的是以上两条分配律的加法是不同的, 读者需自行分辨.

若 M 满足以上条件, 则称 M 是一个左 R 模.

与之对应的我们可以定义一个右 R 模, 并且若环 R 交换, 左右模是等价的.

更特殊的, 若 R 是幺环, 且 $1x = x$, 其中 1 是环的乘法幺元, $x \in M$, 则称 M 是幺模.

再, 若 M 既是一个左 R 模, 又是一个右 S 模, 且满足 $(ax)b = a(x)b$, 则称 M 是一个 (R, S) 双模.

**命题 2.10**

$$\mathbb{Z}_m \quad \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m \quad (a, \bar{x}) \mapsto \overline{ax}.$$

**命题 2.11 ($\mathbb{Z}$ 模)**

每个交换群都可以看成一个 $\mathbb{Z}$ 模.

定义乘法为

$$ag := \begin{cases} ag & a > 0 \\ 0 & a = 0 \\ -|a|g & a < 0 \end{cases}$$

**命题 2.12 (一元多项式环上的模)**

令 $R = \mathbb{R}[T]$, 取 M 是一个 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

考察

$$\cdot: R \times M \rightarrow M \quad (f(T), x) \mapsto f(T)x.$$

可以注意到, 这事实上和线性映射作用在线性空间上别无二致.

这告诉我们, 研究一元多项式环上的模等价于研究线性空间上的线性变换.

**命题 2.13**

$\tilde{R} := M_n(R)$, 此处 R 是个交换幺环.

再定义 $\tilde{M} := R^n$.

考察

$$\tilde{R} \times \tilde{M} \rightarrow \tilde{M}$$

则 $\tilde{M}$ 是个 $\tilde{R}$ 模.



命题 2.14

取 $u = (u_1, \dots, u_n)$ 为 R^n 中的开集, 取 u 上的光滑函数环 $A = C^\infty(u)$ 及光滑微分算子环 D .
考虑

$$D \times A \rightarrow A, \quad (D, f) \mapsto D(f).$$

可以认为 A 是一个左 D 模.

看作函数复合的观点, 则可将 D 视成一个 (A, A) 双模.

**定义 2.3 (代数)**

给定交换幺环 R , A 是一个 R 模, 若在 A 上有另一个乘法使 A 成为一个环. R 代数是指二元组 $(A, \cdot)$, 其中 A 是一个 R 模, $\cdot$ 是 A 上的乘法, 且满足:

1. $\forall r \in R, a, b \in A, rab = r(ab) = arb$.
2. $(A, +, \cdot)$ 构成一个环, 其中 $+$ 是 A 作为 R 模的加法.



模实质上就是一种环作用, 我们在接下来的理论里会逐渐说明这一点.

2.2 子环, 理想, 商环

关于同态的具体定义在此不做赘述, 读者若有需要自行查阅香蕉空间.

同态就是保持运算的映射, 在此自然是保持环的加法与乘法.

当然若是幺环, 还要求幺元射过去仍然是幺元, 这里注意加法幺元不需要额外定义, 由同态定义可以推出.

引理 2.1

给定环同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 若 $a \in \text{Ker}\varphi, b \in R$, 则 $ab \in \text{Ker}\varphi$.



证明

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0\varphi(b) = 0.$$

从 Ker 这种性质, 我们抽象出理想这个概念.

定义 2.4 (子环和理想)

给定环 R , 若 $S \subseteq R$ 满足:

$$a, b \in S \implies ab \in S, a + b \in S.$$

$$a \in S \implies -a \in S.$$

则称 S 是 R 的一个子环.

若此时 S 还满足:

$$\forall s \in S, \forall r \in R \implies \begin{cases} ar \in S \\ ra \in S \end{cases}.$$

则称 S 是一个理想.



注 此处我们介绍一下“理想”这个概念的历史:

Kummer 当年研究某些代数整数环发现里面素数失去了唯一分解的性质, 发现在整环上必须引入理想 (数) 这个概念, 才能建立准素分解定理 (某种唯一分解定理的推广).

关于子环与环是否含乘法幺元这个问题, 我们在此处定义不必含幺, 因此决定了理想是一个子环, 否则有些理想是不含幺的, 因此一定不是子环; 我们约定在此笔记里只关注双边理想.

命题 2.15 (子环的例子)

1. $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的子环.
2. F 是 $F[x]$ 的子环.
3. 四元数环 $\mathbb{H}$ 中有子环 $\mathbb{C}$.



命题 2.16 (理想的例子)

1. Ker 都是理想. (后会证任意理想都是某个 φ 的 Ker .)
2. R 与 0 当然都是 R 的理想, 我们称之为平凡理想.
3. 若 R 是幺环, I 是其理想且 $1_R \in I$, 则 $I = R$.
4. 域 R 只有平凡理想.

证明 设 $a \in I$, I 是 R 的理想, 则有 $a^{-1} \in R$ 且 $1_R = a^{-1}a \in I$.

事实上我们前文说明域的同态都为单射与此条性质等价, 实质上就是说明 $\text{Ker} = 0$, 这也就是说域只有平凡理想.



定义 2.5 (主理想)

给定环 R , $a \in R$, 定义

$$I_a = (a) = \left\{ \sum_{i=1}^k f_i a g_i \mid f_i, g_i \in R, k \in \mathbb{N} \right\}.$$

经过验证, 这是一个 R 的理想, 我们称之为由 a 生成的主理想.

更一般的, 我们有由 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 生成的理想:

$$I_{a_1, \dots, a_m} = \left\{ \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{k_j} f_{ij} a_j g_{ij} \mid f_{ij}, g_{ij} \in R, k_j \in \mathbb{N} \right\}.$$

再推广, 我们有由 R 的任一子集 A 生成的理想:

$$I_A = \left\{ \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{k_j} f_{ij} a_j g_{ij} \mid f_{ij}, g_{ij} \in R, a_j \in A, k_j \in \mathbb{N} \right\}.$$

**定义 2.6 (商环)**

给定环 R 及其理想 I , 定义其上的二元关系: $a \sim_I b \iff b - a \in I$, 并且容易证明这是一个等价关系.

$a \in R$ 所在的等价类记为 $a + I$.

定义 $R/I := R / \sim_I$ 上的乘法与加法:

$$\begin{cases} (a + I) + (b + I) := a + b + I. \\ (a + I) \cdot (b + I) := ab + I. \end{cases}$$

再定义这个等价类上的加法么元 $0_{R/I} = 0 + I$, 我们的确可以说明 $(R/I, +, \cdot, 0_{R/I})$ 是一个环, 我们称之为 R 模 I 的商环.



注 接下来要说明这个定义是良定的, 也就是说这个定义是不依赖于代表元选取的.

设另有 $a' \in a + I, b' \in b + I$, 我们要说明:

$$\begin{aligned} (a + I) + (b + I) &= (a' + I) + (b' + I) \iff a + b + I = a' + b' + I. \\ &\iff (a' - a) + (b' - b) \in I. \end{aligned}$$

最后一步合理性由 $a' \in a + I \iff a' = a + c, c \in I \iff a' - a = c \in I$ 保证.

我们还要说明:

$$\begin{aligned} (a + I)(b + I) &= (a' + I)(b' + I) \iff ab + I = a'b' + I. \\ &\iff a'b' - ab \in I. \end{aligned}$$

最后一步合理性由 $(a + c)(b + d) - ab = ad + cb + cd \in I$ 保证.

有了商环之后, 我们可以很自然的讨论这样一种映射, 称之为自然映射:

定义 2.7 (自然映射)

给定环 R 及其理想 I , 我们有商环 R/I , 定义映射:

$$\begin{aligned} \pi: R &\rightarrow R/I \\ a &\mapsto a + I \end{aligned}$$

则此是一个满的环同态, 且 $\text{Ker} \pi = I$.



注 我们这就说明了事实上每个理想都可以看作一个自然映射的 Ker .

命题 2.17

1. $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad \text{Ker}\pi = m\mathbb{Z}.$
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$
3. $\mathbb{C} := \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$
4. $R/R \cong 0, R/0 \cong R.$
5. 商环的交换性和含幺性与原环一致.



关于模的一些相关概念不再赘述, 只提一些没那么平凡的点.

命题 2.18

给定环 R , 将其看作自身上的 R -模, 我们事实上可以注意到其子模为其理想.



2.3 同态基本定理

定理 2.1 (第一同构定理)

给定环同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 则有:

$$R/\text{Ker}\varphi \cong \text{Im}\varphi.$$

证明 记 $I = \text{Ker}\varphi$, 考察映射:

$$\begin{aligned}\psi: R/I &\rightarrow \text{Im}\varphi \\ a+I &\mapsto \varphi(a)\end{aligned}$$

我们自然需要验证这个映射的定义是不依赖于代表元的选取:

若另取 $a' \in a+I$, 则有 $\varphi(a') = \varphi(a) + \varphi(c) = \varphi(a)$, 其中 $a' = a+c, c \in I$, 那么自然有 $\varphi(c) = 0$.

验证其为单射:

$$\text{Ker}\psi = \text{Ker}\varphi = 0_{R/I}.$$

验证其为满射:

$$\forall b \in \text{Im}\varphi, b = \varphi(a) = \psi(a+I).$$

保加法:

$$\psi(a+I+b+I) = \psi(a+b+I) = \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) = \psi(a+I) + \psi(b+I).$$

保乘法:

$$\psi[(a+I)(b+I)] = \psi(ab+I) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \psi(a+I)\psi(b+I).$$

命题 2.19

通过这个定理, 我们可以得到如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S \\ \downarrow & & \uparrow \\ R/\text{Ker}\varphi & \xrightarrow{\cong} & \text{Im}\varphi \end{array}$$

这个图事实上告诉了我们, 任意一个环同态都可以分解为三步: 满射、同构、单射.

接下来我们在第一同构定理的基础上试图讨论两个理想之间若有关系又该如何映射.

定理 2.2 (第三同构定理)

给定满的环同态: $\varphi: R \rightarrow S$, $J := \text{Ker}\varphi$ 为 R 的理想, 我们考虑比 J 大和比 J 小的理想:

1. 对于 R 中的子环 $R' \supseteq J$, 有 $S' := \varphi(R')$ 是 S 的子环, 并且对于 S 中子环 S' , 有 $R' := \varphi^{-1}(S')$ 是 R 中包含 J 的子环.

特别的, 将此条中的子环换成理想也成立, 并且此时有: $R/R' \cong S/S'$.

2. 对于 R 中的理想 $I \subseteq J$, 存在唯一环同态: $\tilde{\varphi}: R/I \rightarrow S$ 使得如下交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S \\ \downarrow \pi_I & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ R/I & & \end{array}$$

也就是使得: $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi_I$, 且此时有 $\text{Ker}\tilde{\varphi} = J/I$, 于是有: $(R/I)/(J/I) \cong R/J$.

证明

1. 要说明子环, 需说明其保加法、乘法, 加法逆元.

说明 $S' = \varphi(R')$ 是 S 的子环:

保加法: 根据定义, 对 $s_1, s_2 \in S'$, 存在 $r_1, r_2 \in R'$, 使得 $s_1 = \varphi(r_1), s_2 = \varphi(r_2)$.

$$s_1 + s_2 = \varphi(r_1) + \varphi(r_2) = \varphi(r_1 + r_2) \in S'.$$

保乘法:

$$s_1 s_2 = \varphi(r_1) \varphi(r_2) = \varphi(r_1 r_2) \in S'.$$

加法逆元:

$$-s_1 = -\varphi(r_1) = \varphi(-r_1) \in S'.$$

说明 $R' = \varphi^{-1}(S')$ 是 R 中包含 J 的子环:

保加法:

$$\varphi(r_1 + r_2) = \varphi(r_1) + \varphi(r_2) = s_1 + s_2 \in S' \implies r_1 + r_2 \in R'.$$

保乘法:

$$\varphi(r_1 r_2) = \varphi(r_1) \varphi(r_2) = s_1 s_2 \in S' \implies r_1 r_2 \in R'.$$

加法逆元:

$$\varphi(-r_1) = -\varphi(r_1) = -s_1 \in S' \implies -r_1 \in R'.$$

子环版本证明完毕.

接下来证明: R' 是 R 的理想 $\implies S' = \varphi(R')$ 是 S 的理想.

即证: $s_1 \in S', s_2 \in S \implies s_1 s_2 \in S'$. (我们在这里只证明一边, 另一边同理可得.)

由满同态, 我们有 $S = \varphi(R)$, 也就是说对于 $s_2 \in S$, 存在 $r_2 \in R$, 使得 $s_2 = \varphi(r_2)$.

$$s_1 s_2 = \varphi(r_1) \varphi(r_2) = \varphi(r_1 r_2) \in S'.$$

这里 $r_1 \in R'$, 由理想的定义可得 $r_1 r_2 \in R'$, 故有 $s_1 s_2 \in S'$.

证明: S' 是 S 的理想 $\implies R' = \varphi^{-1}(S')$ 是 R 的理想.

即证: $r_1 \in R', r_2 \in R \implies r_1 r_2 \in R'$.

$$\varphi(r_1 r_2) = \varphi(r_1) \varphi(r_2) \in S' \implies r_1 r_2 \in R'.$$

给定 R' 是 R 的理想, S' 是 S 的理想, 接下来证明:

$$R/R' \cong S/S'.$$

定义映射:

$$\begin{aligned} \psi: R/R' &\rightarrow S/S' \\ a + R' &\mapsto \varphi(a) + S' \end{aligned}$$

我们需要验证这个定义是良定的:

若 $a_1 + R' = a_2 + R'$, 我们需要证明 $\psi(a_1 + R') = \psi(a_2 + R')$.

$$\begin{aligned} \psi(a_1 + R') = \psi(a_2 + R') &\iff \varphi(a_1) + S' = \varphi(a_2) + S' \\ &\iff \varphi(a_1) - \varphi(a_2) \in S'. \\ &\iff \varphi(a_1 - a_2) \in S'. \\ &\iff a_1 - a_2 \in R'. \end{aligned}$$

而我们有 $a_1 + R' = a_2 + R'$, 这给出了 $a_1 - a_2 \in R'$.

故定义良定.

证明单射：考察

$$\psi(a + R') = \varphi(a) + S'.$$

若等式右侧为零，则有 $\varphi(a) \in S'$ ，这等价于 $a \in R'$ ，这说明 $a + R' = 0_{R/R'}$.

故单射证毕.

证明满射：考察 $b + S' \in S/S'$.

我们有环同态是满射，故对于 $\forall b \in S$ ，存在 $a \in R$ ，使得 $b = \varphi(a)$.

故有 $b + S' = \varphi(a) + S' = \psi(a + R')$.

故满射证毕.

证明同态：

保加法：

$$\psi[(a_1 + R') + (a_2 + R')] = \psi(a_1 + a_2 + R') = \varphi(a_1 + a_2) + S' = \varphi(a_1) + S' + \varphi(a_2) + S' = \psi(a_1 + R') + \psi(a_2 + R').$$

保乘法：

$$\psi(a_1 + R')\psi(a_2 + R') = (\varphi(a_1) + S')(\varphi(a_2) + S') = \varphi(a_1)\varphi(a_2) + \varphi(a_1)S' + \varphi(a_2)S' + S' = \varphi(a_1)\varphi(a_2) + S' = \psi[(a_1 + R')(a_2 + R')]$$

这里倒数第二个等号是因为 S' 为理想，可以将 $\varphi(a_1)$ 与 $\varphi(a_2)$ 吸收进去.

到此证明完毕.

2. 要证明：

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$

我们首先说明 I 是 J 的理想，这由 I 是 R 的理想定义即得.

我们考察映射：

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}: R/I &\rightarrow S \\ a + I &\mapsto \varphi(a) \end{aligned}$$

自然要检验定义良定：

即说明 $a_1 + I = a_2 + I \implies \varphi(a_1) = \varphi(a_2)$.

$$\begin{aligned} \varphi(a_1) = \varphi(a_2) &\iff \varphi(a_1) - \varphi(a_2) = 0. \\ &\iff \varphi(a_1 - a_2) = 0. \\ &\iff a_1 - a_2 \in \text{Ker}\varphi. \end{aligned}$$

对于 $a_1 + I = a_2 + I$ ，我们有 $a_1 - a_2 \in I$ ，又 $I \subseteq J = \text{Ker}\varphi$ ，这就给出了证明.

证明满射：考察 $b \in S$.

我们有环同态是满射，即对 $\forall b \in S$ ，存在 $a \in R$ ，使得 $\varphi(a) = b$.

故有 $b = \varphi(a) = \tilde{\varphi}(a + I)$.

证明同态：

保加法：

$$\tilde{\varphi}[(a_1 + I) + (a_2 + I)] = \tilde{\varphi}(a_1 + a_2 + I) = \varphi(a_1 + a_2) = \varphi(a_1) + \varphi(a_2) = \tilde{\varphi}(a_1 + I) + \tilde{\varphi}(a_2 + I).$$

保乘法：

$$\tilde{\varphi}[(a_1 + I)(a_2 + I)] = \tilde{\varphi}(a_1 a_2 + I) = \varphi(a_1 a_2) = \varphi(a_1)\varphi(a_2) = \tilde{\varphi}(a_1 + I)\tilde{\varphi}(a_2 + I).$$

这里第一个等号运用了理想的吸收律.

接下来计算 $\text{Ker}\tilde{\varphi}$.

$$\begin{aligned}
\tilde{\varphi}(a) = 0 &\iff \varphi(a) = 0. \\
&\iff a \in \text{Ker}\varphi = J. \\
&\iff a + I \in J/I.
\end{aligned}$$

这只说明了 $\text{Ker}\tilde{\varphi} \subseteq J/I$.

接下来要说明 $J/I \subseteq \text{Ker}\tilde{\varphi}$, 即 $a + I \in J/I \implies \tilde{\varphi}(a + I) = \varphi(a) = 0$.

存在性证明完毕, 接下来说明唯一性.

设映射 $\tilde{\varphi}_1$ 与 $\tilde{\varphi}_2$ 都满足性质, 即:

$$\varphi = \tilde{\varphi}_1 \circ \pi_I = \tilde{\varphi}_2 \circ \pi_I.$$

任取 $a \in R$, 我们只需考察在其上作用:

$$\varphi(a) = \tilde{\varphi}_1 \circ \pi_I(a) = \tilde{\varphi}_1(a + I) = \varphi(a).$$

另一个映射也是如此, 故说明是同一映射, 我们这就证明完毕了.

定理 2.3 (第二同构定理)

给定环 R , I, J 都为理想, 有同构:

$$\begin{aligned}
\varphi: I/(I \cap J) &\cong (I + J)/J \\
x + I \cap J &\mapsto x + J
\end{aligned}$$



证明 验证定义良定:

设有 $x_1 + I \cap J = x_2 + I \cap J$, 欲证 $x_1 + J = x_2 + J$.

$$x_1 + I \cap J = x_2 + I \cap J \iff x_1 - x_2 \in I \cap J \subseteq J \iff x_1 + J = x_2 + J.$$

证明单射:

$$x + J = 0_{I+J/J} \iff x \in J \implies x \in I \cap J \implies \text{Ker}\varphi = 0.$$

倒数第二步是因为 x 本来就是属于 I 的.

证明满射:

任取 $z + J \in (I + J)/J$, 那么有 $z = x + y$ 且 $x \in I, y \in J$, 则 $z + J = x + y + J = x + J = \varphi(x + I \cap J)$.

证明同态:

保加法:

$$\varphi[(x_1 + I \cap J) + (x_2 + I \cap J)] = \varphi(x_1 + x_2 + I \cap J) = x_1 + x_2 + J = x_1 + J + x_2 + J = \varphi(x_1 + I \cap J) + \varphi(x_2 + I \cap J).$$

保乘法:

$$\varphi[(x_1 + I \cap J)(x_2 + I \cap J)] = \varphi(x_1 x_2 + I \cap J) = x_1 x_2 + J = (x_1 + J)(x_2 + J) = \varphi(x_1 + I \cap J)\varphi(x_2 + I \cap J).$$

因此我们就证明完毕了.

我们知道初等数论里有结果, 若 $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ 则有 $(p, q) = 1$, 我们对此作出推广, 给出理想互素的定义.

定义 2.8 (I+J)

给定环 R , I, J 都为理想, 若有 $I + J = R$, 则称 I, J 互素.

若 R 还是幺环, 则有等价条件:

$$I, J \text{ 互素} \iff 1_R \in I + J \iff 1_R = x + y \ (x \in I, y \in J).$$



定理 2.4 (中国剩余定理)

给定环 R , I, J 都为理想且互素, 则有:

$$R/(I \cap J) \cong (R/I) \times (R/J).$$



证明 定义映射:

$$\begin{aligned}\varphi: R &\rightarrow (R/I) \times (R/J) \\ x &\mapsto (x + I, x + J)\end{aligned}$$

又 $R = I + J$, 我们有 $x = y + z$ 其中 $y \in I, z \in J$, 则有:

$$\varphi(x) = (y + z + I, y + z + J) = (z + I, y + J).$$

首先证明第二种定义良定, 即当 $x = y_1 + z_1 = y_2 + z_2$ 时, 欲证: $(z_1 + I, y_1 + J) = (z_2 + I, y_2 + J)$.

$$\begin{aligned}(z_1 + I, y_1 + J) = (z_2 + I, y_2 + J) &\iff z_1 + I = z_2 + I, y_1 + J = y_2 + J. \\ &\iff z_1 - z_2 \in I, y_1 - y_2 \in J.\end{aligned}$$

而我们有: $y_1 + z_1 = y_2 + z_2 \iff y_1 - y_2 = z_2 - z_1$.

可以发现上式左侧属于 I , 右侧属于 J , 也就给出了两侧属于 $I \cap J$, 这就证明了良定.

证明满射:

任取 $(x + I, x + J) \in (R/I) \times (R/J)$, 有 $(x + I, x + J) = (\pi_I(x), \pi_J(x))$.

而我们有自然映射必为满射, 故结论成立.

证明同态:

保加法:

$$\varphi(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2 + I, x_1 + x_2 + J) = (x_1 + I, x_1 + J) + (x_2 + I, x_2 + J) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2).$$

保乘法:

$$\varphi(x_1 x_2) = (x_1 x_2 + I, x_1 x_2 + J) = (x_1 + I, x_1 + J)(x_2 + I, x_2 + J) = \varphi(x_1)\varphi(x_2).$$

找 $\text{Ker}\varphi$:

$$(x + I, x + J) = (0_{R/I}, 0_{R/J}) \iff x \in I \cap J \implies \text{Ker}\varphi = I \cap J.$$

由第一同构定理有:

$$R/(I \cap J) \cong (R/I) \times (R/J).$$

定义 2.9 (IJ)

设 I, J 是环 R 的理想, $IJ := \{\sum_{i=1}^m x_i y_i \mid x_i \in I, y_i \in J\}$, 一个简单的事实是 $IJ \subseteq I \cap J$.



接下来我们给出的引理就较漂亮的说明了何时两者相同.

引理 2.2

给定交换幺环 R , $I_1, I_2, \dots, I_n$ 是 R 的理想, 且两两互素, 则有:

1. $I_1 \cdots I_n = I_1 \cap \cdots \cap I_n$.
2. $I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1}$ 与 I_n 互素.



证明 对 n 做数学归纳:

$n = 2$ 时, 第二条由定义自得, 证明第一条:

我们已经有 $I_1 I_2 \subseteq I_1 \cap I_2$, 故只需证明另一个方向:

设 $x \in I_1 \cap I_2$, 由 $I_1 + I_2 = R$, 我们有 $1_R = y + z$, 其中 $y \in I_1, z \in I_2$, 于是有 $x = x1_R = xy + xz = yx + xz \in I_1 I_2$.

这就给出了 $I_1 \cap I_2 \subseteq I_1 I_2$, 其中最后一个等号运用了交换环的性质, 属于 $I_1 I_2$ 是由定义即得.

因此 $I_1 I_2 = I_1 \cap I_2$.

假设 $n-1$ 时成立, 欲证 n 时成立:

先证 $I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1}$ 与 I_n 互素, 这等价于 $I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1} + I_n = R$.

首先由两两互素定义, 我们有: $I_n + I_k = R$.

考虑乘积: $\prod_{k=1}^{n-1} (I_n + I_k) = R$, 这是因为 R 作为理想, 自己乘自己是合理定义的, 并且 R 中有乘法幺元, 这就导致其必为整个环, 即 R .

另一方面我们自然需要证明 $\prod_{k=1}^{n-1} (I_n + I_k) = I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1} + I_n$.

观察如下多项式:

$$\prod_{k=1}^{n-1} (I_n + I_k) = (I_n + I_1)(I_n + I_2) \cdots (I_n + I_{n-1}).$$

首先知道, $I_n I_n \cdots I_n = I_n$.

其次 $I_n I_k = I_n$, 这是仅考虑 I_n 作为理想的性质.

最后只需关注 $I_1 I_2 \cdots I_{n-1}$, 我们又有归纳假设, 小于 n 时我们有 $I_1 I_2 \cdots I_{n-1} = I_1 \cap I_2 \cap \cdots \cap I_{n-1}$, 因此第二条证明完毕.

第一条证明:

$$I_1 \cdots I_{n-1} I_n = (I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1}) I_n = I_1 \cap \cdots \cap I_n.$$

这里第一个等号是因为归纳假设, 第二个等号是因为 $n=2$ 的时候已经证明过.

定理 2.5 (中国剩余定理多元版本)

给定交换幺环 R , $I_1, I_2, \dots, I_n$ 是 R 的理想, 且两两互素, 则有同构:

$$R/(I_1 \cap \cdots \cap I_n) \cong (R/I_1) \times \cdots \times (R/I_n).$$

证明 对 n 进行归纳:

$n=2$ 时已经证明完毕 (即定理 2.4), 设小于 n 时也成立, 下证等于 n 时成立.

首先对于 $R, I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1}, I_n$, 我们自然可以运用中国剩余定理的双元版本, 即有:

$$R/(I_1 \cap \cdots \cap I_n) \cong (R/I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1}) \times (R/I_n).$$

又由归纳假设, 有

$$R/I_1 \cap \cdots \cap I_{n-1} \cong (R/I_1) \times \cdots \times (R/I_{n-1}).$$

故证明完毕.

2.4 整环与整除性

首先给出环与环之间的包含关系：

命题 2.20

环 $\supseteq$ 幺环 $\supseteq$ 交换幺环 $\supseteq$ 整环 (ID) $\supseteq$ 整闭整环 $\supseteq$ GCD 环 $\supseteq$ 唯一分解整环 (UFD) $\supseteq$ 主理想整环 (PID) $\supseteq$ 欧几里得整环 (ED) $\supseteq$ 域.

还有独立之外的一些环：Bézout 整环，Dedekind 整环，Noether 环.

定义 2.10 (零因子)

给定环 R ，若 $a \neq 0, b \neq 0$ 且有 $ab = 0$ ，则称 a 与 b 是零因子.

定义 2.11 (整环)

若 R 是一个无零因子的交换幺环则称之为整环.

引理 2.3 (消去律)

给定整环 R ，且 $a, b, c \in R$ ， $a \neq 0$ ，则有：

$$ab = ac \implies b = c.$$

命题 2.21 (例一)

显然矩阵环 $M_n(R)$ 不是一个整环，易知存在两个都不为零矩阵的矩阵相乘为零.

注 在整环这种没有零因子的环上，我们可以类比域，考虑整环上的特征。（事实上在别的教材里就是先在整环上定义特征的概念，再自然而然的推广到域上）

定理 2.6 (整环的特征)

给定整环 R ，若有 $a \in R$ 且 $a \neq 0$ ， $m \in \mathbb{N}$ ，使得 $ma = 0$ ，则存在素数 p ，使得 $\forall b \in R$ ，有 $pb = 0$.

证明 任取 $b \in R$ ，考虑 $0 = 0 \cdot b = (ma)b = ab + ab + \cdots + ab = a(mb) = 0 \implies mb = 0$.

设 p 是最小的正整数使得 $p1_R = 0$.

若 p 不是素数，则自然可以将其写成两数乘积 $p = qr$ ($1 < q, r < p$)，因此有：

$$0 = p1_R = q(r1_R) \implies q1_R = 0.$$

这与 p 是最小正整数矛盾.

上式中推出右边的原因是上述已经证明若一个正整数乘环里一个元素等于零，则这个正整数乘环里任意一个元素都等于零.

注 上述定理实质上说明了对于每个整环，我们可以定义一个正整数，即整环的特征.

类比 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 的关系，对于任何整环，我们可以造出对应的分式域.

定义 2.12 (乘法系统)

给定幺环 R ，若 $S \subseteq R$ ，且满足：

1. $\forall a, b \in S \implies ab \in S$.
2. $1_R \in S$.

则称 S 是一个乘法系统.

定义 2.13 (分式域)

给定整环 R , 定义 $S := R \setminus \{0_R\}$.

对于 $(r, s) \in R \times S$, 我们定义一个等价关系 (为什么是等价关系请读者自证):

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \iff r_1 s_2 = r_2 s_1.$$

记 $(r, s) = \frac{r}{s}$, 定义 $\text{Frac}(R) := R \times S / \sim$.

定义 $\text{Frac}(R)$ 上的加法和乘法分别为:

$$\begin{aligned} +: \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} &= \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2}. \\ \cdot: \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} &= \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2}. \end{aligned}$$

(加法和乘法的良定性请读者自证.)

定义其上的加法幺元和乘法幺元为: $0_F := \frac{0_R}{1_R}, 1_F := \frac{1_R}{1_R}$.

通过验证可以说明 $\text{Frac}(R)$ 是一个域, 我们称其为 R 的分式域.



注 有分式域后立马有单环同态:

$$\begin{aligned} i_R: R &\rightarrow \text{Frac}(R) \\ r &\mapsto \frac{r}{1_R} := r \end{aligned}$$

定理 2.7 (分式域的泛性质)

给定整环 R , 若有另一个域 F 以及单环同态: $\varphi: R \rightarrow F$, 则存在唯一的域同态: $\psi: \text{Frac}(R) \rightarrow F$ 使得 $\varphi = \psi \circ i_R$. (即如下交换图成立)

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & F \\ & \searrow i_R & \swarrow \psi \\ & \text{Frac}(R) & \end{array}$$



注 用更通俗的话来说也就是分式域是包含一个整环最小的域, 因为可以看到当你有一个到另一个域的映射后, 一定会有一个分式域到这个域的嵌入; 因此有 $F(S) = \text{Frac}(F[S])$, 因为根据前文定义, 我们说 $F(S)$ 就是包含 F 与 S 最小的域.

证明 我们说:

$$\begin{aligned} \psi: \text{Frac}(R) &\rightarrow F \\ \frac{r}{s} &\mapsto \frac{\varphi(r)}{\varphi(s)} \end{aligned}$$

就是我们需要的这个域同态, 首先检查其作为除法良定.

根据分式域定义, 我们有 $s \in S$, 因此 $s \neq 0$, 因此 $\varphi(s) \neq 0$, 也就是说其作为除法的确良定.

剩下需要检查的是: 1. 代表元选取良定 2. 验证域同态 3. 此同态的唯一性.

定理 2.8

有限整环是域.



证明 从定义上来看, 有限整环与有限域的区别只在于其中除零以外每个元素是否具有乘法逆元, 下面就要证明这个事实:

设 $R = \{0, 1, a_1, \dots, a_n\}$, 则 $R^* = \{1, a_1, \dots, a_n\}$, 则对 $\forall a_i \in R^*$, 有 $a_i R = \{0, a_i, a_i a_1, \dots, a_i a_n\}$, 由乘法封闭性可得 $a_i R \subseteq R$, 若此时 $|a_i R| < |R|$, 则有 $a_i a_j = a_i a_k \implies a_j = a_k$, 这与集合中元素不同矛盾.

因此必然有 $a_i R = R$, 必然有 $a_i a_m = 1$, 也就是说除零以外每个元素都有右逆元, 又因为这是交换环, 因此左逆元也有了, 这就证明完毕了.

定义 2.14 (除环 (体))

除环是一个非零环, 其中每个非零元素都具有乘法逆.



注 也就是说除环与域的区别只有交换与非交换的区别; 在一般的教材里, 对于域的定义就是交换除环.

定理 2.9 (Wedderburn)

有限除环是域.

**定义 2.15 (整闭整环)**

给定整环 R , 定义 $\bar{R} := \{\alpha \in \text{Frac}(R) \mid f(\alpha) = 0, f \text{ 是系数在 } R \text{ 中的首一多项式}\}.$

则 $\bar{R}$ 称作 R 在 $\text{Frac}(R)$ 中的整闭包.

若 $\bar{R} = R$, 则称 R 是整闭整环.

**命题 2.22 (例二)**

$R := \mathbb{Z}$ 且 $\alpha \in \text{Frac}(\mathbb{Z}) : \mathbb{Q}$ 满足

$$\alpha^n + b_1 \alpha^{n-1} + \cdots + b_{n-1} \alpha + b_n = 0.$$

其中 $b_i \in \mathbb{Z}$.

设 $\alpha = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1, q > 0$.

则原方程可化为:

$$p^n + b_1 p^{n-1} q + \cdots + b_{n-1} p q^{n-1} + b_n q^n = 0.$$

两边模 q , 则有 $p^n \equiv 0 \pmod{q} \implies q = 1$.

也就是说在这个例子里, $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中的整闭包就是自己, 因此 $\mathbb{Z}$ 是个整闭整环.

**命题 2.23 (例三)**

$R := \mathbb{Z}[\sqrt{5}], \text{Frac}(R) = \mathbb{Q}(\sqrt{5}), \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 不是一个整闭整环.

取 $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \in \text{Frac}(R) \setminus R$, 则 α 满足

$$\alpha^2 + \alpha - 1 = 0.$$

α 是在 R 在 $\text{Frac}(R)$ 的整闭包里的, 然而却不在 R 里, 这就说明了 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 不是一个整闭整环.

**命题 2.24 (例四)**

$$R := \mathbb{C}[t^2, t^3] = \mathbb{C}[x, y]/(x^3 - y^2).$$

取

$$\alpha = \frac{t^3}{t^2} = \frac{y}{x} \in \text{Frac}(R) \text{ 与 } f(T) = T^2 - x.$$

则有

$$f(\alpha) = \frac{y^2}{x^2} - x = \frac{y^2 - x^3}{x^2} = 0.$$

因此本例也不是整闭的.

**定义 2.16 (素理想)**

给定非零交换幺环 R , I 是 R 的理想, 若 R/I 是整环, 则称 I 是 R 的素理想.



定理 2.10 (素理想的等价命题)

给定非零交换幺环 R , I 是 R 的理想, 则有: I 是素理想 $\iff I \neq R$ 且 $ab \in I \implies a \in I$ 或者 $b \in I$.

证明 $\implies$: R/I 为整环, 且其中 $1 \neq 0$, 这说明其非零.

$ab = 0 \implies ab + I = 0_{R/I}$, 又有 $ab + I = (a + I)(b + I) = 0_{R/I}$, 且 R/I 为整环, 这说明 $a + I = 0_{R/I} \implies a \in I$ 或 $b \in I$.

$\impliedby$: $I \neq R \implies R/I$ 非零.

考察 R/I 是否整环, 考察 $(a + I)(b + I) = 0_{R/I}$.

我们需要证明若 $(a + I)(b + I) = 0_{R/I}$, 则有 $a + I = 0_{R/I}$ 或 $b + I = 0_{R/I}$, 即 $a \in I$ 或 $b \in I$.

$$(a + I)(b + I) = 0_{R/I} \iff ab + I = 0_{R/I} \iff ab \in I.$$

而我们有条件 $ab \in I \implies a \in I$ 或者 $b \in I$, 这就证明完毕了.

注 $\{0\}$ 是任意一个整环的素理想.

定义 2.17 (极大理想)

给定交换幺环 R , m 是 R 的一个理想, 若 R/m 是一个域, 则称 m 是一个极大理想.

注 可以发现极大理想必定是素理想, 因为域显然是个整环.

定理 2.11

在承认 Zorn 引理的情况下, 每个环都有极大理想.

定理 2.12

给定交换幺环 R , m 是 R 的一个极大理想 $\iff m \neq R$ 且任何包含 m 的理想只能是 m 或 R .

证明 $\implies$: R/m 是域, 域无非平凡理想, 也就是说 R/m 的理想只能是 $\{0\}$ 或者 R/m , 考虑 $a + m$ 什么时候是 $\{0\}$ 或者 R/m , 显然当 $a \in m$ 或 $a \in R$ 的时候.

也就是说此时有 R 中任何包含 m 的理想只能是 m 或 R .

$\impliedby$: 若 R/m 不是域, 设 $a \in R/m$ 是非零元且不可逆.

考虑 $J = (a) = aR/m$.

首先 $J \neq 0$, 因为其至少包含了一个 $a + m$.

并且 $J \neq R/m$, 因为 $a \neq 1$ (由于其不可逆).

那么根据同态定理可知, R 中存在着包含 m 的理想 $\hat{J}$, 且其不是 m 与 R .

故矛盾, 所以 R/m 是域.

命题 2.25 (例五)

取 $R = \mathbb{Z}[x]$, $I := (x) = xR = \{f(x) = a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{Z}\}$.

再考察 $R/I = \mathbb{Z}$, 这是个整环.

也就是说 I 是素理想, 但不是极大理想.

命题 2.26 (例六)

还是例一中的条件, 取 $m_p := (x, p)$, p 是素数.

$$m_p = \{f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}, a_0 \in p\mathbb{Z}\}.$$

则有 $R/m_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p \implies m_p$ 是极大理想.

定义 2.18 (整除)

给定非零交换幺环 R , 对 $a, b \in R$, 若存在 $c \in R$, 使得 $a = bc$, 则称 b 可整除 a , 记作 $b \mid a$.



注 $b \mid a \implies a \in (b)$.

接下来在讨论整除性之前我们需要考虑一些事情, 比如在通常的初等数论里, 我们讨论整除性是默认在自然数集上, 这是由于其上有一个序关系, 或者说这些都是默认大于零的.

然而在普通的环里是没有这些东西的, 我们需要对此作出推广.

定义 2.19 (单位)

给定整环 R , 若其中元素 a 有乘法逆, 则称 a 是 R 中的一个单位.

所有单位构成的集合记作 $U(R)$ 或 $R^\times$.



注 $R^\times$ 在乘法下构成一个交换群.

命题 2.27 (例七)

1. $R = \mathbb{Z}, R^\times = \{1, -1\}$.
2. $R = \mathbb{Z}[i], R^\times = \{1, -1, i, -i\}$.
3. $R = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$



接下来我们想要仿照初等数论中的素数唯一分解定理, 来做出一些类似的东西.

定义 2.20 (相伴)

在整环 R 上定义一个相伴关系: $a \sim b \iff \exists u \in R^\times$ 使得 $a = ub$.

容易验证其满足等价关系.

**引理 2.4**

整环中 $a \sim b \iff a \mid b, b \mid a$.



证明 $\implies: a \sim b \implies a = ub \implies b \mid a$, 并且因为 u 是单位, 故有乘法逆, 则有 $b = u^{-1}a \implies a \mid b$.

$\impliedby: a \mid b, b \mid a \iff b = ac, a = bd \implies a = acd \implies cd = 1 \implies c, d \in R^\times$.

因此得证.

注 整除关系是一个偏序关系.

定义 2.21 (真因子)

给定整环 R , 若 $a, b \in R$, 有 $a \mid b$ 但 $b \nmid a$, 则称 a 是 b 的一个真因子.

**定义 2.22 (不可约元)**

给定整环 R , $a \in R$ 且 $a \neq 0$, 若 a 不能分解为真因子的乘积, 则称 a 是不可约元.

**定义 2.23 (素元)**

给定整环 R , $a \in R$ 且 $a \neq 0$, 若 (a) 是素理想, 则称 a 是素元.



注 素元不可约 (接下来就要证明), 但是不可约元不一定是素元, 然而若在环上加点条件则两者等价.

引理 2.5

整环中 $q = ab$, 若 a 或 b 是一个单位, 则 q 不可约.



证明 这是因为若其中一个元素是单位也就说明 q 与另一个元素相伴, 由引理 2.4 就给出了互相整除, 因此这个元

素也就不是真因子，因此分解不了为真因子乘积，故 q 不可约。

命题 2.28 (例八)

$$R := \mathbb{C}[t^2, t^3] = \mathbb{C}[x, y]/(y^2 - x^3).$$

设 $\underline{x} := x + (x^3 - y^2)$ ，则有 $\underline{x}$ 不可约且不素，设 $\underline{x} = \underline{P}\underline{Q}$ ，则有：

$$x + A(x, y)(y^2 - x^3) = [P(x, y) + B(x, y)(y^2 - x^3)][Q(x, y) + C(x, y)(y^2 - x^3)].$$

取 $x = t^2, y = t^3$ ，则有：

$$t^2 = P(t^2, t^3)Q(t^2, t^3) \implies P, Q \text{ 有一个是非零常数} \implies P, Q \text{ 不是真因子}.$$

因此这就说明了 $\underline{x}$ 不可约。

下说明 $\underline{x}$ 不素，考虑

$$\underline{y} \cdot \underline{y} = \underline{y}^2 = \underline{x}^3 = \underline{x}(x^2) \in (\underline{x}).$$

下说明 $\underline{y} \notin (\underline{x}) \iff \underline{x} \nmid \underline{y}$.

反证，设 $\underline{y} = \underline{x} \cdot \underline{Q}$ ，则有：

$$y + A(x, y)(y^2 - x^3) = [x + B(x, y)(y^2 - x^3)][Q(x, y) + C(x, y)(y^2 - x^3)].$$

同样的，取 $x = t^2, y = t^3$ ，则有：

$$t^3 = t^2 Q(t^2, t^3) \implies Q(t^2, t^3) = t.$$

因此矛盾！原命题得证。

命题 2.29 (例九)

$R := \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ ，我们在这个例子里要说明：2 不可约，并且不是素元。

假设其可约，则有：

$$2 = (a + b\sqrt{-3})(c + d\sqrt{-3}) = (ac - 3bd) + (ad + bc)\sqrt{-3}. \implies \begin{cases} ac - 3bd = 2 \\ ad + bc = 0 \end{cases}$$

再考虑

$$(a - b\sqrt{-3})(c - d\sqrt{-3}) = (ac - 3bd) - (ad + bc)\sqrt{-3} = 2.$$

将上两式乘到一起，得到：

$$4 = (a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2).$$

右边因为 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ ，且因为平方都大于等于零，可以发现无论怎样都取不到 4，因此矛盾！（若想要严格论证可以考虑 4 的素因子分解讨论）

这给出了 2 不可约，下说明 2 不素：

考虑 $(1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}) = 4 \in (2)$ ，然而显然有 $1 + \sqrt{-3} \notin (2)$ ，故得证。

引理 2.6

给定整环 R ， $q \in R, q \neq 0, q \notin R^\times$ ，则：

$$q \text{ 不可约} \iff (q) \text{ 是极大主理想 (即 } (q) \subseteq (a) \implies (a) = (q) \text{ 或者 } (a) = R).$$

证明 $\implies$ ：我们有 q 不可约，设 $(q) \subseteq (a)$ ，这给出了 $q = ab$ ，因为不可约，故 a 是单位或 b 是单位。

若 a 是单位，也就是说 $(a) = (1) = R$ 。

若 b 是单位，也就是说 $q \sim a \implies (a) = (q)$ 。

$\impliedby$ ：设 $q = ab$ ，于是 $(q) \subseteq (a) \implies (a) = (q)$ 或者 $(a) = (1) = R$ ，这是由其极大理想所得。

若 $(a) = (1) = R$ ，也就是说 a 是单位，这给出了 q 不可约。

若 $(a) = (q)$, 这可以得到 $a = qc$, 代入上式, 可以得到 $cb = 1 \implies b \in R^\times$, 这给出了 q 不可约.

定理 2.13

条件同上, 素元不可约.



证明 设 p 为素元, 且设 $(p) \subseteq (a)$, 下证明 (a) 只能是 R 或者 (p) .

$$(p) \subseteq (a) \implies p = ab \implies a \in (p) \text{ 或 } b \in (p).$$

$$a \in (p) \implies (a) \subseteq (p) \implies (a) = (p).$$

$$b \in (p) \implies b = pc \implies p = apc \implies ac = 1 \implies a \in R^\times \implies (a) = (1).$$

因此得证.

2.5 GCD 整环

上节末尾写到素元不可约，接下来要讨论的就是什么时候不可约元也是素元，为了这个目的，我们需要定义最大公因子。

定义 2.24 (最大公因子)

给定整环 R , $a, b \in R$ 且 $a, b \neq 0$.

若 $d \in R$, 且有 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 是 a 与 b 的公因子.

若对任意 a 与 b 的公因子 c , 都有 $c \mid d$, 则称 d 是 a 与 b 的最大公因子, 记作 (a, b) .



定义 2.25 (GCD 整环)

给定整环 R , 若对任意 $a, b \in R$, 都存在 (a, b) , 则称 R 是 GCD 整环.



引理 2.7

若 d_1, d_2 都是 a, b 的最大公因子, 则有 $d_1 \sim d_2$.



注 这也就是说, 最大公因子在相伴意义下唯一.

命题 2.30 (例九的延续)

我们现在说明 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 里是不存在最大公因子的.

取 $a = 4, b = 1 + \sqrt{-3}$, 我们考察 (a, b) .

首先有 $(2, 1 + \sqrt{-3}) \sim 1$, 这可以考虑 $2 \nmid 1 + \sqrt{-3}$ 且 2 不可约.

其次有结论: $(ca, cb) \sim c \cdot (a, b)$, 因此我们有:

$$(4, 2(1 + \sqrt{-3})) \sim 2 \cdot (2, 1 + \sqrt{-3}) = 2.$$

然而我们有 $1 + \sqrt{-3} \mid 4$, 也就是说若 $2 \sim (4, 2(1 + \sqrt{-3}))$, 则必有 $1 + \sqrt{-3} \mid 2$, 故矛盾!



命题 2.31 (GCD 整环的性质)

1. R 中任意 n 个元素都有最大公因子.

设 $a_1, a_2, \dots, a_n \in R$, 且设 $d_1 = (a_1, a_2), d_2 = (d_1, a_3), \dots, d_n = (d_{n-1}, a_n)$, 则有 $d_n = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

2. $((a, b), c) \sim (a, (b, c))$.

3. $(ca, cb) \sim c \cdot (a, b)$.

4. $(a, b) \sim 1, (a, c) \sim 1 \implies (a, bc) \sim 1$.



证明

1. d_n 是 $a_1, \dots, a_n$ 的公因子可以从其定义反推直接看出.

最大性: 设 c 也是 $a_1, \dots, a_n$ 的公因子, 则由 $d_1 = (a_1, a_2)$, 必然有 $c \mid d_1$, 又因为 $d_2 = (d_1, a_3)$, 则必然有 $c \mid d_2$, 一直这样下去即有 $c \mid d_n$, 这就说明了最大性.

2. 由 1 可得, 这两者都是 (a, b, c) , 故必相伴.

3. 设 $d = (a, b), e = (ca, cb)$, 要证: $e \sim cd$.

首先有 $d \mid a \implies a = dt \implies ca = cdt \implies cd \mid ca$, 同理可得 $cd \mid cb$, 因此有 $cd \mid e \implies e = cdp$, 又由 $e = (ca, cb) \implies ca = ex$, 则有:

$$ca = cdp \implies a = dp \implies dp \mid a.$$

同理可得 $dp \mid b \implies dp \mid d \implies p \in R^\times$, 也就是说 $e = cdp$ 中 p 是个单位, 这就是相伴的定义.

4. $(a, bc) \sim ((a, ac), bc) \sim (a, (ac, bc)) \sim (a, c(a, b)) \sim (a, c) \sim 1$

定理 2.14

若 R 是 GCD 整环，则其中的不可约元是素元.



证明 设 p 是不可约元，下证明：

$$p \nmid a, p \nmid b \implies p \nmid ab.$$

$p \nmid a \implies (p, a) \sim 1$ ，同理可得 $(p, b) \sim 1$ ，因此可推出 $(p, ab) \sim 1 \implies p \nmid ab$.

注 也就是说 GCD 中不可约元等价于素元.

2.6 UFD

本节要讨论“唯一分解”这种性质.

定义 2.26 (UFD)

给定整环 R , $a \in R, a \neq 0, a \notin R^\times$.

若 a 可分解为 R 中有限个不可约元的乘积, 且这个分解在相伴意义下唯一, 则称 R 是一个唯一分解整环 (UFD).

唯一分解是指: 若 $a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t$, 则有 $s = t$, 且存在 $\sigma \in S_t$, 使得 $q_i \sim p_{\sigma(i)}$.



命题 2.32 (例子)

1. $\mathbb{Z}, \mathbb{C}[x]$ 是 UFD.
2. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD.



定理 2.15

UFD $\implies$ GCD.



证明 设 $a, b \in R, a, b \neq 0, a, b \notin R^\times$.

设 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, b = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \cdots q_l^{\beta_l}$, 其中 $\alpha_i \geq 1, \beta_i \geq 1$.

设 $\{p_1, p_2, \dots, p_k, q_1, q_2, \dots, q_l\} / \sim = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, 其中 $\sim$ 是相伴这个等价关系.

因此

$$a \sim r_1^{c_1} r_2^{c_2} \cdots r_m^{c_m}, b \sim r_1^{d_1} r_2^{d_2} \cdots r_m^{d_m}.$$

其中 $c_i, d_i \geq 0$.

取 $d = r_1^{e_1} r_2^{e_2} \cdots r_m^{e_m}$, 其中 $e_i = \min\{c_i, d_i\}$, 则 $d = (a, b)$.

最大公因子的验证是容易得出的.

命题 2.33 (GCD 未必 UFD 的例子)

$R = \mathbb{C}[x^r \mid r \in \mathbb{Q}, r > 0]$, 设:

$$f, g \in R, f = a_0 + a_1 x^{\alpha_1} + a_2 x^{\alpha_2} + \cdots + a_n x^{\alpha_n}, g = b_0 + b_1 x^{\beta_1} + b_2 x^{\beta_2} + \cdots + b_m x^{\beta_m}.$$

首先由于 x 可以无限分解, 类似的 f 也可以无限分解, 因此 R 不是 UFD.

下证此是一个 GCD.

设

$$\alpha_1 = \frac{q_1}{p_1}, \dots, \alpha_n = \frac{q_n}{p_n}, \beta_1 = \frac{s_1}{r_1}, \dots, \beta_m = \frac{s_m}{r_m}.$$

取 $N = [p_1, \dots, p_n, r_1, \dots, r_m]$ (这里中括号的意思是求最小公倍数), 则有

$$\alpha_1 = \frac{A_1}{N}, \dots, \alpha_n = \frac{A_n}{N}, \beta_1 = \frac{B_1}{N}, \dots, \beta_m = \frac{B_m}{N}.$$

那么我们发现此时代回原式, 则有 $f, g \in \mathbb{C}[x^{\frac{1}{N}}]$, 这是一个一元多项式环, 我们后面会证明这是一个 ED, 因此这的确是个 GCD.



定义 2.27 (ACCP)

给定整环 R , 若 R 中不存在如下形式的序列 (我们称之为因子链):

$a_1, a_2, \dots$, 其中每个 a_{i+1} 都是 a_i 的真因子, 则称 R 满足因子链条件.

如下是等价命题:

设 $I_k = (a_k)$, 每个 a_{k+1} 都是 a_k 的真因子也就是: $a_{k+1} \mid a_k, a_k \nmid a_{k+1}$, 这等价于

$$I_k \subseteq I_{k+1}, I_k \neq I_{k+1}.$$

也就是说等价于 R 中不存在主理想的升链, 即: $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$, 其中 $I_k \neq I_{k+1}$.

而这又等价于存在有限长度的主理想升链, 即: 若有 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$, 则存在 m , 使得 $n > m$ 时, 有 $I_n = I_m$.

再将如上命题翻译回元素的形式即是说存在有限长度的因子链. (口头语言, 读者应能体会其中真意)



注 此条件全称为 Ascending Chain Condition of Principal Ideals, 缩写为 ACCP.

对应的 ACC (Ascending Chain Condition of Ideals) 与 DCC (Descending Chain Condition of Ideals) 分别为 Noether 环和 Artin 环.

定义 2.28 (素性条件)

若一个整环中不可约元都是素元, 则称其满足素性条件.

**定理 2.16**

给定整环 R , 则 R 是 UFD $\iff$ 其满足 ACCP 与素性条件.



证明 $\implies$: UFD 可以推出 GCD, 同时 GCD 满足素性条件, 因此只需证 UFD 满足 ACCP:

反证: 设 UFD 中有因子链: $a_1, a_2, \dots$, 则有 $a_i = q_i a_{i+1}$, 又因为因子链条件说这是个真因子, 故 q_i 不是单位.

因此我们有 $a_1 = q_1 a_2 = q_1 q_2 a_3 = \dots$, 然而这与唯一分解性矛盾, 也就是说 UFD 中不存在因子链, 故 UFD 满足 ACCP.

$\impliedby$: 我们用 ACCP 说明这个环中元素存在有限长度的不可约分解.

设 $a \in R$ 且 $a \neq 0, a \notin R^\times$, 则 ACCP 是说 R 中存在有限长度的不可约分解, 则

$$a = p_1 p_2 = \dots = q_1 \cdots q_s$$

其中 q_i 是不可约元, 合理性由 ACCP 保证. (因为若还有元素可约, 则继续分解并在有限步后停止, 否则无限分解即与 ACCP 矛盾!)

下用素性条件证不可约分解唯一性:

设 $a = p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t$, 其中 p_i, q_j 均不可约.

素性条件是说明所有不可约元皆为素元, 那么由 $p_1 \mid q_1 \cdots q_t$ 可推出 $p_1 \mid q_j$, 又 q_j 也不可约, 故 $p_1 \sim q_j \implies p_1 = u q_j$, 其中 $u \in R^\times$, 这就给出了: $u p_2 \cdots p_s = q_1 \cdots q_{j-1} q_{j+1} \cdots q_t$.

继续如此直到两侧都刚好消完只剩下单位或者有一方多出一些不可约元.

若两边都刚好消完则说明了唯一性, 若有一方多出一些不可约元, 则说明这些不可约元的乘积与 1 相伴, 这显然矛盾! 故唯一性得证.

推论 2.1

R 是 UFD $\iff$ 其是 GCD 且满足 ACCP.



证明 由 UFD $\implies$ GCD 及 GCD 满足素性条件可得.

2.7 PID 与 ED

定义 2.29 (PID)

给定整环 R , 若 R 的理想都是主理想, 则称其是一个主理想整环 (PID).

命题 2.34 (例子)

1. $\mathbb{Z}$ 是一个 PID.
2. 域 F 上的一元多项式环 $F[x]$ 是一个 PID.
3. Gauss 整环 $\mathbb{Z}[i]$ 是一个 PID.
4. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是一个 PID, 比如 $(3, 1 + 2\sqrt{-5})$ 就不是一个主理想.

定理 2.17

PID 中的非零素理想都是极大理想.

证明 设 p 是 R 中的一个素理想, R 是 PID, 若 $(m) \supseteq (p)$ 是包含 (p) 的一个极大理想, 那么 $p = mn$ 对于某些 $n \in R$ 成立, 则由素理想的定义, 我们有 m 或 n 属于 (p) .

如果 $m \in (p)$, 那么 $(m) \subseteq (p)$, 这自然有 $(p) = (m)$.

如果 $n \in (p)$, 那么 $n = ps$, 其中 $s \in R$, 因此有 $p = mn = mps$, 从而 $1 = ms$.

这意味着 m 是一个单位, 因此 $(m) = (1)$, 这与 (m) 是极大理想的假设矛盾.

定义 2.30 (Bézout 整环)

若整环 R 中两个主理想之和仍是主理想, 则称其为一个 Bézout 整环.

注 由定义容易得到: 任意一个 PID 都是 Bézout 整环.

定理 2.18

$\text{PID} \implies \text{UFD}$.

证明 先证明 PID 可以推出 ACCP:

设有主理想升链:

$$(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \cdots$$

记 $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k)$, 容易验证这是个理想, 又因为 PID 定义, 故 I 是主理想, 即 $I = (a)$, 其中 $a \in R$.

注意到 $1_R \in R$, 因此 $a \in I$, 故必存在 k , 使得 $a \in (a_k)$, 因此有 $(a) = I \subseteq (a_k)$, 又有 $(a_k) \subseteq (a) = I$, 故有 $I = (a_k)$.

再考虑 $l > k$, 此时有 $(a_l) \subseteq I = (a_k)$, 又由升链条件有 $(a_k) \subseteq (a_l)$, 这就给出了 $(a_k) = (a_l)$, 这就是 ACCP 的一个等价命题, 故得证.

再证明 PID 推出 GCD:

设 $a, b \in R$, 则 $\exists d \in R$, 使得

$$(a) + (b) = (d).$$

只需证明 $d = (a, b)$.

由于 $a \in (a) \subseteq (d)$, 这就给出了 $d \mid a$, 同理可得 $d \mid b$, 下证最大.

设另有 a, b 的公因子 c , 则有 $(a) \subseteq (c), (b) \subseteq (c) \implies c \mid a, c \mid b \implies c \mid ua + vb$, 其中 $u, v \in R$, 因此有

$$(d) = (a) + (b) \subseteq (c) \implies c \mid d.$$

这就说明了最大性.

定义 2.31 (ED)

给定整环 R , 若存在函数 $\nu: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, 满足:

$$\forall a \in R, b \in R \setminus \{0\}, \exists q, r \in R, \text{使得 } a = bq + r, \text{ 其中 } r = 0 \text{ 或者 } \nu(r) < \nu(b).$$

则称这是一个欧几里得整环 (ED), ν 称作 R 的一个欧几里得赋值.

**命题 2.35 (例子)**

1. 初等数论中整数环上的带余除法, $\nu(n) = |n|$.
2. 多项式环上的带余除法, $\nu(f) = \deg(f)$.

**命题 2.36 (Gauss 整环上的带余除法)**

对于 $R = \mathbb{Z}[i]$, 我们定义其上欧几里得赋值 $\nu(x + yi) = x^2 + y^2$, 也可以写成 $\nu(z) = |z|^2$.

接下来验证带余除法, 设 $a = x + yi, b = z + wi, b \neq 0$.

考虑

$$\frac{a}{b} = \frac{x + yi}{z + wi} = \frac{(x + yi)(z - wi)}{z^2 + w^2} = u + vi.$$

其中 $u, v \in \mathbb{Q}$.

设 u, v 的四舍五入是 $\tilde{u} \in \mathbb{Z}, \tilde{v} \in \mathbb{Z}$, 记 $u = \tilde{u} + \varepsilon, v = \tilde{v} + \eta$, 则有 $|\varepsilon| \leq \frac{1}{2}, |\eta| \leq \frac{1}{2}$, 因此有:

$$\frac{a}{b} = (\tilde{u} + \varepsilon) + (\tilde{v} + \eta)i \implies a = b(\tilde{u} + \tilde{v}i) + b(\varepsilon + \eta i).$$

此时 $q = \tilde{u} + \tilde{v}i, r = \varepsilon + \eta i, r = a - bq \implies r \in R$.

$$\nu(r) = |r|^2 = |\varepsilon + \eta i|^2 \leq \frac{1}{2} |b|^2 \leq \nu(b).$$

因此得证.

**定理 2.19**

ED 可以推出 PID.



注 PID 但不是 ED 的例子: $\mathbb{Z} \left[\frac{1 + \sqrt{-19}}{2} \right]$.

证明

给定整环 R 及一欧几里得赋值 ν , 设 I 是 R 的一个理想.

若 $I = (0)$, 则其当然是主理想.

若 $I \neq (0)$, 则 I 至少有一个非零元, 设 b 是其中赋值最小 (在自然数集里自然能谈大小) 的那个元素, 自然有 $(b) \subseteq I$.

对 $a \in I$ 做带余除法, 则有 $a = bq + r$, 并且 $\nu(r) < \nu(b)$, 然而这与 b 的定义矛盾, 故 $r = 0$, 因此 $a = bq \implies a \in (b) \implies I \subseteq (b) \implies I = (b)$.

2.8 多项式环与 UFD 续

定义 2.32 (多项式环)

给定交换幺环 R .

$$R[x] := \left\{ \begin{array}{l} a: \mathbb{N} \rightarrow R \\ n \mapsto a_n \end{array} \mid \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, a_n = 0 \right\}.$$

加法定义为 $a + b := n \mapsto a_n + b_n$.

乘法定义为 $a \cdot b := (n \mapsto a_n) \cdot (n \mapsto b_n) = n \mapsto \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

乘法幺元定义为 $1_{R[x]} := \left\{ \begin{array}{l} 0 \mapsto 1_R \\ n \mapsto 0_R, n > 0 \end{array} \right\}$.

加法幺元定义为 $0_{R[x]} := \{n \mapsto 0\}$.

经过验证, $R[x]$ 是个交换幺环.



注 形式幂级数事实上可以看作上述定义去掉最高次数条件, 记作 $R[[x]]$.

接下来讨论形式幂级数环的理想.

命题 2.37

首先考虑最简单的情况, 域 F 上的形式幂级数环 $R := F[[x]]$, 写出其上的元素:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$$

我们说明每个 f 都有逆:

$$[f(x)]^{-1} = \frac{1}{a_0} \left(1 + \frac{a_1}{a_0}x + \frac{a_2}{a_0}x^2 + \cdots \right)^{-1}.$$

而我们有公式

$$(1 + y)^{-1} = 1 - y + y^2 - \cdots$$

也就是说这个逆的确可以表示成形式幂级数环里的某个元素, 因此每个 f 都有逆.

设 I 是 R 中的非平凡理想, 设 $a \in I, a \neq 0, a \notin R^\times$, 则有:

$$a = a_k x^k + a_{k+1} x^{k+1} + \cdots = x^k (a_k + a_{k+1} x + \cdots)$$

我们知道每个 f 都有逆, 也就是说都是单位, 这给出了 a 与 x^k 相伴, 我们在 x^k 中挑出次数最小的那个, 则有:

$$I = (x^k) = (x)^k.$$



命题 2.38 (满足素性条件但不是 GCD 的例子)

$R := \mathbb{Z} + (x, y)\mathbb{Q}[[x, y]]$, 写出 R 中的元素:

$$f = a_0 + \sum_{\substack{i, j \geq 0 \\ (i, j) \neq (0, 0)}} a_{ij} x^i y^j.$$

其中 $a_0 \in \mathbb{Z}, a_{ij} \in \mathbb{Q}$, 若 $a_0 \neq 0$ 则有

$$f = a_0(1 + \sum \frac{a_{ij}}{a_0} x^i y^j).$$

与上个命题类似的, 我们可以说明 $1 + \sum \frac{a_{ij}}{a_0} x^i y^j$ 是 R 中的一个单位, 因此 $f \sim a_0 \in \mathbb{Z}$, 此时当然有不可约元等价于素元.

若 $a_0 = 0$, 则有:

$$f = p(\sum \frac{a_{ij}}{p} x^i y^j).$$

其中 p 为素数, 这就说明了 f 不是不可约元, 因此我们的确说明了环 R 中不可约元等价于素元.

再证明其没有最大公因子:

取 $a = x, b = y$, 则根据上述讨论所有素数 p 显然都是 a 与 b 的公因子, 那 GCD 是无从谈起.

多项式次数的定义默认.

引理 2.8

给定整环 R , $f, g \in R[x]$, 则有

$$\deg fg = \deg f + \deg g.$$

注 注意, 若不是整环可能会引入零因子, 导致首项系数为零.

推论 2.2

R 是整环, 则 $R[x]$ 必定是整环.

证明

$$fg = 0 \implies \deg f + \deg g = -\infty \implies \deg f = -\infty \text{ 或者 } \deg g = -\infty \implies f = 0 \text{ 或者 } g = 0.$$

引理 2.9

$\deg$ 是 $R = F[x]$ 上的欧几里得赋值, 其中 F 是一个域.

注 注意这里需要取到域上的多项式环, 反例:

$$\mathbb{Z}[x], \text{ 考虑其中理想 } I = \langle 2, x \rangle = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \mid a_0 \mid 2\}.$$

这个理想不是主理想, 故 $\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID, 更不是 ED.

证明 $\deg$ 的确是一个从 $R \setminus \{0\}$ 射到 $\mathbb{N}$ 的映射.

设 $f \in R, g \in R \setminus \{0\}$, 令

$$f = a_n x^n + \cdots + a_0, \quad g = b_m x^m + \cdots + b_0.$$

若 $n < m$, 则令 $q = 0, r = f$, 则成立 $f = gq + r$, 且 $\deg r < \deg g$.

若 $n \geq m$, 我们使用数归:

假设小于 n 时都已成立带余除法, 下证等于 n 时成立.

令 $\tilde{f} = f - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g$, 此时可知 $\deg \tilde{f} < n$, 因此成立带余除法:

$$f - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g = gq + r \implies f = g(q + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}) + r.$$

此时 $q' = q + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$, 并且有 $\deg r < \deg g$.

推论 2.3

1. $F[x]$ 是 ED, 因此是 PID、UFD、GCD、Bézout 整环.
2. $F[x]$ 中不可约元等价于素元, 这是因为 GCD 的性质. ($F[x]$ 中的不可约元自然就是不可约多项式)
3. 考虑 $F[x]$ 中的不可约多项式 f 生成的理想 I , 由于 f 不可约且 $F[x]$ 是 PID, 因此 $I = (f)$ 或 $I = R$, 这就给出了 I 是极大理想, 因此由等价命题得 $F[x]/I$ 是一个域.



定理 2.20 (多项式环的泛性质)

给定交换幺环 R, S 及环同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 设 $u_1, \dots, u_n \in S$, 则存在唯一环同态 $\tilde{\varphi}: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$, 满足: $\tilde{\varphi}|_R = \varphi, \tilde{\varphi}(x_i) = u_i, i = 1, \dots, n$.

即使得如下交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S \\ \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ R[x_1, \dots, x_n] & & \end{array}$$



证明 当 $n = 1$ 时, 定义:

$$\tilde{\varphi}(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) := \varphi(a_0) + \varphi(a_1)u + \dots + \varphi(a_n)u^n.$$

容易验证此时满足条件.

设小于 n 时满足条件, 下证等于 n 时满足:

记 $\tilde{\varphi}_{n-1}: R[x_1, \dots, x_{n-1}] \rightarrow S$, 此时对于下述

$$R[x_1, \dots, x_n] = R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n] := \tilde{R}[x_n].$$

应用小于 n 的情况:

对于 $\tilde{R}$, 我们有环同态: $\tilde{\varphi}: \tilde{R} \rightarrow S$, 则存在环同态 $\tilde{R}[x_n] \rightarrow S$, 满足: $\tilde{\varphi}|_{\tilde{R}} = \tilde{\varphi}_{n-1}$, 且 $\tilde{\varphi}_n(x_n) = u_n \in S$. 唯一性只需说明两个环同态在 R 上对每个元素的作用都一样即可.

推论 2.4

$R[x_1, \dots, x_n]$ 与 $R[y_1, \dots, y_n]$ 同构.



证明 取 $S = R[y_1, \dots, y_n]$, 考虑映射

$$\begin{aligned} \varphi: R &\rightarrow S \\ a &\mapsto a \end{aligned}$$

则由泛性质知, 存在唯一环同态 $\tilde{\varphi}: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$, 且 $\tilde{\varphi}|_R = \text{id}, \tilde{\varphi}(x_i) = y_i$.

再取 $S' = R[x_1, \dots, x_n]$, 考虑映射

$$\begin{aligned} \psi: R &\rightarrow S' \\ a &\mapsto a \end{aligned}$$

则由泛性质知, 存在唯一环同态 $\tilde{\psi}: R[y_1, \dots, y_n] \rightarrow S'$, 且 $\tilde{\psi}|_R = \text{id}, \tilde{\psi}(y_i) = x_i$.

接下来考虑两个映射的复合: $\tilde{\varphi} \circ \tilde{\psi}: R[y_1, \dots, y_n] \rightarrow R[y_1, \dots, y_n]$, 并且由之前的条件可得: $\tilde{\varphi} \circ \tilde{\psi}|_R = \text{id}, \tilde{\varphi} \circ \tilde{\psi}(y_i) = y_i$.

我们断言, 此时必有 $\tilde{\varphi} \circ \tilde{\psi} = \text{id}_{R[y_1, \dots, y_n]}$.

理由如下:

我们构造映射:

$$\begin{aligned} h: R &\rightarrow R[y_1, \dots, y_n] \\ a &\mapsto a \end{aligned}$$

则由泛性质可知, 存在唯一环同态 $\tilde{h}: R[y_1, \dots, y_n] \rightarrow R[y_1, \dots, y_n]$, 且此时有 $\tilde{h}|_R = \text{id}, \tilde{h}(y_i) = y_i$, 容易观察出 $\text{id}_{R[y_1, \dots, y_n]}$ 满足其条件, 由唯一性可知 $\tilde{h} = \text{id}_{R[y_1, \dots, y_n]}$.

因此 $\tilde{\varphi} \circ \tilde{\psi}$ 也满足条件, 由唯一性可知 $\tilde{\varphi} \circ \tilde{\psi} = \text{id}_{R[y_1, \dots, y_n]}$.

同理可得 $\tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi} = \text{id}_{R[x_1, \dots, x_n]}$.

因此两者的确同构.

定义 2.33 (本原多项式)

给定 R 是 UFD, 对于 $f \in R[x]$:

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

称 $d = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ 是 f 的最大公因子.

若 $d = 1$, 则称 f 是本原多项式.



注 有了这个概念之后事实上对于任何一个多项式, 我们提取其最大公因子, 即可将其变为本原多项式.

引理 2.10

给定 R 是 UFD, F 是 R 的分式域 (以下都默认此条件), $f \in F[x] \setminus \{0\}$, 则存在 $r \in F \setminus \{0\}$ 使得 $f = rf_1$, 其中 f_1 是 $R[x]$ 中的本原多项式, 且这种分解在相差一个 R 中的单位的意义下唯一.



证明 设

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

其中 $a_i = \frac{c_i}{b_i}, c_i \in R, b_i \in R \setminus \{0\}$, 取 $b = [b_0, b_1, \dots, b_n]$, 则 $bf \in R[x]$, 因此根据上面的 remark 我们有

$$bf = cf_1.$$

其中 f_1 是 $R[x]$ 中的本原多项式, c 是 bf 的最大公因子, 再取 $r = \frac{c}{b}$, 则有:

$$f = rf_1.$$

下证唯一性:

设

$$f = r_1f_1 = r_2f_2.$$

其中 $r_1 = \frac{c_1}{d_1}, r_2 = \frac{c_2}{d_2}, c_1, c_2 \in R, d_1, d_2 \in R \setminus \{0\}$, 两边同乘 d_1d_2 , 则有:

$$d_2c_1f_1 = d_1c_2f_2 := g.$$

由于 f_1, f_2 都是本原多项式, 因此 d_2c_1, d_1c_2 都是 g 的最大公因子, 因此有

$$d_2c_1 \sim d_1c_2 \implies d_2c_1 = d_1c_2u, u \in R^\times \implies r_1 = r_2u \implies f_1 = f_2u.$$

因此得证.

推论 2.5

设 $f, g \in R[x]$ 且都是本原多项式, 且它们在 F 中相伴, 则它们在 R 中也相伴.



证明 设 $f = gu, u \in F, f = f \cdot 1$, 我们知道 g, f 都是本原多项式, 并且 $f \in R[x] \implies f \in F[x]$, 也就是说我们对 $F[x]$ 中的一个多项式做出了一个本原多项式的分解, 由引理可知这种分解在相差一个 R 中的单位的意义下是唯一的, 因此有 f 和 g 相差一个 R 中的单位.

引理 2.11 (Gauss)

本原多项式的乘积是本原多项式.



证明 设 $h = fg, f, g$ 都是本原多项式.

假设 $p \mid h$, p 是 R 中素元, 考虑 $\bar{R} := R/(p)$, 则 $\bar{R}$ 是整环.

定义

$$\begin{aligned}\varphi: R[x] &\rightarrow \bar{R}[x] \\ \sum a_i x^i &\mapsto \sum (a_i + (p)) x^i\end{aligned}$$

则有 $\varphi(h) = \varphi(f)\varphi(g) = 0$, 又因为 $\bar{R}[x]$ 是整环, 因此有 $\varphi(f) = 0$ 或 $\varphi(g) = 0$, 这就说明了 $p \mid f$ 或 $p \mid g$, 这与 f, g 本原矛盾!

引理 2.12 (Gauss)

设 $f \in R[x]$, $\deg f > 0$, 若 f 在 $R[x]$ 中不可约, 则 f 在 $F[x]$ 中也不可约.



证明 设 $f = \varphi_1 \cdot \varphi_2$, $\varphi_1, \varphi_2 \in F[x]$, 对其做分解:

$$\varphi_1 = r_1 \cdot f_1, \varphi_2 = r_2 \cdot f_2.$$

其中 $r_1, r_2 \in F, f_1, f_2 \in R[x]$ 且 f_1, f_2 是本原多项式, 这就给出了

$$f = r_1 r_2 f_1 f_2.$$

由引理 2.8 可得 $f_1 f_2$ 与 f 相差一个 R 中的单位, 而这与 f 在 $R[x]$ 中不可约矛盾! 故得证.

定理 2.21

给定 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 也是 UFD.



证明 设 $f(x) \in R[x]$, 将其最大公因子提出则有 $f(x) = df_1(x)$, 其中 $d \in R$, 又因为 R 是 UFD, 则将 d 做分解为:

$$d = p_1 \cdots p_s.$$

其中 $p_i \in R$ 是不可约元, 若 $f_1(x)$ 不可约, 则分解已完结.

若 $f_1(x)$ 可约, 则继续分解下去直到都是不可约元, 其中每个不可约元都是本原多项式并且次数对比 $f_1(x)$ 严格降低. (若不是本原多项式则左边也可提取公因子与本原多项式矛盾! 次数严格降低由引理 2.6 的公式保证) 因此得到分解:

$$f_1(x) = q_1(x) \cdots q_t(x).$$

其中 $q_i(x)$ 是 $R[x]$ 中的不可约元, 故此时 $f(x)$ 的分解为:

$$f(x) = df_1(x) = p_1 \cdots p_s q_1(x) \cdots q_t(x).$$

下证唯一性:

若 $f(x)$ 是本原多项式, 设

$$f = q_1(x) \cdots q_h(x) = q'_1(x) \cdots q'_k(x).$$

其中 $q_i(x), q'_j(x) \in R[x]$ 不可约, 由引理 2.10 可知 $q_i(x), q'_j(x) \in F[x]$ 不可约, 又由引理 2.7 可知 $F[x]$ 是一个 UFD, 故此时分解唯一性得证.

若 $f(x)$ 不是本原多项式, 设

$$f(x) = p_1 \cdots p_s q_1(x) \cdots q_t(x) = p'_1 \cdots p'_m q'_1(x) \cdots q'_n(x).$$

其中 $p_i, p'_j \in R, q_k(x), q'_h(x) \in R[x]$ 且为不可约元.

由引理 2.8 可知此时有分解唯一性, 故得证.

推论 2.6

给定 R 是 UFD, 则 $R[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 也是 UFD.



证明 可以看作从 $R[x_1]$ 开始, 每次往里加一个不定元, 而这个正确性是由上述定理保证的.

2.9 PID 上有限生成模的分类

定义 2.34

给定 R 是 PID, 设 M 是 R 模.

对于 $a_1, \dots, a_n \in M$, 称

$$(Ra_1) + \dots + (Ra_n) := N$$

为由 $a_1, \dots, a_n$ 生成的子模.

若 $M = N$, 则称 M 是有限生成的.



定理 2.22

存在真理想的降链:

$$(d_1) \supseteq (d_2) \supseteq \dots \supseteq (d_n)$$

使得

$$M \cong (R/(d_1)) \oplus \dots \oplus (R/(d_n)).$$

且 d_i 在相伴的意义下唯一, d_i 称作 M 的不变因子.

若再对 d_i 进行分解, 则可以应用中国剩余定理, 分解之后的东西称之为初等因子.



注 考虑 $R = \mathbb{Z}, \mathbb{C}[x]$.

若为 $\mathbb{Z}$, 事实上就是有限生成 Abel 群.

若为 $\mathbb{C}[x]$, 事实上就是高代里的 Jordan 型理论.

第3章 群与群作用

内容提要

- 群的定义及例子 3.1
- 同态 3.2
- 子群, 正规子群, 商群 3.3
- 同态基本定理 3.4
- 群作用与 Sylow 定理 3.5
- 对称群 3.6
- 交换群 3.7
- 可解群 3.8

我们还是尝试从历史中寻找其本源.

3.1 群的定义及例子

定义 3.1 (对称群 (Symmetric))

给定集合 X , 定义

$$S(X) := \{\sigma: X \rightarrow X \mid \sigma \text{ 是双射}\}.$$

映射复合定义为其上的乘法:

$$\circ: S \times S \rightarrow S \quad (\sigma, \tau) \mapsto \sigma \circ \tau.$$

在集合上还可以讨论这个元素的逆:

$$()^{-1}: S \rightarrow S \quad \sigma \mapsto \sigma^{-1}.$$

可以验证其有如下性质:

- $(\sigma \circ \tau) \circ \mu = \sigma \circ (\tau \circ \mu).$
- $\sigma \circ \text{id}_X = \text{id}_X \circ \sigma = \sigma.$
- $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}_X.$

其中 id_X 为 X 上的恒等变换, 作用为将每个元素变为自身.

我们称 $(S, \circ, \text{id}_X)$ 为 X 的对称群.

命题 3.1

当 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 时, $S(X) := S_n$.

定义 3.2 (置换群 (Permutation))

若 $G \subseteq S(X)$, 满足如下要求:

$$\forall \sigma, \tau \in G \implies \begin{cases} \sigma \circ \tau \in G \\ \sigma^{-1} \in G \end{cases}.$$

则称 G 是 X 上的一个置换群.

定义 3.3 (变换群 (Transformation))

在置换群的基础上, 若其还能保持 X 上的某种代数或几何结构, 则称 G 是 X 上的一个变换群.

命题 3.2 (例子)

比如线性空间 X 中, 若 G 中元素不仅是双射, 还需要保持线性结构, 也就是说线性映射, 那自然就是 $GL(X)$.

定义 3.4 (群)

给定集合 G , 其上有二元运算 $\circ: G \times G \rightarrow G$, 并且满足:

1. $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$.
2. $a \circ e = e \circ a = a$.
3. $a^{-1} \circ a = a \circ a^{-1} = e$.

其中 $a, b, c, e \in G$, 则称 G 为一个群.

定义 3.5 (群作用)

给定群 G 及一集合 X , 有映射:

$$\begin{aligned} \mu: G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto gx. \end{aligned}$$

若其满足:

1. $ex = x$.
2. $g(hx) = (gh)x$.

则称 μ 定义了一个 G 在 X 上的作用, 此时称 X 为一个 G -空间.

注 上述定义的是一个左作用, 右作用被群元素作用的顺序不同.

我们首先定义的是对称群, 这是老观念; 之后定义的公理群是新概念, 可以发现这其中会有一些联系.

定义 3.6 (子群)

给定群 G , $H \subseteq G$, 若 H 在 G 的运算下封闭, 则称 H 是 G 的子群.

注 G 是 $S(X)$ 的子群.

定义 3.7 (同态)

给定群 G, H , 若有一映射 $\varphi: G \rightarrow H$ 满足:

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2).$$

则称 φ 是一个群同态.

引理 3.1

若 $\mu: G \times X \rightarrow X$ 定义了 G 在 X 上的作用, 则

$$\begin{aligned} \varphi: G &\rightarrow S(X) \\ g &\mapsto \mu_g(x) := gx \end{aligned}$$

是一个群同态, 反之若给定一个群同态则可以定义一个群作用.

注 也就是说一个群在一个集合上的作用与这个群到这个集合上的对称群的群同态是一一对应的.

并且需要注意, 此引理只适用于左作用, 原因是因为证明同态的时候元素顺序不同.

另外此时 gx 代表的是 X 到 X 的双射: $x \mapsto gx$.

证明

$$\varphi(g_1) \varphi(g_2) = \mu_{g_1} \circ \mu_{g_2}(x) = \mu_{g_1}(g_2 x) = g_1(g_2 x) = (g_1 g_2)(x) = \mu_{g_1 g_2}(x) = \varphi(g_1 g_2).$$

命题 3.3 (群和同态的一些性质)

1. 单位元唯一.
2. 逆唯一.
3. $(a^{-1})^{-1} = a$.
4. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.
5. $\varphi(e_G) = e_H$.
6. $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

**命题 3.4 (交换群例子)**

1. 域、线性空间、环、模在加法下构成交换群.
2. 整环的单位在乘法下构成交换群: $R^\times$.
3. 域的非零元在乘法下构成交换群.

**命题 3.5 (有限群例子)**

1. $|G| = 1$, $G = \{e\}$.
2. $|G| = 2$, $G = \{a, e \mid a^2 = e\} = \{\bar{0}, \bar{1}\} = \mathbb{Z}_2$.
3. $|G| = 3$, $G = \mathbb{Z}_3$.
4. $|G| = 4$, $G_1 = \mathbb{Z}_4$, $G_2 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{e, a, b, ab \mid a^2 = e, b^2 = e, ab = ba\}$.
5. $|G| = 5$, $G = \mathbb{Z}_5$.
6. $|G| = 6$, $G_1 = \mathbb{Z}_6 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, $G_2 = S_3$, S_3 是最小的非交换群.
7. $|G| = 7$, $G = \mathbb{Z}_7$.

**命题 3.6 (李群.)**

给定实或复线性空间 V , 则 $GL(V) = \{\varphi: V \rightarrow V \mid \varphi \text{ 是线性映射且可逆}\}$ 是一个群, 这称作普通线性群. 若再满足 $\det(\varphi) = 1$, 则有其子群 $SL(V)$, 这称作特殊线性群. 更进一步, 若 V 上有内积 ($\mathbb{R}$ 上), 则可定义

$$O(V) := \{\varphi \in GL(V) \mid \langle \varphi(\alpha), \varphi(\alpha) \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle\}$$

这称作正交变换群.

还可定义 $SO(V) = O(V) \cap SL(V)$, 称作特殊正交变换群.

**命题 3.7 (辛群 (Symplectic))**

若 $\omega: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个反对称非退化双线性型 (可以知道其必为偶数阶), 此时称 (V, ω) 是一个辛空间, 可定义:

$$Sp(V, \omega) := \{\varphi \in GL(V) \mid \omega(\varphi(\alpha), \varphi(\beta)) = \omega(\alpha, \beta)\}.$$

称其为辛群.



命题 3.8 (二面体群)

事实上就是正 n 边形的变换群.

我们给出严格定义:

给定一个中心在原点的平面正 n 边形 R_n , 并令 R_n 有一个顶点在 x 轴上, 则平面上所有将 R_n 映成 R_n 的正交变换构成的群称为 n 元二面体群 (Dihedral Group), 记为 D_n .

直观地来看, 我们说二面体群中里面有两类元素: 一个是旋转 r , 一个是反射 s , 并且有 $s^2 = e, r^n = e$, 其中 e 代表恒等变换.

这两个变换自然能保证正 n 边形的“不变”, 并且两个变换之间也有关系 $rsr = s$.

接下来我们采用复数的方法来写:

设正 n 边形的顶点为: $e^{\frac{2\pi i}{n}k}, k = 0, 1, \dots, n-1$.

反射就是 $s: z \mapsto \bar{z}$, 旋转则是 $r: z \mapsto e^{\frac{2\pi i}{n}}z$.

并且通过关系式

$$s = s^{-1}, r^k = r^{n-k}, r^l s = s r^{-l}$$

我们可以说明

$$\begin{aligned} D_n &= \langle r, s \mid s^2 = e, r^n = e, rsr = s \rangle \\ &= \{e, r, r^2, \dots, r^{n-2}, s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}\}. \end{aligned}$$

**命题 3.9 (群在自身上的作用)**

给定群 G , 其在自身上有三种标准作用 (都是左作用):

1.

$$l: G \times G \rightarrow G$$

$$(g, h) \mapsto gh$$

2.

$$r: G \times G \rightarrow G$$

$$(g, h) \mapsto hg^{-1}$$

3.

$$\text{共轭}: G \times G \rightarrow G$$

$$(g, h) \mapsto ghg^{-1}$$

**命题 3.10**

给定域扩张 E/F , Galois 群 $\text{Gal}(E/F)$ 显然也是一种群作用.



3.2 同态

基础知识默认大家已知.

命题 3.11

$\varphi: G \rightarrow H$ 是一个群同态.

1.

$$\text{Ker}\varphi = \{e_G\} \iff \varphi \text{ 单}.$$

2.

$$\text{Im}\varphi = H \iff \varphi \text{ 满}.$$



证明

1. $\implies$:

$$\varphi(a) = \varphi(b) \implies \varphi(ab^{-1}) = e_H \implies ab^{-1} = e_G.$$

$\iff$:

$$\varphi(g) = e_H = \varphi(e_G) \implies g = e_G \iff \text{Ker}\varphi = \{e_G\}.$$

2.

$$\varphi \text{ 满} \iff \forall h \in H, \exists g \in G, \text{ 使得 } h = \varphi(g) \iff \text{Im}\varphi = H.$$

命题 3.12 (行列式)

给定线性空间 V over F , G 是 $GL(V)$, 则:

$$\det: G \rightarrow F$$

$$\varphi \mapsto \det(\varphi)$$

根据行列式的定义我们自然可以验证其满足同态定义.

并且我们有

$$\text{Ker det} = SL(V).$$



命题 3.13 (自同构给出的群同态)

给定群 G , 对于 $g \in G$, 我们有:

$$\varphi_g: G \rightarrow G$$

$$h \mapsto ghg^{-1}$$

显然 φ_g 是一个自同构, 可以诱导出如下群同态:

$$\Phi_g: G \rightarrow \text{Aut}(G)$$

$$g \mapsto \varphi_g$$

称 $\text{Inn}(G) := \text{Im}(\Phi)$ 为一个内自同构群.

考察 $\text{Ker}(\Phi) = \{g \in G \mid \varphi_g(h) = h, \forall h \in G\}$.

$$\varphi_g(h) = h \implies ghg^{-1} = h \implies gh = hg.$$

此时可定义群的中心 $Z(G) := \{g \in G \mid gh = hg, \forall h \in G\}$.



命题 3.14

给定有限群 G , 对于 $a \in G$, 定义:

$$\begin{aligned} t_a: G &\rightarrow G \\ x &\mapsto ax \end{aligned}$$

其中 t_a 是 G 上的一个双射, $t_a^{-1} = t_{a^{-1}}$, 这诱导出了一个群同态:

$$\begin{aligned} T: G &\rightarrow S(G) \\ a &\mapsto t_a \end{aligned}$$

同态的验证是容易的, 并且这是一个单同态, 验证也是容易的.

单同态可以看作一个嵌入, 也就是说任意一个群可以看作是其自身对称群的一个子群 (也就是其自身上的一个置换群).

**命题 3.15 (exp)**

$$\begin{aligned} \exp: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^\times \\ x &\mapsto e^x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp: \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}^\times \\ z &\mapsto e^z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e: \mathbb{R} &\rightarrow S^1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} \\ \theta &\mapsto (\cos \theta, \sin \theta) \end{aligned}$$

**命题 3.16 (模 m 剩余类加法群)**

对环 $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 我们忘掉其上乘法结构, 只考虑加法, 那这显然是一个 Abel 群.

对于映射: $\varphi: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_n$, 我们试图计算其同态.

首先有 $\varphi(\bar{0}) = \bar{0}$, 下设 $\varphi(\bar{1}) = a$.

$$\varphi(\bar{m}) = \varphi(\bar{0}) = \bar{0}.$$

而

$$\varphi(\bar{m}) = m\varphi(\bar{1}) = ma.$$

问题转化为, 在 $\mathbb{Z}_n$ 中何时 $ma = \bar{0}$?

我们首先必有 $na = \bar{0}$.

若 $(n, m) = 1$, 则由 bezout 有

$$un + vm = 1 \implies a = una + vma = 0.$$

此时推出 $\varphi = 0$.

设 $(n, m) = d$, 同理可得 $da = 0$, 设 $n = dn'$, 此时取 $a = kn'$, $k \in \mathbb{N}$, 则有 $da = 0$.

这就给出了不同的一些同态.



命题 3.17 ($\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 与 $\mathbb{Z}_4$ 不同构)

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{1, a, b, ab \mid a^2 = 1, b^2 = 1, ab = ba\}, \mathbb{Z}_4 = \{1, c, c^2, c^3 \mid c^4 = 1\}.$$

设 $\varphi: \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_4$ 是一个同态, 首先有 $\varphi(1) = 1$, 下考察 $\varphi(a)$ 与 $\varphi(b)$.

$$a^2 = 1 \implies \varphi(a)^2 = 1 \implies \varphi(a) = 1 \text{ 或 } c^2.$$

同理可得 $\varphi(b) = 1 \text{ 或 } c^2$, 此时可注意到 $\text{Im}\varphi = \{1, c^2\}$, 也就是说其不是满射, 故肯定不是同构.

命题 3.18

给定交换群 G, H , 定义 $\text{Hom}(G, H) := \{\varphi \mid \varphi \text{ 是 } G \text{ 到 } H \text{ 的同态}\}$, 则 $\text{Hom}(G, H)$ 也是交换群.

命题 3.19

设 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个群同态且有

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

一般来说这个是解不出的, 但若我们加一些条件:

1. φ 在某点处连续.
2. φ 在某个区间上有界.
3. φ 在某个区间上单调.
4. φ 在某个区间上可测.

便可推出 $\varphi(x) = cx$. ($c \in \mathbb{R}$)

注 陶哲轩观点: 对一个比较像群的代数结构, 我们给出一些比较弱的正规性条件就可以推出一个比较强的正规性条件.

3.3 子群, 正规子群, 商群

基础知识默认大家已知.

H 是 G 的子群, 我们记为 $H \leq G$.

命题 3.20

给定群 G , H 是 G 的有限阶子群 $\iff \forall g_1, g_2 \in H \implies g_1 g_2 \in H$.

证明 $\implies$: 显然.

$\impliedby$: 选取 $g \in H$, 则由假设可知:

$$g^2, g^3, \dots \in H.$$

然而 H 有限阶, 故必存在 $r, s \in \mathbb{N}$, 使得 $g^r = g^s \implies g^{r-s} = e$.

$$g^{r-s-1}g = e \implies g^{r-s-1} = g^{-1}.$$

命题 3.21 (例子)

1. 子域, 子空间, 子模, 子环.
2. 给定群同态 $\varphi: G \rightarrow H$, 则 $\text{Ker}\varphi \leq G, \text{Im}\varphi \leq H$.
3. 设 $H_\alpha (\alpha \in A)$ 是 G 的子群, 则 $H = \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha$ 也是子群.

命题 3.22 (集合生成的群)

给定群 G , 设 $S \subseteq G$, 定义

$$\mathcal{H} := \{H \leq G \mid S \subseteq H\}, \langle S \rangle := \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H.$$

称 $\langle S \rangle$ 为 G 中由 S 生成的子群.

若 $G = \langle S \rangle$, 且 S 是有限集, 则称 G 是有限生成群.

命题 3.23 (外直积)

给定群 G, H , 定义 $K = G \times H$, 定义其上运算为

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2).$$

容易验证这满足群定义, 并且立刻有群同态:

$$i_G: G \rightarrow K$$

$$g \mapsto (g, e_H)$$

$$i_H: H \rightarrow K$$

$$h \mapsto (e_G, h)$$

命题 3.24

考虑

$$G = SL(2, \mathbb{C}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}) \mid ad - bc = 1 \right\}.$$

容易知道 $SL(2, \mathbb{R}) \leq SL(2, \mathbb{C})$, 更有

$$SO(2, \mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\} \leq SL(2, \mathbb{R}).$$

再进一步的, 取 $SL(2, \mathbb{Z})$, 考察

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z}).$$

这就说明了 $SL(2, \mathbb{Z}) \leq SL(2, \mathbb{R})$.再考察 $\varphi: SL(2, \mathbb{Z}) \rightarrow SL(2, \mathbb{Z}_m), m \geq 2, m \in \mathbb{N}$.

$$\text{Ker} \varphi = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1 \pmod{m}, c \equiv b \equiv 0 \pmod{m} \right\}.$$

这称作模 m 的主同余子群.**定义 3.8 (陪集)**设 $H \leq G$, 定义:

$$\varphi: H \times G \rightarrow G$$

$$(h, x) \mapsto hx$$

对于 $x, y \in G$, 规定

$$x \sim y \iff \exists h \in H \text{ 使得 } y = hx.$$

我们说这是一个等价关系, 验证之:

1. 反身性: $x \sim x$, 取 $h = e$ 即可.
2. 对称性: $x \sim y \implies y \sim x$, 取 h^{-1} 即可.
3. 传递性: $x \sim y, y \sim z \implies x \sim z$, 用群的结合律和封闭性即可得.

有了等价关系之后我们就可以在这个集合上商掉这个等价关系, 谈等价类: $G/\sim = \{[x] \mid x \in G\}$, 再来看这个 $[x]$ 究竟代表了什么:

$$[x] = \{y \in G \mid y \sim x\} = \{hx \mid h \in G\} := Hx.$$

这称作 H 的一个右陪集, 类似的我们可以通过右作用定义一个左陪集.进而可定义 $G/\sim := H \backslash G = \{Hx \mid x \in G\}$, 类似的可对左陪集定义 $G/H = \{xH \mid x \in G\}$.**注** 当然对于交换群来说左右陪集并无区别.

陪集还有一个性质是两个陪集之间要么不交要么相等:

设 xH 与 yH 交集不空, 则有 $xh_1 = yh_2 \implies x = yh_2h_1^{-1} \implies xH = yh_2h_1^{-1}H = yH$.

下考察一个非交换群的例子.

命题 3.25 (二面体群中的不正规子群)

考察 $D_3 = \{1, r, r^2, s, sr, sr^2 \mid r^3 = 1, s^2 = 1, rsr = s\}$, 先写出其乘法表:

$x \backslash y$	1	r	r^2	s	sr	sr^2
1	1	r	r^2	s	sr	sr^2
r	r	r^2	1	sr^2	s	sr
r^2	r^2	1	r	sr	sr^2	s
s	s	sr	sr^2	1	r	r^2
sr	sr	sr^2	s	r^2	1	r
sr^2	sr^2	s	sr	r	r^2	1

寻其两子群:

$$H_1 = \{1, s\}, H_2 = \{1r, r^2\}.$$

则

$$rH_1 = \{r, sr^2\}, H_1r = \{r, sr\}, sH_2 = \{s, sr, sr^2\}, H_2s = \{s, sr^2, sr\}.$$

可以发现

$$rH_1 \neq H_1r, sH_2 = H_2s.$$

命题 3.26 (齐性空间)

$X := G/H$, 考虑群作用:

$$\begin{aligned} \mu: G \times X &\rightarrow X \\ (g, xH) &\mapsto (gx)H \end{aligned}$$

下说明此群作用定义与代表元选取无关, 即: $x \neq y$ 且 $xH = yH$ 推出 $(gx)H = (gy)H$.

首先有

$$xH = yH \iff xh_1 = yh_2, h_1, h_2 \in H \iff x = yh_2h_1^{-1} \iff \exists h \in H, \text{使得 } x = yh.$$

因此 $\exists h \in H, gxH = gyhH = gyH$.

以上是一个左作用, 类似的可以定义右作用.

X 叫做 G 模 H 的 (左) 齐性空间.

接下来我们想在商集上做一些运算, 过往我们所定义的都是些交换结构, 比如线性空间以及环, 都是加法运算, 然而到了不交换的运算时强行定义会出问题.

事实上和商环里一样, 我们需要保证这个商结构的良定性则必然需要理想这个结构, 这里也是一样的. 先给出一些命题.

命题 3.27 (正规性)

给定群 G , 且 $H \leq G$, 以下命题等价:

1. $\forall g \in G, Hg \subseteq gH$.
2. $\forall g \in G, g^{-1}Hg \subseteq H$.
3. $\forall g \in G, Hg = gH$.
4. $\forall g \in G, g^{-1}Hg = H$.

注 另一侧单边包含的证明只需左右都乘 g^{-1} , 再说明 g^{-1} 可取遍 G 即可.

命题 3.28 (正规子群的导出)

在 $X = G/H$ 上尝试定义:

$$\begin{aligned}\varphi: X \times X &\rightarrow X \\ (xH, yH) &\mapsto (xy)H\end{aligned}$$

自然要验证良定性: 设 $x'H = xH, y'H = yH$, 下考察 $(x'y')H$ 是否等于 $(xy)H$, 即是否存在 $h_3 \in H$, 使得 $x'y' = xyh_3$.

首先有

$$x'H = xH, y'H = yH \iff x' = xh_1, y' = yh_2.$$

则有

$$x'y' = xyh_3 \iff xh_1yh_2 = xyh_3 \iff h_1y = yh_3h_2^{-1} := yh_4 \iff Hy \subseteq yH.$$

上述也可等价于 $y^{-1}Hy \subseteq H$.

那么我们就自然地引出了正规子群的定义.

定义 3.9 (正规子群)

若 $H \leq G$, 满足命题 3.27 中的任意一条, 则称 H 是 G 的正规子群, 记作 $H \triangleleft G$.

注 从这个角度来看就知道为何在命题 3.25 中各种子群会出现不同的情况.

定义 3.10 (商群)

给定群 G , 设 $H \triangleleft G$, 在 G/H 上定义:

$$(xH)(yH) = (xy)H.$$

其中单位元为 $eH = H$, 逆元为 $(xH)^{-1} = x^{-1}H$, 经过验证, 这的确是一个群, 称作 G 模 H 的商群.

命题 3.29 (群的自然映射)

给定群 G , 设 $H \triangleleft G$, 则存在群同态:

$$\begin{aligned}\pi: G &\rightarrow H \\ x &\mapsto xH\end{aligned}$$

且 $\text{Ker}\pi = H$.

证明

$$\begin{aligned}x \in \text{Ker}\pi &\iff xH = eH = H \\ &\iff xH \subseteq H \text{ 且 } H \subseteq xH \\ &\iff \exists h \in H \text{ 使得 } xh = eh \implies x \in H.\end{aligned}$$

注 这个命题就告诉了我们, 每个正规子群都是某个群同态的 Ker .

命题 3.30 (例一)

交换群中一个子群总是正规子群. (另一个角度来看每个交换群都是一个 $\mathbb{Z}$ 模, 对于模来说你总可以谈论一个模的商模)

命题 3.31 (例二)

1. $\mathbb{Z}_4 = \{1, x, x^2, x^3\}, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{1, a, b, ab\}$.

$$(\mathbb{Z}_4/\{1, x^2\}) \cong (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2/\{1, a\}) \cong \mathbb{Z}_2.$$

(这就说明了: 即使两个群商去同构的子群得到的群也同构, 但这两个群也不一定同构.)

2. 给定群 S_3 , 其一子群为 $H_2 = \{1, r, r^2\} \cong \mathbb{Z}_3$, 则有:

$$S_3/H_2 = \{H_2, sH_2\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

同时又有 $\mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_2$, 这就又给出了一个例子.

定义 3.11 (中心)

给定群 G , 即可定义其中心:

$$Z(G) = \{h \in G \mid \forall g \in G, gh = hg\}.$$

容易验证这是一个 G 的子群, 根据中心的定义也容易验证这是 G 的一个正规子群.

注 $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$.

命题 3.32 (交换子)

给定群 G , 对于 $a, b \in G$, 可定义交换子:

$$[a, b] := a^{-1}b^{-1}ab.$$

有如下性质:

$$1. [a, b]^{-1} = (a^{-1}b^{-1}ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}ba = [b, a].$$

$$2. g[a, b]g^{-1} = ga^{-1}b^{-1}abg^{-1} = (gag^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1}(gag^{-1})(gbg^{-1}) = [gag^{-1}, gbg^{-1}].$$

这之后可定义交换子群—— G 中由交换子生成的子群:

$$[G, G] := \{[a_1, b_1] \cdot [a_2, b_2] \cdots [a_n, b_n] \mid a_i, b_i \in G\}.$$

能写成这样的形式是由于交换子的性质, 读者自证不难, 下说明这是一个正规子群:

$$\begin{aligned} g[G, G]g^{-1} &= \{g[a_1, b_1] \cdot [a_2, b_2] \cdots [a_n, b_n]g^{-1} \mid a_i, b_i \in G\} \\ &= \{[ga_1g^{-1}, gb_1g^{-1}] \cdot [ga_2g^{-1}, gb_2g^{-1}] \cdots [ga_ng^{-1}, gb_ng^{-1}] \mid a_i, b_i \in G\} \subseteq [G, G] \\ &\implies [G, G] \triangleleft G. \end{aligned}$$

注 $G/[G, G]$ 是一个交换群, 因为将不交换的东西都商掉了, 我们称之为群的交换化.

定义 3.12 (由 S 生成的正规子群)

给定群 G , 且有 $S \subseteq G, H \triangleleft G$, 则有:

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \triangleleft G \\ S \subseteq H}} H.$$

这也是个正规子群, 称之为由 S 生成的正规子群.

定义 3.13 (正规化子)

给定群 $G, H \leq G$, 定义:

$$N_G(H) = \{g \in G \mid gH = Hg\}.$$

容易验证 $N_G(H) \leq G, H \triangleleft N_G(H)$, $N_G(H)$ 称作 H 的正规化子.

定义 3.14 (中心化子)

给定群 G , $H \leq G$, 定义:

$$C_G(H) = \{c \in G \mid \forall h \in H, ch = hc\}.$$

容易验证 $C_G(H) \triangleleft N_G(H)$, 称作 H 的中心化子.

$$(ncn^{-1})h = nch'n^{-1} = nh'cn^{-1} = h(ncn^{-1}) \in C_G(H) \implies nC_G(H)n^{-1} \subseteq N_G(H) \implies C_G(H) \triangleleft N_G(H).$$

其中 $n \in N_G(H), c \in C_G(H), h \in H$.

**定理 3.1**

有群同态: $\varphi: G \rightarrow G'$, 令 $H = \text{Ker}\varphi$, 则有:

$$H \triangleleft G.$$



证明 $g \in G, h \in H$,

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) = 1 \implies ghg^{-1} \in H \implies gHg^{-1} \subseteq H \implies H \triangleleft G.$$

定理 3.2

给定群 G , 若 $|G/H| = 2$, 则有:

$$H \triangleleft G.$$



证明 由陪集性质, 我们可以写成: $G = H \cup xH$, 且 $H \cap xH = \emptyset$.

同理有 $G = H \cup Hx$, 且 $H \cap Hx = \emptyset$, 这就给出了

$$xH = Hx \implies H \triangleleft G.$$

定理 3.3 (Lagrange 定理)

对有限群 G 及其子群 H , 我们有:

$$|G| = |H|[G:H].$$



注 $[G:H] := |G/H|$.

证明 对 G 做陪集分解:

$$G = H \cup x_1H \cup x_2H \cup \cdots \cup x_{n-1}H \implies |G| = |H| + |H| + \cdots + |H| = |H|[G:H].$$

注 考虑 S_n, A_n , 容易知道 $[S_n:A_n] = 2$, 故 $A_n \triangleleft S_n$.

定义 3.15 (元素的阶数)

有限群 G 中一个元素 a 自身可以生成一个群, 我们将这个群的阶数称之为 a 的阶数.

等价的定义: 因为有限, 所以必有 $a^s = a^t \implies a^{s-t} = 1$, 称使 $a^r = 1$ 时最小的 r 为 a 的阶数, 记作 $|a|$.

**推论 3.1**

根据 Lagrange 定理可得 $|a| \mid |G|$.

**定理 3.4**

若 $|G| = p$ 为素数, 则必有 $G \cong \mathbb{Z}_p$.



证明 $\forall a \in G, a \neq 1 \implies a^p = 1$, 那么可以写出 G 中的元素, 就是 $1, a, \dots, a^{p-1}$, 与 $\mathbb{Z}_p$ 同构.

命题 3.33

$R := \mathbb{Z}_m, R^\times = \{a \in \mathbb{Z}_m \mid \exists b \in \mathbb{Z}_m \text{ 使得 } ab = 1_R\}.$

$$ab = 1_R \iff ab = mc + 1 \iff ba - cm = 1 \iff (a, m) = 1.$$

因此 $R^\times = \{\bar{a} \mid (a, m) = 1\}.$

通过初等数论的知识, 我们有:

$$|R^\times| = \varphi(m).$$



3.4 同态基本定理

定理 3.5 (第一同构定理)

给定群同态: $\varphi: G \rightarrow H$, 则有:

$$G/\text{Ker}\varphi \cong \text{Im}\varphi.$$

证明 设 $\text{Ker}\varphi = K$, 先构造映射:

$$\begin{aligned}\psi: G/K &\rightarrow \text{Im}\varphi \\ gK &\mapsto \varphi(g)\end{aligned}$$

下验证此映射良定性:

$$xK = yK \iff xy^{-1} \in K \iff \varphi(xy^{-1}) = 1_H \iff \varphi(x) = \varphi(y).$$

验证这是一个同态:

$$\psi(xKyK) = \psi(xyK) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \psi(xK)\psi(yK).$$

验证单射:

$$\psi(gK) = 1_H \iff g \in K \iff \text{Ker}\psi \subseteq K.$$

$$g \in K \iff \psi(gK) = \psi(K) = 1_H \iff K \subseteq \text{Ker}\psi.$$

因此 $\text{Ker}\psi = K$.

验证满射: $\forall h \in \text{Im}\varphi, h = \varphi(g) = \psi(gK)$.

命题 3.34

与环论里类似, 我们可以得到如下交换图:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & H \\ \downarrow & & \uparrow \\ G/\text{Ker}\varphi & \xrightarrow{\cong} & \text{Im}\varphi \end{array}$$

这个图事实上告诉了我们, 任意一个群同态都可以分解为三步: 满射、同构、单射.

定理 3.6 (子群对应定理)

设 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是满的群同态, 则有如下定理:

1. $H \leq G_1 \implies \varphi(H) \leq G_2$.
2. $K \leq G_2 \implies \varphi^{-1}(K) \leq G_1$ 且 $\varphi^{-1}(K) \supseteq \text{Ker}\varphi$.
3. 映射 $H \leq G_1 \mapsto \varphi(H) \leq G_2$ 定义了 G_1 中包含 $\text{Ker}\varphi$ 的子群集 (即 $\text{Ker}\varphi \subseteq H$) 与 G_2 的子群集的一一对应, 在这个对应下有:

$$H \triangleleft G_1 \iff \varphi(H) \triangleleft G_2.$$

并且还有

$$G_1/H \cong G_2/\varphi(H).$$

定义 3.16

给定群 $G, H, K \leq G$, 定义:

$$HK := \{hk \mid h \in H, k \in K\}.$$

注 注意 HK 不一定是 G 的子群, 反例: 取 D_3 中 $H = \{1, s\}, K = \{1, sr\}$.

命题 3.35

给定群 $G, H, K \leq G$, 若 $K \triangleleft G$, 则 $HK \leq G$, 且 $K \triangleleft HK, H \cap K \triangleleft H$.

证明 下证 $HK \leq G$:

只需证明 $a, b \in HK \implies ab^{-1} \in HK$:

$$a = h_1 k_1, b = h_2 k_2, ab^{-1} = h_1 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1} = h_1 h_2^{-1} (h_2 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1}) \in HK.$$

$h_2 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1} \in K$ 由 K 是正规子群保证.

$$K \triangleleft G \iff \forall g \in G, gKg^{-1} = K.$$

$$K \triangleleft HK \iff \forall a \in HK, aKa^{-1} = K.$$

注意到 $HK \leq G$, 那 $a \in HK \subseteq G$ 自然满足 $aKa^{-1} = K \implies K \triangleleft HK$.

$$H \cap K \triangleleft H \iff \forall h \in H, h(H \cap K)h^{-1} = H \cap K.$$

注意到 $H \cap K \subseteq K$, 而 K 是正规子群, 故上述条件是满足的.

定理 3.7 (第二同构定理)

给定群 G , 且 $H, K \leq G$, 其中 $K \triangleleft G$, 则有:

$$H/(H \cap K) \cong HK/K.$$

证明 构造映射:

$$\varphi: H \rightarrow HK/K$$

$$h \mapsto hK$$

首先说明这是一个同态:

$$\varphi(h_1 h_2) = h_1 h_2 K = h_1 K h_2 K = \varphi(h_1) \varphi(h_2).$$

再说明这是个满:

$$\forall b \in HK/K, b = hK = \varphi(h).$$

寻找 $\text{Ker}(\varphi)$:

$$\varphi(h) = K \iff h \in K \iff \text{Ker}(\varphi) \subseteq H \cap K.$$

$$H \cap K \subseteq \text{Ker}(\varphi) \text{ 显然.}$$

故由第一同构定理可得:

$$H/(H \cap K) \cong HK/K.$$

定理 3.8 (第三同构定理)

给定群 G , 且 $K \leq H \leq G$, 其中 $K \triangleleft G$, 这自然推出 $K \triangleleft H$, 我们由此可定义 $G/K > H/K$, 此时有:

$$H \triangleleft G \iff H/K \triangleleft G/K.$$

并且

$$(G/K)/(K/H) \cong G/H.$$

证明 设 $H \triangleleft G$, 构造映射:

$$\begin{aligned}\rho: G/K &\rightarrow G/H \\ gK &\mapsto gH\end{aligned}$$

容易验证这是个满同态, 寻找 $\text{Ker}\rho$:

$$gH = H \iff g \in H \iff gK \in H/K \implies \text{Ker}\rho \subseteq H/K.$$

反方向显然, 故 $\text{Ker}\rho = H/K$, 由第一同构定理可得此时有

$$(G/K)/(H/K) \cong G/H.$$

现设: $H/K \triangleleft G/K$, 再设 $\pi_{G/K}: G \rightarrow G/K$ 及 $\pi_0: G/K \rightarrow (G/K)/(H/K)$, 这里代表投影映射, 容易证明两个都是满同态, 下设 $\sigma: G \rightarrow (G/K)/(H/K)$ 是前两个映射的复合, 这自然也是一个满同态, 下寻 $\text{Ker}\sigma$.

$$\sigma(g) = e \iff \pi_0(\pi_{G/K}(g)) = e \iff \pi_{G/K}(g) \in H/K \iff g \in H \implies \text{Ker}\sigma \subseteq H.$$

反方向显然, 故 $\text{Ker}\sigma = H$, 由第一同构定理, 此时便得证.

命题 3.36 (正规子群的正规子群不一定正规)

考察 $D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3 \mid r^4 = 1, s^2 = 1, rsr = s\}$.

设 $H = \{1, s, r^2, sr^2\}$, 我们判断这个子群是否正规只需要对二面体群的两个生成元验证即可, 事实上这里由 $[G: H] = 2$ 即得 $H \triangleleft G$, 另有 $K := \{1, s\} \triangleleft H$.

但 K 不是 G 的正规子群.

定义 3.17 (单群)

没有非平凡正规子群的群是单群.

命题 3.37

交换有限单群必为 $\mathbb{Z}_p$.

定义 3.18 (次正规子群)

给定有限群 G , 若有 G 的子群链:

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_k = K$$

满足 $G_{i-1} \triangleright G_i$ 且 $G_{i-1} \neq G_i$, 则称 K 是 k -次正规子群.

定义 3.19 (合成群列)

给定有限群 G , 若有 G 的子群链:

$$G = G_0 > G_1 > \cdots > G_r = \{e\}$$

满足 $G_{i-1} \triangleright G_i$, 则称此子群链为 G 的一个次正规子群列.

更进一步的, 若对于 G 的一个次正规子群列, $S_i = G_{i-1}/G_i$ 为单群, 则称此为合成群列, S_i 叫做 G 的合成因子.

若 $G_i \neq G_{i-1}$, 则称这个合成列是极小的.

定义 3.20 (可解群)

若 G 有一个合成群列:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}$$

且合成因子 $S_i = G_{i-1}/G_i$ 为 Abel 群, 则称 G 为可解群, 反之则为不可解群.

命题 3.38 (例一)

参考命题3.36, 则有合成群列:

$$G > H > K > \{e\}.$$

其中每个子群指数都为 2, 故必为正规子群, 且合成因子都为 $\mathbb{Z}_2$.

命题 3.39 (例二)

$$G = \mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3.$$

$$G > \mathbb{Z}_2 > \{e\}, S_1 = \mathbb{Z}_3, S_2 = \mathbb{Z}_2.$$

$$G > \mathbb{Z}_3 > \{e\}, S_1 = \mathbb{Z}_2, S_2 = \mathbb{Z}_3.$$

可以发现此时合成列长度相等.

命题 3.40 (例三)

$G = \mathbb{Z}$, p 是素数, 令 $G_1 = p\mathbb{Z}, G_2 = p^2\mathbb{Z}, \dots$, 则有:

$$G = G_0 > G_1 > G_2 > \dots$$

由于交换群, 故必正规, 并且此时有 $G_{i-1}/G_i \cong \mathbb{Z}_p$.

这就给出了一个对无限群谈合成列的反例.

定理 3.9 (Jordan-Hölder)

有限群 G 的极小合成列长度相同且合成因子在不计次序的同构意义下唯一.

证明 设有两个极小合成列:

$$\begin{aligned} G &= G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_s = \{e\} \\ &= H_0 \triangleright H_1 \triangleright \dots \triangleright H_t = \{e\}. \end{aligned}$$

即证: $t = s$, 且 G_{i-1}/G_i 与 H_{j-1}/H_j 在调整顺序后有同构.

对 s 进行数学归纳, 当 $s = 1$ 时, 显然成立. 设小于 s 时成立, 下证等于 s 时成立:

若 $G_1 = H_1$, 则由归纳假设, 结论成立, 下设 $G_1 \neq H_1$.

因为 G_0/G_1 与 H_0/H_1 都是单群, 故 G_1 和 H_1 都是极大正规子群.

考虑 $G' = G_1 H_1$, 因为正规, 故 $G' \leq G$, 且 $G_1 \subseteq G', H_1 \subseteq G'$.

$$gG' = gG_1 H_1 = G_1 g H_1 = G_1 H_1 g = G'g$$

因此 $G' \triangleleft G$, 由极大正规子群的性质可得, $G' = G$.

设 $G_1 \cap H_1 = N_2$, 则有:

$$G_0/G_1 = G_1 H_1 / G_1 \cong H_1 / (G_1 \cap H_1) = H_1 / N_2.$$

$$H_0/H_1 = G_1 H_1 / H_1 \cong G_1 / (G_1 \cap H_1) = G_1 / N_2.$$

取 N_2 的一个极小合成列:

$$N_2 \triangleright N_3 \triangleright \dots \triangleright N_r = \{e\}.$$

由此可得:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright N_2 \dots \triangleright N_r = \{e\}$$

$$= H_0 \triangleright H_1 \triangleright N_2 \dots \triangleright N_r = \{e\}.$$

首先分别对比 G_0 与 H_0 的两条极小合成列, 由归纳假设, 我们可得 $r = s = t$, 且各自的合成因子在不计次序的同构意义下唯一.

我们再对比上述带 N_2 的两个极小合成列，长度自然一样，以及 N_2 之后的合成因子也一样，我们只需要考虑：

$$G_0/G_1, G_1/N_2; H_0/H_1, H_1/N_2.$$

由之前的讨论可以得知，在调换次序的意义下，上述合成因子同构。因此经过对比，我们可以得出结论。

命题 3.41 (有限单群分类)

1. $\mathbb{Z}_p$, p 素数.
2. A_n . ($n \geq 5$)
3. 李型单群.
4. 从 3 导出的一些群.
5. 散在单群.



3.5 群作用与 Sylow 定理

本小节中 G 皆为有限群, X 皆为有限集.

定义 3.21 (群作用)

给定群 G 及一集合 X , 有映射:

$$\begin{aligned}\mu: G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto gx.\end{aligned}$$

若其满足:

1. $ex = x$.
2. $g(hx) = (gh)x$.

则称 μ 定义了一个 G 在 X 上的作用, 此时称 X 为一个 G -空间.



定义 3.22 (轨道)

对于 $x \in X$, 定义

$$\text{Orb}_G(x) := Gx = \{gx \in X \mid g \in G\}.$$

将此称为 x 的轨道.



注 可以想象, 这就是所有 G 中所有元素在 X 中一个元素 x 上的作用, 将每个作用后的 x 连接起来像是一条轨道.

注 轨道之间要么不交要么相等.

$$g_1x = g_2y \implies x = g_1^{-1}g_2y \implies Gx \subseteq Gy, \text{ 同理可得 } Gy \subseteq Gx, \text{ 因此 } Gx = Gy.$$

定义 3.23 (稳定化子 (迷向子群))

对于 $x \in X$, 定义

$$\text{Stab}(x) := \{g \in G \mid gx = x\}.$$

将此称为 x 的稳定化子 (迷向子群).



注 容易验证 $\text{Stab}(x) \leq G$, 通过定义容易理解, 这就是 G 中所有使 x 保持不动的元素, 与轨道形成某种对比. 若 $\text{Stab}(x) = G$, 则称 x 是 G 的不动点; 若 $Gx = \{x\}$, 则称 x 是 G 的不动点.

引理 3.2

存在双射:

$$G/\text{Stab}(x) \rightarrow Gx$$



证明 记 $H = \text{Stab}(x)$, 设

$$\begin{aligned}\varphi: G/H &\rightarrow Gx \\ gH &\mapsto gx\end{aligned}$$

验证此映射良定:

$$g_2x = g_1g_1^{-1}g_2x = g_1x.$$

其中最后一个等号是由于 $g_1^{-1}g_2 \in \text{Stab}(x)$.

满显然, 下证单:

$$g_1x = g_2x \implies g_1^{-1}g_2x = x \implies g_1^{-1}g_2 \in H \implies g_1H = g_2H.$$

倒数第二个推出是因为稳定化子的定义, 因此得证.

推论 3.2

$$|Gx| = [G : \text{Stab}(x)].$$



推论 3.3

$$|Gx| \mid |G|.$$



定义 3.24 (截面)

设 $O = \{Gx \subseteq X \mid x \in X\}$, 定义:

$$\pi: X \rightarrow O$$

$$x \mapsto Gx$$

显然上述映射满射, 由选择公理知: 存在单射 $\theta: O \rightarrow X$ 满足 $\pi \circ \theta = \text{id}_O$.

记 $C = \text{Im}\theta$, 则 C 与每个轨道 Gx 都恰好有一个交点 $\theta(Gx)$, 称 C 为一个截面.



注 这里事实上就是将“从每个轨道里取出一个代表元”这件事严格化.

命题 3.42

若 x_1, x_2 属于同一个轨道, 则有:

$$x_1 = g_1x, x_2 = g_2x \implies x_2 = g_2g_1^{-1}x := g_0x.$$

则有: $\text{Stab}(x_2) = g_0\text{Stab}(x_1)g_0^{-1}$, 这是因为:

$$h \in \text{Stab}(x_2) \iff hx_2 = x_2$$

$$\iff hg_0x_1 = g_0x_1$$

$$\iff (g_0^{-1}hg_0)x_1 = x_1$$

$$\iff h \in g_0\text{Stab}(x_1)g_0^{-1}$$

$$\iff \text{Stab}(x_2) \subseteq g_0\text{Stab}(x_1)g_0^{-1}.$$

反方向同理可得.



注 也就是说同一个轨道里不同的点的稳化子群只差一个共轭作用.

推论 3.4

若 x_1, x_2 属于同一个轨道, 则有:

$$|\text{Stab}(x_1)| = |\text{Stab}(x_2)|.$$



定理 3.10

$$X = \coprod_{x \in C} Gx \implies |X| = \sum_{x \in C} |Gx| = \sum_{x \in C} [G : \text{Stab}(x)].$$



证明 类似陪集的分划, 我们这里也有对轨道的分划, 故只需知道轨道的数量以及轨道的阶, 这两件事我们在上述都已经准备好了.

命题 3.43 (共轭作用的例子)

下考虑 G 在自身上的共轭作用:

取 $X = G$, 则有:

$$\begin{aligned}\mu: G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto gxg^{-1}\end{aligned}$$

对于这个群作用, x 的轨道叫做 x 的共轭类:

$$Gx = \{y = gxg^{-1} \mid g \in G\}$$

此时稳定化子就是中心化子:

$$\text{Stab}(x) = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\} = C(x).$$

若 x 是不动点, 那么 $Gx = \{x\}$, $C(x) = G$, 即 $x \in Z(G)$, 此时称 $\{x\}$ 叫平凡共轭类, 若 $|Gx| \geq 2$, 则称之为非平凡共轭类.

取 C 为一个截面, $Z(G) \subseteq C$, 记 $\Gamma = C \setminus Z(G)$ 为非平凡共轭类的代表元的集合.

此时应用上述记数公式, 则有:

$$|G| = \sum_{x \in Z(G)} 1 + \sum_{x \in \Gamma} [G : \text{Stab}(x)] = |Z(G)| + \sum_{x \in \Gamma} [G : \text{Stab}(x)].$$

这称作类方程.

命题 3.44

若 $|G| = p^m$, 其中 p 是素数, $m \in \mathbb{N}^*$, 则称 G 是一个 p -群.

写出其类方程为:

$$p^m = |Z(G)| + \sum_{x \in \Gamma} [G : C(x)].$$

由于 $C(x)$ 为 G 的真子群, 也就是说 $[G : C(x)] > 1$, 则必然有 $p \mid [G : C(x)]$.

故有 $p \mid |Z(G)| \implies Z(G)$ 中含有除 e 以外的元素.

这说明任意 p -群中心非平凡.

定理 3.11 (命题 3.44 的应用)

p^2 阶群交换, 其中 p 是素数.

证明 反证: 设 p^2 阶群 G 不交换.

由上一个命题得知, $p \mid |Z(G)|$, 而由假设 G 不交换, 也就是说 $|Z(G)| < |G| = p^2$, 这就给出了 $|Z(G)| = p$.

令 $a \in G$ 但 $a \notin Z(G)$, 可推出 $Z(G) \subseteq C(a)$, 又因为 $a \in C(a)$, 故 $C(a)$ 真包含 $Z(G)$, 也就是说 $|C(a)| > p$, 又由 Lagrange 定理可得 $C(a) = G$, 这就说明了 $a \in Z(G)$, 矛盾! 故得证.

引理 3.3 (Burnside)

设 G 在 X 上的作用有 n 个轨道, 则有:

$$n = \frac{\sum_{g \in G} |X^g|}{|G|}.$$

给定 $g \in G$, 其中 $X^g := \{x \in X \mid gx = x\}$.

证明

$$\begin{aligned}
 \sum_{g \in G} |X^g| &= |\{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}| \\
 &= \sum_{x \in X} |\text{Stab}(x)| \\
 &= \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|Gx|} \\
 &= |G| \sum_{x \in C} 1 \\
 &= |G| \cdot n.
 \end{aligned}$$

引理 3.4 (Cauchy)

设 G 是有限交换群, p 是素数, 且 $p \mid |G|$, 则 G 中有 p 阶元 a , 于是 $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}\}$ 是 G 的一个 p 阶子群.



证明 对 $|G|$ 做归纳:

当 $|G| = 1$ 时, 显然.

假设小于 $|G|$ 时已成立, 下证等于 $|G|$ 时也成立:

任取 $a \in G$, 且 $a \neq e$, 设 $|a| = m$.

若 $p \mid m$, 则有 $m = pr$, 取 $b = a^r$, 则 $b^p = e$, b 就是我们要求的元素.

若 $p \nmid m$, 设 $H = \langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}$, 因为 G 交换, 故 $H \triangleleft G$.

因此可定义商群 G/H , 我们断言 $p \mid |G/H|$, 这是因为 $p \mid |G|$, 而 $|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = \frac{|G|}{m}$, 又 $p \nmid m$, 因此由归纳假设可得, 存在 $bH \in G/H$, 且 $(bH)^p = eH$, 其中 $b \in G$.

设 $|b| = n$, 则有 $(bH)^n = eH \implies p \mid n$, 由前一种情况, 取 $a = b^{\frac{n}{p}}$ 即可得证.

定理 3.12 (Sylow I)

给定有限群 G , p 为素数, 若 $p^k \mid |G|$, 则 G 有 p^k 阶子群, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.



证明 对 $|G|$ 做归纳:

当 $|G| = 1$ 时, 显然.

假设小于 $|G|$ 时已成立, 下证等于 $|G|$ 时也成立:

考虑 G 的类方程,

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \in \Gamma} [G : C(x)].$$

若 $p \nmid |Z(G)|$, 则存在 $x \in \Gamma$, 使 $p \nmid [G : C(x)]$, 然而 $p^k \mid |G| = [G : C(x)]|C(x)|$, 故 $p^k \mid |C(x)|$, 又 $C(x)$ 是 G 的真子群, 即阶数小于 $|G|$, 故又由归纳假设可得 $C(x)$ 有 p^k 阶子群, 这自然也是 G 的 p^k 阶子群.

若 $p \mid |Z(G)|$, 又因为 $Z(G)$ 交换, 故由 Cauchy 引理可得, $Z(G)$ 中含有 p 阶子群 $H = \langle a \rangle$, 由 $Z(G)$ 的定义可得 $H \triangleleft G$, 此时可考虑 G/H , 并且有 $|G/H| < |G|$.

由 Lagrange 定理及 $|H| = p$ 可得 $p^{k-1} \mid |G/H|$, 由归纳假设可得 G/H 中存在 p^{k-1} 阶子群 K/H , 因此有 $|K| = |H||K/H| = p^k$, 因此得证.

定义 3.25 (p -Sylow 子群)

给定有限群 G , p 为素数, 若 $|H| = p^k$, 则称这是一个 p -群, 若 $p^k \mid |G|$ 且 $p^{k+1} \nmid |G|$, 则称这是一个 p -Sylow 子群.



定理 3.13 (Sylow II)

给定有限群 G , p 为素数, G 的任意两个 p -Sylow 子群都是共轭的.



注 若 G 中只有一个 p -Sylow 子群, 则这个是正规的, 因为共轭一下一定还是这个群 (由阶数即得).

证明 我们证明一个更一般的结果:

设 P 是一个 p -Sylow 子群, H 是 G 的 p -子群, 则存在 $g \in G$, 使得 $H \subseteq gPg^{-1}$.

(可以看见若 H 是 G 的 p -Sylow 子群, 则 H 与 P 阶数一样, 共轭之后阶数不变, 又因为包含, 故相等.)

考虑群作用:

$$\begin{aligned}\mu: H \times G/P &\rightarrow G/P \\ (h, gP) &\mapsto hgP\end{aligned}$$

设 $|P| = p^m$, $|H| = p^k$, $1 \leq k \leq m$, 则 $|G/P| = \frac{|G|}{p^m}$, 这给出了 $p \nmid |G/P|$.

分析 μ 可能的轨道:

$$|H(gP)| = \begin{cases} 1 & \text{不动点} \\ p^l, & 1 \leq l \leq k \text{ 不是不动点} \end{cases}$$

又因为 $p \nmid |G/P|$, 故至少有一个不动点 gP , 对任意 $h \in H$, 有:

$$hg^P = g^P \implies g^{-1}hg \in P \implies g^{-1}Hg \subseteq P \iff H \subseteq gPg^{-1}.$$

定理 3.14 (Sylow III)

给定有限群 G , p 为素数, 设 G 的 p -Sylow 子群的个数为 n_p , P 是 G 的一个 p -Sylow 子群, 再设 $[G: P] = m$, 其中 $|G| = p^k m$, $p \nmid m$, 则有 $n_p \mid m$, 且 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.



证明 设 G 的所有子群的集合为 S , 构造共轭作用:

$$\begin{aligned}\mu: G \times S &\rightarrow S \\ (g, H) &\mapsto gHg^{-1}\end{aligned}$$

考察其中稳定化子: $\text{Stab}(P) = \{g \in G \mid gPg^{-1} = P\} = N_G(P)$.

由 Sylow II 可知

$$n_p = |GP| = \frac{|G|}{|\text{Stab}(P)|} = [G: N_G(P)].$$

另一方面, 有: $m = [G: P] = [G: N_G(P)][N_G(P): P] = n_p[N_G(P): P] \implies n_p \mid m$.

再构造一群作用:

$$\begin{aligned}\rho: P \times G/P &\rightarrow G/P \\ (h, gP) &\mapsto hgP\end{aligned}$$

若 gP 是这个作用的不动点, 仿照 Sylow II 中的证明过程, 我们有 $P \subseteq gPg^{-1}$, 由命题 3.27, 我们知道这等价于 $P = gPg^{-1}$, 这也就是说 $g \in N_G(P)$.

于是 G/P 中的不动点个数为 $[N_G(P): P]$, 此时做同余除法, 结合 Sylow II 中的证明过程, 我们有:

$$\begin{aligned}|G/P| &\equiv \sum_{\text{Orb}} |O| \pmod{p} \\ m &\equiv [N_G(P): P] \pmod{p} \\ mn_p &\equiv [N_G(P): P]n_p \equiv m \pmod{p} \\ n_p &\equiv 1 \pmod{p}\end{aligned}$$

其中倒数第二步是因为 $(m, p) = 1$.

命题 3.45 (例一)

设 p, q 是两个素数, 且 $p < q$, 则 pq 阶群 G 必不是单群.



证明 考虑 G 的 q -Sylow 子群, 此时由 Sylow III 可知:

$$n_q \mid p, n_q \equiv 1 \pmod{q}.$$

因为 p 是素数, 故 $n_q = 1$ 或 $n_q = p$, 又因为 $p < q$, 故若 $n_q = p$ 则与 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 矛盾, 于是 $n_q = 1$. 所以 G 有且仅有一个 q -Sylow 子群, 由之前所述, 这必正规, 因此 G 不是单群.

命题 3.46 (例二)

求证 2024 阶群 G 不是单群.



证明 $2024 = 2^3 \cdot 11 \cdot 23$.

我们有:

$$n_{23} \mid 2^3 \cdot 11, n_{23} \equiv 1 \pmod{23}.$$

经过计算可得 $n_{23} = 1$, 故 G 有一个 23 阶的正规子群 P_{23} , 因此不是单群.

注 再考察 $G/P_{23} := G_1, |G_1| = 2^3 \cdot 11$, 再经过与上文类似的计算可得 G_1 中有一个 11 阶正规子群, 再继续往下算, 即可得其合成列.

可以说明这是一个可解群.

命题 3.47 (例三)

求证 56 阶群 G 不是单群.



证明 $56 = 2^3 \cdot 7$.

我们有:

$$n_7 \mid 8, n_7 \equiv 1 \pmod{7}.$$

此时需要讨论情况, 容易观察此时 $n_7 = 1, 8$, 等于 1 已经得证, 下讨论等于 8.

若 $n_7 = 8$, 也就是说 G 有 8 个 7 阶子群.

首先断言: 这些子群的交只能是 $\{e\}$, 如若不然, 则由 Lagrange 定理可得出矛盾.

现数元素个数, 一共是 49 个元素, 其中 48 个 7 阶元, 一个 $\{e\}$.

再考虑 2-Sylow 子群, 这是 8 阶子群, 因此其中元素的阶数只能是 1, 2, 4, 刚好能对上剩下的 7 个元素, 因此 G 只有一个 2-Sylow 子群, 也就是说 G 有一个正规子群, 因此不是单群.

命题 3.48 (例四)

求证 $11^2 \cdot 13^2$ 阶群 G 必交换.



证明

$$n_{11} \mid 13^2, n_{11} = 11k + 1 \implies n_{11} = 1.$$

$$n_{13} \mid 11^2, n_{13} = 13k + 1 \implies n_{13} = 1.$$

这说明 G 有一个 11^2 阶的 Sylow 子群 H , 有一个 13^2 阶的 Sylow 子群 K , 因此即有这两个子群都是 G 的正规子群, 并且由定理 3.11 可得 H, K 都是交换群.

并且根据 Lagrange 定理及阶数可知这两个群之间的交集只有 $\{e\}$, 我们有 $G = AB$, 因此由姚书习题 2.3 节第四题可知这两个子群中的元素之间也相互交换, 因此 G 交换.

命题 3.49 (例五)求证 108 阶群 G 不是单群.**证明** $108 = 2^2 \cdot 3^3$.

$$n_3 \mid 4, n_3 \equiv 1 \pmod{3} \implies n_3 = 1, 4.$$

下讨论 $n_3 = 4$, 也就是说 G 有 4 个 27 阶子群.设 H 和 K 是两个 3-Sylow 子群, 有公式:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} \implies |H \cap K| \geq \frac{27 \cdot 27}{108} \geq 7.$$

另一方面, $H \cap K \leq H$, 因此由 Lagrange 定理可知, $|H \cap K| = 9$, 再由姚书习题 2.7 节第四题可知 $H \cap K \triangleleft H, H \cap K \triangleleft K$.设 N 是 $H \cap K$ 在 G 中的正规化子, 因此 $H \subseteq H \cap K, K \subseteq H \cap K \implies HK \subseteq H \cap K$, 又有:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = 81 \implies |N| \geq 81.$$

又因为 $N \leq G$, 故由 Lagrange 定理可知 $N = G$, 这就说明了 $H \cap K \triangleleft G$.**定理 3.15**最小的非交换单群是 60 阶群 A_5 .**证明** 一个一个数.

素数阶群: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59.

 pq 阶群 ($p < q$): 6, 10, 14, 22, 26, 34, 38, 46, 58; 15, 21, 33, 39, 51; 35, 55. p^k 阶群: 4, 9, 25, 49; 8, 27; 16; 32. $2^2 \cdot p$ 阶群: 12, 20, 28, 40, 44, 52.现证 $2^2 \cdot p$ 阶群不是非交换单群 (仅我们列举的这几个情况):考虑 p -Sylow 子群:

$$n_p \mid 4, n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

在这里我们发现 20, 28, 44, 52 都是 $n_p = 1$ 的情况, 因此不考虑. 下说明 12 阶群不是单群:

考虑 3-Sylow 子群:

$$n_3 \mid 4, n_3 \equiv 1 \pmod{3} \implies n_3 = 1, 4.$$

 $n_3 = 1$ 的情况不考虑, 下说明 $n_3 = 4$ 的情况:类似于命题 3.47, 数元素个数一共是 9 个元素, 其中 8 个 3 阶元, 一个 $\{e\}$.

再考虑 2-Sylow 子群, 这是 4 阶子群, 于是刚好对上剩余三个元素, 故 12 阶群只有一个 2-Sylow 子群, 这就是它的正规子群, 故 12 阶群不是单群.

 $3^2 \cdot p$ 阶群: 18, 45.

我们有:

$$n_3 \mid p, n_3 \equiv 1 \pmod{3} \implies n_3 = 1.$$

因此这两个群都不是单群.

再证明 30 阶群不是单群:

我们可以得到:

$$n_5 \in \{1, 6\}, n_3 \in \{1, 10\}.$$

假设 n_5, n_3 都严格大于 1, 即 $n_5 = 6, n_3 = 10$, 可以计算得出有 24 个 5 阶元, 20 个 3 阶元, 加起来大于 30, 故说明其中必至少有一个等于 1, 因此这不是个单群.

证明 42 阶群不是单群 (50, 54, 56, 57 阶群类似于此):

可以得出只有一个 7-Sylow 子群, 故得证.

证明 48 阶群不是单群:

类似于命题 3.49.

24, 36 阶群通过姚书习题 2.7 节第二题可以证明不是单群.

我们至此说明了 60 阶群以下皆非单群, 证明 A_5 是单群留待下节.

3.6 对称群

本节不参照 647 老师的讲法，参考的是 xl 老师的讲义。

定义 3.26 (对称群 (Symmetric))

给定集合 X ，定义

$$S(X) := \{\sigma: X \rightarrow X \mid \sigma \text{ 是双射}\}.$$

映射复合定义为其上的乘法：

$$\circ: S \times S \rightarrow S \quad (\sigma, \tau) \mapsto \sigma \circ \tau.$$

在集合上还可以讨论这个元素的逆：

$$()^{-1}: S \rightarrow S \quad \sigma \mapsto \sigma^{-1}.$$

可以验证其有如下性质：

1. $(\sigma \circ \tau) \circ \mu = \sigma \circ (\tau \circ \mu).$
2. $\sigma \circ \text{id}_X = \text{id}_X \circ \sigma = \sigma.$
3. $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}_X.$

其中 id_X 为 X 上的恒等变换，作用为将每个元素变为自身。

我们称 $(S, \circ, \text{id}_X)$ 为 X 的对称群，其中的元素称之为置换。



命题 3.50

当 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 时， $S(X) := S_n$ ，我们主要研究的是 S_n 。



命题 3.51 (置换的表示方法一)

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sigma(1) = 2 \\ \sigma(2) = 1 \\ \sigma(3) = 3 \end{cases}.$$



命题 3.52 (置换的表示方法二)

上一种表示方法在 n 比较大的时候并不好用，我们用以下方式表示：

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 5 & 1 & 3 & 2 & 6 & 4 \end{pmatrix} = (1743)(25).$$

这里的 (1743) 代表的是 $1 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ 的一种简写，我们称之为轮换（循环）。



注 当一个元素被置换成自身的时候我们省略不写，当轮换只有两个元素的时候我们也称之为对换。

轮换的逆比较简单，可以发现就是将元素顺序反着写，例如上例： $(1743)^{-1} = (1347)$

而之所以能写成两个轮换相乘事实上可以看作两个映射的复合。

定义 3.27 (k -轮换)

当一个轮换的长度为 k 时（即其含有 k 个元素），称其为一个 k -轮换。



命题 3.53

$$(a_1 \cdots a_k)^k = e.$$



命题 3.54 (S_n 的一些性质)

1. S_n 非交换.
2. 两个轮换没有相同元素时可以交换, 这给出了计算置换一些很方便的方法:

$$\sigma^2 = (1743)(25)(1743)(25) = (1743)(1743)(25)(25) = (1743)(1743) = (14)(37).$$

$$\sigma^{-1} = (1347)(25).$$

3. $(a_1 \cdots a_m) = (a_1 a_m)(a_1 a_{m-1}) \cdots (a_1 a_2).$
4. $(a_1 \cdots a_{m-1} a_m)^{-1} = (a_1 a_m a_{m-1} \cdots a_2)$

**命题 3.55**

$\forall \sigma \in S_n$, 我们有:

$$\sigma(a_1 \cdots a_m) \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \cdots \sigma(a_m)).$$



证明 右侧的作用事实上就是: $\sigma(a_i) \mapsto \sigma(a_{i+1})$, 我们只需说明左侧也是同样的作用即可.

$$\sigma(a_i) \xrightarrow{\sigma^{-1}} a_i \xrightarrow{(a_1 \cdots a_m)} a_{i+1} \xrightarrow{\sigma} \sigma(a_{i+1})$$

定理 3.16

任意一个置换都可以分解成不相交的轮换乘积, 并且在不计次序的意义下唯一.



接下来我们需要定义交错群, 这大概有两种定义方式.

第一种是先说明任何置换都可以表示为对换的乘积, 虽然表示方式不唯一, 但是对换个数的奇偶性不变, 若置换是偶数个对换相乘则称其是一个偶置换, A_n 就是偶置换组成的群. (此定义可参考丘维声或姚慕生)

第二种是从同态的角度入手, 我们按照 xl 老师的讲义来介绍这种定义方式.

定义 3.28 (符号)

$\forall \sigma \in S_n$, 定义如下:

$$\Delta := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \quad \sigma(\Delta) := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}) \in \{\pm \Delta\}.$$

此时可定义:

$$\text{sgn}(\sigma) = \frac{\sigma(\Delta)}{\Delta} \in \{\pm 1\}.$$

我们称 $\text{sgn}(\sigma)$ 是 σ 的符号 (sign) .

**命题 3.56**

上述所定义的映射 $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 是一个同态.



证明 $\forall \sigma, \tau \in S_n$, 由上述定义可得:

$$\begin{aligned} \text{sgn}(\sigma\tau) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)})}{(x_i - x_j)}. \\ \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau) &= \prod_{1 \leq i' < j' \leq n} \frac{(x_{\sigma(i')} - x_{\sigma(j')})}{(x_{i'} - x_{j'})} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)})}{(x_i - x_j)}. \end{aligned}$$

这里可以令 $i' = \tau(i), j' = \tau(j)$, 其合理性在于取定一个 τ 后, 总有 i', j' 可以与之对应, 因此则有:

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i' < j' \leq n} \frac{(x_{\sigma(i')} - x_{\sigma(j')})}{(x_{i'} - x_{j'})} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)})}{(x_{\tau(i)} - x_{\tau(j)})}.$$

这就给出了 $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau)$, 因此得证.

定义 3.29 (交错群)

$A_n := \text{Ker}(\text{sgn})$, 显然这是一个 S_n 的正规子群, 我们称此为交错群.

**命题 3.57 (A_n 的一些性质)**

1. $A_n \triangleleft S_n$ 且 $S_n/A_n \cong \{\pm 1\}$, $|A_n| = |S_n|/|\{\pm 1\}| = \frac{n!}{2}$.

2. 对换的符号是 -1 , 证明:

首先 $\text{sgn}((12)) = -1$ 容易证明, 现对任意对换 (ab) , 取定 $\tau \in S_n$ 使得 $\tau(1) = a, \tau(2) = b$, 则有:

$$\tau(12)\tau^{-1} = (ab).$$

因此有:

$$\text{sgn}((ab)) = \text{sgn}(\tau)\text{sgn}((12))\text{sgn}(\tau)^{-1} = -1.$$

**引理 3.5**

任意置换可以表示成对换乘积, 虽然表示方式不唯一, 但是乘积个数的奇偶性不变.



证明 首先有:

$$(a_1 \cdots a_m) = (a_1 a_m)(a_1 a_{m-1}) \cdots (a_1 a_2).$$

这说明了存在性, 其次我们观察式子:

$$\sigma(\Delta) := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}) \in \{\pm \Delta\}.$$

可以看成有若干对换作用在 Δ 上, 若是个数奇偶性改变, 则符号也改变, 因此乘积个数的奇偶性不变.

通过上述引理我们事实上可以引出第一种定义方式:

定义 3.30 (符号)

$\forall \sigma \in S_n$, 定义:

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{置换表示成对换的乘积个数}}.$$

若 $\text{sgn}(\sigma) = 1$, 则称 σ 是偶的; 若 $\text{sgn}(\sigma) = -1$, 则称 σ 是奇的. 此时可定义 $A_n = \{\sigma \in S_n \mid \sigma \text{ 是偶置换}\}$.



接下来我们为证明 A_n ($n \geq 5$) 是单群做一些准备工作.

引理 3.6

A_n 是由 3- 轮换生成的.



证明 只需证明相交和不相交的对换可以生成 3- 轮换即可.

$$\begin{cases} (a_1 a_2)(a_3 a_4) = (a_1 a_3 a_4)(a_1 a_2 a_4). \\ (a_1 a_2)(a_1 a_3) = (a_1 a_3 a_2). \end{cases}$$

引理 3.7

若 $N \triangleleft A_n$, 且 N 中有一个 3- 轮换, 则 N 包含所有 3- 轮换.



证明 取 $(ijk) \in N$, 设 $\sigma \in S_n$, 则 $\sigma \in A_n$ 或者 $\sigma(ij) \in A_n$.

$$N \triangleleft A_n \iff \sigma(ijk)\sigma^{-1} \in N \text{ 或 } \sigma(ij)(ijk)[\sigma(ij)]^{-1} \in N$$

$$\iff (\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)) \in N \text{ 或 } (\sigma(j)\sigma(i)\sigma(k)) \in N.$$

并且我们有 $(\sigma(j)\sigma(i)\sigma(k))^2 = (\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)) \in N$, 这就说明了对于 N 中的一个 3- 轮换, 我们有 $\forall \sigma \in S_n$,

使得这个 3- 轮换经过 σ 置换作用后变成其他的 3- 轮换也在 N 里, 这就证明了结论.

引理 3.8

设 $\{1\} \neq N \triangleleft A_n$, 则 N 包含所有 3- 轮换.

证明 取 $\sigma \in N$, 对 σ 进行无交轮换分解, 我们对轮换长度讨论.

1. 至少有一个轮换长度大于等于 4.

设 $\sigma = \mu(a_1 a_2 \cdots a_r)$, $r \geq 4$, 取 $(a_1 a_2 a_3) \in S_n$. 由正规子群定义, 我们有:

$$\begin{aligned} (a_1 a_2 a_3) \sigma (a_1 a_2 a_3)^{-1} &= (a_1 a_2 a_3) \mu(a_1 a_2 \cdots a_r) (a_1 a_2 a_3)^{-1} \\ &= \mu(a_2 a_3 a_1 a_4 \cdots a_r) \in N. \end{aligned}$$

并且由群的封闭性可得:

$$\begin{aligned} \sigma^{-1} (a_1 a_2 a_3) \sigma (a_1 a_2 a_3)^{-1} &= (a_1 a_r a_{r-1} \cdots a_2) \mu^{-1} \mu(a_2 a_3 a_1 a_4 \cdots a_r) \\ &= (a_1 a_r a_{r-1} \cdots a_2) (a_2 a_3 a_1 a_4 \cdots a_r) \\ &= (a_1 a_3 a_r) \in N \end{aligned}$$

因此 N 里含有一个 3- 轮换, 由引理 3.7 可知 N 包含所有 3- 轮换.

2. 若第一种情况不成立, 设 σ 是若干 2- 轮换和 3- 轮换的乘积.

容易观察到, 此时 $\sigma^2 \in N$ 是若干 3- 轮换乘积, $\sigma^3 \in N$ 是若干 2- 轮换乘积, 那么我们只需要讨论这两种情况即可.

3. 设 $\sigma = \mu(a_4 a_5 a_6)(a_1 a_2 a_3)$, 仿照第一种情况, 我们有:

$$\begin{aligned} (a_1 a_2 a_4) \sigma (a_1 a_2 a_4)^{-1} \sigma^{-1} &= (a_1 a_2 a_4) \mu(a_4 a_5 a_6) (a_1 a_2 a_4)^{-1} (a_4 a_6 a_5) \mu^{-1} \\ &= (a_1 a_2 a_4) (a_4 a_5 a_6) (a_1 a_2 a_4)^{-1} (a_4 a_6 a_5) \\ &= (a_1 a_2 a_5 a_3 a_4) \in N. \end{aligned}$$

这个轮换长度大于 4, 这就回到了第一种情况.

4. 设 $\sigma = \mu(a_1 a_2)(a_3 a_4)$, 仿照第一种情况, 我们有:

$$\begin{aligned} (a_1 a_2 a_3) \sigma (a_1 a_2 a_3)^{-1} \sigma^{-1} &= (a_1 a_2 a_3) \mu(a_1 a_2) (a_3 a_4) (a_1 a_2 a_3)^{-1} (a_3 a_4) (a_1 a_2) \mu^{-1} \\ &= (a_1 a_2 a_3) (a_1 a_2) (a_3 a_4) (a_1 a_2 a_3)^{-1} (a_3 a_4) (a_1 a_2) \\ &= (a_1 a_3) (a_2 a_4) \in N. \end{aligned}$$

此时再用 $(a_1 a_3)(a_2 a_4)$ 和 $a_5 \in N^*$ 去生成 N 中的一个元素:

$$(a_1 a_2 a_5) (a_1 a_3) (a_2 a_4) (a_1 a_2 a_5)^{-1} = (a_1 a_2 a_5 a_4 a_3) \in N.$$

这个轮换长度大于 4, 这就回到了第一种情况.

因此我们完成了证明.

定理 3.17

A_n 是单群. ($n \geq 5$)

证明 设 N 是 A_n 的非平凡正规子群, 则根据引理 3.8 可知其包含所有 3- 轮换, 然而 A_n 由 3- 轮换生成, 因此 $N = A_n$, 这就给出了矛盾, 因此 A_n 是单群. ($n \geq 5$)

命题 3.58

1. $A_3 = \mathbb{Z}_3$.
2. $A_4 \triangleright \{1, (12)(34), (14)(23), (13)(24)\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
3. A_5 是最小的非交换单群.

3.7 交换群

命题 3.59

交换群 $= \mathbb{Z}$ 模.

定义 3.31 (有限生成)

给定群 G , 设 $S \subseteq G$, 定义

$$\mathcal{H} := \{H \leq G \mid S \subseteq H\}, \langle S \rangle := \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H.$$

称 $\langle S \rangle$ 为 G 中由 S 生成的子群.

若 $G = \langle S \rangle$, G 是由 S 生成的, S 叫 G 的一个生成集.

进一步的, 若 S 是有限集, 则称 G 是有限生成的.

定义 3.32 (循环群)

若 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 是一个循环群.

定理 3.18

给定循环群 $G = \langle a \rangle$, 若 G 为无限群, 则 $G \cong \mathbb{Z}$, 若 $|G| = n$, 则 $G \cong \mathbb{Z}_n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

证明 定义群同态:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{Z} &\rightarrow G \\ m &\mapsto a^m \end{aligned}$$

上述右侧元素可以写成这样的合理性由同态保证:

$$\varphi(m) = \varphi(1 + m - 1) = \varphi(1)\varphi(m - 1) = \cdots = \varphi(1)^m.$$

首先满显然.

考察 $\text{Ker} \varphi$:

第一种情况: 若 $a^m = e$, 则只能为 $m = 0$, 此时就是 $\text{Ker} \varphi = 0$.

第二种情况: 若 $a^m = e$, 则只能为 $n \mid m$, 此时就是 $\text{Ker} \varphi = n\mathbb{Z}$, 由第一同构定理即得 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong G$.

注 因此对于循环群的研究我们都可以归结于对 $\mathbb{Z}$ 以及 $\mathbb{Z}_n$ 的研究.

定理 3.19

给定循环群 G , 且 $H \leq G$, 若 $|G|$ 无限, 则 $|H|$ 也无限.

若 $|G| = n$, 则 $|H| \mid n$, 且此时有 n 的因子与 H 一一对应.

定理 3.20

给定有限交换群 G , 则 G 是循环群等价于 $\max\{|a| \mid a \in G\} = |G|$.

证明 $\implies$: 显然.

$\impliedby$: 设 a 的阶就是最大值, 此时考察由 a 生成的循环群, 发现与 G 的阶数一样, 故得证.

定理 3.21

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2, \text{Aut}(\mathbb{Z}_m) = \mathbb{Z}_m^\times.$$

证明 事实上就是想问何时生成元能打到生成元.

首先考察 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 我们肯定要看其从生成元打到哪里, 设 $\varphi(1) = a$, 若 a 是除了 $1, -1$ 以外的元素, 则生成的都只是子群而不是整个 $\mathbb{Z}$, 因此 $\text{Aut}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2$.

再考察 $\varphi: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$, 同样观察生成元, 我们知道在 $\mathbb{Z}_m$ 里, 一个元素是生成元等价于其与群的阶数互素 (考虑 Bezout 定理即可), 因此 $\text{Aut}(\mathbb{Z}_m) = \mathbb{Z}_m^\times$.

命题 3.60 (直积的构造)

若 G_1, G_2 是群, 则如下定义出来的集合经验证也是一个群: $G = G_1 \times G_2 = \{(g_1, g_2) \mid g_1 \in G_1, g_2 \in G_2\}$, 其上乘法如下:

$$\begin{aligned} \varphi: G \times G &\rightarrow G \\ ((g_1, g_2), (h_1, h_2)) &\mapsto (g_1 h_1, g_2 h_2). \end{aligned}$$

并且此时我们说 G_1 与 G_2 可以看作 G 的一个子群, 严格来说可以造一个 G_i 到 G 的嵌入:

$$\begin{aligned} G_1 &\rightarrow G \\ g &\mapsto (g, e). \\ G_2 &\rightarrow G \\ g &\mapsto (e, g). \end{aligned}$$

此时有 $\tilde{g}_1 = (g_1, e), \tilde{g}_2 = (e, g_2)$ 交换, $G_1 \cap G_2 = \{(e_1, e_2)\}$.

进一步的, 我们断言 G_1 与 G_2 都是 G 的正规子群, 计算:

$$(g_1, g_2)^{-1}(g, e)(g_1, g_2) = (g_1^{-1} g g_1, e) \in G_1.$$

上述我们事实上是通过两个群外在的构造了一个集合, 我们称作外直积, 下我们通过一个群内在的构造两个集合, 称作内直积.

设 G 是一个群, 若 G 有两个正规子群 G_1, G_2 满足 $G_1 \cap G_2 = \{e\}, G_1 G_2 = G$, 则有:

对于 $g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$, 考虑其交换子 $[g_1, g_2] = g_1^{-1} g_2^{-1} g_1 g_2 \in G_1 \cap G_2 = \{e\} \implies g_1 g_2 = g_2 g_1$.

此时可证明 $G_1 \times G_2 \cong G$.

定义 3.33 (直积)

1. 若 $G_1, \dots, G_n$ 是群, 则可定义 $G = G_1 \times \dots \times G_n$, 称 G 是 $G_1 \cdots G_n$ 的外直积.
2. 设 G 是群, $G_1, \dots, G_n$ 是 G 的正规子群, 且满足 $G_1 \cdots G_n = G, G_i \cap G_1 \cdots G_{i-1} G_{i+1} \cdots \cap G_n = \{e\}$, 则 $G_1 \times \dots \times G_n$ 也是一个群, 称 G 是 $G_1 \cdots G_n$ 的内直积.

定理 3.22

设 G 是群, $G_1, \dots, G_n$ 是 G 的正规子群且 $G_1 \cdots G_n = G$, 则 G 是 $G_1 \cdots G_n$ 的内直积等价于将 G 中元素 g 表示为 G_i 中元素乘积方式唯一.

证明 $\implies$: 类似于之前证明过程, 我们知道 $g_i g_j = g_j g_i$, 其中 g_i, g_j 分别属于 G 的两个正规子群 G_i, G_j .

设 $g = g_1 \cdots g_n = h_1 \cdots h_n$, 则有:

$$h_1^{-1} g_1 = (h_2 g_2^{-1}) \cdots (h_n g_n^{-1}).$$

观察得到左侧属于 G_1 , 右侧属于 $G_2 \cap \dots \cap G_n$, 因此 $h_1^{-1} g_1 = e \implies g_1 = h_1$, 依次可得 $h_i = g_i$.

$\Leftarrow$: 考虑

$$g_1 = g_1 \cdot e \cdots e = e \cdot g_2 \cdot g_n \implies g_1 = e, g_2 = e, \dots, g_n = e.$$

推论 3.5

若 G 是 $G_1 \cdots G_n$ 的内直积, $\tilde{G}$ 是 $G_1 \cdots G_n$ 的外直积, 则 $\tilde{G} \cong G$.

证明 只需构造映射验证定义即可:

$$\begin{aligned}\varphi: G &\rightarrow \tilde{G} \\ g_1 \cdots g_n &\mapsto (g_1, \dots, g_n)\end{aligned}$$

注 在这里我们发现内直积与外直积在同构的意义下是一致的, 因此不再区分.

若 G 是交换的, 则直积也可写成直和. (等价于 $\mathbb{Z}$ 模的直和)

命题 3.61

设 G 是循环群且 $|G| = mn$, 若 $(m, n) = 1$, 则 $G \cong \mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$.

证明 首先由 Bezout 定理可得 $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, 使得 $um + vn = 1$.

设 $a \in G$, 则有:

$$a = a^1 = a^{um+vn} = a^{um} \cdot a^{vn}.$$

设 $b = a^m, c = a^n$, 则有 $b^n = 1, c^m = 1$, 此时定义 $G_1 = \langle b \rangle, G_2 = \langle c \rangle$, 并且我们断言 $|b| = n, |c| = m$, 如若不然以 b 为例, 设 $|b| = k < n$, 此时有:

$$b^k = 1 \implies a^{km} = 1 \implies mn \mid km \implies n \mid k.$$

这显然矛盾.

下说明这是一个内直积, 则由上述定理即得同构:

$$\begin{aligned}G = G_1 G_2 &\iff a^k = a^{k(um+vn)} = b^{ku} \cdot c^{kv}. \\ G_1 \cap G_2 = \{e\}: b^k = c^l &\iff mn \mid mk - nl \implies m \mid l, n \mid k \implies b^k = c^l = e.\end{aligned}$$

推论 3.6

给定循环群 G 且 $|G| = p_1^{\alpha_1} \cdots p_m^{\alpha_m}$, 则有:

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_m^{\alpha_m}}.$$

定理 3.23 (有限生成 Abel 群分类定理)

给定有限生成交换群 G , 则有:

$$G \cong C_1 \oplus \cdots \oplus C_s.$$

或者 C_i 都是无限循环群, 或者存在 $j \leq s$ 使得 $C_1, C_2, \dots, C_j$ 是有限循环群并且设 $|C_i| = m_i$ 有 $m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_j$, 其余都是无限循环群.

证明 设 G 由 s 个元素生成, 且 s 是生成元个数中的最小数, 下对 s 做归纳: $s = 1$ 时, 显然.

下设小于 s 时成立, 现证等于 s 时成立:

设 $G = \langle a_1, a_2, \dots, a_s \rangle$, 我们知道 G 是交换群, 这等价于 $\mathbb{Z}$ 模, 因此可以在上引入一些相关概念:

称 $\mathbb{Z}$ -线性相关: $\exists x_i \in \mathbb{Z}$ 不全为零, 使得 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_s a_s = 0$.

称 $\mathbb{Z}$ -线性无关: $\exists x_i \in \mathbb{Z}$, 使得 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_s a_s = 0$, 则有 $x_1 = x_2 = \dots = x_s = 0$.

首先对于 $g \in G$, 必定 $\exists x_1, x_2, \dots, x_s \in \mathbb{Z}$ 能写成:

$$g = x_1 a_1 + \dots + x_s a_s$$

若 $a_1, a_2, \dots, a_s \mathbb{Z}$ -线性无关, 则说明 x_i 由 g 唯一决定, 故可构造映射:

$$\varphi: G \rightarrow \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}$$

$$g \mapsto (x_1, \dots, x_s)$$

容易验证这是一个同构, 故这种情况证明完毕.

若 $a_1, a_2, \dots, a_s \mathbb{Z}$ -线性相关, 不妨设 $x_1, \dots, x_s$ 中至少有一个大于零.

考虑如下集合: $X = \{(x_1, \dots, x_s) \mid \text{存在 } G \text{ 的一个生成元集 } \{a_1, \dots, a_s\} \text{ 使得 } x_1 a_1 + \dots + x_s a_s = 0 \text{ 且存在某个 } x_i > 0\}$, 根据假设 X 非空.

设 X 中各向量的正坐标的最小值为 m_1 , 不妨设 m_1 是某个向量的第一个坐标, 即 $(m_1, x_2, \dots, x_s)$, 相应的生成集仍记为 $\{a_1, \dots, a_s\}$.

对于 $x_2, \dots, x_s \in \mathbb{Z}$, 考虑它们对 m_1 的带余除法:

$$x_i = q_i m_1 + r_i, 0 \leq r_i \leq m_1.$$

将上述关系式代入 $m_1 a_1 + \dots + x_s a_s = 0$, 则有:

$$0 = m_1(a_1 + q_2 a_2 + \dots + q_s a_s) + r_2 a_2 + \dots + r_s a_s.$$

观察可得, 首先 $b := a_1 + q_2 a_2 + \dots + q_s a_s \neq 0$, 否则有 $a_1 = -(q_2 a_2 + \dots + q_s a_s)$, 这就说明生成元集并非最小与假设矛盾!

此时我们有:

$$a_1 = b - (q_2 a_2 + \dots + q_s a_s).$$

这说明 a_1 可以被 $b, a_2, \dots, a_s$ 线性表出, 因此 $\{b, a_2, \dots, a_s\}$ 可以作为一个 G 的生成集, 代入上述公式即为:

$$0 = m_1 b + r_2 a_2 + \dots + r_s a_s.$$

又由 m_1 的极小性, 说明 $r_i = 0$ (否则与 m_1 的定义矛盾), 此时则有 $m_1 b = 0$, 记 $C_1 = \langle b \rangle$, 则自然有 $|C_1| = m_1$.

下设 $G_2 = \langle a_2, \dots, a_s \rangle$, 再证 $G = C_1 \oplus G_2$:

$G = C_1 + G_2$ 显然, 再证 $C_1 \cap G_2 = \{0\}$: 若 $C_1 \cap G_2 \neq \{0\}$, 即存在 $x_1, x_2, \dots, x_s \in \mathbb{Z}$, 使得 $x_1 b = x_2 a_2 + \dots + x_s a_s \implies x_1 b - (x_2 a_2 + \dots + x_s a_s) = 0$, 其中 $0 \leq x_1 \leq m_1 - 1$.

由 m_1 极小性, $x_1 = 0$, 故 $C_1 \cap G_2 = \{0\}$, 故直和得证.

注意此时我们不能直接对 G_2 进行归纳假设, 原因是我们并没有说明此时 $s-1$ 对 G_2 来说就是生成元最少的个数.

G_2 现在由 $s-1$ 个元素生成, 且它的生成元个数不可能更小, 如若不然则 G 也可由更少的元素生成, 此时 G_2 由归纳假设可得满足题设, 因此只需要证明 $m_1 \mid m_2$:

设 $C_i = \langle b_i \rangle$, 则 G 由 $b, b_2, \dots, b_s$ 生成, 且满足 $m_1 b + m_2 b_2 + 0 \cdot b_3 + \dots + 0 \cdot b_s = 0$. (这是因为本来就是 0)

因此利用 m_1 极小性, m_2 对 m_1 做带余除法, 类似上述过程即可证明 $m_1 \mid m_2$, 因此本定理得证.

注 当然, 上述定理只说明了存在性, 还没说明唯一性, 接下来就是要证明唯一性.

定义 3.34

若 $G \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}$, 则称 G 是一个自由交换群. (自由模)



引理 3.9

给定交换群 G , $H \leq G$, 若 $G/H \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}$, 则 $G \cong H \oplus \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}$.



证明 取 $\bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}$ 的基: $\overline{u_1}, \dots, \overline{u_r}$, 由同构, 则它们对应 $u_1, \dots, u_r \in G$ ($\overline{u_i} = u_i + H$).

设 $K = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ 是 G 的子群, 下证 $G = H \oplus K$:

首先说明 $H \cap K = \{0\}$, 这是因为若 $x \in H \cap K$, 有 $x \in K \implies x = m_1 u_1 + \dots + m_r u_r$, 又有 $x \in H \implies \overline{x} = x + H = 0 + H \implies m_1 \overline{u_1} + \dots + m_r \overline{u_r} = 0 \implies m_1 = \dots = m_r = 0 \implies x = 0$.

再证 $G = H + K$, 对于 $x \in G$, 考虑 $x + H \in G/H \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{Z}$, 因此有:

$$m_1, \dots, m_r \in \mathbb{Z}, \text{ 使得 } x + H = m_1 \overline{u_1} + \dots + m_r \overline{u_r} \implies x = m_1 u_1 + \dots + m_r u_r + h.$$

发现 $m_1 u_1 + \dots + m_r u_r \in K, h \in H$, 因此得证.

引理 3.10

若交换群 G 有两种直和分解:

$$G = H \oplus \langle a \rangle = K \oplus \langle b \rangle.$$

其中 $\langle a \rangle, \langle b \rangle$ 都是无限阶的, 则 $H \cong K$.



证明 考虑 $K/(K \cap H)$ 及 $H/(K \cap H)$, 由第二同构定理可得:

$$K/(K \cap H) \cong (K + H)/H \leq G/H \cong \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

因此 $K/(K \cap H) = \{0\}$ 或 $\langle u \rangle$, 后者也是一个无限阶循环群, $H/(K \cap H)$ 同理可得.

若 $K/(K \cap H), H/(K \cap H)$ 都同构于 $\{0\}$, 此时即 $K = K \cap H = H$.

若不是, 则至少有一个同构于无限阶循环群, 不妨设 $K/(K \cap H) \cong \langle u \rangle$, 则由引理 3.5 的证明过程, 可得到 $K = (K \cap H) \oplus \langle u \rangle$.

于是 $G = (K \cap H) \oplus \langle u \rangle \oplus \langle b \rangle$, 另一方面 $G = H \oplus \langle a \rangle$, 所以有 $G/(K \cap H) \cong \langle u \rangle \oplus \langle b \rangle \cong H/(K \cap H) \oplus \langle a \rangle$.

若 $H/(K \cap H) = \{0\}$, 我们断言这不可能, 如若不然则 $\langle u \rangle \oplus \langle b \rangle = \langle a \rangle$, 考虑 $u = ma, b = na \implies nu = mb \in \langle u \rangle \cap \langle b \rangle = \{0\}$, 这与二者都是无限循环群矛盾.

因此存在 $w \in H$, 使得 $H/(K \cap H) \cong \langle \tilde{w} \rangle$, 这是个无限循环群.

此时有 $H = (K \cap H) \oplus \langle w \rangle, K = (K \cap H) \oplus \langle u \rangle$, 定义同构:

$$\varphi: H \rightarrow K$$

$$\varphi|_{K \cap H} = \text{id}_{K \cap H}$$

$$\varphi(w) = u$$

因此定理得证.

定理 3.24

G 是有限生成交换群, 并且满足如下条件:

$$\begin{aligned} G &= C_1 \oplus \cdots \oplus C_r \oplus C_{r+1} \oplus \cdots \oplus C_k \\ &= D_1 \oplus \cdots \oplus D_t \oplus D_{t+1} \oplus \cdots \oplus D_s \end{aligned}$$

其中 $C_1, \dots, C_r, D_1, \dots, D_t$ 是有限循环群, 其他都是无限循环群.

设 $|C_i| = m_i, |D_i| = n_i$, 且 $m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_r, n_1 \mid n_2 \mid \cdots \mid n_t$, 则有 $r = t, k = s, m_i = n_i$.



证明 若都是无限群直接运用引理 3.10 即可, 故我们只证明有限 + 无限的情况:

由引理 3.10, 不妨设 $k = r, s = t$, 且 $C_1 \oplus \cdots \oplus C_r \cong D_1 \oplus \cdots \oplus D_t$.

左侧阶数的最大值是 m_r , 右侧阶数的最大值是 n_t , 因为同构, 故 $m_r = n_t$.

再考虑将 m_{r-1} 乘以左右两边群中的元素, 这将会生成两个子群, 且这两个子群依然同构, 又有 $m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_{r-1}$, 因此给出了 $m_{r-1}C_1 \cong 0, \dots, m_{r-1}C_{r-1} \cong 0$, 此时就只有:

$$m_{r-1}C_r \cong m_{r-1}D_1 \oplus \cdots \oplus m_{r-1}D_t.$$

我们又有 $|m_{r-1}C_r| = \frac{|C_r|}{m_{r-1}} = |m_{r-1}D_t|$, (这是因为 $m_r = n_t$) 这就说明了右侧其他也都是 0, 即 $m_{r-1}D_i \cong 0, (i = 1, \dots, t-1)$.

特别的, 我们有 $m_{r-1}D_{t-1} \cong 0$, 这就给出了 $n_{t-1} \mid m_{r-1}$.

我们再将 n_{t-1} 乘以左右两边群中的元素, 重复上述操作, 可得到 $m_{r-1} \mid n_{t-1}$, 这就说明了 $m_{r-1} = n_{t-1}$. 如此反复可得证结论.

定义 3.35

对于 $G = C_1 \oplus \cdots \oplus C_r \oplus C_{r+1} \oplus \cdots \oplus C_k$, 其中 $|C_i| = m_i, C_{r+1}, \dots, C_k$ 都是无限循环群.

称 $k - r$ 是 G 的秩, $m_1, \dots, m_r$ 是 G 的不变因子.

$C_1 \oplus \cdots \oplus C_r$ 叫做 G 的挠分量, $C_{r+1} \oplus \cdots \oplus C_k$ 叫做 G 的自由分量.

**引理 3.11 (有限群分成 p 群)**

给定有限交换群 G , 设 $|G| = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 其中 p_i 是互不相同的素数, α_i 都是正整数.

设 P_i 是 G 的 p_i -Sylow 子群且 $|P_i| = p_i^{\alpha_i}$ 则有: $G = P_1 \oplus P_2 \oplus \cdots \oplus P_r$.



证明 对于 $a \in P_1$, 我们知道由 Lagrange 定理必有 a 的阶是 p_1 的幂次, 则 $a \notin P_2 + \cdots + P_r$, 这就说明

$$P_1 \cap (P_2 + \cdots + P_r) = \{e\}.$$

同理可得

$$P_i \cap (P_1 + \cdots + \hat{P}_i + \cdots + P_r) = \{e\}.$$

这就说明了是直和, 再定义 $\tilde{G} = P_1 \oplus \cdots \oplus P_r < G$, 可以发现 $|\tilde{G}| = |G|$, 因此得证.

引理 3.12 (p 群分类定理)

设 $|G| = p^n$ 且是交换群, 则其直和分量的阶数与 n 的整数分拆一一对应.



证明 由有限生成 Abel 群分类定理可得:

$$G = C_1 \oplus C_2 \oplus \cdots \oplus C_k.$$

此时 $C_1 \cong \mathbb{Z}_{m_1}, C_2 \cong \mathbb{Z}_{m_2}, \dots, C_k \cong \mathbb{Z}_{m_k}$, 并且有: $m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_k$.

设 $m_i = p^{\alpha_i}$, 则可推出:

$$\begin{cases} \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \cdots \leq \alpha_k \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k = n \end{cases}.$$

命题 3.62 (p 群例子一)

考察十六阶交换群 G , 此时有 $|G| = 2^4$:

$$\begin{cases} 4 = 4 \\ 4 = 1 + 3 \\ 4 = 2 + 2 \\ 4 = 1 + 1 + 2 \\ 4 = 1 + 1 + 1 + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \mathbb{Z}_{16} \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8 \\ \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_4 \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4 \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \end{cases}$$

**定理 3.25**

设 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 则阶为 n 的交换群个数为 $P(\alpha_1)P(\alpha_2) \cdots P(\alpha_r)$, 其中 $P(m)$ 表示 m 的分拆方法数, 例如上例中 $P(4) = 5$.

**定义 3.36**

设 $G = n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, p_i 为互不相同的素数, $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ 且 α_i 的分拆为:

$$\begin{cases} \alpha_{i1} \leq \alpha_{i2} \leq \cdots \alpha_{ik_i} \\ \alpha_{i1} + \alpha_{i2} + \cdots + \alpha_{ik_i} = \alpha_i \end{cases}$$

称这里的 $p_i^{\alpha_{ij}}$ 为 G 的初等因子.

**命题 3.63**

我们至此其实已经有了两种分解方式 (限定在有限群), 初等因子显然比起之前不变因子的分法更加精细. 现说明两者之间如何互相转化.

若给定不变因子, 即:

$$G = \mathbb{Z}_{m_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{m_l} \quad m_1 \mid \cdots \mid m_l$$

只需对 $\mathbb{Z}_{m_i}$ 运用中国剩余定理即可, 更直观的说也就是对 m_i 进行素因子分解再乘回去进行对应的分拆.

若给定初等因子, 即:

设 $G = n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, p_i 为互不相同的素数, $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ 且 α_i 的分拆为:

$$\begin{cases} \alpha_{i1} \leq \alpha_{i2} \leq \cdots \alpha_{ik_i} \\ \alpha_{i1} + \alpha_{i2} + \cdots + \alpha_{ik_i} = \alpha_i \end{cases}$$

我们设

$$\begin{cases} m_l = p_1^{\alpha_{1k_1}} p_2^{\alpha_{2k_2}} \cdots p_r^{\alpha_{rk_r}} \\ m_{l-1} = p_1^{\alpha_{1(k_1-1)}} p_2^{\alpha_{2(k_2-1)}} \cdots p_r^{\alpha_{r(k_r-1)}} \\ \cdots \\ m_1 = p_1^{\alpha_{11}} p_2^{\alpha_{21}} \cdots p_r^{\alpha_{r1}} \end{cases}$$

根据分拆我们知道 α_{ij} 之间有大小关系, 这就给出了 $m_1 \mid m_2 \mid \cdots \mid m_l$.

上述我们就说明了不变因子与初等因子之间有一一对应、可以相互转化的关系.



命题 3.64

三十六阶 Abel 群的同构类:

$36 = 2^2 \cdot 3^2$, 故共有 $P(2)P(2) = 4$ 个同构类:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_6 \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{18} \\ \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_{36} \\ \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{12} \end{array} \right.$$

上面左侧是初等因子分解, 右侧是不变因子分解.



3.8 可解群

可解群定义若遗忘可循此链接复习[3.18](#)

定义 3.37 (可解群)

若 G 有一个合成群列:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}.$$

且合成因子 $S_i = G_{i-1}/G_i$ 为 Abel 群, 则称 G 为可解群, 反之则为不可解群.



定义 3.38 (导群)

对于群 G , 定义

$$G' = G^{(1)} = [G, G] = \langle [a, b] = a^{-1}b^{-1}ab \mid a, b \in G \rangle \triangleleft G.$$

称此为 G 的导(出)群, 并且由这个定义我们可以递归的定义 k 阶导群:

$$G^k = (G^{k-1})'.$$

由此可定义一个群 G 的导出列:

$$G \triangleright G^{(1)} \triangleright G^{(2)} \triangleright \cdots$$



命题 3.65

给定群 G , 若 $H \triangleleft G$ 且 G/H 交换, 则 $[G, G] \subseteq H$.



证明

$$[a, b]H = a^{-1}b^{-1}abH = (a^{-1}H)(b^{-1}H)(aH)(bH) = H \implies [a, b] \in H \implies [G, G] \subseteq H.$$

第二个等号是商群的性质, 第三个等号是商群的交换性.

引理 3.13

G 可解 $\iff G$ 的导出列终止于 $\{e\}$.



证明 $\Leftarrow$: 由定义可得, 群 G 的导出因子是 $S_k = G^{(k)}/G^{(k+1)} = G^{(k)}/[G^{(k)}, G^{(k)}]$, 我们知道一个群商掉自己的换位子群一定是交换的, 再由已知其终止于 $\{e\}$, 因此由可解群定义得知, 这的确是个可解群.

$\implies$:

设有如下合成群列:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_k = \{e\}$$

且合成因子 $S_i = G_{i-1}/G_i$ 为 Abel 群.

由命题 3.65 可知 G_0/G_1 交换 $\implies G^{(1)} \subseteq G_1$, 因此有:

$$G^{(2)} = [G^{(1)}, G^{(1)}] \subseteq [G_1, G_1].$$

又有 G_1/G_2 交换 $\implies [G_1, G_1] \subseteq G_2$, 因此

$$G^{(2)} \subseteq G_2.$$

依此类推有 $G^{(l)} \subseteq G_l$, 这就说明了必有 $G^{(k)} \subseteq \{e\}$, 这就得证了.

命题 3.66 (不可解的群例子一)

给定非交换单群, 则其导出列如下:

$$G \triangleright G \triangleright G \triangleright \cdots$$



引理 3.14

1. 可解群的子群和商群也可解.
2. 若 $K \triangleleft G$, 满足 K 和 G/K 都可解则 G 也可解.

**证明**

1. 设 G 是可解群, $H \leq G$, 只需证明 H 的导出列终止于 $\{e\}$.
我们有 $H^{(k)} \leq G^{(k)}$, 因为 G 的导出列终止于 $\{e\}$, 这就证明了结论.
证明商群时只需要证明 H 是 G 的同态像时也满足即可, 这由第一同构定理保证.
记 $H = \varphi(G)$, 则

$$H^{(1)} = [H, H] = [\varphi(G), \varphi(G)] = \varphi[G, G] = \varphi(G').$$

同理可得 $H^{(k)} = \varphi(G^{(k)})$, 因此由于 G 的导出列终止于 $\{e\}$, 这就证明了结论.

2. 记 $H = G/K$, 由于 K 可解, 故设 $K^{(m)} = \{e\}$, 同理设 $H^{(n)} = \{e\}$.

做同态: $\varphi: G \rightarrow H$, 我们知道

$$\varphi(G^{(n)}) = H^{(n)} = \{e\} \implies G^{(n)} \subseteq \text{Ker} \varphi = K.$$

包含关系在导群下不变, 因此有:

$$G^{(n+m)} \subseteq K^{(m)} = \{e\}.$$

因此得证.

定理 3.26

G 可解 $\iff G$ 的合成因子都是 $\mathbb{Z}_p$, 其中 p 是素数.



证明 $\Leftarrow$: 由定义显然.

$\Rightarrow$: 设 G 有一合成列:

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_r = \{e\}.$$

且合成因子 $S_i = G_{i-1}/G_i$ 为单群, 并且由引理 3.14, 我们知道 G_{i-1}/G_i 可解, 而可解的单群必定是交换的, 有限交换单群必定是 $\mathbb{Z}_p$, 这是由于交换群的每个子群都是正规子群, 而单群没有非平凡正规子群, 因此得证.

定理 3.27 (Burnside $p^a q^b$ 可解性定理)

若 $|G| = p^a q^b$, 其中 p, q 是素数, $a, b \in \mathbb{N}$, 则群 G 可解.

**定理 3.28 (Feit-Thompson, 1963)**

奇数阶群可解.



第 4 章 Galois 理论

内容提要

域的扩张 (续) 4.1

分裂域 4.2

可分扩张 4.3

正规扩张 4.4

Galois 扩张 4.5

Galois 群的计算 4.6

Galois 根式可解大定理 4.7

4.1 域的扩张 (续)

此小节接 1.4 节, 进一步考察域的扩张.

定义 4.1 (单扩张)

若域扩张 E/F 可以只在 F 上添加一个元素 α 得到, 则 K 叫做 F 的单扩张, 即 $K = F(\alpha)$.

定理 4.1 (单超越扩张及单代数扩张)

给定域扩张 E/F 及 $\alpha \in E$, 则必有如下一种情况发生:

- $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ 在 F 上线性无关, 即 α 在 F 上超越, 则有 $F(\alpha) \cong F(x) = \text{Frac}(F[x])$.
- $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ 在 F 上线性相关, 即 α 在 F 上代数, 则存在 α 在 F 上的极小多项式 $m_{\alpha, F}(x) := m(x)$, 此时有 $F(\alpha) \cong F[x]/(m(x))$ 且 $[F(\alpha): F] = \deg m(x)$.

证明

- 构造映射:

$$\begin{aligned}\varphi: F[x] &\hookrightarrow K \\ f(x) &\mapsto f(\alpha)\end{aligned}$$

容易验证这是一个同态, 其次根据线性无关——也就是说不存在多项式使得 $f(\alpha) = 0$ 可以知道 $\text{Ker} \varphi = 0$, 故此映射是单射.

由分式域的泛性质可知, 存在如下域同态:

$$\begin{aligned}\psi: F(x) &\hookrightarrow K \\ f(x)/g(x) &\mapsto f(\alpha)/g(\alpha)\end{aligned}$$

我们知道域同态必为单射, 因此我们寻 $\text{Im} \psi = F(\alpha)$ 根据同态基本定理有同构 $F(x) \cong F(\alpha)$.

- 构造映射:

$$\begin{aligned}\varphi: F[x] &\rightarrow K \\ f(x) &\mapsto f(\alpha)\end{aligned}$$

我们知道此时 $\text{Ker} \varphi = (m(x))$, 而 $m(x)$ 作为极小多项式不可约, 因此 $(m(x))$ 是极大理想 (可参考 2.6), 故 $F[x]/(m(x))$ 是域 (本文档对极大理想的定义) 并且根据同态基本定理有: $F(\alpha) = \text{Im} \varphi \cong F[x]/(m(x))$.

引理 4.1

给定域扩张 $K/E/F$ 及 $\alpha \in K$ 是代数元, 则有:

$$m_{\alpha, E}(x) \mid m_{\alpha, F}(x) \in E[x].$$

进而有: $\deg m_{\alpha, E}(x) \leq \deg m_{\alpha, F}(x)$.

证明 在 $E[x]$ 这个环里, 我们有 $m_{\alpha,F}(\alpha) = 0$, 这就说明了:

$$m_{\alpha,F}(x) \in (m_{\alpha,E}(x)) \implies m_{\alpha,E}(x) \mid m_{\alpha,F}(x) \implies \deg m_{\alpha,E}(x) \leq \deg m_{\alpha,F}(x).$$

推论 4.1

给定域扩张 $K/E/F$ 及 $\alpha \in K$ 是代数元, 则有:

$$[E(\alpha): E] \leq [F(\alpha): F].$$



证明 因为 $[E(\alpha): E] = \deg m_{\alpha,E}(x)$, $[F(\alpha): F] = \deg m_{\alpha,F}(x)$.

定理 4.2 (Steinitz)

给定有限域扩张 K/F 及 $\alpha \in K$ 是代数元, 则: $K = F(\alpha) \iff K$ 与 F 之间只有有限个中间域.



4.2 分裂域

在历史上, Galois 是先取定一个多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$, 并且在当时人们已经知道了代数基本定理的情况下 ($f(x)$ 在 $\mathbb{C}[x]$ 中一定能够因式分解) ——也就是说一定找得到每个根, Galois 就将这些根逐一添加到原有的域中, 得到扩域, 借此来研究根的置换与扩域的关系, 接下来我们就研究添加完根之后得到的域.

定义 4.2 (分裂域)

给定域 F , $f \in F[x]$ 是一个首一多项式, 若有 F 的扩域 E 满足:

1. f 在 E 上可完全分解为一次因式的乘积, 即:

$$f(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n), \quad r_i \in E.$$

2. $E = F(r_1, r_2, \dots, r_n)$.

则称 E 是 f 的分裂域.



注 第一个条件保证 E 足够大, 可以将根全部都添加进去; 第二个条件保证 E 没那么大, 只包含这些根. 也就是说 E 是包含 $f(x)$ 所有的根的 F 的“最小”扩域.

引理 4.2

若 $f \in F[x]$ 不可约, 则存在 F 的扩域 E , 使得 f 在 E 上至少有一个根.



证明 构造映射:

$$\begin{aligned} \varphi: F[x] &\rightarrow E := F[x]/(f(x)) \\ g(x) &\mapsto g(x) + (f(x)) \end{aligned}$$

因为 $F[x]$ 是 PID 且 f 不可约, 因此 $(f(x))$ 是极大理想 (参考 2.6), 这就说明了 E 是域 (本文档对极大理想的定义), 容易验证这是一个域同态, 因此是单射, 故 E 是 F 的扩域.

再考察 $x + (f(x)) \in E$, 此时有:

$$f(x + (f(x))) = f(x) + (f(x)) = (f(x)) = 0_E \in E.$$

第一个等号由多项式的运算和理想的吸收律保证, 第二个等号由理想的吸收律保证, 因此这就说明了结论.

推论 4.2 (Kronecker)

设 $f \in F[x]$ 且 $\deg f \geq 1$, 则存在 E/F , 使得 f 在 E 中至少有一个根.



定理 4.3 (分裂域的存在性)

对于任意域 F 及 n 次多项式 $f(x) \in F[x]$ 都存在分裂域 E/F 并且有 $[E: F] \leq n!$.



证明 对 n 做归纳, $n = 1$ 时显然成立.

假设小于 n 时得证, 现证等于 n 时也成立:

设 $p(x)$ 是 $f(x)$ 中的不可约因子因此显然有 $\deg p(x) \leq n$, 令 $L := F[x]/(p(x))$, 由引理 4.2 证明过程可知 $p(x)$ 在 L 中至少有一根 α , 也就是说在 L 中可分解为:

$$f(x) = (x - \alpha)g(x).$$

$\deg g(x) = n - 1 < n$, 由归纳假设可得 $g(x)$ 在 L 上也存在分裂域 E/L 且 $[E: L] \leq (n - 1)!$ (这是因为归纳假设的是对任意域都存在), 因此有:

$$[E: F] = [E: L][L: F] \leq (n - 1)! \cdot \deg p(x) \leq n!.$$

在证明分裂域的唯一性之前我们先来看一个分圆域的例子.

命题 4.1 (分圆域)

$u := e^{2\pi i/12}$, 我们想知道把 u 添加到 $\mathbb{Q}$ 里是什么东西, 也就是问 $\mathbb{Q}(u)$ 是什么.

现在从分裂域的角度考察, 我们试图寻找 u 的极小多项式, 考察如下多项式:

$$f(x) = x^{12} - 1.$$

大家知道因为这是单位根, 所以上述写的这个多项式的根里一定含有 u , 但问题是其中有许多冗余的, 因此我们做因式分解, 尝试找到含 u 的“最小的”那个多项式:

$$f(x) = x^{12} - 1 = (x^6 - 1)(x^6 + 1) = (x^6 - 1)(x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1).$$

我们断言 $g(x) = x^4 - x^2 + 1$ 就是我们要找的极小多项式, 严谨性现在忽略.

我们问 $g(x)$ 的分裂域是什么?

我们发现 $g(x)$ 的四个根刚好就是 u, u^5, u^7, u^{11} , 我们又知道:

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(e^{2\pi i/12})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_{12}^\times = \{1, 5, 7, 11\}.$$

可以从这里观察得出 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/12})$ 这个域实际上有四个自同构, 将根置换成 u, u^5, u^7, u^{11} , 并且通过这四个自同构我们可以造出四个看起来不一样的分裂域.

引理 4.3

设 $\eta: F \rightarrow \tilde{F}$ 是一个域同构, 则它可唯一延拓为环同构: $\tilde{\eta}: F[x] \xrightarrow{\cong} \tilde{F}[x]$, 使得 $\tilde{\eta}|_F = \eta$, 且 $\tilde{\eta}(x) = x$.



证明 构造映射:

$$\tilde{\eta}: F[x] \rightarrow \tilde{F}[x]$$

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mapsto \eta(a_0) + \eta(a_1)x + \cdots + \eta(a_n)x^n$$

容易验证这是一个同构, 再验证题设:

$$\begin{aligned} \tilde{\eta}(f(x)) &= \tilde{\eta}(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) \\ &= \eta(a_0) + \eta(a_1)x + \cdots + \eta(a_n)x^n := \tilde{f}(x). \end{aligned}$$

唯一性显然.

引理 4.4

设 $\eta: F \rightarrow \tilde{F}$ 是一个域同构, 再设 $p(x) \in F[x]$ 是不可约多项式, 由引理4.3知有 $\tilde{p}(x) \in \tilde{F}[x]$ 也是不可约多项式, 则存在域同构:

$$\bar{\eta}: F[x]/(p(x)) \xrightarrow{\cong} \tilde{F}[x]/(\tilde{p}(x))$$

并且此时 $\bar{\eta}|_F = \eta$.



证明 首先有自然映射:

$$\pi: \tilde{F}[x] \twoheadrightarrow \tilde{F}[x]/(\tilde{p}(x)).$$

其次由引理4.3, η 可诱导环同构 $\tilde{\eta}: F[x] \xrightarrow{\cong} \tilde{F}[x]$:

$$\hat{\eta}: \pi \circ \tilde{\eta}: F[x] \twoheadrightarrow \tilde{F}[x]/(\tilde{p}(x)).$$

$\hat{\eta}$ 是个满射, 因此寻找 $\text{Ker} \hat{\eta} = (p(x))$, 故由第一同构定理可得如下域同构:

$$\bar{\eta}: F[x]/(p(x)) \xrightarrow{\cong} \tilde{F}[x]/(\tilde{p}(x))$$

定理 4.4

上述两个引理可以总结为以下交换图：

$$\begin{array}{ccc}
 F & \xrightarrow{\cong} & \tilde{F} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 F[x] & \xrightarrow{\cong} & \tilde{F}[x] \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \tilde{\pi} \\
 F[x]/(p(x)) & \xrightarrow{\cong} & \tilde{F}[x]/(\tilde{p}(x))
 \end{array}$$

**命题 4.2 (例子)**

考察自同构：

$$\begin{aligned}
 \eta: \mathbb{Q}(\sqrt{2}) &\xrightarrow{\cong} \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \\
 a + b\sqrt{2} &\mapsto a - b\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

因此有：

$$\mathbb{Q}(\sqrt{5 + \sqrt{2}}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})/(x^2 - 5 - \sqrt{2}) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Q}(\sqrt{2})/(x^2 - 5 + \sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{5 - \sqrt{2}}).$$

**引理 4.5**

设 $\eta: F \xrightarrow{\cong} \tilde{F}$ 是一个域同构并且有域扩张 E/F , $\tilde{E}/\tilde{F}$, $g(x) \in F[x]$ 是不可约多项式, u 是 $g(x)$ 在 E 中的一个根, 则有：

η 可延拓为域嵌入 $\xi: F(u) \rightarrow \tilde{E} \iff \tilde{g}(x) \in \tilde{F}[x]$ 在 $\tilde{E}$ 中有根；并且延拓个数与 $\tilde{g}(x)$ 在 $\tilde{E}$ 中互异根的个数一样。



证明 $\implies$ ：

$$\begin{aligned}
 0 &= \xi(g(u)) = \eta(b_0) + \eta(b_1)\xi(u) + \cdots + \eta(b_n)\xi(u)^n \\
 &= \tilde{g}(u).
 \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ ：设 $\tilde{u}$ 是 $\tilde{g}$ 在 $\tilde{E}$ 中的一个根。

注意到 $F(u) \cong F[x]/(g(x))$, $F(\tilde{u}) \cong \tilde{F}[x]/(\tilde{g}(x))$, 由引理 4.4 可知 $F[x]/(g(x)) \cong \tilde{F}[x]/(\tilde{g}(x))$, 因此有：

$$F(u) \cong F(\tilde{u}) \subseteq \tilde{E} \implies \xi: F(u) \rightarrow \tilde{E}.$$

ξ 就是一个域的单同态, 且是 η 的延拓；不同的 $\tilde{u}$ 会给出不同的 ξ , 因此同态个数与根的个数一致。

定理 4.5 (同构延拓定理)

设 $\eta: F \rightarrow \tilde{F}$ 是一个域同构, $f \in F[x]$ 是首一多项式, 由 4.3 即有 $\tilde{f} = \tilde{\eta}(f) \in \tilde{F}[x]$, 再设 E 是 f 的一个分裂域, $\tilde{E}$ 是 $\tilde{f}$ 的一个分裂域。

则 η 可延拓为 $E \rightarrow \tilde{E}$ 的同构, 且这样的个数小于等于 $[E: F]$ ；若 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{E}$ 中没有重根, 则同构个数等于 $[E: F]$ 。



证明 对 $[E: F]$ 进行归纳:

$[E: F] = 1$ 时, 显然.

设小于 $[E: F]$ 时得证, 现证等于 $[E: F]$ 时:

设 $g(x)$ 是 f 在 F 中的不可约因子, $\deg g > 1$, 因此 $\tilde{g}$ 也是 $\tilde{f}$ 的不可约因子.

在 E 中进行分解:

$$\begin{cases} f(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_m)(x - r_{m+1}) \cdots (x - r_n). \\ g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_m). \end{cases} \quad r_i \in E.$$

在 $\tilde{E}$ 中进行分解:

$$\begin{cases} \tilde{f}(x) = (x - t_1)(x - t_2) \cdots (x - t_m)(x - t_{m+1}) \cdots (x - t_n). \\ \tilde{g}(x) = (x - t_1)(x - t_2) \cdots (x - t_m). \end{cases} \quad t_i \in \tilde{E}.$$

设 $K = F(r_1)$, 则 g 是 r_1 的极小多项式, 且 $[E: F] = \deg g = m$.

设 $\tilde{g}$ 在 $\tilde{E}$ 中不同根的个数为 k ($k \leq m$), 由引理 4.5 可知存在 k 个不同的域同态: $\xi_i: K \rightarrow \tilde{E}$, $i = 1, \dots, k$.

$f(x) \in F[x] \implies f(x) \in K[x]$, 因此除了条件给的 E 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 我们还可以说 E 是 $f(x) \in K[x]$ 的分裂域.

这是因为: 根据分裂域的定义, 首先 $f(x)$ 本身没有任何变化, 因此都可以在 E 上进行分解; 其次 $K = F(r_1)$, 因此若看成是在 K 上的分裂域则是 $E = K(r_1, r_2, \dots, r_n)$, 故两者都有 $E = F(r_1, r_2, \dots, r_n)$.

记 $\xi_i(K) = K_i \subseteq \tilde{E}$, $i = 1, \dots, k$, 则 $\tilde{f} \in K_i[x]$, 于是 $\tilde{E}$ 是 $\tilde{f} \in K_i[x]$ 的分裂域 $\tilde{E}/K_i[x]$, 又因为 $[E: K] < [E: F]$, 故由归纳假设 $\xi_i: K \rightarrow K_i$ 都可延拓为 $\tilde{\xi}: E \rightarrow \tilde{E}$, 且延拓的个数小于等于 $[E: K]$, 无重根时取到等号.

此时考虑 η 的延拓 $\xi_i: K \rightarrow \tilde{E}$ 以及 ξ_i 的延拓 $\tilde{\xi}_i: E \rightarrow \tilde{E}$, 我们说所有满足条件的延拓个数:

$$\leq m[E: K] = [E: K][K: F] = [E: F].$$

因此得证.

推论 4.3 (分裂域的唯一性)

1. 若 E_1, E_2 是 $f \in F[x]$ 的两个分裂域, 则 $E_1 \cong E_2$.
2. 设 E 是 $f \in F[x]$ 的分裂域, 则

$$|\text{Gal}(E/F)| \leq [E: F].$$



命题 4.3 (分裂域有重根的例子)

设 $F := \mathbb{Z}_2(t)$, 设 $f(x) = x^2 - t \in F[x]$, 考察其分裂域.

$$E = F[\sqrt{t}], f(x) = (x + \sqrt{t})(x - \sqrt{t}) = (x + \sqrt{t})^2.$$

这就是一个多项式它在分裂域中可以有重根的例子.



命题 4.4 (例一)

$$f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x] \implies E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$



命题 4.5 (例二)

$$f(x) = x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x] \implies E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}) \quad [E: F] = 6.$$



命题 4.6 (例三)

$$f(x) = (x^2 - 2)(x^2 + 1) \in \mathbb{Q}[x] \implies E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) \quad [E: F] = 4.$$



命题 4.7 (例四)

$$f(x) = x^p - 1 = (x - 1)^p \in \mathbb{Z}_p \implies E = \mathbb{Z}_p.$$



命题 4.8 (例五：八元有限域)

$F := \mathbb{Z}_2, f(x) = x^3 + x + 1 \in F[x]$, 试图构造 f 的分裂域.

$$E = F[x]/(f(x)) = \text{Span}_F(1, r, r^2) := F(r).$$

其中 $r = x + (f(x))$, 并且根据线性空间的理论, 可以得知 $|E| = 8$, 写出来是:

$$0, 1, r, r^2, 1 + r, 1 + r^2, r + r^2, 1 + r + r^2.$$

我们断言: $f(x) = (x + r)(x + r^2)(x + r + r^2)$, 这是因为:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x + r)(x + r^2)(x + r + r^2) \\ &= [x^2 + (r + r^2)x + r + 1](x + r + r^2) \\ &= x^3 + (2r + 2r^2)x^2 + [r + 1 + (r + r^2)^2]x + (r + 1)(r + r^2). \end{aligned}$$

并且因为 $f(x) \in F[x]$, $r^3 = r + 1$, 故:

1. $2r + 2r^2 = 0$.
2. $r + 1 + (r + r^2)^2 = r^4 + 2r^3 + r^2 + r + 1 = r \cdot r^3 + r^2 + r + 1 = r(r + 1) + r^2 + r + 1 = 2(r^2 + r) + 1 = 1$.
3. $(r + 1)(r + r^2) = (r + 1)(r + 1)r = (r^2 + 2r + 1)r = r^3 + 2r^2 + r = r + 1 + r = 1$.



4.3 可分扩张

上节我们说, E 是 $f \in F[x]$ 的分裂域, 则有 $|\text{Gal}(E/F)| \leq [E:F]$, 并且等号在 f 于 E 中没有重根时取到.

命题 4.9

首先研究一下, 当 f 有重根会发生什么, 设 $f(x)$ 在 $F[x]$ 里的不可约分解为:

$$f(x) = f_1^{l_1}(x) \cdots f_k^{l_k}(x).$$

其中 $i \neq j$ 时, $(f_i, f_j) = 1$.

记 $f_0(x) = f_1(x) \cdots f_k(x)$, 则 $f_0(x) \in F[x]$ 和 $f(x) \in F[x]$ 有同样的分裂域, 因此可以将求 f 的分裂域归结为求 f_0 的分裂域.

并且对于 f_0 的两个不可约因子 f_1, f_2 , 其二者在 f_0 的分裂域中没有相同的根.

这是因为首先由 Bezout 定理, 我们有:

$$uf_1 + vf_2 = 1.$$

并且上式在 $E[x]$ 也成立, 因此若有相同的根 α , 则 $u(\alpha)f_1(\alpha) = v(\alpha)f_2(\alpha) = 0 = 1$, 矛盾!

定义 4.3 (可分多项式)

对于 $f \in F[x]$, E 是其分裂域, 若 f 的每个不可约因子在 E 中都没有重根, 则称 f 为可分多项式.

注 注意: 我们谈可分不可分时事实上是对每个不可约因子讨论.

定义 4.4 (可分元)

给定域扩张 E/F , $u \in E$ 且在 F 上代数, 若 u 在 F 上的极小多项式可分, 则称 u 是 F 上的可分元.

定义 4.5 (可分扩张)

设 E/F 是代数扩张, 且 E 中的每个元素都是可分的, 则称 E/F 是一个可分扩张.

命题 4.10

若 $f \in F[x]$ 不可约且可分, E 是 f 的分裂域, 则有 $|\text{Gal}(E/F)| = [E:F]$.

在代数上我们尝试形式定义一个多项式的导数, 这在高代里也定义过, 因此在此处不再赘述. 与在分析里不同的是, 不一定只有常数函数的导数为零.

命题 4.11

考虑

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1} = 0 \in F[x].$$

若 $\text{char} F = 0$, 则有 $a_i = 0$.

若 $\text{char} F = p > 0$, 则有 $a_k = 0, p \nmid k$, 且 a_{lp} 任取, 此时可取如下非常数函数且导数为零:

$$f(x) = a_0 + a_px^p + a_{2p}x^{2p} + \cdots + a_{mp}x^{mp} := \tilde{f}(x^p).$$

定理 4.6

给定非零多项式 $f(x) \in F[x]$, 则 $f(x)$ 在其分裂域 E 中无重根等价于在 $F[x]$ 中 $(f, f') = 1$.

注 这告诉了我们: 多项式的可分性是其内蕴性质, 与在哪个扩域上无关.

证明 $\Leftarrow$: 假设 $f(x)$ 在其分裂域中有重根, 即在 $E[x]$ 中做其分解:

$$f(x) = (x - a)^2 g(x).$$

其导数为

$$f'(x) = 2(x - a)g(x) + (x - a)^2 g'(x).$$

这说明 f 与 f' 有相同的根, 又有 $(f, f') = 1$, 根据命题 4.9 可知矛盾!

$\Rightarrow$: 设 $(f, f') = g$, 也就是说 $g \mid f, g \mid f'$.

因为 $g \mid f$, 而 f 在 $E[x]$ 中可分解成一次因子, 因此 g 在 $E[x]$ 中至少有一根, 记为 a , 则在 E 中有:

$$f(x) = (x - a)h(x) \Rightarrow f'(x) = h(x) + (x - a)h'(x).$$

又因为 $g \mid f'$, 因此有:

$$\begin{aligned} f'(a) = 0 &\Rightarrow h(a) = 0 \\ &\Rightarrow h(x) = (x - a)h_1(x) \\ &\Rightarrow f(x) = (x - a)^2 h_1(x). \end{aligned}$$

这与假设矛盾! 故得证.

注 这个定理的优越性在于其在“小”域中计算因子, 就可以得知在“大”域中的重根情况.

推论 4.4

若 $\text{char} F = 0$, 则任一不可约多项式 $f(x) \in F[x]$ 可分.



证明 设 $f(x) \in F[x]$ 不可约, 因此 $f(x)$ 不等于常数, 这就说明了 $f'(x) \neq 0$.

若 f 不可分, 则由定理 4.6 可得 $(f, f') \neq 1$, 又因为 f 不可约, 也就是说 f 的因子只能是 1 或者 f , 因此 $(f, f') = f$, 但 $\deg f' < \deg f$, f 不可能是 f' 的因子, 因此矛盾.

推论 4.5

设 $\text{char} F = p > 0$, 设 $f(x) \in F[x]$ 不可约, 则 f 不可分等价于 $f' = 0$.



证明 $\Leftarrow$: $f' = 0 \Rightarrow (f, f') = f \neq 1$.

这是因为 0 与任何非零多项式的最大公约式都是那个非零多项式, 不等于 1 是因为 f 不可约.

再利用定理 4.6 的逆否命题可得其有重根, 因此不可分.

$\Rightarrow$: 若 $f' \neq 0$, 则 $\deg f' < \deg f$, 因此 $\deg(f, f') < \deg f$, 又 f 不可约, 因此 $(f, f') = 1$, 矛盾! 故得证.

推论 4.6

设 $\text{char} F = p > 0$, 设 $f(x) \in F[x]$ 不可约, 则 f 不可分等价于:

$$f(x) = a_0 + a_p x^p + a_{2p} x^{2p} + \cdots + a_{mp} x^{mp} := \tilde{f}(x^p).$$



定理 4.7 (本原元素存在性定理)

有限可分扩张一定是单扩张, 即: $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是有限可分扩张, 则必能表示成 $E = F(\alpha)$, 其中 α 叫做 E 的本原元素.



引理 4.6

设 $\text{char} F = p > 0$, $a, b \in F$ 设 $f(x) = x^p - a \in F[x]$ 或不可约或可以写成 $f(x) = (x - b)^p$.



证明 若 f 可约, 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 则 $0 < \deg g := k < p$.

设 E 是 f 的分裂域, 则存在 $b \in E$, 使得 $f(b) = 0 \implies b^p = a \implies f(x) = x^p - b^p = (x - b)^p$.

由 $f = gh$ 可知:

$$g(x) = (x - b)^k = x^k - kbx^{k-1} + \cdots + (-1)^k b^k \implies b^k \in F.$$

因为 p 是素数, $0 < k < p$, 因此 $(p, k) = 1 \implies uk + vp = 1 \implies b = b^{uk+vp} = a^u \cdot (b^k)^v \in F$.

这是因为 $a \in F, b^k \in F$.

推论 4.7

$F := \mathbb{Z}_p(t)$, 则 $f(x) = x^p - t \in F$ 不可分, 不可约.



证明 不可分只需说明 $(f, f') = 1$, 这是显然的.

不可约由引理 4.6 只需证 $\forall b \in F, t \neq b^p$.

若存在 $b \in F$, 使得 $t = b^p$, 即:

$$t = \left(\frac{g(t)}{h(t)} \right)^p \implies g(t)^p = t(h(t))^p.$$

其中 $h, g \in F[t]$, 设:

$$\begin{aligned} g(t) &= a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \\ h(t) &= b_0 + b_1 t + \cdots + b_m t^m. \end{aligned}$$

则有:

$$\begin{aligned} g(t)^p &= a_0^p + (a_1 t)^p + \cdots + (a_n t^n)^p \\ t(h(t))^p &= t b_0^p + b_1^p t^{p+1} + \cdots + b_m^p t^{mp+1}. \end{aligned}$$

对比系数就发现矛盾.

定义 4.6 (完美域)

若 F 中所有多项式都可分, 则称 F 为一个完美域 (perfect field).



定理 4.8

设 $\text{char} F = p > 0$, 则 F 是完美域等价于 $F^p = F$.



证明 $\implies$: 若 $F^p \neq F$, 则存在 $a \in F$, 使 $a \neq b^p$, 也就是说此时不能写成 $f(x) = x^p - a = (x - b)^p$ 的形式了, 故根据引理 4.6 此多项式不可约, 又因为 $f' = 0$, 因此由推论 4.5 不可分, 也就是说 F 不是完美域, 矛盾!

$\Leftarrow$: 若 F 不是完美域, 即存在不可分的不可约多项式, 可记为:

$$f(x) = a_0 + a_p x^p + a_{2p} x^{2p} + \cdots + a_{mp} x^{mp}.$$

若 $a_i = b_i^p$, 则有:

$$f(x) = (b_0 + b_1 x + \cdots + b_n x^n)^p.$$

这与 f 不可约矛盾, 因此必有 $a_i \neq b_i^p \implies F^p \neq F$, 矛盾! 故得证.

推论 4.8

有限域都是完美域.



证明 $F^p = F$ 事实上就是定义了一个 Frobenius 自同构.

我们在有限域上定义一个 Frobenius 自同态是做得到的, 并且这是单射, 又由于是有限集合, 因此满射也满足了, 故是同构.

定理 4.9 (有限域的存在唯一性)

设 p 是素数, $d \in \mathbb{N}^*$, $q = p^d$, 存在唯一的 q 元有限域, 记为 $\mathbb{F}_q$.



证明 存在性:

当 $d = 1$, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}_p$.

当 $d > 1$, 设 $f(x) = x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$, 由推论 4.8 知 f 可分, 设 E 为 f 分裂域, 于是在 E 中有:

$$f(x) = (x - r_1) \cdots (x - r_q).$$

对于任意两根 r_i, r_j , 我们有:

1. $(r_i + r_j)^q = r_i^q + r_j^q = r_i + r_j$.
2. $(r_i r_j)^q = r_i^q r_j^q = r_i r_j$.
3. $(r_i^{-1})^q = r_i^{-q} = r_i^{-1}$. ($r_i \neq 0$)

考虑 $E' = \{r_i \mid i = 1, 2, \dots, q\}$, 我们在上面验证了其封闭性, 因此 E' 是 E 的一个子域, f 在 E' 中已经完全分解, 因此 $E = E'$.

$$|E| = |E'| = q.$$

唯一性: 设 $\mathbb{F}$ 是另一个 q 元有限域, 则 $\mathbb{F}^\times$ 是一个 $q-1$ 阶交换群, 因此对于 $\alpha \neq 0 \in \mathbb{F}$, 我们有:

$$\alpha^{q-1} = 1 \implies \alpha^q = \alpha.$$

对于 $\alpha \neq 0$ 当然也有 $\alpha^q = \alpha$, 这就说明了 $\mathbb{F}$ 是 f 的分裂域的一个子域, 又 $|\mathbb{F}| = q = |E|$, 因此 $\mathbb{F} = E$.

4.4 正规扩张

命题 4.12 (正规扩张的导出)

考察 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$, 设 $u = \sqrt[3]{2}$, 则 u 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $f(x) = x^3 - 2$, 我们发现 f 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 上不能完全分解, 另一方面 f 在其分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2})$ 上自然能完全分解, 我们尝试将这种“扩张后包含了所有的根”的性质抽象成另一种概念.

引理 4.7

设 $f \in F[x]$, E 是 f 的分裂域, $\alpha \in E$ 且 α 在 F 上的极小多项式为 $p(x)$, 则 $p(x)$ 在 E 中可分解为一次因式的乘积.

证明 我们只需证明 $p(x)$ 的任意一根 β 仍在 E 内.

由于 α 和 β 在 F 上的极小多项式均为 $p(x)$, 则由同构延拓定理可得有 F -同构: $\sigma: F(\alpha) \xrightarrow{\sim} F(\beta)$, 并且注意到 E 也是 $f(x) \in F(\alpha)$ 在 $F(\alpha)$ 上的分裂域; $E(\beta)$ 是 $f(x) \in F(\beta)$ 在 $F(\beta)$ 上的分裂域.

再由同构延拓定理可得 F -同构: $\tilde{\sigma}: E \xrightarrow{\sim} E(\beta)$, 因此有:

$$[E: F] = [E(\alpha): F] = [E(\beta): F] = [E(\beta): E][E: F] \implies [E(\beta): E] = 1.$$

这就说明了结论.

注 这个引理告诉了我们: 对于 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域 E/F , 若 F 上的一个不可约多项式在 E 中有根, 则它的所有根均在 E 中.

这就隐含了正规扩张.

定义 4.7 (正规扩张)

设 E/F 是代数扩张, 若 F 中任一不可约多项式在 E 中或无根或所有根都在其中, 则称 E/F 是正规扩张.

注 分裂域显然是正规扩张.

定理 4.10

设 E/F 是有限扩张, 则: E/F 是正规扩张 $\iff E$ 是某个 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域.

证明 $\Leftarrow$: 由引理 4.7 即得.

$\Rightarrow$: 设 E 作为 F 线性空间的一组基为 $u_1, \dots, u_n$, $n = [E: F]$, 于是 $E = F(u_1, \dots, u_n)$.

由于有限扩张, 因此 u_i 在 F 上都代数, 设 g_i 是这些 u_i 的极小多项式.

由于 E/F 是正规扩张, 又因为 g_i 在 E 中至少有一根 u_i , 因此 g_i 在 E 中可完全分解, 取 $f = g_1 \cdots g_n$, 可验证 E 是 f 的分裂域.

推论 4.9

任何有限扩张都包含于某个正规扩张.

证明 设 E/F 是有限扩张, 类似于上述定理证明, 我们取 K 是 f 的分裂域, 此时即有 K/F 正规, 并且 $E \subseteq K$.

命题 4.13 (例子)

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3).$$

定义 4.8 (正规闭包)

对于代数扩张 K/F , L/K 称作 K/F 的一个正规闭包若其满足:

1. L/F 是一个正规扩张.
2. L 是所有满足正规扩张中最小的集合.

**命题 4.14 (例子)**

1. $F = \mathbb{Q}$.
2. $E_1 = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, E_1/F 正规.
3. $E_2 = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, E_2/E_1 正规.
4. 然而 E_2/F 不正规, 这就说明正规扩张的正规扩张未必正规.

**定理 4.11**

给定有限正规域扩张 E/F , K 是其中间域, 则以下命题等价:

1. K/F 是正规扩张.
2. 若 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$, 则 $\sigma(K) \subseteq K$.
3. 若 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$, 则 $\sigma(K) = K$.



证明 (1) $\implies$ (2): 取 $u \in K$, 设 u 的极小多项式为 $g(x) \in F[x]$, 把 $g(u) = 0$ 用 σ 作用两边, 则有 $g(\sigma(u)) = 0$, 这说明了 $\sigma(u)$ 也是 $g(x)$ 的根, 由 K 正规可知 $\sigma(u) \in K \implies \sigma(K) \subseteq K$.

(2) $\implies$ (3): 因为 σ 是一个自同构, 并且这是有限的, 因此有 $[\sigma(K): F] = [K: F]$, 且 $\sigma(K) \subseteq K$ 是子空间, 因此有 $\sigma(K) = K$.

(3) $\implies$ (1): 设 $u \in K$ 且 u 在 F 上的极小多项式为 $g(x)$, 下证 $g(x)$ 的其他根也在 K 中.

因为 E 是正规的, 因此 g 在 E 上可完全分解, 设 $r \in E$ 是 g 的另一根, 要证明 $r \in K$.

由引理 4.5 可知, 存在 $F(u)$ 到 $F(r)$ 的 F -同构 φ , 并且 $\varphi(u) = r$.

又由于 E/F 是有限正规扩张, 由定理 4.10 可知 E 是 F 上某个多项式 $f(x)$ 的分裂域, 此时 $f(x)$ 也可以看成是 $F(u)$ 与 $F(r)$ 上的多项式, 并且根据分裂域的定义可验证 E 也是 $f(x)$ 在 $F(u)$ 与 $F(r)$ 上的分裂域, 此时由同构延拓定理可得 φ 延拓为 E/F 的一个自同构 σ , 并且此时 $\sigma(u) = r$, 又 $\sigma(K) = K \implies r \in K$.

定理 4.12

设 $f \in F[x]$ 是可分多项式且 E/F 是 $f(x)$ 的分裂域, 则 E/F 是可分扩张.



证明 设 $u \in E$, u 在 F 上的极小多项式为 $g(x) \in F[x]$, 下证 $g(x)$ 可分.

E/F 是分裂域 $\implies E/F$ 正规 $\implies g(x)$ 在 E 中可分解为一次因式的乘积, 设 $\deg g = m$, g 在 E 中互异的根的个数为 k , $k \leq m$, 只需证: $k = m$.

再设 $[E: F] = n$, 考虑 $F(u)$, 此时有 $[F(u): F] = \deg g(x) = m$.

又因为 $f(x)$ 可分, 因此 $|\text{Gal}(E/F)| = [E: F] = n$.

另一方面, 由引理 4.5 可知, $\text{id}_F: F \rightarrow F$ 延拓为 $F(u) \rightarrow E$ 的嵌入个数为 k 个, 设为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$.

对 η_i 来说, 根据分裂域的定义可验证 E 也是 $F(u)$ 及 $\eta_i(F(u))$ 上多项式 $f(x)$ 的分裂域, 由此根据同构延拓定理, η_i 可延拓为 $E \rightarrow E$ 的自同构, 这样的个数小于等于 $[E: F(u)]$, 又因为 f 可分, 因此自同构个数等于 $[E: F(u)]$, 因此 k 个 η_i 可以得到 $k \cdot [E: F(u)]$ 个 E/F 的自同构.

又对于任意 $\eta \in \text{Gal}(E/F)$, 其限制在 $F(u)$ 上时, $\eta(u)$ 一定是 g 在 E 中的某个根, 因此 η 必定是某个 η_i 经过延拓过程所得到的.

因此有: $n = k[E: F(u)]$, 并且 $n = [E: F(u)][F(u): F] = m[E: F(u)] \implies k = m$.

4.5 Galois 扩张

下面两节参考章璞老师的《伽罗瓦理论》以及 Milne 的 Galois 讲义.

定义 4.9 (Galois 扩张)

称代数扩张 E/F 是 Galois 扩张若其是可分、正规的.

称 Galois 扩张是循环的、交换的、可解的当且仅当其 Galois 群为对应性质的群.



注 在本节我们只考虑有限 Galois 扩张, 即有限代数可分正规扩张.

定义 4.10 (Galois 群)

给定域扩张 E/F , 定义:

$$\text{Gal}(E/F) := \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma|_F = \text{id}_F\}.$$



定义 4.11 (不动域)

给定域 E , $G \leq \text{Aut}(E)$, 定义:

$$\text{Inv}(G) := \{\alpha \in E \mid \forall \sigma \in G, \text{使得} \sigma(\alpha) = \alpha\}.$$

$\text{Inv}(G)$ 是一个子域, 称作 G 的不动域.



引理 4.8

给定域扩张 E/F , $G := \text{Gal}(E/F)$, 则有:

1. (反序映射) 若 M_1, M_2 均是 E/F 的中间域且 $M_1 \subseteq M_2$, 则 $\text{Gal}(E/M_1) \supseteq \text{Gal}(E/M_2)$.
若 H_1, H_2 均是 G 的子群且 $H_1 \subseteq H_2$, 则 $\text{Inv}(H_1) \supseteq \text{Inv}(H_2)$.
2. (作用 2 次变大) 若 M 是 E/F 的中间域, 则有 $M \subseteq \text{Inv}(\text{Gal}(E/M))$; 若 H 是 $\text{Gal}(E/F)$ 的子群, 则有 $H \subseteq \text{Gal}(E/\text{Inv}(H))$.
3. (作用 3 次等于作用 1 次)

$$\text{Gal}(E/\text{Inv}(\text{Gal}(E/M))) = \text{Gal}(E/M), \text{Inv}(\text{Gal}(E/\text{Inv}(H))) = \text{Inv}(H).$$



证明 (1)(2) 由定义即得, 下证 (3):

由 (2) 可得 $M \subseteq \text{Inv}(\text{Gal}(E/M))$, 再由 (1) 反序可得 $\text{Gal}(E/M) \supseteq \text{Gal}(\text{Inv}(\text{Gal}(E/M)))$, 同时由 (2) 又有:
 $\text{Gal}(E/M) \subseteq \text{Gal}(\text{Inv}(\text{Gal}(E/M))) \implies \text{Gal}(E/\text{Inv}(\text{Gal}(E/M))) = \text{Gal}(E/M)$.

同理可得 $\text{Inv}(\text{Gal}(E/\text{Inv}(H))) = \text{Inv}(H)$, 因此得证.

定义 4.12 (Galois 对应)

上述引理中所给出的在 $\Omega := \{E/F \text{ 的中间域}\}$ 与 $\Gamma := \{G \text{ 的子群}\}$ 之间的两个映射称之为 Galois 对应:

1. $\text{Gal}(E/-) : \Omega \rightarrow \Gamma$.
2. $\text{Inv} : \Gamma \rightarrow \Omega$.

具体如何对应可参照引理 4.8.



定理 4.13 (Artin 引理)

给定域 E , G 是 $\text{Aut}(E)$ 的有限子群, 则有:

$$[E : \text{Inv}(G)] \leq |G|.$$

于是 $E/\text{Inv}(G)$ 是有限扩张.



定理 4.14 (有限 Galois 扩张的等价命题)

给定域扩张 E/F , 则以下命题等价:

1. E/F 是有限 Galois 扩张.
2. E 是 F 上某个可分多项式在 F 上的分裂域.
3. E/F 是有限扩张且 $|\text{Gal}(E/F)| = [E:F]$.
4. $\text{Gal}(E/F)$ 是有限群且 $\text{Inv}(\text{Gal}(E/F)) = F$.



注 以上四个命题分别是“内部”、“外部”、“数量关系”、“内外部联系”对有限 Galois 扩张的等价描述.

证明 (1) $\implies$ (2): 由定理 4.10 可知, E 是 F 上某个多项式 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 还要说明 $f(x)$ 是可分的: 这是因为可分扩张的定义——任意 E 中的元生成的极小多项式都是可分的, 任意 E 中的元自然包括 $f(x)$ 的根, 因此 $f(x)$ 可分.

(2) $\implies$ (3): 这是同构延拓定理的推论.

(3) $\implies$ (4): 有限群由 (3) 即得.

由不动域定义即得 $F \subseteq \text{Inv}(\text{Gal}(E/F))$, 因此有:

$$\begin{aligned} [E: \text{Inv}(\text{Gal}(E/F))] &\leq [E:F] \\ &= |\text{Gal}(E/F)| \\ &= |\text{Gal}(E/\text{Inv}(\text{Gal}(E/F)))| \\ &\leq [E: \text{Inv}(\text{Gal}(E/F))] \\ &\implies [E: \text{Inv}(\text{Gal}(E/F))] = [E:F] \\ &\implies \text{Inv}(\text{Gal}(E/F)) = F. \end{aligned}$$

第一个小于等于号由包含定义即得, 第二个等号是已给题设, 第三个等号是引理 4.8 的 (3), 最后一个不等号是同构延拓定理的推论.

(4) $\implies$ (1): 首先说明是有限扩张: $[E:F] = [E: \text{Inv}(\text{Gal}(E/F))] \leq |\text{Gal}(E/F)| \leq \infty$.

第一个等号是题设, 第二个小于等于号是 Artin 引理 4.13, 第三个小于号是题设.

设 $u \in E$ 且 u 在 F 的极小多项式为 $f(x)$, 令

$$G := \text{Gal}(E/F), Gu := \{\sigma(u) \mid \sigma \in G\} = \{u_1, \dots, u_r\} \subseteq E.$$

容易得知 u_i 都是 $f(x)$ 的根, 因此 $g(x) := (x - u_1) \cdots (x - u_r) \in E[x]$ 是 $f(x)$ 在 $E[x]$ 中的因子, 那么我们只需要证明 $f(x) = g(x)$ 就可以得知这是可分正规的.

令

$$g(x) := g_0 + g_1x + \cdots + x^r = \prod_{1 \leq i \leq r} (x - \sigma(u_i)).$$

我们可以知道 $\sigma(g_i) = g_i, \forall \sigma \in G$ (初等对称多项式的知识), 因此有 $g_i \in \text{Inv}(G) = F \implies g(x) \in F[x]$, 又因为 $f(x)$ 在 F 上是极小多项式不可约, 因此 $g(x) = f(x)$, 得证.

推论 4.10

每个有限可分扩张都含于一个有限 Galois 扩张.



证明 令 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 且 f_i 为 α_i 在 F 上的极小多项式, 则 $\prod_{i=1}^n f_i$ 也是 F 上的一个可分多项式, 这会对应一个包含 E 的分裂域, 根据上述等价命题可以知道这是一个有限 Galois 扩张.

推论 4.11

给定 $E/M/F$, 若 E 是 F 的有限 Galois 扩张, 则 E 是 M 的有限 Galois 扩张.



证明 根据等价命题可知 E 是 F 上某个可分多项式在 F 上的分裂域, 将其看成是 M 上某个可分多项式在 M 上的分裂域, 则得证.

命题 4.15 (有限域的 Galois 扩张)

设 E 是有限域 F 的有限扩张, 则 E/F 是有限 Galois 扩张.

设 $|E| = p^n$, 则 E 是可分多项式 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域, 因此 E 是 $x^{p^n} - x$ 在 F 上的分裂域.

命题 4.16 (Galois 理论的导出)

在讲解 Galois 理论之前, 我们需要先简单介绍一下这个理论究竟在做什么, 否则读者或许会觉得云里雾里不知所云.

事实上很简单, 就一句话: 域不断扩大, 群不断缩小, 其中每个域都与群一一对应.

完整版应该是这样: 将根不断添加到域中, 域不断扩大, 域的 Galois 群不断缩小, 直到最后将根全部添加到域里达到最大, 而域的 Galois 群不断缩小, 直到最后只有一个恒等置换才能使代数关系保持不变, 而这个过程是一一对应的!

笔者在知乎写了一篇科普文或许可以帮助大家更好地理解: [写在 Galois 之前](#).

定义 4.13 (共轭域)

E/F 的两个中间域 M, M' 称为共轭的若存在 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ 使得 $M' = \sigma(M)$.

为证明 Galois 基本定理, 我们首先需要证明如下引理.

引理 4.9

设 E/F 为有限正规扩张, M 是 E/F 的中间域, 则 M/F 是正规扩张 $\iff \sigma(M) = M, \forall \sigma \in \text{Gal}(E/F)$.

证明 $\implies$: 设 M/F 是正规扩张, 则由题设知是有限正规扩张, 因此由定理 4.10 可知 M 是 $F[x]$ 中某一多项式 $f(x)$ 在 F 上的分裂域, 因此有 $M = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, 其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 $f(x)$ 的全部互异根.

设 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$, 由引理 4.4 这会诱导出环同构: $\tilde{\sigma}: E[x] \rightarrow E[x]$, 自然可以作用在 $f(x) \in F[x]$ 上, 因此有:

$$(x - \alpha_1)^{a_1} \cdots (x - \alpha_m)^{a_m} = f(x) = \sigma(f(x)) = (x - \sigma(\alpha_1))^{a_1} \cdots (x - \sigma(\alpha_m))^{a_m}.$$

这显然说明 $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)$ 就是 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的一个置换, 因此有

$$\sigma(M) = F(\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_m)) = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = M.$$

$\impliedby$: 设 $\sigma(M) = M, \forall \sigma \in \text{Gal}(E/F)$, 设 $\alpha \in M$, $m(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式, β 是 $m(x)$ 的任意一根.

由引理 4.5 即得域同构: $\tau: F(\alpha) \xrightarrow{\sim} F(\beta)$ 且 $\tau|_F = \text{id}$, $\tau(\alpha) = \beta$.

由于 E/F 是有限正规扩张, 则 E 是 $F[x]$ 中某一多项式 $f(x)$ 在 F 上的分裂域, 由分裂域定义可知: $E(\alpha)$ 是 $f(x)$ 在 $F(\alpha)$ 上的分裂域, $E(\beta)$ 是 $f(x)$ 在 $F(\beta)$ 上的分裂域.

再由同构延拓定理可得 τ 可延拓为域同构 $\sigma: E(\alpha) \xrightarrow{\sim} E(\beta)$, 又因为 $\alpha \in E$ 且 E/F 正规, 因此:

$$\beta \in E \implies E(\alpha) = E = E(\beta) \implies \sigma \in \text{Gal}(E/F) \implies \beta = \tau(\alpha) = \sigma(\alpha) \in \sigma(M) = M.$$

定理 4.15 (Galois 基本定理)

设 E/F 是有限 Galois 扩张, $G := \text{Gal}(E/F)$, $\Omega := \{E/F \text{ 的中间域}\}$, $\Gamma := \{G \text{ 的子群}\}$, 则:

1. 在 Ω 与 Γ 之间存在着互逆、反序的一一对应 (Galois 对应):

$$\text{Gal}: \Omega \rightarrow \Gamma \quad \text{Inv}: \Gamma \rightarrow \Omega$$

$$M \mapsto \text{Gal}(E/M) \quad H \mapsto \text{Inv}(H)$$

即此时有: $\text{Inv}(\text{Gal}(E/M)) = M$, $\text{Gal}(E/\text{Inv}(H)) = H$, $\forall M \in \Omega$, $\forall H \in \Gamma$.

及 $[E: \text{Inv}(H)] = |H|$, $[\text{Inv}(H): F] = [G: H]$.

2. G 的子群 H 和 H' 是共轭的当且仅当中间域 $\text{Inv}(H)$ 和 $\text{Inv}(H')$ 是共轭的.

G 的子群是正规子群当且仅当 $\text{Inv}(H)/F$ 是正规扩张, 此时有: $\text{Gal}(\text{Inv}(H)/F) \cong G/H$.

3. 这是 (2) 的等价叙述:

E/F 的中间域 M 和 M' 是共轭的当且仅当 $\text{Gal}(E/M)$ 和 $\text{Gal}(E/M')$ 是 G 的共轭子群.

M/F 是正规扩张当且仅当 $\text{Gal}(E/M)$ 是 G 的正规子群, 此时有:

$$\text{Gal}(E/F)/\text{Gal}(E/M) \cong \text{Gal}(M/F).$$

**证明**

1. 反序已在引理 4.8 证明.

由定理 4.14 的第四条可以说明 $\text{Inv}(\text{Gal}(E/M)) = M$, 再证第二式:

由定义有 $H \subseteq \text{Gal}(E/\text{Inv}(H))$, 因此有:

$$|H| \leq |\text{Gal}(E/\text{Inv}(H))| = [E: \text{Inv}(H)] \leq |H| \implies H = \text{Gal}(E/\text{Inv}(H)).$$

第一个不等号是包含关系, 第二个等号是有限 Galois 扩张, 第三个不等号是 Artin 引理.

第三个式子就是直接套用有限 Galois 扩张的等价命题, 下证第四个式子:

我们有 $|G| = [E: F] = [E: \text{Inv}(H)][\text{Inv}(H): F] = |H|[\text{Inv}(H): F] \implies [\text{Inv}(H): F] = [G: H]$.

2. 由 (1) 知存在 $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ 使得 $\sigma H \sigma^{-1} = H'$ 当且仅当 $\text{Inv}(\sigma H \sigma^{-1}) = \text{Inv}(H')$ (因为一一对应), 因此有:

$$\begin{aligned} \text{Inv}(\sigma H \sigma^{-1}) &= \{a \in E \mid \sigma h \sigma^{-1}(a) = a, \forall h \in H\} \\ &= \{a \in E \mid h \sigma^{-1}(a) = \sigma^{-1}(a), \forall h \in H\} \\ &= \{a \in E \mid \sigma^{-1}(a) \in \text{Inv}(H)\} \\ &= \sigma(\text{Inv}(H)). \end{aligned}$$

因此由共轭域的定义可知: H 和 H' 是共轭的当且仅当 $\text{Inv}(H)$ 和 $\text{Inv}(H')$ 是共轭的.

从证明过程中也可知 G 的子群 H 是正规子群当且仅当 $\text{Inv}(H) = \sigma(\text{Inv}(H))$, 而由引理 4.9 可知这当且仅当 $\text{Inv}(H)/F$ 是正规扩张, 下再证: $\text{Gal}(\text{Inv}(H)/F) \cong G/H$.

设 $H \triangleleft G$ 因此有 $\sigma(\text{Inv}(H)) = \text{Inv}(H)$, $\forall \sigma \in G$, 构造如下映射:

$$\pi: G \rightarrow \text{Gal}(\text{Inv}(H)/F)$$

$$\sigma \mapsto \sigma|_{\text{Inv}(H)}$$

容易证明这是个群同态, 且:

$$\text{Ker} \pi = \{\sigma \in G \mid \sigma|_{\text{Inv}(H)} = \text{id}|_{\text{Inv}(H)}\} = \text{Gal}(E/\text{Inv}(H)) = H.$$

并且有:

$$|\text{Gal}(\text{Inv}(H)/F)| = [\text{Inv}(H): F] = \frac{[E: F]}{[E: \text{Inv}(H)]} = \frac{|G|}{|\text{Gal}(E/\text{Inv}(H))|} = \frac{|G|}{|H|}.$$

从而如下映射是一个群同构:

$$\tilde{\pi}: G/H \xrightarrow{\cong} \text{Gal}(\text{Inv}(H)/F)$$

接下来的例子计算都是运用古典的技巧来“巧算”，在下一节我们将会进行系统的说明如何计算。

命题 4.17 (例一)

求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q})$.

证明 $|\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \implies \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}_2$.

命题 4.18 (例二)

求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q})$.

证明 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$ ，也就是说这是个四阶群，我们知道四阶群有两种，一个是 $\mathbb{Z}_4$ ，一个是 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 。

我们断言是后者，我们知道 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 用线性空间的观点来看实际上就是 $\text{Span}_{\mathbb{Q}}(1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6})$ ，因此只需要考察 Galois 群对这些生成元的作用即可。

现令 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}) := \{\text{id}, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$ ，并且：

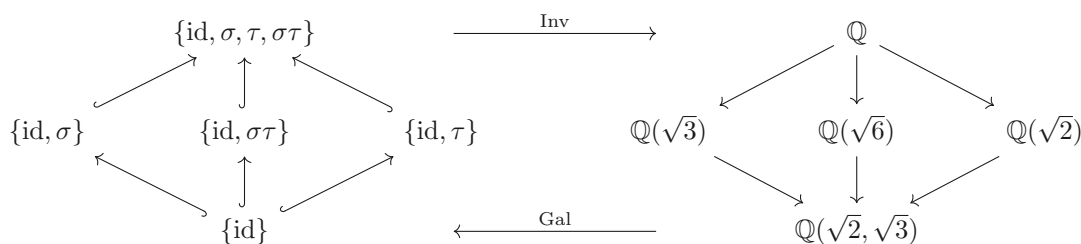
1. $\sigma(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) = a - b\sqrt{2} + c\sqrt{3} - d\sqrt{6}$.
2. $\tau(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) = a + b\sqrt{2} - c\sqrt{3} - d\sqrt{6}$.
3. $\sigma\tau(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) = a - b\sqrt{2} - c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$.

可以发现群里第四个元素实际上就是 σ, τ 的复合，因此我们直接写出来即可。

再计算不动域：

1. $\text{Inv}(\sigma) = \{x \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \mid \sigma(x) = x\} = \{a + c\sqrt{3} \mid a, c \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$.
2. $\text{Inv}(\tau) = \{x \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \mid \tau(x) = x\} = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
3. $\text{Inv}(\sigma\tau) = \{x \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \mid \sigma\tau(x) = x\} = \{a + d\sqrt{6} \mid a, d \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q}(\sqrt{6})$.

画出图即为如下：



命题 4.19 (例三)

求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$.

证明 令 η 为其 Galois 群中的一个元素，则应该有 $\eta(\sqrt[3]{2})$ 也是 $\sqrt[3]{2}$ 极小多项式 $x^3 - 2$ 的根，然而我们知道这个多项式的另外两个根都不在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 内，因此必有 $\eta(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2} \implies \eta = \text{id}$ 。

也就是说这个 Galois 群是只有一个元素的平凡群。

命题 4.20 (例四)

求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q})$.

证明 我们知道 ζ_7 的极小多项式是 $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ ，因此这是一个扩张次数为 6 的 Galois 扩张。

$\forall \sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) \implies \sigma(\zeta_7) = \zeta_7^i, (1 \leq i \leq 6)$ 这自然给出了一个同构：

$$\begin{aligned} \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) &\xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \\ \sigma &\mapsto i \end{aligned}$$

4.6 Galois 群的计算

定义 4.14 (多项式的 Galois 群)

设 E 是 $f \in F[x]$ 在 F 上的分裂域, 则 $\text{Gal}(E/F)$ 称为多项式 $f(x)$ 或方程 $f(x) = 0$ 在 F 上的 Galois 群, 记为 $\text{Gal}(f(x), F)$ 或 G_f .



本节主要讨论无重根多项式的 Galois 群, 这能保证为有限 Galois 扩张.

4.6.1 Galois 的原始思想

定义 4.15 (可迁子群)

给定集合 $\Lambda = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于 S_n 的子群 G , 若 $\forall i, j \in \Lambda$, 均存在 $\sigma \in G$, 使得 $\sigma(i) = j$, 则称 G 为 S_n 的可迁子群或 Λ 上的可迁置换群.



注 等价的定义是设 $t \in \Lambda$, 则 G 是 Λ 上的可迁子群当且仅当对于任意 $i \in \Lambda$, 存在 $\sigma \in G$, 使得 $\sigma(t) = i$.

注 一个直观的理解就是给定任意两个正整数, 可迁子群中都有一个映射可以把其中一者映过去.

注 需要注意的是, 就算两个群同构但也不一定保持可迁性. 例如 $V := \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是 S_4 的可迁子群, 但与它同构的 $\{1, (12)(34), (12), (34)\}$ 并不是.

在接下来的讨论中, S_n 都将视为在 $f(x)$ 根集 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 上的对称群.

定理 4.16

给定域 F 上 n 次无重根多项式 $f(x)$ 及其根集 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, F_f 是其分裂域, 则有:

1. G_f 是 S_n 的阶为 $[F_f: F]$ 的子群.
2. 设 $\sigma \in S_n$, 则 $\sigma \in G_f \iff \sigma$ 保持 $f(x)$ 根之间代数关系, 即:

$$g(r_1, r_2, \dots, r_n) = 0 \implies g(\sigma(r_1), \sigma(r_2), \dots, \sigma(r_n)) = 0.$$

3. $f(x)$ 在 F 上不可约 $\iff G_f$ 是 S_n 的可迁子群.



证明

1. 设 $\sigma \in G_f$, 则有 $0 = \sigma(0) = \sigma(f(r_i)) = f(\sigma(r_i))$, 这说明 $\sigma(r_i)$ 是 $f(x)$ 两两不同的根, 也就是说 σ 是一个置换, 这给出了一个从 G_f 到 S_n 的群同态:

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} r_1 & r_2 & \cdots & r_n \\ \sigma(r_1) & \sigma(r_2) & \cdots & \sigma(r_n) \end{pmatrix}$$

这显然是一个单射, 又因为可分多项式, 故有 $|G_f| = |\text{Gal}(F_f/F)| = [F_f: F]$.

2. $\implies$: 显然.

$\Leftarrow$: 设 $a \in F_f = F(r_1, r_2, \dots, r_n)$, 则 $a = \psi(r_1, r_2, \dots, r_n)$, 其中 $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$. 我们定义 F_f 的一个 F -自同构 $\tilde{\sigma}$ (接下来将会说明自同构):

$$\tilde{\sigma}: F_f \rightarrow F_f$$

$$\psi(r_1, r_2, \dots, r_n) \mapsto \psi(\sigma(r_1), \sigma(r_2), \dots, \sigma(r_n))$$

并且 $\tilde{\sigma}|_F = \text{id}_F$, $\tilde{\sigma}(r_i) = \sigma(r_i)$; 我们要说明这个定义是合理的, 也就是说 $\tilde{\sigma}(\alpha)$ 与 α 的表法无关.

设另有表法 $\alpha = \varphi(r_1, r_2, \dots, r_n)$, 其中 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, 因此有

$$\begin{aligned} \psi(r_1, r_2, \dots, r_n) - \varphi(r_1, r_2, \dots, r_n) &= 0 \implies \psi(\sigma(r_1), \sigma(r_2), \dots, \sigma(r_n)) - \varphi(\sigma(r_1), \sigma(r_2), \dots, \sigma(r_n)) = 0 \\ &\implies \psi(\sigma(r_1), \sigma(r_2), \dots, \sigma(r_n)) = \varphi(\sigma(r_1), \sigma(r_2), \dots, \sigma(r_n)). \end{aligned}$$

再说明其同构: 首先保持加法和乘法是显然的.

满射：只需观察 $r_1, r_2, \dots, r_n$ ，因为有 $\tilde{\sigma}(r_i) = \sigma(r_i)$ ，因此的确是满射。

单射：域同态必定是单射。

这说明 $\tilde{\sigma} \in G_f$ ，又因为 $\tilde{\sigma}(r_i) = \sigma(r_i)$ ，因此 $\tilde{\sigma}$ 作为 S_n 中的元素就是 σ 。

3. $\implies$ ：对于 $f(x)$ 的任意根 r_j ，由于 r_j 与 r_1 在 F 上的极小多项式都是 $f(x)$ ，因此存在 F -同构

$$\sigma: F(r_1) \rightarrow F(r_j)$$

$$r_1 \mapsto r_j$$

由同构延拓定理得 σ 可延拓成域同构 $\tau: F_f \rightarrow F_f$ ，从而 $\tau \in G_f$ 且 $\tau(r_1) = r_j$ ，即 G_f 是 S_n 的可迁子群。

$\Leftarrow$ ：对于 $f(x)$ 的任意根 r_j ，存在 $\sigma \in G_f$ ，使得 $\sigma(r_1) = r_j$ ，令 f_1 是 r_1 在 F 上的极小多项式，将 σ 作用在 $0 = f_1(r_1)$ 两边，即有：

$$0 = \sigma(0) = \sigma(f_1(r_1)) = f_1(\sigma(r_1)) = f_1(r_j).$$

也就是说 $f(x)$ 的任意根都是 $f_1(x)$ 的根，即 $f(x) = f_1(x)$ ，因此 $f(x)$ 在 F 上不可约。

注 Galois 本人就是将 G_f 定义为保持 $f(x)$ 所有根之间代数关系保持不变的置换组成的群，因此 G_f 反映了 $f(x)$ 根之间的对称。

注 条件如上，我们断言： $n \mid |G_f|$ ，这是因为 $n = [F(r_1) : F] \mid [F_f : F] = |G_f|$ 。

4.6.2 判别式

定义 4.16 (判别式)

给定首一多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ ，并且有 $f(x) = \prod_{i=1}^n (x - r_i)$ ，定义：

$$\Delta := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (r_i - r_j) \quad , \quad D(f) := \Delta^2 = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (r_i - r_j)^2.$$

我们称 $D(f)$ 是 f 的判别式。



注 容易观察出判别式非零当且仅当多项式可分。

定理 4.17

1. $\sigma\Delta = \text{sgn}(\sigma)\Delta$.
2. $\sigma D(f) = D(f)$.



证明 这就是本文档里对 sgn 的定义，第二条由第一条直接推出。

注 Δ 需要依赖对于根的编号，但 $D(f)$ 不需要。

推论 4.12

给定 n 次可分多项式 $f(x) \in F[x]$ ，设 F_f 是 $f(x)$ 的分裂域， $G_f := \text{Gal}(F_f/F)$ ，则有：

1. $D(f) \in F$.
2. 设 $\text{char}(F) \neq 2$ ，对应于 $A_n \cap G_f$ 的 F_f 的子域是 $F(\Delta)$ ，因此有：

$$G_f \subset A_n \iff \Delta \in F \iff D(f) \in F^2.$$



证明

1. 观察 $D(f)$ 的定义式，由定理可得 G_f 保持 $D(f)$ 不变，因此其落在 F 中。

再给出一个只需要用到初等知识的证明：首先知道 Δ 可以表示为 Vandermonde 行列式，因此有：

$$D(f) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_1^{n-1} & r_2^{n-1} & \cdots & r_n^{n-1} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & r_1 & \cdots & r_1^{n-1} \\ 1 & r_2 & \cdots & r_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & r_n & \cdots & r_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n & s_1 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}$$

其中 $s_i = \sum_{j=1}^n r_j^i$, $i \geq 1$, 每个 s_i 都是 $r_1, \dots, r_n$ 的对称多项式, 因此都可以表示成其初等对称多项式 $p_1, \dots, p_n$ 的多项式, 并且 Vieta 定理告诉我们 p_i 是多项式系数的函数, 因此 $D(f) \in F$.

2. 由定理可知, 对于 Δ 来说, $\sigma\Delta = \Delta$ 当且仅当 $\sigma \in A_n$, 因此根据 Galois 基本定理就得证 $F(\Delta)$ 与 $A_n \cap G_f$ 对应, 因此有

$$G_f \cap A_n = G_f \iff F(\Delta) = F \iff \Delta \in F \iff D(f) \in F^2.$$

注 这里特征必须不为 2, 否则 $D(f)$ 一直在 F^2 里.

特征为 2 时请参看 Milne 的 Galois 讲义 P.48.

命题 4.21 (低次判别式)

我们有:
$$\begin{cases} s_1 = p_1 \\ s_2 = p_1^2 - 2p_2 \\ s_3 = p_1^3 - 3p_1p_2 + 3p_3 \\ s_4 = p_1^4 - 4p_1^2p_2 + 4p_1p_3 + 2p_2^2 - 4p_4 \end{cases}$$

因此对于 2 次多项式 $f(x) = x^2 + bx + c$, 其判别式为: $D(f) = b^2 - 4c$.

对于 3 次多项式 $f(x) = x^3 + bx + c$, 其判别式为: $D(f) = -4b^3 - 27c^2$.

对于 3 次多项式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 其判别式为: $D(f) = -4ca^3 + a^2b^2 + 18abc + (-4b^3 - 27c^2)$. ♠

定理 4.18 (一次与二次多项式)

一次多项式是显然的, 自然是平凡群.

二次多项式: $\begin{cases} \text{第一种情况, 不可约, 则 Galois 群是 } S_2. \\ \text{第二种情况, 可约, 则 Galois 群是平凡群.} \end{cases}$ ♥

命题 4.22 (例一)

$f(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约, 因此其 Galois 群是 S_2 . ♠

定理 4.19 (三次多项式)

设 $\text{char}(F) \neq 2, 3$, $f(x)$ 是 F 上的 3 次不可约多项式, 则:

$$G_f = \begin{cases} A_3, \text{ 若 } D(f) \in F^2 \\ S_3, \text{ 若 } D(f) \notin F^2 \end{cases}$$
 ♥

证明 首先 $3 \mid |G_f|$, 并且又是可迁子群, 因此 $|G_f| \mid |S_3| = 6$, 只能是 A_3 或者 S_3 .

再根据上述推论 4.12 即得结论.

命题 4.23 (例二)

$x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约, 计算其特征式为: $-4(-3)^3 - 27 = 81 = 9^2$, 因此其 Galois 群是 A_3 . ♠

命题 4.24 (例三)

$x^3 + 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约, 计算其特征式为 -135 , 因此其 Galois 群是 S_3 .

定理 4.20 (四次多项式)

设 $\text{char}(F) \neq 2$, $f(x) \in F[x]$ 是 4 次不可约多项式, 其根为 r_1, r_2, r_3, r_4 , 设 $\alpha = r_1 r_2 + r_3 r_4, \beta = r_1 r_3 + r_2 r_4, \gamma = r_1 r_4 + r_2 r_3$, 则有:

G_f	$[F_f : F(\alpha, \beta, \gamma)]$	$[F(\alpha, \beta, \gamma) : F]$
S_4	4	6
A_4	4	3
V	4	1
D_4	4	2
C_4	2	2

注 $[F_f : F(\alpha, \beta, \gamma)] = |G_f \cap V|, [F(\alpha, \beta, \gamma) : F] = [G_f : G_f \cap V]$.

证明 请读者参考 Milne 的 Galois 讲义 P.49 以及章璞的 Galois 理论 P.34.

命题 4.25 (三次解式)

具体的计算还需要另外的辅助:

令 $M = F(\alpha, \beta, \gamma)$, $g(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \in M[x]$, 这称之为 $f(x)$ 的三次解式, 并且知道, $\sigma g = g \implies g \in F[x]$.

设 $f(x) = x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$, 则有:

$$g(x) = x^3 - cx^2 + (bd - 4e)x - b^2e + 4ce - d^2.$$

$M = F(\alpha, \beta, \gamma)$ 就是 g 的分裂域, 因此我们只需要计算出 g 的特征式, 就可以直接对照表格最右边一列来直接判断 G_f , 若计算出阶数为 2, 则需要再讨论.

命题 4.26 (例四)

考察 $f(x) = x^4 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$, 根据 Eisenstein 判别法可得此多项式不可约, 再算其三次解式为: $g(x) = x^3 - 8x - 16$, 此也为不可约多项式, 其特征式为 -4864 , 因此 $G_g = S_3$, 因此 $G_f = S_4$.

命题 4.27 (例五)

考察 $f(x) = x^4 + 4x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$, 根据 Eisenstein 判别法可得此多项式不可约, 再算其三次解式为: $g(x) = (x - 4)(x^2 - 8)$, 其分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 阶数为 2, 因此 G_f 是 D_4 或者 C_4 , $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 里可以分裂为两个因式, 因此 $[F_f : F(\alpha, \beta, \gamma)] = 2 \implies G_f = C_4$.

命题 4.28 (例六)

考察 $f(x) = x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, 根据 Eisenstein 判别法可得此多项式不可约, 再算其三次解式为: $g(x) = x^3 + 8x$, 可得其分裂域为 $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$, 阶数为 2, 可以发现 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ 上不可约, 因此 $[F_f : F(\alpha, \beta, \gamma)] = 4 \implies G_f = D_4$.

在接下来两小节中, 我将基本只罗列基础知识和结论.

4.6.3 分圆域

定义 4.17 (分圆域)

设 $f(x) = x^n - 1 \in \mathbb{Q}[x]$, 置 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ 我们知道其根为 $\{1, \zeta_n, \zeta_n^2, \dots, \zeta_n^{n-1}\}$, 即:

$$x^n - 1 = (x - \zeta_n)(x - \zeta_n^2) \cdots (x - \zeta_n^{n-1})(x - 1).$$

因此 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 就是 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 称其为 n 次分圆域.



注 $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ 显然是 Galois 扩张.

定义 4.18 (分圆多项式)

$$\Phi_n(x) := \prod_{1 \leq i < n, (i, n) = 1} (x - \zeta_n^i).$$



命题 4.29 (分圆域的一些性质)

1. $\{1, \zeta_n, \zeta_n^2, \dots, \zeta_n^{n-1}\} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 因此其也有生成元, 称为本原单位根, 记为:

$$\Theta_n = \{\zeta_n^i \mid 1 \leq i < n, (i, n) = 1\}.$$

2. $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$
3. $\Phi_n(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式.



定理 4.21

$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, 因此 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$. (其中 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 是生成元组成的群, $\varphi(n)$ 是欧拉函数)



注 这在直观上还是很容易理解的, 首先其根集同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 因此只需要考察其生成元, 这之后就是已学过的内容.

4.6.4 有限域

定理 4.22

设 F 是特征 p 的有限域, 则 F 的元素个数为 p^n .

任给 $n \in \mathbb{N}$, 存在元素个数为 p^n 的域 F .

元素个数相同的有限域同构.



推论 4.13

给定有限域扩张 E/F , 则其是 Galois 扩张.



定理 4.23

给定域扩张 E/F , 两者都是有限域, 且 $[E : F] = m$, 则 $\text{Gal}(E/F) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 其生成元为 E 的自同构 $\eta : a \rightarrow a^q, q = |F|$.



推论 4.14

设 $|E| = p^n$ 且 $m \mid n$, 则 E 有且仅有一个子域 F , 且 $|F| = p^m$.



4.7 Galois 根式可解大定理

首先明确多项式方程根式可解的定义.

定义 4.19 (根式扩张)

1. 给定域扩张 E/F , 若存在 $d \in E$ 和正整数 n , 使得 $E = F(d)$ 并且 $d^n = a \in F$, 则称 E/F 为根式扩张, 若 $n = 2$ 则称其为平方根式扩张.
2. 如果 F_{i+1}/F_i 均为根式扩张, 域扩张 $F = F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_{r+1} = K$ 称为 F 的根塔. 若均为平方根式扩张, 则称为平方根塔.
3. 设 $f(x) \in F[x]$ 是正次数多项式, E 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域, 若存在 F 的根塔 K 使得 $E \subseteq K$, 则称 $f(x) = 0$ 在 F 上根式可解.



注 显然若存在求根公式则其上方程必根式可解, 因此其逆否命题: 根式不可解则必不存在求根公式, 也是正确的.

但需要注意的是即便 F 上所有 n 次方程都是根式可解的, 其也不一定有求根公式.

定理 4.24 (Galois 大定理)

设 f 是特征为零的域 F 上的正次数多项式, 则 $f(x) = 0$ 在 F 上根式可解当且仅当 $f(x)$ 在 F 上的 Galois 群 G_f 是可解群.



注 在证明之前, 我们先利用此大定理给出古典难题的证明:

1. 对于整数 $n \geq 5$, $\mathbb{Q}[x]$ 中总存在 $f(x)$ 使得 G_f 不可解.
2. 我们知道 S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解, 并且知道特征零域 F 上 n 次一般方程在域 $F(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 上的 Galois 群为 S_n , 因此就得到了 Abel-Ruffini 定理: 特征零域 F 上 n 次一般方程在域 $F(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 上根式不可解 ($n \geq 5$).
3. $n \geq 5$ 时不会有特征零域 F 上 n 次方程的求根公式, 但依旧存在域使得每个方程都是根式可解的.

4.7.1 充分性的证明

引理 4.10

设 F 是任意特征的域且含有 m 次本原单位根 ζ_m , E/F 是 m 次 Galois 扩张且 $\text{Gal}(E/F) = \langle \sigma \rangle$, 则存在 $z \in E$ 使得 $E = F(z)$ 且 $z^m \in F$, 即 E/F 是根式扩张.



证明 由定理 4.7 可知有限可分扩张一定是单扩张, 因此可设 $E = F(c)$, 考虑 Lagrange 预解式:

$$z := (\zeta_m, c) := c + \zeta_m \sigma(c) + \zeta_m^2 \sigma^2(c) + \cdots + \zeta_m^{m-1} \sigma^{m-1}(c) \in E.$$

由于 $\zeta_m \in F \implies \sigma(\zeta_m) = \zeta_m$ 以及 $\sigma^m = \text{id}_E$, 因此有:

$$\sigma(z) = \sigma(c) + \zeta_m \sigma^2(c) + \zeta_m^2 \sigma^3(c) + \cdots + \zeta_m^{m-2} \sigma^{m-1}(c) + \zeta_m^{m-1} c = \zeta_m^{-1} z.$$

考虑 $\text{Gal}(E/F)$ 的子群 $\text{Gal}(E/F(z))$, 由于 $\sigma^i(z) = \zeta_m^{-i} z \implies \text{Gal}(E/F(z)) = \{1\} \implies E = F(z)$.

又有 $\sigma(z^m) = \sigma^m(z) = \zeta_m^{-m} z^m = z^m \implies z^m \in F$.

定理 4.25

以下是大定理充分性的证明.



证明 设 $G_f = \text{Gal}(E/F)$ 是可解群, 其中 E 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域, 令 $n = [E : F]$, ζ 是 n 次本原单位根, $F_2 = F(\zeta)$, $K = E(\zeta)$.

容易知道此时 K 就是 $f(x)$ 在 F_2 上的分裂域, 又因为 F 特征零, 因此 K/F_2 是有限 Galois 扩张.

注意到 $\eta \rightarrow \eta|_E$ 是群 $\text{Gal}(K/F_2)$ 到群 $\text{Gal}(E/F)$ 的单同态, 即 $\text{Gal}(K/F_2)$ 是 $\text{Gal}(E/F)$ 的子群, 因此 $\text{Gal}(K/F_2)$ 也是可解群, 即有次正规群列:

$$\text{Gal}(K/F_2) = H_2 \triangleright H_3 \triangleright \cdots \triangleright H_{r+1} = \{1\}.$$

并且 H_i/H_{i+1} 是 n_i 阶循环群, 因此由 Galois 基本定理即有:

$$F_2 \subseteq F_3 \subseteq \cdots \subseteq F_{r+1} = K.$$

其中 $F_i = \text{Inv}(H_i)$, 又因为 K/F_i 是有限 Galois 扩张, 因此有 $\text{Gal}(K/F_i) = \text{Gal}(K/\text{Inv}(H_i)) = H_i$.

由 Galois 基本定理我们有 $H_{i+1} \triangleleft H_i \implies F_{i+1}/F_i$ 正规, 从而也是有限 Galois 扩张并且 $[F_{i+1} : F_i] = |\text{Gal}(F_{i+1}/F_i)|$, $\text{Gal}(F_{i+1}/F_i) \cong H_i/H_{i+1}$, 又因为 $\zeta \in F_2$, 因此 F_i 也包含 n 次本原单位根.

又有 $n_i | |\text{Gal}(K/F_2)|$, 因此 F_i 包含 n_i 次本原单位根, 再由引理 4.10 可得 F_{i+1}/F_i 是根式扩张, 从而满足根式可解定义.

4.7.2 必要性的证明

引理 4.11

设 F 是任意特征的域, E/F 是有限可分扩张, 则有:

1. 若 E 是 F 的根塔, 则存在 E 的有限扩域 N 使得 N/F 是有限 Galois 扩张, 且 N 也是 F 的根塔.
2. 若 E 是 F 的平方根塔, 则存在 E 的有限扩域 N 使得 N/F 是有限 Galois 扩张, 且 N 也是 F 的平方根塔.

证明

1. 设 $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, $f_i(x)$ 是 α_i 在 F 上的极小多项式, 则 $f_i(x)$ 无重根. 再令 N 是 $f_1(x) \cdots f_m(x)$ 在 F 上的分裂域, 则 N 是 E 的有限扩域, 且 N/F 是有限 Galois 扩张. 设 $F = F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_{r+1} = E$ 是域扩张链, 使得 $F_{i+1} = F_i(d_i)$, $d_i^{n_i} \in F_i$, $1 \leq i \leq r$, 则 $E = F(d_1, \dots, d_r)$, 设 $\text{Gal}(N/F) = \{1 = \sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, $n = [E : F]$. 令

$$L = F(d_1, \dots, d_r, \sigma_2(d_1), \dots, \sigma_2(d_r), \dots, \sigma_n(d_1), \dots, \sigma_n(d_r)).$$

则 L 是 N/F 的中间域, 由引理 4.9 可知 L/F 是正规扩张, 而 N 是包含 E 的 F 的最小正规扩张, 故 $N = L$, 考虑域扩张链:

$$\begin{aligned} F &\subseteq F(d_1) \subseteq F(d_1, \sigma_2(d_1)) \subseteq F(d_1, \sigma_2(d_1), \dots, \sigma_n(d_1)) \\ &\subseteq F(d_1, \dots, \sigma_n(d_1), d_2) \subseteq \cdots \\ &\subseteq F(d_1, \sigma_2(d_1), \dots, \sigma_n(d_1), d_2, \sigma_2(d_2), \dots, \sigma_n(d_2)) \subseteq \cdots \\ &\subseteq F(d_1, \dots, \sigma_n(d_1), d_2, \dots, \sigma_n(d_2), \dots, d_r, \dots, \sigma_{n-1}(d_r)) \subseteq N. \end{aligned}$$

这显然是 F 的根塔, 因此证明完毕.

2. 令上述证明中的 $n_i = 2$, 就得证了.

定理 4.26

以下是大定理必要性的证明.

证明 设 $f(x) = 0$ 在 F 上根式可解, 即存在域扩张链:

$$F = F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_{r+1} = K.$$

使得 $F_{i+1} = F_i(d_i)$, $d_i^{n_i} \in F_i$, $1 \leq i \leq r$, 且 $E \subseteq K$, 这里 E 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域, 由引理 4.11, 不妨设 K/F 是正规扩张, 令 n 是 $n_1, \dots, n_r$ 的公倍数. 因为 F 的特征为 0, 故存在 F 的扩域包含 n 次本原单位根 ζ , 因此 $K(\zeta)/F$ 是有限 Galois 扩张并有域扩张链:

$$F = E_0 \subseteq E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_{r+1} = K(\zeta).$$

其中 $E_i = F_i(\zeta)$, $1 \leq i \leq r+1$, 将 $\text{Gal}(K(\zeta)/-)$ 作用在这个域扩张链上得到子群链:

$$\text{Gal}(K(\zeta)/F) \supseteq \text{Gal}(K(\zeta)/E_1) \supseteq \text{Gal}(K(\zeta)/E_2) \supseteq \cdots \supseteq \{1\}.$$

注意 $E_1/F = F(\zeta)/F$ 是正规扩张, 又因为:

$$E_{i+1} = F_{i+1}(\zeta) = F_i(d_i)(\zeta) = F_i(\zeta)(d_i) = E_i(d_i), d_i^{n_i} \in E_i, 1 \leq i \leq r.$$

E_i 包含 n_i 次本原单位根, 故 E_{i+1}/E_i 均为正规扩张, $0 \leq i \leq r$.

因为 $K(\zeta)/F$ 是有限 Galois 扩张, 故 $K(\zeta)/E_i$ 均是有限 Galois 扩张. 再对 $K(\zeta)/E_i$ 用 Galois 基本定理知 $\text{Gal}(K(\zeta)/E_{i+1})$ 是 $\text{Gal}(K(\zeta)/E_i)$ 的正规子群, $0 \leq i \leq r$.

所以上述子群链还是 $\text{Gal}(K(\zeta)/F)$ 的次正规群列, 且由 Galois 基本定理知:

$$\text{Gal}(K(\zeta)/E_i)/\text{Gal}(K(\zeta)/E_{i+1}) \cong \text{Gal}(E_{i+1}/E_i), 0 \leq i \leq r.$$

可知 $\text{Gal}(E_1/F)$, $\text{Gal}(E_{i+1}/E_i)$ 是 Abel 群, $1 \leq i \leq r$, 从而 $\text{Gal}(K(\zeta)/F)$ 是可解群.

因为 E/F 正规, 对 $K(\zeta)/F$ 用 Galois 基本定理知:

$$\text{Gal}(E/F) \cong \text{Gal}(K(\zeta)/F) \cong \text{Gal}(K(\zeta)/E).$$

因此 $G_f = \text{Gal}(E/F)$ 是可解群, 证毕.

第5章 习题

5.1 第一周

命题 5.1

计算 $1 + 2\sqrt{2} + \sqrt{3} + 4\sqrt{6}$ 的倒数.

证明 根据命题 1.10, 我们可根据系数直接列出矩阵方程:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 12 & 3 \\ 1 & 8 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = 0.$$

化简矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{34} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{8}{17} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{34} \end{pmatrix}.$$

代入矩阵方程即为

$$\begin{pmatrix} y_1 + \frac{1}{34}y_4 \\ y_2 + \frac{16}{34}y_4 \\ y_3 + \frac{7}{34}y_4 \end{pmatrix}$$

且每一项都为零, 观察可得, 我们令 $y_4 = 34$, 则有

$$\begin{cases} y_1 = -1 \\ y_2 = -16 \\ y_3 = -7 \end{cases}.$$

直接代入计算可得

$$\frac{1}{1 + 2\sqrt{2} + \sqrt{3} + 4\sqrt{6}} = \frac{-1 - 16\sqrt{2} - 7\sqrt{3} + 34\sqrt{6}}{(1 + 2\sqrt{2} + \sqrt{3} + 4\sqrt{6})(-1 - 16\sqrt{2} - 7\sqrt{3} + 34\sqrt{6})} = \frac{-1 - 16\sqrt{2} - 7\sqrt{3} + 34\sqrt{6}}{730}.$$

命题 5.2

1. 写出五元有限域 $\mathbb{F}_5$ 的加法表和乘法表.
2. 写出八元有限域 $\mathbb{F}_8$ 的加法表和乘法表.

证明

1.

+	0	1	2	3	4	·	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0
1	1	2	3	4	0	1	0	1	2	3	4
2	2	3	4	0	1	2	0	2	4	1	3
3	3	4	0	1	2	3	0	3	1	4	2
4	4	0	1	2	3	4	0	4	3	2	1

2. 因为 $8 = 2^3$, 所以我们需要找到 $\mathbb{F}_2$ 上的三次不可约多项式.

考察 $\mathbb{F}_2$ 上的所有三次多项式, 可找到 $\mathbb{F}_2$ 上的不可约多项式 $x^3 + x + 1$, 这导出关系式 $\alpha^3 = \alpha + 1$, 并且

我们说

$$\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2(\alpha) := \{x_1 + x_2\alpha + x_3\alpha^2 \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{F}_2\}.$$

因此 $\mathbb{F}_8$ 中的元素就可写出来了, 写出其加法表与乘法表如下.

+	0	1	α	α^2	$1+\alpha$	$1+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$
0	0	1	α	α^2	$1+\alpha$	$1+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$
1	1	0	$1+\alpha$	$1+\alpha^2$	α	α^2	$1+\alpha+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$
α	α	$1+\alpha$	0	$\alpha+\alpha^2$	1	$1+\alpha+\alpha^2$	α^2	$1+\alpha^2$
α^2	α^2	$1+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	0	$1+\alpha+\alpha^2$	1	α	$1+\alpha$
$1+\alpha$	$1+\alpha$	α	1	$1+\alpha+\alpha^2$	0	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha^2$	α^2
$1+\alpha^2$	$1+\alpha^2$	α^2	$1+\alpha+\alpha^2$	1	$\alpha+\alpha^2$	0	$1+\alpha$	α
$\alpha+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$	α^2	α	$1+\alpha^2$	$1+\alpha$	0	1
$1+\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha^2$	$1+\alpha$	α^2	α	1	0

·	0	1	α	α^2	$1+\alpha$	$1+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	α	α^2	$1+\alpha$	$1+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$
α	0	α	α^2	$1+\alpha$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$	1	$1+\alpha^2$
α^2	0	α^2	$1+\alpha^2$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$	α	$1+\alpha^2$	1
$1+\alpha$	0	$1+\alpha$	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$	α^2+1	α^2	1	α
$1+\alpha^2$	0	$1+\alpha^2$	1	α	α^2	$1+\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha$	$\alpha+\alpha^2$
$\alpha+\alpha^2$	0	$\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha^2$	1	$1+\alpha$	α	α^2
$1+\alpha+\alpha^2$	0	$1+\alpha+\alpha^2$	$1+\alpha^2$	1	α	$\alpha+\alpha^2$	α^2	$1+\alpha$

命题 5.3

1. 找出 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的所有子域和自同构.
2. 找出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$ 的所有子域和自同构.



证明

1. 首先 $\mathbb{Q}$ 没有真子域, 故我们只需考虑比 $\mathbb{Q}$ 大的域, 又因为 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, 根据推论 1.1, 可知其没有中间域, 故 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的所有子域为 $\mathbb{Q}$ (同构意义下).

我们假设有一自同构 $\varphi: \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, 并且显然有 $\varphi(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

直接考虑

$$\varphi(\sqrt[3]{2}) = x \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}).$$

两边三次方即有

$$\varphi^3(\sqrt[3]{2}) = x^3$$

$$\varphi(2) = x^3.$$

又因为 $\varphi(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$, 故 $\varphi(2) = 2 = x^3$, 也就是说 $x = \sqrt[3]{2}$, 这给出了 $\varphi = \text{id}$.

2. 根据正文可知 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \{x_1 + x_2\sqrt{2} + x_3\sqrt{3} + x_4\sqrt{6}\}$.

故我们容易验证 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 是其子域, 并且根据维数公式可知, 这些就是全部子域.

观察此集合, 事实上虽然有 $\sqrt{6}$, 但其实这是由 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 控制的, 故我们关注其自同构只需关注 $\sqrt{2}$ 与

$\sqrt{3}$, 包括恒等变换, 这就给出了全部四种自同构:

$$\eta_1: \text{id}$$

$$\eta_2: a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mapsto a - b\sqrt{2} + c\sqrt{3} - d\sqrt{6}$$

$$\eta_3: a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mapsto a + b\sqrt{2} - c\sqrt{3} - d\sqrt{6}$$

$$\eta_4: a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mapsto a - b\sqrt{2} - c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$$

命题 5.4

设 $\mathbb{F}$ 是特征 $p > 0$ 的域.

1. 求证: $\mathbb{F}$ 上的 Frobenius 自同态 $x \mapsto x^p$ 是单射.

提示: $x^p - y^p = (x - y)^p$

2. 设 $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p(T)$, 即 p 元有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的有理函数域, 求证: $\mathbb{F}$ 上的 Frobenius 自同态不是满射.



证明

1. 考虑 $\text{Ker}\varphi$, $x^p = 0 \implies x = 0$, 故 $\text{Ker}\varphi = 0$, 这是映射为单射的充要条件.
2. 取反例 T 这个函数即可. 本道题主要是考虑值域函数的次数 (写出即得) 全都是整除 p 的, 故每取定 p , 取与 p 互素的次数的多项式即可.

5.2 第二周

命题 5.5

试找出一个 $f \in \mathbb{Z}[x]$, 使得 $f(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}) = 0$.



证明 仿照 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 即可:

设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$, 则有

$$\alpha - \sqrt{2} = \sqrt{3} + \sqrt{5}$$

$$(\alpha - \sqrt{2})^2 = (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2 = 3 + 5 + 2\sqrt{15}$$

$$\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha - 6 = 2\sqrt{15}$$

$$\alpha^4 + 8\alpha^2 + 36 - 4\sqrt{2}\alpha^3 - 12\alpha^2 + 24\sqrt{2}\alpha = 60$$

$$\alpha^4 - 4\sqrt{2}\alpha^3 - 4\alpha^2 + 24\sqrt{2}\alpha - 24 = 0$$

$$\alpha^4 - 4\alpha^2 - 24 = 4\sqrt{2}\alpha^3 - 24\sqrt{2}\alpha$$

$$\alpha^8 + 16\alpha^4 + 24^2 - 8\alpha^6 - 48\alpha^4 + 8 \times 24\alpha^2 = 32\alpha^6 + 2 \times 24\alpha^2 - 16 \times 24\alpha^4$$

$$\alpha^8 - 40\alpha^6 + 352\alpha^4 - 960\alpha^2 + 576 = 0.$$

命题 5.6

我们尝试在复数域 $\mathbb{C}$ 中加入无穷小和无穷大元素使其变为一个有趣的数学对象.

1. 设 ε 是一个形式参数, 我们称其为“无穷小”, 于是 ε^k ($k \geq 1$) 就可称为 k -阶无穷小, 而 ε^{-k} ($k \geq 1$) 则可称为 k -阶无穷大.

新的对象 $\mathbb{C}((\varepsilon))$ 由这样的“新数”组成, 其中允许有限多个无穷大量和无穷多个阶数递增的无穷小量, 即

$$\mathbb{C}((\varepsilon)) = \{a = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \varepsilon^k \mid \exists K \in \mathbb{Z}, \forall k < K (a_k = 0)\}.$$

请在 $\mathbb{C}((\varepsilon))$ 上定义四则运算使其成为一个域.

2. 对于 $n \geq 1$, 设 $\mathbb{F}_n = \mathbb{C}((\varepsilon^{1/n}))$, 求证: $\mathbb{F}_1$ 的任一 n 次代数扩张必同构于 $\mathbb{F}_n$.
3. 求证: $\mathbb{K} = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{F}_n$ 是代数闭的, 因此是 $\mathbb{C}((\varepsilon))$ 的代数闭包.



证明

1.

定义 5.1 (形式洛朗级数域)

对任意元素 $a = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \varepsilon^k$, $b = \sum_{k \in \mathbb{Z}} b_k \varepsilon^k \in \mathbb{C}((\varepsilon))$, 定义运算:

$$\text{加法: } a + b := \sum_{k \in \mathbb{Z}} (a_k + b_k) \varepsilon^k$$

$$\text{乘法: } a \cdot b := \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) \varepsilon^k$$

对非零元 $a = \varepsilon^m \sum_{k=0}^{\infty} a_{m+k} \varepsilon^k$ (其中 $a_m \neq 0$), 其乘法逆元为:

$$a^{-1} = \varepsilon^{-m} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{a_m} \sum_{n=1}^k (-1)^n \prod_{j=1}^n \frac{a_{m+j}}{a_m} \right) \varepsilon^k$$



验证域公理:

加法与乘法的良定义性来源于系数的有限负次项条件, 逆元存在性可通过构造验证: 设 $a = \varepsilon^m(a_m + a_{m+1}\varepsilon + \cdots)$, 构造 $b = \varepsilon^{-m}(b_0 + b_1\varepsilon + \cdots)$ 满足 $ab = 1$, 可得递推关系:

$$b_0 = a_m^{-1}, \quad b_k = -\frac{1}{a_m} \sum_{j=1}^k a_{m+j} b_{k-j} \quad (k \geq 1)$$

递归解得系数 b_k 即得逆元, 分配律等公理验证与洛朗级数环相同.

2. (a). 构造扩张: 考虑多项式 $P(x) = x^n - \varepsilon \in \mathbb{F}_1[x]$, 在 $\mathbb{F}_n$ 中其根为 $\varepsilon^{1/n}$.
- (b). 不可约性: 通过赋值映射验证: 设 ν 是 $\mathbb{F}_1$ 的离散赋值 ($\nu(\varepsilon) = 1$), 则对多项式 $P(x)$ 应用爱森斯坦判别法 (模 ε), 知其 $\mathbb{F}_1$ 上不可约.
- (c). 分裂域: $\mathbb{F}_n = \mathbb{F}_1(\varepsilon^{1/n})$ 是 $P(x)$ 的分裂域, 因 $P(x) = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \zeta_k \varepsilon^{1/n})$ (其中 ζ_k 是 n 次单位根).
- (d). 唯一性: 有限可分扩张的分裂域在同构意义下唯一, 故 $\mathbb{F}_1$ 的 n 次代数扩张必同构于 $\mathbb{F}_n$.
3. (a). 代数元封闭性: 任取 $f(x) = x^m + c_1 x^{m-1} + \cdots + c_m \in \mathbb{K}[x]$, 存在 N 使得所有 $c_j \in \mathbb{F}_N$.
- (b). 根的存在性: 取 $n = m!N$, 则 $\mathbb{F}_n$ 包含 $\mathbb{F}_N$ 和所有 m 次单位根. 将 $f(x)$ 视为 $\mathbb{F}_n[[t^{1/n}]]$ 中的多项式, 其分裂域包含在某个 $\mathbb{F}_{n'}$ 中 (通过逐次添加根).
- (c). 完备赋值域: 每个 $\mathbb{F}_n$ 是完备离散赋值域, 其代数闭包可由归纳极限 $\mathbb{K}$ 实现. 因任意多项式在 $\mathbb{K}$ 中分裂, 故 $\mathbb{K}$ 代数闭.
- (d). 极小性: $\mathbb{K}$ 包含 $\mathbb{C}((\varepsilon))$ 的所有代数元, 因此是其代数闭包.

注 此答案不保证正确性.

以下为姚慕生书中的练习:

第 4.1 节: 2, 5, 6.

第 4.2 节: 3, 9, 10.

命题 5.7 (4.1.2)

设 $u = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$, 求 $[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}]$ 及 u 的极小多项式.

证明 $u = e^{i\frac{\pi}{8}}$, 两边进行八次方, 则有

$$u^8 = -1 \implies u^8 + 1 = 0.$$

这就得到了 u 的极小多项式, 易得 $[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}] = 8$.

命题 5.8 (4.1.5)

设 $E_i (i = 1, 2)$ 是 K 的包含子域 F 的子域, 且 $[E_i : F] < \infty$, 证明: 若 E 是由 E_1 及 E_2 生成的 K 的子域, 则 $[E : F] \leq [E_1 : F][E_2 : F]$.

证明 设 E_1/F 的基为 $u_1, \cdots, u_m$, E_2/F 的基为 $v_1, \cdots, v_n$, 由维数公式, 我们有:

$$[E : F] \leq [E_1 : F][E_2 : F] \iff [E : E_1][E_1 : F] \leq [E_1 : F][E_2 : F] \iff [E : E_1] \leq [E_2 : F].$$

又因为 E 是由 E_1 及 E_2 生成的 K 的子域, 故 E 可以看作往 E_1 里再添加一些 E_2 中的元素生成所得, 往里添加 E_2 的基当然可以完全满足这个要求, 因此我们有:

$$[E : E_1] \leq [E_2 : F] \iff [E_1(v_1, \cdots, v_n) : E_1] \leq [F(v_1, \cdots, v_n) : F].$$

接下来对 n 做数学归纳:

考虑 $n = 1$, 即

$$[E_1(v_1) : E_1] \leq [F(v_1) : F].$$

这条成立是因为 v_1 在 E_1 的极小多项式是 v_1 在 F 的极小多项式的因子 (v_1 在 F 上的极小多项式也在 E_1 上零化).

假设 $n-1$ 时成立, 欲证 n 时成立:

$$\begin{aligned}
 [E_1(v_1, \dots, v_n): E_1] &= [E_1(v_1, \dots, v_n): E_1(v_1, \dots, v_{n-1})][E_1(v_1, \dots, v_{n-1}): E_1] \\
 &\leq [E_1(v_1, \dots, v_n): E_1(v_1, \dots, v_{n-1})][F(v_1, \dots, v_{n-1}): F] \\
 &\leq [F(v_1, \dots, v_n): F(v_1, \dots, v_{n-1})][F(v_1, \dots, v_{n-1}): F] \\
 &= [F(v_1, \dots, v_n): F] \\
 &= [E_2: F].
 \end{aligned}$$

命题 5.9 (4.1.6)

设 E 是 F 的扩域, $\alpha \in E$ 是 F 上的代数元, 又对任意的 $y \in F(\alpha)$, 令 $T_\alpha(y) = \alpha y$, 则 T_α 是 $F(\alpha)$ 作为 F 线性空间的一个线性变换, 试证: $\det(xI - T_\alpha)$ 就是 α 在 F 上的极小多项式, 这里 I 为恒等变换.

证明 由于 α 在 F 上代数, 其自然有极小多项式, 设其次数为 n , 因此 $F(\alpha)$ 作为在 F 上的线性空间维数为 n , 并且基为: $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$, 根据上述线性变换的具体方式可以得知其矩阵表示为友矩阵, 友矩阵的特征多项式就是 $\det(xI - T_\alpha)$, 由 Cayley-Hamilton 定理可知特征多项式整除极小多项式, 又因为两者次数相同且首一, 故相同, 因此得证.

命题 5.10 (4.2.3)

设 E 是 F 的有限扩域, $g(x)$ 是 F 上不可约多项式且 $\deg g(x) = k$.
如果 k 不能整除 $[E: F]$, 求证: 不存在 $a \in E$, 使得 $g(a) = 0$.

证明 若存在 $\alpha \in E$ 使得 $g(\alpha) = 0$, 又 $g(x)$ 是 F 上的不可约多项式, 这也就给出了一个单扩张 $F(\alpha)/F$, 且 $[E: F(\alpha)] = k$, 由维数公式, 我们有: $[E: F] = [E: F(\alpha)][F(\alpha): F]$, 这说明 $k \mid [E: F]$, 矛盾!

命题 5.11 (4.2.9)

设 E_1, E_2 都是 F 的扩域且 $E_1 = F(\alpha)$, 其中 α 是 F 上的代数元, 其极小多项式为 $g(x)$.
如果在 E_2 中有元素 β 的极小多项式也是 $g(x)$, 则必存在从 E_1 到 E_2 的单同态, 即 E_1 可以嵌入 E_2 .

证明 这说明两个域中的元素都可写成同样的多项式形式, 容易验证满足同态, 又因为是域, 故是个单同态.

命题 5.12 (4.2.10)

设 E 是 F 的代数扩域, L 是 F 的代数闭包.
求证: 存在从 E 到 L 的单同态 φ , 且 $\varphi(a) = a$ 对一切 $a \in F$ 成立.

证明 设 $\Sigma = \{(E_i, \varphi_i) \mid E_i \text{ 是 } E/F \text{ 的中间域, } \varphi_i \text{ 是 } E_i \rightarrow L \text{ 的单同态, 且 } \varphi_i|_F = \text{id}|_F\}$.

显然 $(F, \text{id}) \in \Sigma$, 因此其非空.

定义其中偏序: $(E_i, \varphi_i) \leq (E_j, \varphi_j)$ 当且仅当 $E_i \subseteq E_j$ 且 φ_j 在 E_i 上的限制等于 φ_i .

容易证明 Σ 是一个偏序集, 若 $\{(E_i, \varphi_i)\}$ 是其中的一条链, 则令 $E' = \bigcup E_i$, 定义 E' 到 L 的映射 $\varphi: \varphi(c) = \varphi_i(c)$, 若 $c \in E_i$. 容易验证 φ 是单同态且 φ 在 E_i 上的限制就是 φ_i , 于是 (E', φ) 是该链的上界, 由 Zorn 引理知道 Σ 有极大元 (K, φ') . 现要证明 $K = E$.

若不相等, 则存在 $\alpha \in E$ 但不属于 K . α 也是 K 上代数元, 其极小多项式记为 $g(x)$, 因为 L 是 F 的代数闭包, 故在 L 中存在元素 β , 它在 $\varphi'(K)$ 上的极小多项式也是 $g(x)$. 于是由上题知道存在 $K(\alpha)$ 到 L 的单同态, 和 K 的极大性相矛盾.

5.3 第三周

命题 5.13

将 $f(x) = x^3 - 2$ 的三个根都添加到有理数域 $\mathbb{Q}$ 中得到的扩域叫 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。试计算这个扩域的 Galois 群，并找出它的不动域（提示：参考姚慕生书 4.7 节例 4）



证明 虽然这只是第三周的作业，并且情况比较简单，但我们依然说这个可以直接运用总结好的判别式方法进行计算。

计算其判别式： $D(f) = -27 \times (-2)^2 \in \mathbb{Q}^2 \implies G_f = S_3$.

不动域只需运用 Galois 对应定理即可，即 S_3 的三个二阶子群以及一个三阶循环子群。

命题 5.14

试计算 $\text{Gal}(\mathbb{F}_8/\mathbb{F}_2)$ ，其中 $\mathbb{F}_q$ 表示 q 元有限域。（提示：第一周作业算过这家伙）



证明 其扩张次数为 3，因此其 Galois 群为 $\mathbb{Z}_3$ 。

以下为 Algebra: Notes From The Underground (Aluffi) 中的练习：

Exercises 3.3, 3.4, 3.5, 3.11

Exercises 4.13, 4.14, 4.18, 4.19

命题 5.15 (3.3)

Define new operations $\oplus, \odot$ on $\mathbb{Z}$, by setting

$$a \oplus b = a + b - 1, \quad a \odot b = a + b - ab.$$

Prove that $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ is a ring. What are 0 and 1 in this new ring?



证明

封闭性由整数环保证。

验证加法构成交换群：

交换律由整数加法的交换性保证了。

结合律：

$$(a \oplus b) \oplus c = (a + b - 1) \oplus c = a + b - 1 + c - 1 = a + b + c - 2.$$

$$a \oplus (b \oplus c) = a \oplus (b + c - 1) = a + b + c - 1 - 1 = a + b + c - 2.$$

这就说明了 $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ ，即结合律成立。

加法幺元是 1。

a 的加法逆元是 $-a + 2$ 。

验证乘法构成幺半群：

结合律：

$$(a \odot b) \odot c = (a + b - ab) \odot c = a + b - ab + c - c(a + b - ab) = a + b + c - ab - ac - bc + abc.$$

$$a \odot (b \odot c) = a \odot (b + c - bc) = a + b + c - bc - a(b + c - bc) = a + b + c - ab - ac - bc + abc.$$

这就说明了结合律成立。

乘法幺元是 0。

左分配律：

$$a \odot (b \oplus c) = a \odot (b + c - 1) = a + b + c - 1 - a(b + c - 1) = 2a + b + c - ab - ac - 1.$$

$$(a \odot b) \oplus (a \odot c) = (a + b - ab) \oplus (a + c - ac) = a + b - ab + a + c - ac - 1 = 2a + b + c - ab - ac - 1.$$

右分配律:

$$(a \oplus b) \odot c = (a + b - 1) \odot c = a + b - 1 + c - (a + b - 1)c = a + b + 2c - ac - bc - 1.$$

$$(a \odot c) \oplus (b \odot c) = (a + c - ac) \oplus (b + c - bc) = a + b + 2c - ac - bc - 1.$$

这样我们就验证完毕了.

命题 5.16 (3.4)

Let $R = \mathcal{P}(S)$ denote the set of subsets of a set S . Define two operations on R : for all $A, B \subseteq S$, set

$$A + B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

colon,

$$A \cdot B := A \cap B.$$

Prove that $(R, +, \cdot)$ is a ring.



证明 验证加法构成交换群:

封闭性由定义易得、交换性易得.

接下来先考察一下这里规定的加法含义, 其实质上即将 A 与 B 的交集去掉再并起来.

从这个角度来看其结合律就是显然的, 因为不管是先将哪两个集合的交集去掉再并起来, 最终结果都是一样的.

其加法幺元是 $\emptyset$.

A 的加法逆元是 A .

验证乘法构成幺半群:

结合律易得.

乘法幺元是 S .

左分配律:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot [(B \setminus C) \cup (C \setminus B)] = [A \cap (B \setminus C)] \cup [A \cap (C \setminus B)]$$

$$A \cdot B + A \cdot C = A \cap B + A \cap C = (A \cap B \setminus A \cap C) \cup (A \cap C \setminus A \cap B) = [A \cap (B \setminus C)] \cup [A \cap (C \setminus B)]$$

右分配律:

$$(A + B) \cdot C = [(A \setminus B) \cup (B \setminus A)] \cdot C = [(A \setminus B) \cup (B \setminus A)] \cap C = [(A \setminus B) \cap C] \cup [(B \setminus A) \cap C].$$

$$A \cdot C + B \cdot C = (A \cap C) + (B \cap C) = [(A \cap C) \setminus (B \cap C)] \cup [(B \cap C) \setminus (A \cap C)] = [(A \setminus B) \cap C] \cup [(B \setminus A) \cap C].$$

这样我们就验证完毕了.

命题 5.17 (3.5)

Let R be a ring, and assume that $0 = 1$ in R .

Prove that R consists of a single element.



证明

设另有元素 $x \in R$, 则有

$$x = x \cdot 1 = x \cdot 0 = 0.$$

命题 5.18 (3.11)

A 'Boolean ring' is a ring R such that $\forall a \in R, a^2 = a$.

Prove that for all a in a Boolean ring, $2a = 0$.

Prove that Boolean rings are *commutative*, that is, $ab = ba$ for all a, b

(Hint: Consider $(a + a)^2, (a + b)^2$.)



证明

$$(a+1)^2 = a^2 + a + a + 1 = a + 1 \implies 2a = 0.$$

$$(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2 = a + b \implies ab + ba = 0.$$

又因为 $a + a = 0$ ，也就是说在 Boolean ring 里加法逆元是自身，往等式两边加一个 ba ，则有： $ab = ba$ 。

命题 5.19 (4.13)

Let R be a ring.

Prove that the homomorphism $\sigma: \mathbb{Z} \rightarrow R$ defined in Example 4.20 is the unique ring homomorphism $\mathbb{Z} \rightarrow R$.

命题 5.20 (Example 4.20)

We can generalize Example 4.19: let R be any ring, and define a function $\sigma: \mathbb{Z} \rightarrow R$ by setting $\forall n \in \mathbb{Z}$,

$$\sigma(n) = n 1_R.$$

Then this is a ring homomorphism. Indeed, $\sigma(1) = 1_R$, and $\forall m, n \in \mathbb{Z}$,

$$\sigma(m+n) = (m+n)1_R = (m1_R) + (n1_R), \sigma(m \cdot n) = (m \cdot n)1_R = (m1_R) \cdot (n1_R).$$

These formulas are particularly transparent if m and n are positive.

It is not hard to verify them for arbitrary m and n . (You already did most of this when you did Exercise 3.8.)

证明 假设有其他同态 $f: \mathbb{Z} \rightarrow R$.

首先作为同态，其必须保持幺元一致，即 $f(1) = 1_R$ 。

其次容易用归纳法证明对于所有非负整数 n ，我们有 $f(n) = n1_R$ 。

再对负数证明： $0_R = f(0) = f(1-1) = 1_R + f(-1) \implies f(-1) = -1_R$ 。

$0_R = f(0) = f(n-n) = n1_R + f(-n) \implies f(-n) = -n(1_R)$ 。

因此 f 与 σ 有相同的映射规则，其就是同一个映射。

命题 5.21 (4.14)

By Exercise 4.13, the object $\mathbb{Z}$ is very special in the category of rings: for all objects R there is exactly one morphism $\mathbb{Z} \rightarrow R$. We say that $\mathbb{Z}$ is 'initial' in the category of rings.

Figure out what it should mean for an object to be 'final' in a category, and find out whether the category of rings has a final object.

(Also: Does the category of sets have an initial object? A final object?)

证明 一个对象 F 被称为终对象，如果对于任意对象 X ，都存在唯一的态射 $X \rightarrow F$ 。

终对象 F 需要满足对于每个环 R 都存在唯一的环同态 $R \rightarrow F$ ，零环（即只有零一个元素的环）是终对象。Set 的初对象是空集，终对象是单元素集。

命题 5.22 (4.18)

Prove that there is a ring homomorphism from $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ to $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ if and only if m is a multiple of n .

证明 设映射：

$$\varphi: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$x + m\mathbb{Z} \mapsto x + n\mathbb{Z}$$

证明定义良定：

设 $x_1 + m\mathbb{Z} = x_2 + m\mathbb{Z}$ ，欲证： $x_1 + n\mathbb{Z} = x_2 + n\mathbb{Z}$ 。

$$x_1 + n\mathbb{Z} = x_2 + n\mathbb{Z} \iff x_1 - x_2 \in n\mathbb{Z}.$$

然而我们的条件只有 $x_1 + m\mathbb{Z} = x_2 + m\mathbb{Z} \iff x_1 - x_2 \in m\mathbb{Z}$, 这就给出了 $n \mid m$.

也就是题目所要求的 m is a multiple of n .

证明环同态, 即要保加法、乘法:

保加法:

$$\varphi[(x_1 + m\mathbb{Z}) + (x_2 + m\mathbb{Z})] = \varphi(x_1 + x_2 + m\mathbb{Z}) = x_1 + x_2 + n\mathbb{Z} = x_1 + n\mathbb{Z} + x_2 + n\mathbb{Z} = \varphi(x_1 + m\mathbb{Z}) + \varphi(x_2 + m\mathbb{Z}).$$

保乘法:

$$\varphi[(x_1 + m\mathbb{Z})(x_2 + m\mathbb{Z})] = \varphi(x_1x_2 + m\mathbb{Z}) = x_1x_2 + n\mathbb{Z} = (x_1 + n\mathbb{Z})(x_2 + n\mathbb{Z}) = \varphi(x_1 + m\mathbb{Z})\varphi(x_2 + m\mathbb{Z}).$$

命题 5.23 (4.19)

Prove that if m and n are positive integers and are not relatively prime, then $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ is isomorphic to $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

证明 设映射:

$$\begin{aligned}\varphi: \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ x + mn\mathbb{Z} &\mapsto (x + m\mathbb{Z}, x + n\mathbb{Z})\end{aligned}$$

检查定义良定:

设 $x_1 + mn\mathbb{Z} = x_2 + mn\mathbb{Z}$, 欲证 $(x_1 + m\mathbb{Z}, x_1 + n\mathbb{Z}) = (x_2 + m\mathbb{Z}, x_2 + n\mathbb{Z})$.

即证

$$x_1 + m\mathbb{Z} = x_2 + m\mathbb{Z}, x_1 + n\mathbb{Z} = x_2 + n\mathbb{Z} \iff x_1 - x_2 \in m\mathbb{Z}, x_1 - x_2 \in n\mathbb{Z}.$$

我们有 $x_1 + mn\mathbb{Z} = x_2 + mn\mathbb{Z} \iff x_1 - x_2 \in mn\mathbb{Z}$, 这自然满足要求.

证满射: 易得.

证单射:

$$x + m\mathbb{Z} = 0_{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} \implies x \in m\mathbb{Z}.$$

同理可得 $x \in n\mathbb{Z}$, 所以 $x \in mn\mathbb{Z}$.

证同态:

保加法:

$$\begin{aligned}\varphi[(x_1 + mn\mathbb{Z}) + (x_2 + mn\mathbb{Z})] &= \varphi(x_1 + x_2 + mn\mathbb{Z}) \\ &= (x_1 + x_2 + m\mathbb{Z}, x_1 + x_2 + n\mathbb{Z}) \\ &= (x_1 + m\mathbb{Z}, x_1 + n\mathbb{Z}) + (x_2 + m\mathbb{Z}, x_2 + n\mathbb{Z}) \\ &= \varphi(x_1 + mn\mathbb{Z}) + \varphi(x_2 + mn\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

保乘法:

$$\begin{aligned}\varphi[(x_1 + mn\mathbb{Z})(x_2 + mn\mathbb{Z})] &= \varphi(x_1x_2 + mn\mathbb{Z}) \\ &= (x_1x_2 + m\mathbb{Z}, x_1x_2 + n\mathbb{Z}) \\ &= (x_1 + m\mathbb{Z}, x_1 + n\mathbb{Z})(x_2 + m\mathbb{Z}, x_2 + n\mathbb{Z}) \\ &= \varphi(x_1 + mn\mathbb{Z})\varphi(x_2 + mn\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

5.4 第四、五周

以下为姚慕生书中的练习:

第 3.2 节: 2, 3, 4, 5, 16, 17

第 3.3 节: 4, 8

命题 5.24 (3.2.2)

设 U 是环 R 的理想, 令 $r(U) = \{x \in R \mid \forall u \in U, xu = 0\}$, 求证: $r(U)$ 也是 R 的理想.

证明 $t \in R, xu = 0 \implies txu = 0 \implies tr(U) = r(U) \implies r(U)$ 也是 R 的理想.

命题 5.25 (3.2.3)

设 U 是环 R 的理想, 令 $[R : U] = \{x \in R \mid \forall r \in R, rx \in U\}$, 求证: $[R : U]$ 是 R 的包含 U 的理想.

证明 首先说明 $[R : U]$ 包含 U , 也就是说取 $u \in U$, 我们得证明 $u \in [R : U]$, 这等价于 $\forall r \in R, ru \in U$, 这是显然的, 因为这就是 U 理想的定义.

还要说明 $[R : U]$ 是 R 的理想, 也就是说取 $u_1 \in [R : U]$, 我们得证明 $\forall r \in R, ru_1 \in [R : U]$, 这等价于 $\forall r \in R, ru_1 \in U$, 又因为 $u_1 \in [R : U]$, 即 $\forall r \in R, ru_1 \in U$, 因此得证.

命题 5.26 (3.2.4)

求证: 理想的乘法适合结合律, 即:

$$(IJ)K = I(JK).$$

其中 I, J, K 都是环 R 的理想.

证明 任意取 $c \in (IJ)K$, 则按定义有:

$$c = \sum x_m y_m, \quad x_m \in IJ, y_m \in K.$$

由于 $x_m \in IJ$, 按理想的乘法定义, 每个 x_m 可表示为:

$$x_m = \sum a_i b_i, \quad a_i \in I, b_i \in J.$$

代入 c 的表达式:

$$c = \sum \left(\sum a_i b_i \right) y_m = \sum a_i (b_i y_m).$$

由于 J, K 都是理想, 故 $b_i y_m \in JK$, 于是 c 可写为:

$$c = \sum a_i z_i, \quad z_i \in JK.$$

由 $I(JK)$ 的定义, $c \in I(JK)$, 因此:

$$(IJ)K \subseteq I(JK).$$

同理可得:

$$(IJ)K \supseteq I(JK).$$

因此得证.

命题 5.27 (3.2.5)

求证: 理想的分配律: $I(J + K) = IJ + JK$ 成立.

证明 任取 $c \in I(J + K)$, 则:

$$c = \sum a_i x_i, \quad a_i \in I, x_i \in J + K.$$

由于 $x_i \in J + K$, 按理想的定义, 每个 x_i 可表示为:

$$x_i = y_i + z_i, \quad y_i \in J, z_i \in K.$$

代入 c 的表达式:

$$c = \sum a_i(y_i + z_i) = \sum a_i y_i + \sum a_i z_i.$$

由于 $a_i y_i \in IJ, a_i z_i \in IK$, 所以:

$$c \in IJ + IK.$$

因此, $I(J + K) \subseteq IJ + IK$.

任取 $c \in IJ + IK$, 则 $c = c_1 + c_2$, 其中 $c_1 \in IJ, c_2 \in IK$.

由于 $c_1 \in IJ$, 有

$$c_1 = \sum a_i b_i, \quad a_i \in I, b_i \in J.$$

由于 $c_2 \in IK$, 有

$$c_2 = \sum a_j d_j, \quad a_j \in I, d_j \in K.$$

由于 $J + K$ 也是理想, $b_i, d_j \in J + K$, 于是:

$$c = \sum a_i b_i + \sum a_j d_j \in I(J + K).$$

因此, $IJ + IK \subseteq I(J + K)$.

因此得证.

命题 5.28 (3.2.16)

设 R 是含么交换环, 求证: R 所有幂零元加上零元素组成一个理想, 称为 R 的诣零根 (小根).

证明 $\forall r \in R, (ra^k)^m = r^m \cdot a^{km} = 0 \implies ra^k \in R$ 的诣零根.

命题 5.29 (3.2.17)

设 R 是含么交换环, I 是其理想, $\text{Rad}(I) := \{a \in R \mid \exists k \in \mathbb{N}, s.t. a^k \in I\}$.

求证: $\text{Rad}(I)$ 是 R 包含 I 的理想, 称之为根理想. 并且 $\text{Rad}(0)$ 就是 R 的诣零根.

证明 $\text{Rad}(I)$ 包含 I 是显然的.

说明 $\text{Rad}(I)$ 是理想: 取 $x \in \text{Rad}(I), \forall r \in R, \exists k \in \mathbb{N}, (rx)^k = r^k x^k \in I \implies rx \in \text{Rad}(I)$.

命题 5.30 (3.3.4)

1. 设 R 是交换环, R 的诣零根记为 N , 求证: R/N 是一个没有幂零元的环, 并举例说明对非交换环而言幂零元全体未必组成一个理想.
2. 设 R, S 是交换环且 S 无幂零元, f 是 $R \rightarrow S$ 的满同态, 求证: R 中若有幂零元则都落在 $\text{Ker} f$ 中.

证明

1. 设 R/N 有幂零元为 $\bar{x}$, 即 $\exists k \in \mathbb{N}, s.t. \bar{x}^k = \bar{0} \implies x^k \in N \implies x^{kn} = 0 \implies x \in N \implies \bar{x} = \bar{0}$.

例子: $M_2(\mathbb{R})$ 无非平凡理想, 其主对角线上都是零的非零上三角矩阵是幂零元.

2. 设 $a \in R$ 是幂零元, 则 $\exists k \in \mathbb{N}, s.t. (f(a))^k = f(a^k) = 0$, 因为 S 无幂零元, 因此有 $f(a) = 0 \implies a \in \text{Ker} f$.

命题 5.31 (3.3.8)

设 F 是一个数域, 求证: 若 $m \neq n$, 则环 $M_n(F)$ 与 $M_m(F)$ 直接不存在满同态.

证明 若存在, 设为 f , 又知 $M_n(F)$ 无非平凡理想, 因此 $\text{Ker} f = 0$, 因此这为同构, 也可验证此为向量空间的同构, 又因为维数不同, 因此矛盾!

以下为 Algebra: Notes From The Underground (Aluffi) 中的练习:

Exercises 5.4, 5.5, 5.6, 5.12, 5.16, 5.17, 5.18

命题 5.32 (5.4)

Consider the set of 2×2 real matrices of the form

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

that is, the set of ‘multiples’ of the matrix $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Prove that this is not an ideal of $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.



证明 取 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$ 以及 $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 的乘积 BC , 可以发现此不在 I 中.

命题 5.33 (5.5)

Let R be any commutative ring, and let $a_1, \dots, a_n \in R$. Prove that the subset $(a_1, \dots, a_n) = \{r_1 a_1 + \dots + r_n a_n \mid r_1, \dots, r_n \in R\}$ of ‘linear combinations’ of $a_1, \dots, a_n$ is an ideal of R .



证明 任取 $r \in R$, 容易验证 $r(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)$.

命题 5.34 (5.6)

Let R, S be rings, and let I be an ideal of R and J be an ideal of S . Prove that $I \times J$ is an ideal of $R \times S$.



证明 这是显然的.

命题 5.35 (5.12)

Let

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$$

be a chain of ideals in a ring R , and let

$$I := \bigcup_{j \geq 1} I_j = \{r \in R \mid \exists j, r \in I_j\}$$

Prove that I is an ideal of R .



证明 这是显然的.

命题 5.36 (5.16)

Let R be a nontrivial commutative ring, and assume that the only ideals of R are (0) and (1) . Prove that R is a field.



证明 任取非零元素 $a \in R$, 我们需要证明 a 可逆, 即存在 $b \in R$ 使得 $ab = 1$.

考虑由 a 生成的理想 (a) , 由于 R 的理想只有 (0) 和 (1) , 所以只能是 $(a) = (1)$, 即 $1 \in (a)$, 即存在 $b \in R$ 使得 $ab = 1$.

因此, 每个非零元素 a 都有逆元 b , 又 R 是交换环, 所以 R 是一个域.

命题 5.37 (5.17)

Let R be a ring, and let I be an ideal of R . Prove that R/I is commutative if and only if $\forall a, b \in R, ab - ba \in I$.



证明 $\implies$: 因为 R/I 交换, 因此有 $(a + I)(b + I) = (b + I)(a + I) \implies ab + I = ba + I \implies ab - ba \in I$.

$\impliedby$: 反过来写即得.

命题 5.38 (5.18)

Let F be a field, and let $\varphi : F \rightarrow R$ be a ring homomorphism, where $0 \neq 1$ in R . Prove that φ is necessarily injective.



证明 我们知道此同态可诱导出 $\text{Ker}\varphi$, 又知道域无非平凡理想, 因此 $\text{Ker}\varphi = \{0\}$ 或 F , 也就是说 φ 是零映射或者单射, 舍去零映射, 因此是单射.

5.5 第六周

以下为姚慕生书中的练习:

第 3.4 节: 1, 2, 4, 5, 11

命题 5.39 (3.4.1)

设 R 是含么交换环, S 是 R 的一个非空不含零子集且乘法封闭, 作积集 $R \times S$, 并在其上定义关系: $(r, s) \sim (r', s')$ 当且仅当 $\exists t \in S, s.t. t(rs' - r's) = 0$.

1. 求证: 这是一个等价关系.
2. 记 R_S 是所有等价类的集合, (r, s) 的等价类记为 $[r, s]$, 定义 $[r_1, s_1] + [r_2, s_2] = [r_1s_2 + r_2s_1, s_1s_2]$, $[r_1, s_1][r_2, s_2] = [r_1r_2, s_1s_2]$, 求证: 此运算封闭.
3. 求证: R_S 在上述运算中成一环.
4. 求证: 定义 $R \rightarrow R_S$ 的映射 $\varphi: r \mapsto [rs, s]$, 则 φ 是一个环同态, 求 $\text{Ker}\varphi$.
5. 求证: $[s_1, s_2] (s_1, s_2 \in S)$ 是 R_S 中的可逆元.



证明

1. 对称性就是反过来, 反身性显然, 传递性只需分配律即可.
2. 由环的封闭性保证.
3. 容易验证.
4. 同态容易验证. $\text{Ker}\varphi = \{r \in R \mid \exists s \in S, s.t. sr = 0\}$.
5. 永远存在 $[s_2, s_1]$ 与其相乘为 $[1, 1]$.

命题 5.40 (3.4.2)

在上题中, 若 S 中的元素全是 R 的可逆元, 求证: R_S 和 R 同构.
特别的, 若 R 本身是域, 则 R 的分式域就是其本身.



证明 定义映射: $r \mapsto [r, 1]$, 容易验证其为环同构.

特别情况是显然的.

命题 5.41 (3.4.4)

设 $R = \mathbb{Z}_4$, $S = \{1, 3\}$, 证明 S 乘法封闭, 求 R_S .



证明 乘法封闭是显然的. $R_S = \{[1, 1], [2, 1], [3, 1], [0, 1]\} \cong \mathbb{Z}_4$.

命题 5.42 (3.4.5)

设 $R = \mathbb{Z}_6$, $S = \{1, 2, 4\}$, 证明 S 乘法封闭, 求 R_S .



证明 乘法封闭是显然的. $R_S = \{[1, 1], [2, 1], [0, 1]\}$.

命题 5.43 (3.4.11)

设 R 是一个不带么元的环, 作积集合 $\mathbb{Z} \times R$, 其中元素记作: (n, r) , 在其上定义加法与乘法:

$$(m, a) + (n, b) = (m + n, a + b), (m, a)(n, b) = (mn, mb + na + ab).$$

求证: 此时 $\mathbb{Z} \times R$ 是一个带么元 $(1, 0)$ 的环, 并且作 $R \rightarrow \mathbb{Z} \times R$ 的映射: $r \rightarrow (0, r)$ 则此为一单同态.



注 此题表明任一不带么元的环均可嵌入一个带么元的环.

证明 验证定义是显然的.

单同态也是显然的.

以下为 Algebra: Notes From The Underground (Aluffi) 中的练习:

Exercises 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10

命题 5.44 (6.1)

Let $f: R \rightarrow S$ be a homomorphism of rings, and let J be a prime ideal of S . Prove that $I = f^{-1}(J)$ is a prime ideal of R .

证明 首先说明 I 是 R 的理想. 我们要说明 $\forall r \in R, j \in f^{-1}(J)$, 有 $rj \in f^{-1}(J)$, 这等价于 $f(rj) \in J \iff f(r)f(j) \in J$, 又因为 $f(j) \in J$, J 是理想, 因此的确有 $f(r)f(j) \in J$.

又因为其为素理想, 因此若有 $f(r)f(j) \in J$ (即 $rj \in f^{-1}(J)$), 则或 $f(r) \in J$ 或 $f(j) \in J$, 即或 $r \in f^{-1}(J)$ 或 $j \in f^{-1}(J)$.

命题 5.45 (6.3)

Let I be a prime ideal of a commutative ring R . Is $I \times I$ a prime ideal of $R \times R$?

证明 不是, 考虑 $R = \mathbb{Z}, (p)$.

命题 5.46 (6.4)

Let $f: R \rightarrow S$ be a homomorphism of rings, and let J be a maximal ideal of S . Find an example showing that $I = f^{-1}(J)$ is not necessarily a maximal ideal of R . Under what additional condition on f is I necessarily a maximal ideal?

证明 例子: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, 即 $f(n) = n$, 并且我们知道在 $\mathbb{Q}$ 中极大理想是 (0) , 因此其逆像自然是 $\{0\}$, 这当然不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想.

额外条件是需要其同态是满射.

命题 5.47 (6.7)

Prove that $\mathbb{Z}/1024\mathbb{Z}$ has exactly one maximal ideal.

证明 考虑商环: $\mathbb{Z}/1024\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}/1024\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 是一个域, 因此 $2\mathbb{Z}/1024\mathbb{Z}$ 是一个极大理想, 假设有其他极大理想, 根据 1024 的因数分解其只能是偶数, 因此含于 $2\mathbb{Z}/1024\mathbb{Z}$, 与极大理想定义矛盾, 因此得证.

命题 5.48 (6.8)

Let (a, b) be a point in the plane $\mathbb{C}^2$. Prove that the ideal $(x - a, y - b)$ is maximal in $\mathbb{C}[x, y]$, and that (a, b) is a point of the parabola $y = x^2$ if and only if the ideal $(y - x^2)$ is contained in the ideal $(x - a, y - b)$. Conclude that every point (a, b) of the parabola determines a maximal ideal in the ring $\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)$. (As it happens, every maximal ideal in $\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)$ arises in this way, but it is not easy to show that this is the case.)

证明 考虑商环 $\mathbb{C}[x, y]/(x - a, y - b)$ 由于模掉了 $x - a$ 和 $y - b$, 变量 x 被替换为 a , y 被替换为 b , 因此, 商环中的每个多项式可唯一表示为常数, 即 $\mathbb{C}[x, y]/(x - a, y - b) \cong \mathbb{C}$.

由于 $\mathbb{C}$ 是域, 根据极大理想的性质, 故 $(x - a, y - b)$ 是极大理想.

下说明点在抛物线上的等价性.

1. 必要性: 若 a, b 在抛物线上, 即 $b = a^2$, 则多项式 $y - x^2$ 在点 ab 处取值为 $b - a^2 = 0$, 因此, $y - x^2 \in (x - a, y - b) \implies (y - x^2) \subseteq (x - a, y - b)$.
2. 充分性: 若 $(y - x^2) \subseteq (x - a, y - b) \implies (y - x^2) \subseteq (x - a, y - b)$, 则存在多项式 $h_1, h_2 \in \mathbb{C}[x, y]$ 使得

$$y - x^2 = h_1(x, y)(x - a) + h_2(x, y)(y - b).$$

代入 $x = a, y = b$, 则有 $b - a^2 = 0$, 也就是点在抛物线上.

下说明抛物线上的点一一对应极大理想.

由 $y = x^2$, 则有 $\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2) \cong \mathbb{C}[x]$, 当 (a, b) 在抛物线上时, 由上文可知 $(y - x^2) \subseteq (x - a, y - b)$, 并且 $(x - a, y - b)/(y - x^2) \cong (x - a)$, 又由于 $\mathbb{C}[x]$ 是 PID, 因此 $(x - a)$ 是极大理想.

命题 5.49 (6.9)

Prove that the ideal $(y + 1, x^2 + 1)$ is maximal in $\mathbb{R}[x, y]$ and contains the ideal $(y - x^2)$. This ideal does not correspond to a point with real coordinates on the parabola $(y - x^2)$. (This phenomenon is one reason why algebraic geometry is 'easier' over the complex numbers.)

证明 与上题类似, $\mathbb{R}[x, y]/(y + 1, x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$, 因此 $(y + 1, x^2 + 1)$ 是极大理想.

$$y - x^2 = y + 1 - (x^2 + 1) \implies (y - x^2) \subseteq (y + 1, x^2 + 1).$$

在实数范围内 $x^2 + 1 = 0$ 无解, 因此的确不对应任何点.

命题 5.50 (6.10)

Prove that the ideal $(2, x)$ of $\mathbb{Z}[x]$ is not principal. (Therefore $\mathbb{Z}[x]$ is not a PID.)

证明 假设其是主理想, 则必有一多项式 $f(x)$ 整除 2 也整除 x , 再分类讨论其次数.

若其为常数多项式则为 1, -1, 2, -2, 发现都矛盾.

若其为更高次多项式, 整除即有次数矛盾.

5.6 第七周

以下为姚慕生书中的练习：

第 3.5 节：1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10

第 3.6 节：1, 3, 4, 6, 8, 9

命题 5.51 (3.5.1)

分别在 $\mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{Z}_{11}[x]$ 中分解： $4x^2 - 4x + 8$.



证明 $\mathbb{Z}[x] : 2 \cdot 2 \cdot (x^2 - x + 2)$.

$\mathbb{Q}[x] : 4x^2 - 4x + 8$.

$\mathbb{Z}_{11}[x] : (4x + 2)(x + 4)$.

命题 5.52 (3.5.2)

分别在 $\mathbb{Z}_7[x], \mathbb{Q}[x]$ 中分解： $2x^2 + 4x + 5$.



证明 $\mathbb{Z}_7[x] : (2x + 1)(x + 5)$.

$\mathbb{Q}[x] : 2x^2 + 4x + 5$.

命题 5.53 (3.5.3)

在 $\mathbb{Z}_3[x]$ 中分解： $x^3 + x + 2$.



证明 $(x + 1)(x^2 + 2x + 2)$.

命题 5.54 (3.5.5)

设 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$, 求证：若有 $a^2 + b^2$ 是素数，则 R 中元素 $a + b\sqrt{-1}$ 是不可约元.



证明 定义范数： $N(a + b\sqrt{-1}) = a^2 + b^2$ ，容易得到范数是积性函数，那么若元素可约则其范数可表示为两个非单位元乘积，然而 $a^2 + b^2$ 是素数，这说明必有一个为单位元，这就说明其不可约.

命题 5.55 (3.5.6)

若 R 是 Gauss 整环，则 $ab \sim (a, b)[a, b]$.



证明 由于 Gauss 整环是 PID，则其可以做完全分解，记 $a = u \prod p_i^{\alpha_i}, b = v \prod p_i^{\beta_i}$ ，则

$$(a, b) = \prod p_i^{\min\{\alpha_i, \beta_i\}}, [a, b] = \prod p_i^{\max\{\alpha_i, \beta_i\}} \implies (a, b)[a, b] = \prod p_i^{\alpha_i + \beta_i} \implies ab \sim (a, b)[a, b].$$

命题 5.56 (3.5.7)

求证： $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 适合因子链条件.



证明 定义范数： $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ ，容易得到范数是积性函数并且 $x \mid y \implies N(x) \mid N(y)$.

设 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不满足因子链条件，也就是说存在无穷序列： $a_1, a_2, \dots$ ，其中每个 a_{i+1} 都是 a_i 的真因子，这也说明了 $N(a_{i+1}) \mid N(a_i)$ ，然而这不可能无限持续下去，因为范数是整数，整数的除链到 1 就结束了.

命题 5.57 (3.5.8)

设 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}] = \{a + b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ，求证其不是 UFD.



证明 我们现在要说明 -9 有不同的分解形式，因此其不是 UFD. $-9 = (-3) \cdot 3 = (1 + \sqrt{10})(1 - \sqrt{10})$.

定义其上范数为: $N(a+b\sqrt{10}) = a^2 - 10b^2$, 我们说明 3 不可约, 若其可约, 则有 $a+b\sqrt{10} \mid 3 \implies a^2 - 10b^2 \mid 9 \implies a^2 - 10b^2 = \pm 3 \implies a^2 = 10b^2 \pm 3$, 然而平方数的个位不可能是 3 或 7, 因此 3 不可约.

并且显然 3 不整除 $1 + \sqrt{10}$ 或 $1 - \sqrt{10}$, 因此其的确有两种分解方式, 不满足唯一分解性.

命题 5.58 (3.5.10)

求证: $\mathbb{Z}[x]$ 适合因子链条件.

证明 设 $\mathbb{Z}[x]$ 不满足因子链条件, 也就是说存在无穷序列: $f_1, f_2, \dots$, 其中每个 f_{i+1} 都是 f_i 的真因子, 这也说明了 $\deg f_{i+1} \leq \deg f_i$, 然而这不可能无限持续下去, 因为次数是大于等于零的, 到零就结束了.

命题 5.59 (3.6.1)

设 R 是一个 PID, 若 $(a) \cap (b) = (c)$, 求证: c 是 a 与 b 的最小公倍元.

证明 首先有 $c \in (a) \cap (b) \implies c \mid a, c \mid b$, 设 $d = pa = qb \implies c \mid d$.

命题 5.60 (3.6.3)

设 R 是一个 PID, p 是一不可约元, 求证: $R/(p)$ 是域, 若 a 是可约元, 则 $R/(a)$ 不是整环.

证明 (p) 是一个素理想, 由定理 2.17 可知 PID 的非零素理想都是极大理想, 因此 $R/(p)$ 是域.

若 a 是可约元, 则有 $a = bc$, 其中 b, c 都不是单位元且不为零, 则有 $(b + (a)) \cdot (c + (a)) = bc + (a) = 0 + (a)$. 也就是说这个环有零因子, 因此不是整环.

命题 5.61 (3.6.4)

设 R 是一个 PID, 求证: R 的任意一个真理想都可以唯一表示为若干个不可约元素生成的理想之积.

证明 PID 是 UFD, 因此对其中元素 a 做唯一分解 $a = up_1 \cdots p_n$, 其中 u 是可逆元, p_i 是不可约元, 因此只需要说明:

$$(up_1 \cdots p_n) = (p_1) \cdots (p_n).$$

而这是显然的, 只需把两者定义写出来即可.

唯一性由 UFD 性质保证.

命题 5.62 (3.6.6)

设 δ 是整环 R 上的欧氏赋值, 求证:

1. 若 n 是一个固定整数, 定义 $R^\times$ 到非负整数的映射 $\varphi: \varphi(a) = n + \delta(a)$, 则 φ 也是 R 上的一个欧氏赋值.
2. 若 n 是一个固定整数, 定义 $R^\times$ 到非负整数的映射 $\varphi: \varphi(a) = n\delta(a)$, 则 φ 也是 R 上的一个欧氏赋值.

证明 写出定义立得.

命题 5.63 (3.6.8)

设 R 是整环, δ 是 $R^\times$ 到非负整数的映射且满足: 对 $a, b \in R$ 且 $b \neq 0$, 总存在 $q, r \in R$ 使得 $a = qb + r$ 同时 $r = 0$ 或者 $\delta(r) < \delta(b)$.

求证: 存在 R 上的一个欧氏赋值 φ 使得 (R, φ) 是一个 ED.

证明 定义 $\varphi(a) = \min\{\delta(as) \mid s \in R^\times\}$, 若 $b \nmid a$, 设 $\varphi(b) = \delta(bs)$, 由 $bs \nmid a$ 有 $as = bsq + t, \delta(t) < \delta(bs) = \varphi(b)$.

并且由 $as = bsq + t$ 可知 $s \mid t$, 因此有 $a = bq + r$, 其中 $t = sr$.

注意到 $\varphi(r) = \min\{\delta(rc) \mid c \in R^\times\} \leq \delta(rs) = \delta(t) < \varphi(b)$.

注 笔者可以理解上述证明，就是 ED 中的定义，但姚书证明还给了这一段：“又有 $\varphi(a) = \min\{\delta(ar) \mid r \in R^\times\}$, $\varphi(ab) = \min\{\delta(abr) \mid r \in R^\times\}$ ，显然 $\varphi(a) \leq \varphi(ab)$ ”

截止写这段话前笔者思考了许久也没懂这是在于什么，懂的朋友可以私信笔者。

命题 5.64 (3.6.9)

求证： $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是一个 ED. (提示：令 $\delta(m + n\sqrt{2}) = |m^2 - 2n^2|$)

证明 我们需要检查，对于任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ($\beta \neq 0$)，是否能找到 $q, r \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ，使得：

$$\alpha = q\beta + r, \quad \text{其中 } r = 0 \text{ 或者 } \delta(r) < \delta(\beta).$$

考虑分母有理化，因此一定有：

$$\frac{\alpha}{\beta} := x + y\sqrt{2}.$$

取最接近的整数 q_1, q_2 使得

$$q_1 \approx x, \quad q_2 \approx y.$$

定义商：

$$q = q_1 + q_2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}].$$

定义余数：

$$r = \alpha - q\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}].$$

检查是否满足 $\delta(r) < \delta(\beta)$ ，由于 q_1, q_2 是最接近的整数，因此我们有：

$$|x - q_1| \leq \frac{1}{2}, \quad |y - q_2| \leq \frac{1}{2}.$$

令 $\varepsilon = x - q_1, \eta = y - q_2$ ，则有： $\alpha = \beta[(q_1 + \varepsilon) + (q_2 + \eta)\sqrt{2}] = \beta(q_1 + q_2\sqrt{2}) + \beta(\varepsilon + \eta\sqrt{2}) = \beta q + r$ 。

这意味着：

$$\delta(r) = |\beta|^2|\varepsilon^2 - 2\eta^2| \leq |\beta|^2(|\varepsilon^2| + |2\eta^2|) \leq |\beta|^2\left(\frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}\delta(\beta) < \delta(\beta).$$

因此得证。

5.7 第八周

以下为姚慕生书中的练习:

第 3.7 节: 2, 7, 8, 11

第 3.8 节: 2, 3, 4, 5, 7, 8

第 2.1 节: 5, 8

命题 5.65 (3.7.2)

求证: $\mathbb{Q}[x]/(x^3 + 3x - 2)$ 是一个域, 并将下列元素表示为 u 的次数小于三的多项式的形式: $(2u^2 + u - 3)(3u^2 - 4u + 1)$ 、 $(u^2 - u + 4)^{-1}$, 此处 $u = x + (f(x))$.

证明 要证明 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 + 3x - 2)$ 是一个域, 等价于说明 $x^3 + 3x - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是不可约的, 判断在 $\mathbb{Q}$ 上是否可约通常可以采用有理根定理, 即若多项式在 $\mathbb{Q}$ 上有有理根则其形式必为正负常数项的因子除以最高次项的因子, 在这里也就是 ± 2 的因子 $\pm 1, \pm 2$ 除以 ± 1 , 代入即知其没有根, 因此不可约.

首先直接计算可得: $6u^4 - 5u^3 - 11u^2 + 13u - 3$, 其直接对 $u^3 + 3u - 2$ 做长除法, 余数即为答案: $-29u^2 + 40u - 13$.

$$\frac{1}{u^2 - u + 4} = \frac{1}{u^3 - u^2 + 4u} = \frac{1}{u^3 + 3u - 2 - u^2 - 3u + 4u + 2} = \frac{1}{-u^2 + u + 2}$$

设逆元为 $p(u) = au^2 + bu + c$, 因此有:

$$(u^2 - u + 4)(au^2 + bu + c) \equiv 1 \pmod{x^3 + 3x - 2}.$$

展开乘积后, 利用 $u^3 = -3u + 2$ 将高次项降次:

$$\begin{aligned} (u^2 - u + 4)(au^2 + bu + c) &= au^4 + bu^3 + cu^2 - au^3 - bu^2 - cu + 4au^2 + 4bu + 4c \\ &\equiv (a - b + c)u^2 + (5a + b - c)u + (2b - 2a + 4c). \end{aligned}$$

令化简后的多项式等于 1, 得到方程组:

$$\begin{cases} a - b + c = 0, \\ 5a + b - c = 0, \\ 2b - 2a + 4c = 1. \end{cases} \implies \begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{1}{6} \\ c = \frac{1}{6} \end{cases}.$$

因此答案为: $(u^2 - u + 4)^{-1} = p(u) = \frac{1}{6}u + \frac{1}{6}$.

命题 5.66 (3.7.7)

设 $F[x]$ 是域 F 上多项式环, 求证: $F[x]$ 中的可逆元即为非零常数多项式.

证明 设 $f(x)g(x) = 1 \implies \deg f(x) + \deg g(x) = 0 \implies \deg f(x) = 0, \deg g(x) = 0$.

命题 5.67 (3.7.8)

设 $F[x]$ 是域 F 上多项式环, φ 是 $F[x]$ 自同构且保持 F 中元素不变, 求证: 存在 $a, b \in F$ 且 $a \neq 0$, 使得 $\varphi(x) = ax + b$.

证明 设 $\varphi(x) = g(x)$, 且 $\deg g(x) = n$, 考察其作用于 k 次多项式 $f(x)$ 上, 可知 $\deg \varphi(f(x)) = nk$, 但显然环同构保持多项式次数不变, 因此 $n = 1$.

命题 5.68 (3.7.11)

设 η 是 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_m$ 的自然同态 $\eta(a) = \bar{a}$, 作 $\mathbb{Z}[x]$ 到 $\mathbb{Z}_m[x]$ 的映射 φ :

$$\varphi(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = \eta(a_0) + \eta(a_1)x + \cdots + \eta(a_n)x^n.$$

求证:

1. φ 是环满同态.
2. $\ker \varphi = (m)$, 因此 $\mathbb{Z}_m[x] \cong \mathbb{Z}[x]/(m)$.
3. 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 中 n 次多项式且 $\varphi(f(x))$ 在 $\mathbb{Z}_m[x]$ 中不能分解为两个次数小于 n 的多项式, 则 $f(x)$ 不可约.
4. 利用 (3) 证明多项式 $x^3 + 17x + 36$ 是有理数域上的不可约多项式.

**证明**

1. 容易验证.
2. 这是显然的.
3. 设其可约, 则其映过去由同态依旧保持分解式, 这与题目矛盾, 因此不可约.
4. 首先由 Gauss 引理可知: 若一个多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约, 则它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中也不可约.
又由 (3) 可知, 我们只需要证明其在某个 $\mathbb{Z}_m[x]$ 中不可约即可, 我们取 $m = 5$, 多项式变为 $x^3 + 2x + 1$, 经过验证其没有根, 因此不可约.

命题 5.69 (3.8.2)

求证: $\mathbb{Z}[x]/(2, x^2 + x + 1)$ 是一个域.



证明 运用第三同构定理可得: $\mathbb{Z}[x]/(2, x^2 + x + 1) \cong \mathbb{Z}[x]/(2)/(2, x^2 + x + 1)/(x^2 + x + 1) \cong \mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$, 而 $x^2 + x + 1$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中显然不可约, 因此得证.

命题 5.70 (3.8.3)

求证: $\mathbb{Z}[x]/(x - 7, 15) \cong \mathbb{Z}_{15}$.



证明 这里 $x - 7$ 不影响, 因此就只是 $\mathbb{Z}[x]/(15) \cong \mathbb{Z}_{15}$.

命题 5.71 (3.8.4)

设 R 是含么交换环, $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$, 求证: $f(x)$ 可逆的充要条件是 a_0 为 R 中的可逆元, a_i 是 R 中的幂零元.



证明 $\Leftarrow$: 假设 a_0 可逆且 a_i 是幂零元.

将 $f(x)$ 写为:

$$f(x) = a_0 \left(1 + \sum_{i=1}^n a_0^{-1} a_i x^i \right) = a_0(1 + N).$$

其中 $N = \sum_{i=1}^n c_i x^i$, 且 $c_i = a_0^{-1} a_i$ 是幂零元 (因幂零元与可逆元的乘积仍为幂零).

由于 N 是幂零多项式, 存在 k 使得 $N^k = 0$, 定义:

$$g(x) = a_0^{-1} (1 - N + N^2 - \cdots + (-1)^{k-1} N^{k-1}).$$

直接验证:

$$f(x)g(x) = a_0(1 + N) \cdot a_0^{-1}(1 - N + N^2 - \cdots) = 1.$$

$\Rightarrow$: 假设 $f(x)$ 可逆, 即存在 $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m \in R[x]$ 使得 $f(x)g(x) = 1$.

乘积的常数项为 $a_0b_0 = 1$, 因此 a_0 是 R 中的可逆元, 且 $b_0 = a_0^{-1}$.

对任意 $k \geq 1$, 乘积中 x^k 的系数为:

$$\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} = 0.$$

乘积 $f(x)g(x)$ 的最高次项为 $a_nb_mx^{n+m}$, 而结果应为 1, 故:

$$a_nb_m = 0. \quad (1)$$

x^{n+m-1} 项的系数为:

$$a_nb_{m-1} + a_{n-1}b_m = 0. \quad (2)$$

将式 (1) 代入式 (2), 两边乘以 a_n , 得:

$$a_n^2b_{m-1} + a_na_{n-1}b_m = 0 \Rightarrow a_n^2b_{m-1} = 0. \quad (3)$$

继续处理 x^{n+m-2} 项的系数:

$$a_nb_{m-2} + a_{n-1}b_{m-1} + a_{n-2}b_m = 0.$$

将式 (3) 代入, 如此重复并乘以 a_n 的更高次幂, 最终可得:

$$a_n^{m+1}b_0 = 0.$$

由于 $a_0b_0 = 1$, b_0 可逆, 因此:

$$a_n^{m+1} = 0 \Rightarrow a_n \text{ 是幂零元.}$$

已知 a_nx^n 是幂零元, 且

$$f(x) = (a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}) + a_nx^n.$$

在交换环中, 幂零元与可逆元之和仍可逆, 因此 $a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 可逆.

对 $n-1$ 次多项式重复上述步骤, 可归纳证明 $a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1$ 均为幂零元.

因此得证.

命题 5.72 (3.8.5)

设 V 是数域 F 上的 n 维行向量空间, $R = F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 是 F 上 n 元多项式环.

若 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 R 中元素, 则 f 可以看成是 V 上的函数, 即若 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 则

$$f(a) = f(a_1, a_2, \dots, a_n) \in F.$$

假设 S 是 V 的子集, 定义

$$I(S) = \{f \in R \mid \forall a \in S, f(a) = 0\}.$$

证明:

1. $I(S)$ 是 R 的理想;
2. 若 $S \subseteq T$, 则 $I(T) \subseteq I(S)$;
3. 若 S_1, S_2 是 V 的子集, 则 $I(S_1 \cup S_2) = I(S_1) \cap I(S_2)$.



证明

1. 这是显然的.
2. 任取 $f \in I(T)$, 则对任意 $a \in T$, 有 $f(a) = 0$. 由于 $S \subseteq T$, 对任意 $a \in S$, 必然有 $a \in T$, 故 $f(a) = 0$, 即 $f \in I(S)$, 因此 $I(T) \subseteq I(S)$.
3. $I(S_1 \cup S_2) \subseteq I(S_1) \cap I(S_2)$:
任取 $f \in I(S_1 \cup S_2)$, 则对任意 $a \in S_1 \cup S_2$, 有 $f(a) = 0$. 特别地, 对任意 $a \in S_1$ 或 $a \in S_2$, 均有 $f(a) = 0$, 故 $f \in I(S_1)$ 且 $f \in I(S_2)$, 即 $f \in I(S_1) \cap I(S_2)$.

$I(S_1) \cap I(S_2) \subseteq I(S_1 \cup S_2)$:

任取 $f \in I(S_1) \cap I(S_2)$, 则 $f \in I(S_1)$ 且 $f \in I(S_2)$. 对任意 $a \in S_1 \cup S_2$, 若 $a \in S_1$, 则 $f(a) = 0$; 若 $a \in S_2$, 则 $f(a) = 0$. 因此 $f \in I(S_1 \cup S_2)$.

综上, $I(S_1 \cup S_2) = I(S_1) \cap I(S_2)$.

命题 5.73 (3.8.7)

设 F 是无限域, 若 $f(x_1, \dots, x_r) \in F[x_1, \dots, x_r]$, $g(x_1, \dots, x_r)$ 是另一多项式. 假定 $g(a_1, \dots, a_r) \neq 0$ 的所有 $(a_1, \dots, a_r)$ 都有 $f(a_1, \dots, a_r) = 0$, 求证: $f(x_1, \dots, x_r) = 0$.



证明 令 $h(x_1, \dots, x_n) := fg$, 由题目可知 $h = 0$, 又因为 $F[x_1, x_2, \dots, x_r]$ 为整环, 因此 $f = 0$ 或 $g = 0$, 然而已经假定 $g \neq 0$, 因此 $f = 0$.

命题 5.74 (3.8.8)

设 R 是 UFD, $f(x) \in R[x]$ 是首一多项式, F 是 R 的分式域, 求证: $f(x)$ 在 $F[x]$ 中首项系数等于 1 的因子必含于 $R[x]$ 中.



证明 设 $f(x) = g(x)h(x)$, $g, h \in F[x]$ 且 g 首一, 设存在 $r, s \in R$, 使得 $rg, sh \in R[x]$ 且都为本原多项式, 因此 rsf 也是 $R[x]$ 中的本原多项式, 故 rs 是 R 中的单位, 即存在 $u \in R$ 使得 $urs = 1$, 所以有:

$$g(x) = ursg(x) = us[rg(x)] \in R[x].$$

命题 5.75 (2.1.5)

求证: 若群 G 中任一元素的逆元是它自己, 则这是一个 Abel 群.



证明

$$\text{群 } G \text{ 中任一元素的逆元是它自己} \iff \forall g \in G, g^2 = 1.$$

$$\forall a, b \in G, ab = ba \iff b = aba \iff 1 = baba \iff 1 = (ba)^2 = 1.$$

命题 5.76 (2.1.8)

给定偶数阶群 G , 则必 $\exists a \in G$ 且 $a \neq e$, 使得 $a^{-1} = a$.



证明 将每个 G 中的元素都与其逆元配对, 若其相等则得证, 因此已配对的都不相等.

因为群为偶数阶, 并且配对中没有 e , 因此配对完至少有一元素多余, 此时即逆元等于自身.

5.8 第九周

以下为姚慕生书中的练习:

第 2.2 节: 3, 4, 5, 6

第 2.3 节: 2, 4, 6, 8, 11, 12

命题 5.77 (2.2.3)

给定群 G 且 $K, H \leq G, K \leq H$, 若 $[G: H], [H: K]$ 都有限, 求证: $[G: K]$ 有限, 并且:

$$[G: K] = [G: H][H: K].$$

证明 做陪集分解:

$$\begin{aligned} G &= H \bigcup a_1 H \bigcup a_2 H \bigcup \cdots \bigcup a_r H, H = K \bigcup b_1 K \bigcup b_2 K \bigcup \cdots \bigcup b_s K \\ \Rightarrow G &= (K \bigcup \cdots \bigcup b_s K) \bigcup (a_1 K \bigcup \cdots \bigcup a_1 b_s K) \bigcup \cdots \bigcup (a_r K \bigcup \cdots \bigcup a_r b_s K) = [G: H][H: K]. \end{aligned}$$

命题 5.78 (2.2.4)

给定群 G 且 $K, H \leq G$, 设 $HK := \{hk \mid h \in H, k \in K\}$, 求证:

$$HK \leq G \iff HK = KH.$$

证明 $\Leftarrow$: 只需证明 $h_1 k_1 (h_2 k_2)^{-1} \in HK$.

$$h_1 k_1 (h_2 k_2)^{-1} = h_1 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1} \in HK.$$

这是因为 $k_1 k_2^{-1} h_2^{-1} \in KH = HK$.

$\Rightarrow$:

$$\begin{cases} (hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH \Rightarrow HK \subseteq KH \\ (kh)^{-1} = h^{-1}k^{-1} \in HK \Rightarrow KH \subseteq HK \end{cases} \Rightarrow HK = KH.$$

命题 5.79 (2.2.5)

给定群 G 且有限群 $K, H \leq G$, 求证:

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

证明 做陪集分解:

$$\begin{aligned} HK &= h_1 K \bigcup h_2 K \bigcup \cdots \bigcup h_m K. \\ H &= h_1 (H \cap K) \bigcup h_2 (H \cap K) \bigcup \cdots \bigcup h_m (H \cap K). \end{aligned}$$

我们断言上述成立, 是因为:

$$\forall h, h' \in H, hK = h'K \iff h^{-1}h' \in K \iff h^{-1}h' \in H \cap K \iff h(H \cap K) = h'(H \cap K).$$

这就给出了

$$\frac{|HK|}{|K|} = \frac{|H|}{|H \cap K|} \Rightarrow |HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

命题 5.80 (2.2.6)

给定群 G 且 $K, H \leq G$, 此时 $[G: H], [G: K]$ 都有限, 求证: $[G: H \cap K]$ 有限.

证明 $[G: H \cap K] = [G: H][H: H \cap K] = [G: H][HK: K] \leq [G: H][G: K]$.

其中第二个等号来自上一题的证明过程, 注意 HK 不一定是群, 因此这里指数只是表示陪集个数.

命题 5.81 (2.3.2)

我们知道 Abel 群的子群都是正规子群, 请问其逆命题是否成立, 若不成立请举反例.



证明 反例: Hamilton 四元数群.

命题 5.82 (2.3.4)

给定群 G 且 $N, H \triangleleft G$, 此时 $N \cap H = \{e\}$, 求证:

$$\forall x \in N, y \in H, xy = yx.$$



证明

$$\begin{cases} x(yx^{-1}y^{-1}) \in N \\ (xyx^{-1})y^{-1} \in H \end{cases} \implies xyx^{-1}y^{-1} \in N \cap H = \{e\} \implies xy = yx.$$

命题 5.83 (2.3.6)

给定群 G 且 $G/Z(G)$ 是循环群, 求证: G 是 Abel 群.



证明 设 $G/Z(G) = \langle a \rangle$, 则有同构:

$$\begin{aligned} \varphi: G/Z(G) &\rightarrow G \\ \bar{x}Z(G) &:= a^m \mapsto x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \varphi(x)\varphi(y) = a^m \cdot a^n = \varphi(xy) \\ \varphi(y)\varphi(x) = a^n \cdot a^m = \varphi(yx) \end{cases} \implies \varphi(xy) = \varphi(yx) \implies xy = yx.$$

满射显然, 这里 $\text{Ker} \varphi = Z(G)$, 因此由第一同构定理即得证.

其中最后一步是因为 x, y 都不在中心里面, 若在中心里面即得证.

命题 5.84 (2.3.8)

给定群 G 且 $N \triangleleft G$, 此时 $N \cap [G, G] = \{e\}$, 求证: $N \subseteq Z(G)$.



证明 $\forall x, y \in N, gxy^{-1}x^{-1} \in N \cap [G, G] = \{e\} \implies gxy^{-1}x^{-1} = e \implies gx = xg \implies N \subseteq Z(G)$.

命题 5.85 (2.3.11)

给定 120 阶群 G , $H \leq G$ 且 $|H| = 24$, 若有 G 中不属于 H 的元素 g 使得 $gH = Hg$, 求证:

$$H \triangleleft G.$$



证明 考虑 H 在 G 中的正规化子 $N(H)$, 由于有 G 中不属于 H 的元素 g 使得 $gH = Hg$, 因此必有 $|N(H)| > |H|$, 由 Lagrange 定理可得, 此时必有 $|N(H)| \mid |G|$, 大于 24 还整除 120 的只有 120, 故 $N(H) = G \implies H \triangleleft G$.

命题 5.86 (2.3.12)

设 G 是非零复数乘法群, 求证: G 没有指数有限的真子群.



证明 反证: 设 $[G: K] = |G/K| = n$, 则有 $\forall g \in G, (gK)^n = eK \implies g^n \in K$, 又 $g = (g^{\frac{1}{n}})^n \in K \implies G = K$, 矛盾!

5.9 第十周

以下为姚慕生书中的练习:

第 2.4 节: 6, 8

第 2.7 节: 2, 3, 4, 5, 6, 9

命题 5.87 (2.4.6)

$$\begin{aligned} D_n &= \langle r, s \mid s^2 = e, r^n = e, rsr = s \rangle \\ &= \{e, r, r^2, \dots, r^{n-2}, s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}\}. \end{aligned}$$

求证:

1. $N = \{1, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}$ 是 D_n 的正规子群.
2. $D_n/N \cong \mathbb{Z}_2$.

证明

1.

$$r^m r^k r^{-m} = r^k \in N, sr^m r^k r^{-m} s^{-1} = r^{-k} \in N.$$

方法二:

$$[D_n : N] = 2 \implies N \triangleleft D_n.$$

2.

$$|D_n/N| = 2 \implies D_n/N \cong \mathbb{Z}_2.$$

方法二:

$$\begin{aligned} \varphi: D_n &\rightarrow \mathbb{Z}_2 \\ s^i r^m &\mapsto i \end{aligned}$$

满射显然, $\text{Ker}\varphi = N$, 由第一同构定理即得证.

命题 5.88 (2.4.8)

求证: N 是群 G 的极大正规子群 $\iff G/N$ 为单群.

证明 构造映射:

$$\begin{aligned} \varphi: G &\rightarrow G/N \\ g &\mapsto gN \end{aligned}$$

我们知道 $\text{Ker}\varphi = N$, 此时运用对应定理 3.6.

$\implies$: 因为 N 是群 G 的极大正规子群, 因此右侧的正规子群只有 $eN, G/N$ 了.

$\impliedby$: G/N 为单群说明 G/N 的正规子群只有 $eN, G/N$, 对应到左侧即为 e, N , 这就说明了结论.

命题 5.89 (2.7.2)

给定有限群 G , 有子群 $H \leq G$ 且 $[G : H] = n$, 求证: 此时 H 必含有 G 的一个正规子群 K 且 $[G : K] \mid n!$, 特别的, 若 $|G| \nmid n!$, 则 G 含有一个非平凡的正规子群.

证明 设 $X = G/H$, 构造群作用:

$$\begin{aligned} \mu: G \times X &\rightarrow X \\ (g, xH) &\mapsto gxH \end{aligned}$$

我们知道每个群作用会自然的诱导出一个群同态 3.1:

$$\begin{aligned}\varphi: G &\rightarrow S(X) \\ g &\mapsto \mu_g(x)\end{aligned}$$

设 $K = \text{Ker}\varphi$, 则显然有 $K \triangleleft G$.

$$g \in K \iff gH = H \implies g \in H \implies K \subseteq H.$$

并且我们知道由第一同构定理可得 $G/K \cong \text{Im}\varphi \leq S(X)$, 再由 Lagrange 定理可得 $[G: K] = |G/K| = |\text{Im}\varphi| \mid |S(X)| = n!$.

若 $|G| \nmid n!$, 且我们有 $[G: K] \mid n!$, 这就说明了 $[G: K] \neq |G| \implies K \neq \{e\}$, 并且我们知道 H 是 G 的真子群, 因此 K 也不会是 G , 这就说明了 K 是一个非平凡正规子群.

命题 5.90 (2.7.3)

给定有限群 G , 令 $O_1, O_2, \dots, O_k$ 表示 G 中共轭类全体, x_i 是 O_i 的代表元, C_i 是 x_i 在 G 中的中心化子, 再设 $n_i = |C_i|$, 求证:

$$\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \dots + \frac{1}{n_k} = 1.$$

证明 在有限群 G 中, 共轭关系定义如下: 对于 $g, h \in G$, 若存在 $x \in G$ 使得

$$h = xgx^{-1},$$

则称 g 和 h 共轭.

共轭是一个等价关系, 因此它将 G 划分成互不相交的等价类, 即共轭类.

设这些共轭类为 $O_1, O_2, \dots, O_k$, 由于共轭类形成了 G 的一个划分, 所以它们的大小之和等于 G 的阶:

$$\sum_{i=1}^k |O_i| = |G|.$$

每个共轭类 O_i 可以表示为:

$$O_i = \{x_i, gx_i g^{-1}, g_2 x_i g_2^{-1}, \dots\}$$

其中 x_i 是 O_i 的代表元. 我们知道共轭类的大小可以通过中心化子 $C_G(x_i)$ 计算:

$$|O_i| = \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}.$$

这里, $C_G(x_i)$ 是 x_i 在 G 中的中心化子:

$$C_G(x_i) = \{g \in G \mid gx_i = x_i g\}.$$

由于定义 $n_i = |C_G(x_i)|$, 所以我们可以写成:

$$|O_i| = \frac{|G|}{n_i}.$$

将共轭类大小的表达式代入总和公式:

$$\sum_{i=1}^k |O_i| = |G|.$$

代入 $|O_i| = \frac{|G|}{n_i}$, 得到:

$$\sum_{i=1}^k \frac{|G|}{n_i} = |G|.$$

两边同除以 $|G|$, 我们得到:

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i} = 1.$$

命题 5.91 (2.7.4)

设 G 是 p 群且 $|G| = p^n$, p 为素数, 求证:

1. 若 $N \triangleleft G$ 且 $N \neq \{e\}$, 则 $N \cap Z(G) \neq \{e\}$.
2. 若 H 是 G 的真子群, 则 H 真包含于 $N_G(H)$ 中.
3. 若 $|H| = p^{n-1}$, 则 $H \triangleleft G$.

证明

1. 考虑 G 在 N 上的共轭作用, 由类方程:

$$|N| = |N \cap Z(G)| + \sum [G : C_G(x)].$$

其中 x 取遍 $N \setminus Z(G)$ 的代表元. 因 $N \triangleleft G$, 每个轨道大小 $[G : C_G(x)]$ 均为 p 的幂次. 若 $N \cap Z(G) = \{e\}$, 则:

$$|N| = 1 + \sum p^{k_i} \quad (k_i \geq 1).$$

导致 $|N| \equiv 1 \pmod{p}$, 与 $|N| = p^m \equiv 0 \pmod{p}$ 矛盾. 故必有 $N \cap Z(G) \neq \{e\}$.

2. 对 n 用归纳法, $n=1$ 时显然得证, 设小于 n 时成立, 下证等于 n 时:

设 H 包含 $Z(G)$, 作 $G/Z(G)$, 由归纳假设则存在 $\bar{x} \notin \bar{H}$, 使得 $\overline{xHx^{-1}} = \bar{H}$, 显然 $x \notin H \implies Z(G) \subseteq xHx^{-1}$, 由子群对应定理即有 $xHx^{-1} = H$, 这表明 $x \in N_G(H)$, 因此有: H 真包含于 $N_G(H)$ 中.

若 H 不包含 $Z(G)$, 则显然成立.

3. 由 (2) 得, H 真包含于 $N_G(H)$, 由阶数可说明 $N_G(H) = G$, 因此得证.

命题 5.92 (2.7.5)

给定有限群 G , p 是能整除 $|G|$ 的最小素数, 求证: 若 $H \leq G$ 且 $[G : H] = p$, 则 $H \triangleleft G$.

证明 显然 $|G| \nmid p!$, 由题目 5.89 可得 H 含有 G 的一个正规子群 $K \neq \{e\}$, 由 $[G : K] \mid p!$ 而 p 是 $|G|$ 的最小素因子可得 $H = K$.

命题 5.93 (2.7.6)

设 H 是有限群 G 的真子群, 求证: G 中至少有一个元不属于 H 的任一共轭子群.

证明

1. 共轭子群的数量: 设 H 的正规化子为 $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$, 根据拉格朗日定理, H 的共轭子群数量为:

$$[G : N_G(H)] = \frac{|G|}{|N_G(H)|}$$

2. 并集的大小估计: 每个共轭子群的阶为 $|H|$. 假设它们的并集最多包含: $[G : N_G(H)] \cdot (|H| - 1) + 1$ 个元素. 这是因为单位元 e 属于所有共轭子群, 而其他元素可能不重复.
3. 比较并集与群阶数: 我们需要证明:

$$[G : N_G(H)] \cdot (|H| - 1) + 1 < |G|$$

如果成立, 则说明存在元素不属于任何共轭子群.

4. 代入估计并化简: 由于 $|N_G(H)| \geq |H|$, 我们有:

$$[G : N_G(H)] \leq \frac{|G|}{|H|}$$

代入不等式左边得:

$$\frac{|G|}{|H|} \cdot (|H| - 1) + 1 = |G| \left(1 - \frac{1}{|H|}\right) + 1$$

进一步化简为：

$$|G| - \frac{|G|}{|H|} + 1 < |G|$$

因为 $|H| < |G|$ ，故 $\frac{|G|}{|H|} > 1$ ，不等式得证。

命题 5.94 (2.7.9)

若 $|[G, G]| = m$ ，求证： G 中任一元至多有 m 个共轭元。



证明 若 b 与 a 共轭，则 $b = gag^{-1} = (gag^{-1}a^{-1})a \in [G, G]a$.
也就是说共轭类元素个数小于等于 $|[G, G]| = m$.

5.10 第十一周

以下为姚慕生书中的练习:

第 2.8 节: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12

第 2.6 节: 2, 4, 7, 8, 11

命题 5.95 (2.8.2)

证明: 63 阶群不是单群.



证明 $63 = 3^2 \cdot 7$.

$$n_7 \mid 9, n_7 \equiv 1 \pmod{7} \implies n_7 = 1.$$

命题 5.96 (2.8.3)

证明: 148 阶群不是单群.



证明 $148 = 2^2 \cdot 37$.

$$n_{37} \mid 4, n_{37} \equiv 1 \pmod{37} \implies n_{37} = 1.$$

命题 5.97 (2.8.6)

求证: p^2q 阶群必含有一个正规的 Sylow 子群, 此处 p, q 是不相同的奇素数.



证明

$$n_p \mid q, n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

若 $q < p$, 则立有 $n_p = 1$.

若 $q > p$, 考察 q -Sylow 子群:

$$n_q \mid p^2, n_q \equiv 1 \pmod{q}.$$

此时 $n_q = 1, p, p^2$, 因为 $q > p$, 因此 $n_q \neq p$, 否则与 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 矛盾.

再考虑 $n_q = p^2$, 此时即有 $p^2 \equiv 1 \pmod{q} \iff p^2 - 1 \equiv 0 \pmod{q} \iff q \mid p^2 - 1 \iff q \mid (p-1)(p+1)$.

由于 $q > p$, 因此 $q \nmid p-1$, 这就说明了:

$$q \mid p+1 \implies p+1 = nq > np \implies (n-1)p < 1 \implies n = 1 \implies q = p+1$$

又因为 q 是奇数故矛盾, 于是此时 $n_q = 1$, 因此得证.

注 奇素数可改为素数, 只需讨论 $p = 2, q = 3$ 的情况.

命题 5.98 (2.8.7)

证明: 200 阶群含有一个正规的 Sylow 子群.



证明 $200 = 2^3 \cdot 5^2$.

$$n_5 \mid 8, n_5 \equiv 1 \pmod{5} \implies n_5 = 1.$$

命题 5.99 (2.8.8)

证明: 231 阶群 G 的 11-Sylow 子群含于 $Z(G)$.



证明 $231 = 3 \cdot 7 \cdot 11$.

$$n_{11} \mid 21, n_{11} \equiv 1 \pmod{11} \implies n_{11} = 1.$$

$$n_7 \mid 33, n_7 \equiv 1 \pmod{7} \implies n_7 = 1.$$

11-Sylow 子群为 $\mathbb{Z}_{11}$, 7-Sylow 子群为 $\mathbb{Z}_7$,

命题 5.100 (2.8.11)

证明: 72 阶群不是单群.



证明 $72 = 2^3 \cdot 3^2$.

$$n_3 \mid 8, n_3 \equiv 1 \pmod{3} \implies n_3 = 1, 4.$$

$$n_2 \mid 9, n_2 \equiv 1 \pmod{2} \implies n_2 = 1, 3, 9.$$

命题 5.101 (2.8.12)

给定有限群 G , 求证: $|G/Z(G)| \neq 77$.



证明 由接下来要证明的定理 5.1 可知 77 阶群是循环群, 因此有一元周期为 77, 并且在题目 5.83 中已证过若 $G/Z(G)$ 是循环群, 则 G 必是交换群, 这与 77 阶群是循环群因此是交换群矛盾! 因此得证.

命题 5.102 (2.6.2)

将下列置换写成不相交循环之积:

1. $(123)(45)(16789)(15)$
2. $(12)(123)(12)$



证明

1. (123678954) .
2. (132)

命题 5.103 (2.6.4)

设 $x = (12)(34), y = (56)(13)$, 求 α , 使得 $\alpha^{-1}x\alpha = y$.



$$\text{证明 } (\alpha(5)\alpha(6))(\alpha(1)\alpha(3)) = (12)(34) \implies \begin{cases} \alpha(5) = 1 \\ \alpha(6) = 2 \\ \alpha(1) = 3 \\ \alpha(3) = 4 \end{cases} \implies \alpha = (5134)(26).$$

这里再额外定义 $\alpha(4) = 5, \alpha(2) = 6$.

命题 5.104 (2.6.7)

判断下列置换的奇偶性:

1. $(123)(12)$
2. $(12345)(123)(45)$
3. $(12)(13)(14)(25)$



证明

1. 奇.
2. 奇.
3. 偶.

命题 5.105 (2.6.8)

给定素数 p , 求证: S_p 中恰含有 $(p-1)!$ 个 p 阶元.



证明 就是排列组合 p 个不同位置有几种方法, 在这里还要除以 p , 因为循环着写是等价的, 因此是 $(p-1)!$

命题 5.106 (2.6.11)

求证: A_4 中没有 6 阶子群.



证明 反证, 若有 6 阶子群, 则其指数为 2, 则必为 A_4 的正规子群, 而正规子群必须由若干个完整的共轭类组成, A_4 的共轭类包括:

1. $\{e\}$.
2. $\{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.
3. $\{(123), (124), (134), (142)\}, \{(132), (143), (142), (124)\}$.

计算其个数即可发现矛盾.

5.11 第十二周

以下为姚慕生书中的练习:

第 2.5 节: 2, 3, 9, 10

第 2.9 节: 4, 6, 7, 8, 10

第 2.10 节: 3, 5

命题 5.107 (2.5.2)

求证: $(\mathbb{Q}, +)$ 的任一有限生成子群必是循环群.

证明 设子群 G 可由有理数 $q_1/p, q_2/p, \dots, q_n/p$ 生成 (其分母不妨设为一样, 因为通分后是一样的), 令 d 是所有分子的最大公约数, 则 d/p 就是这个群的生成元.

命题 5.108 (2.5.3)

设 G 是交换群, 且 $|G| = p^n$, p 是素数, 求证: G 是循环群的充要条件是对于 G 的任意两个子群 H, K 总有 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$.

证明 设 G 是循环群, 则其各子群由阶数即可分类, 这是因为拉格朗日定理及其阶数为素数, 则此时任意两子群阶数必是 p 的幂次, 即 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$.

设对于 G 的任意两个子群 H, K 总有 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$, 假设此时有 H_m 为 p^m 阶群, 设 $g \in G$ 但 $g \notin H_m$, 作 $\langle g \rangle$, 则或 $\langle g \rangle \subseteq H_m$ 或 $\langle g \rangle = G$, 然而 $g \notin H_m$, 因此 $\langle g \rangle = G$.

命题 5.109 (2.5.9)

求证: 任何有限循环群到无限循环群的同态只能是平凡同态. (即将所有元映为幺元)

证明 设此同态为 $\sigma: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}$, 且 $\sigma(1) = m$, 则 $\sigma(0) = \sigma(n) = nm \implies m = 0 \implies \sigma = 0$.

命题 5.110 (2.5.10)

令 $G := \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, 求证: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, G 有唯一一个阶为 n 的循环子群.

证明 存在性显然: $H = \langle 1/n \rangle$, 现设 $\langle q/p \rangle$ 是另一个阶为 n 的循环群, 其中 q, p 为互素的自然数, 且 $p < q$, 由于阶为 n , 因此有 $p | nq \implies p | n$, 若 $p < n$, 则此群阶为 p , 那只能是 $p = n$, 此时等价于 $H = \langle 1/n \rangle$.

命题 5.111 (2.9.4)

举例说明: 若 $G = G_1 G_2 G_3$, 其中 G_i 都是 G 的正规子群且 $G_i \cap G_j = \{e\}$, 但 G 可能不是 G_1, G_2, G_3 的直积.

证明 $G = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$, $G_1 = \langle (1, 0) \rangle$, $G_2 = \langle (0, 1) \rangle$, $G_3 = \langle (1, 1) \rangle$.

命题 5.112 (2.9.6)

证明 p^2 群只有两种: $\mathbb{Z}_{p^2}$ 或 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$.

证明 设 $Z(G)$ 为 G 的中心, 由于 G 是 p -群, 根据定理, $Z(G)$ 非平凡, 故 $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$.

若 $|Z(G)| = p^2$, 此时 $Z(G) = G$, 故 G 是 Abel 群.

若 $|Z(G)| = p$, 商群 $G/Z(G)$ 的阶为 p , 因此是循环群. 设 $G/Z(G) = \langle aZ(G) \rangle$, 则任意 $g \in G$ 可表示为 $g = a^k z$, 其中 $z \in Z(G)$.

由于 $Z(G)$ 是中心, $a^k z$ 与 $a^m w$ 交换 ($z, w \in Z(G)$), 故 G 是 Abel 群, 与 $|Z(G)| = p$ 矛盾.

综上, G 必为 Abel 群.

根据有限 Abel 群结构定理, G 可分解为素幂阶循环群的直积.

对 $|G| = p^2$, 可能的分解为:

1. $\mathbb{Z}_{p^2}$ (存在一个 p^2 阶元素), 若存在元素 $a \in G$ 满足 $|a| = p^2$, 则 $G = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}_{p^2}$.
2. $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ (若不存在 p^2 阶元素, 则所有非单位元阶为 p), 取两个独立元素 $a, b \in G$, 则:

$$G = \langle a \rangle \oplus \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$$

非同构性: $\mathbb{Z}_{p^2}$ 中存在 p^2 阶元素, 而 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ 中所有非零元素阶为 p , 故二者不同构.

命题 5.113 (2.9.7)

设 $G = \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$, 问 $\text{Aut}(G)$ 的阶是多少.



证明 可将 G 视为 $\mathbb{F}_p$ 上的二维向量空间, 因此此时 $\text{Aut}(G) = \text{GL}(2, \mathbb{F}_p) = (p^2 - 1)(p^2 - p)$.

这是因为第一列选择任意非零向量, 共有 $p^2 - 1$ 种选择.

第二列的选择: 必须与第一列线性无关. 第一列张成的子空间有 p 个向量, 因此第二列有 $p^2 - p$ 种选择.

命题 5.114 (2.9.8)

设 G 是有限群, N_i 是 G 的正规子群, 且 $G = N_1 N_2 \cdots N_n$, 又 $|G| = |N_1| |N_2| \cdots |N_n|$.

证明: G 是 N_i 的直积.



证明 定义映射:

$$\phi: N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_n \rightarrow G, \quad \phi(n_1, n_2, \dots, n_n) = n_1 n_2 \cdots n_n.$$

ϕ 是满射, 因为 $G = N_1 N_2 \cdots N_n$.

$\ker \phi$ 由满足 $n_1 n_2 \cdots n_n = e$ 的元组构成.

由第一同构定理:

$$|N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_n| / |\ker \phi| = |G|.$$

根据题设 $|G| = |N_1| \cdot |N_2| \cdots |N_n|$, 得:

$$|\ker \phi| = 1 \implies \ker \phi = \{(e, e, \dots, e)\}.$$

因此, 若 $n_1 n_2 \cdots n_n = e$, 则每个 $n_i = e$.

对任意 i , 考虑 N_i 与其他子群乘积的交:

$$N_i \cap (N_1 \cdots N_{i-1} N_{i+1} \cdots N_n) = \{e\}.$$

若存在 $n_i \neq e$ 属于交, 则存在非平凡元组使乘积为 e , 矛盾.

ϕ 是单射且满射, 故 $G \cong N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_n$, 即 G 是直积.

命题 5.115 (2.9.10)

若 G 是有限群且每个元的周期都不超过 2, 求证: G 是 Abel 群且同构于有限个 2 阶循环群直积.



证明 对任意 $a, b \in G$, 由条件 $a^2 = b^2 = e$, 知 $a = a^{-1}$ 且 $b = b^{-1}$, 计算乘积 ab :

$$(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1} = ba,$$

但 $(ab)^2 = e$ 说明 $(ab)^{-1} = ab$, 故 $ab = ba$, 即 G 为 Abel 群.

根据有限 Abel 群结构定理, G 可分解为素幂阶循环群的直积. 由于每个元素阶为 2, 分解形式为:

$$G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

设 G 的秩为 n , 则 $|G| = 2^n$, 且每个生成元对应一个直积因子 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

命题 5.116 (2.10.3)

若 $|G| = 35$, 求证: G 必是循环群.

我们在此证明一个结论更强的定理:

定理 5.1

若 $|G| = pq$, p, q 为素数且 $p > q, q \nmid p-1$, 则 G 为循环群.

证明 考察其 p -Sylow 子群和 q -Sylow 子群阶数, 由 Sylow 第三定理则有:

$$\begin{cases} n_p \equiv 1 \pmod{p} \text{ 且 } n_p \mid q \\ n_q \equiv 1 \pmod{q} \text{ 且 } n_q \mid p \end{cases}.$$

若 $n_p = q$, 由于 $p > q$, 因此 $n_p \equiv q \pmod{p}$, 矛盾!

若 $n_q = p$, 则 $n_q \equiv 1 \pmod{p} \iff q \mid (p-1)$, 与题设矛盾!

因此 G 的 p -Sylow 子群和 q -Sylow 子群都只有一个, 因此均正规, 并且根据 Lagrange 定理可知其交集也只有 $\{e\}$, 故有:

$$G \cong \text{Syl}_p \times \text{Syl}_q \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}.$$

证明 直接套用上述定理即可.

命题 5.117 (2.10.5)

设 $G = \langle a \rangle \times \langle b \rangle$, 其中 $|a| = 8, |b| = 4$, 令 $c = ab, d = a^4b$, 求证: $G = \langle c \rangle \times \langle d \rangle$.

证明 $c = ab$ 的阶为 8:

$$(ab)^k = e \iff a^k = e \text{ 且 } b^k = e \implies k = \text{lcm}(8, 4) = 8.$$

$d = a^4b$ 的阶为 4:

$$(a^4b)^m = e \iff a^{4m} = e \text{ 且 } b^m = e \implies m = \text{lcm}(2, 4) = 4.$$

对任意 $a^i b^j \in G$, 需解方程组:

$$\begin{cases} k + 4m \equiv i \pmod{8}, \\ k + m \equiv j \pmod{4}. \end{cases}$$

解得 $m \equiv 3(i-j) \pmod{8}$, $k \equiv -3i + 4j \pmod{4}$, 故存在解 k, m , 即 $G \subseteq \langle c \rangle \langle d \rangle$.

若 $c^k d^m = e$, 则:

$$\begin{cases} k + 4m \equiv 0 \pmod{8}, \\ k + m \equiv 0 \pmod{4}. \end{cases}$$

唯一解为 $k = 0, m = 0$, 故 $\langle c \rangle \cap \langle d \rangle = \{e\}$, 且表示唯一.

综上, $G = \langle c \rangle \times \langle d \rangle$.

5.12 第十三周

以下为姚慕生书中的练习:

第 2.10 节: 7, 10

第 2.11 节: 6, 10

第 4.4 节: 2, 3, 4, 6, 7, 10

命题 5.118 (2.10.7)

证明: 在有限 Abel 群中, 元素的最大周期等于不变因子中的最大值且该群中任一元素的周期都是最大周期的因子.

证明 设有限 Abel 群 G 的不变因子分解为:

$$G \cong \mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{d_k}, \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k.$$

取元素 $g = (1, 1, \dots, 1)$, 其分量的周期依次为 $d_1, d_2, \dots, d_k$. 由于 $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$, 故:

$$\text{ord}(g) = \text{lcm}(d_1, d_2, \dots, d_k) = d_k.$$

任取元素 $h = (a_1, a_2, \dots, a_k)$, 其分量的周期为 $t_i \mid d_i$. 因 $d_i \mid d_k$, 故:

$$\text{lcm}(t_1, t_2, \dots, t_k) \mid d_k.$$

命题 5.119 (2.10.10)

设 G 是一个 Abel 群, G 中周期有限的元素称为挠元素, 周期无限的元素称为无挠元素. 证明: G 中挠元素全体组成 G 的一个子群且 G 关于这个子群的商群必是无挠 Abel 群 (注: G 的挠元素组成的子群称为 G 的挠子群).

证明 T 是子群:

1. 非空性: $0 \in T$.
2. 闭包性: 对 $a, b \in T$, 存在 $m, n \in \mathbb{N}^+$ 使得 $m \cdot a = 0, n \cdot b = 0$. 取 $k = \text{lcm}(m, n)$, 则:

$$k \cdot (a + b) = k \cdot a + k \cdot b = 0 + 0 = 0 \implies a + b \in T.$$

3. 逆元: 对 $a \in T$, 存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使得 $m \cdot a = 0$, 则:

$$m \cdot (-a) = -(m \cdot a) = 0 \implies -a \in T.$$

G/T 无挠:

假设存在非零元 $g + T \in G/T$ 满足 $k \cdot (g + T) = T$ ($k \in \mathbb{N}^+$), 则:

$$k \cdot g \in T \implies \exists m \in \mathbb{N}^+, m \cdot (k \cdot g) = 0 \implies (mk) \cdot g = 0 \implies g \in T, \text{ 矛盾.}$$

故 G/T 中无非零有限阶元.

命题 5.120 (2.11.6)

求证: 二面体群 D_n 是可解群.

证明 有正规群列 $\{e\} \triangleleft \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}\} \triangleleft D_n$.

命题 5.121 (2.11.10)

设 p, q 是不同的素数, 求证: p^2q 阶群必是可解群.

证明 由题目 5.97 可得, 必有一个正规 Sylow 子群.

设 Sylow p -子群 $P \trianglelefteq G$, 则:

1. P 是 Abel 群: $|P| = p^2$, 故 P 是 $\mathbb{Z}_{p^2}$ 或 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$, 两者均为 Abel 群.
2. 商群 G/P 是 Abel 群: $|G/P| = q$, 素数阶群必为循环群, 因此是 Abel 群.
3. 可解性: 构造正规列 $1 \triangleleft P \triangleleft G$, 其商因子 $P \cong P/\{1\}$ 和 G/P 均为 Abel 群, 故 G 可解.

设 Sylow q -子群 $Q \trianglelefteq G$, 则:

1. Q 是 Abel 群: $|Q| = q$, 素数阶群必为循环群, 因此是 Abel 群.
2. 商群 G/Q 是 Abel 群: $|G/Q| = p^2$, p^2 阶群 $\mathbb{Z}_{p^2}$ 或 $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$, 两者均为 Abel 群.
3. 可解性: 构造正规列 $1 \triangleleft Q \triangleleft G$, 其商因子 $Q \cong Q/\{1\}$ 和 G/Q 均为 Abel 群, 故 G 可解.

因此 p^2q 阶群必是可解群.

命题 5.122 (4.4.2)

求 $\mathbb{Q}$ 上多项式 $f(x) = x^4 + 2$ 的分裂域.

证明 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}\varepsilon, i)$, 其中 ε 是 -1 的四次本原根.

命题 5.123 (4.4.3)

求 $\mathbb{Q}$ 上多项式 $f(x) = (x^2 - 2)(x^3 - 3)$ 的分裂域.

证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \omega)$, 其中 ω 为 1 的三次本原根.

命题 5.124 (4.4.4)

求多项式 $f(x) = x^3 - 2$ 在 $\mathbb{R}$ 上的分裂域.

证明 即为 $\mathbb{C}$.

命题 5.125 (4.4.6)

若 $[E : F] = 2$, 则 E 是 F 上的分裂域.

证明 设 $E = F(\alpha)$, 可知 α 极小多项式为 $g(x) = x^2 + ax + b = (x - \alpha)(x - \beta) \implies \beta = -a - \alpha$, 又因为 $a, \alpha \in E \implies \beta \in E$.

命题 5.126 (4.4.7)

设 $f(x) = x^4 - 2x^3 + 7x^2 - 6x + 12$ 是有理数域上多项式且已知 $\sqrt{-3}$ 和 $1 + \sqrt{-3}$ 是其根, 证明: $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 是 $f(x)$ 的分裂域. 又问: 是否存在 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 的自同构 σ 适合 $\sigma(\sqrt{-3}) = 1 + \sqrt{-3}$?

证明 令 $\omega = \sqrt{-3}$, 经过验证可知多项式所有根为 $\omega, 1 + \omega, 1 - \omega, -\omega$, 那么显然 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 就是其分裂域.

假设存在, 则有:

$$\sigma(\omega^2) = \sigma(\omega)^2 \implies \sigma(-3) = (1 + \omega)^2 = -2 + 2\omega.$$

然而这与 $\sigma(-3) = -3$ 矛盾, 因此不存在.

命题 5.127 (4.4.10)

当有理数 a, b 满足什么条件时, 多项式 $f(x) = x^3 + ax + b$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域在 $\mathbb{Q}$ 上的维数等于 3.

证明 根据 Galois 理论可以得知, 其等价于 $G_f = A_3$, 也就是说其判别式 $D(f) = -4a^3 - 27b^2 \in \mathbb{Q}^2$.

当然前提是这是一个在 $\mathbb{Q}$ 上不可约的多项式.

5.13 第十四周

以下为姚慕生书中的练习:

第 4.5 节: 1, 2, 3, 4 (此题有笔误, 最后一句“从 E 到 F 的单同态”应该是“从 E 到 L 的单同态”), 5, 6, 7

第 4.6 节: 1, 2, 4, 5, 9

命题 5.128 (4.5.1)

设 E/F 是可分扩张, K 是中间域, 求证: K/F , E/K 是可分扩张.

证明 对任意 $\alpha \in K \subseteq E$, 因 E/F 可分, α 在 F 上的极小多项式 $f_\alpha(x) \in F[x]$ 无重根, 故 K 中所有元素均在 F 上可分, 因此 K/F 是可分扩张.

对任意 $\beta \in E$, 设 $g_\beta(x) \in K[x]$ 为 β 在 K 上的极小多项式. 由于 E/F 可分, β 在 F 上的极小多项式 $f_\beta(x) \in F[x]$ 无重根, 且 $g_\beta(x) \mid f_\beta(x)$ (因 $F \subseteq K$), 则显然 $g_\beta(x)$ 在 K 中无重根. 因此, β 在 K 上可分, 从而 E/K 是可分扩张.

命题 5.129 (4.5.2)

设 $F(\alpha)$ 是 F 的单代数扩张, 且 $[F(\alpha):F] = n$, 又 α 在 F 上的极小多项式为 $g(x)$, $g(x)$ 的分裂域为 E , 记 σ 为 F 到 E 内的包含同态, 如果 α 不是 F 上可分元, 求证: σ 可扩张为 $F(\alpha) \rightarrow E$ 内的单同态个数必小于 n .

证明 根据正文同构延拓定理, 此时有重根, 因此小于.

命题 5.130 (4.5.3)

设 α 是域 F 上的可分元, 则 $F(\alpha)$ 是 F 的可分扩张.

证明

1. 需证对任意 $\beta \in F(\alpha)$, β 在 F 上的极小多项式可分.
2. 对任意 $\beta \in F(\alpha)$, 有域链:

$$F \subseteq F(\beta) \subseteq F(\alpha).$$

我们有:

$$[F(\alpha):F] = [F(\alpha):F(\beta)] \cdot [F(\beta):F].$$

3. 极小多项式分解:

- 设 β 的极小多项式为 $g_1(x) \in F[x]$, 不同根数为 m , 则 $[F(\beta):F] = m$.
- 设 α 在 $F(\beta)$ 上的极小多项式为 $g_2(x) \in F(\beta)[x]$, 因 α 在 $F(\beta)$ 上仍可分, $g_2(x)$ 不同根数为 n , 且 $[F(\alpha):F(\beta)] = n$.

4. 嵌入数目与次数:

- 由 α 可分, $F \hookrightarrow L$ 的嵌入扩张到 $F(\alpha)$ 的数目为 $s = [F(\alpha):F]$.
- 每个 $F \hookrightarrow L$ 嵌入扩张到 $F(\beta)$ 的数目为 m , 再扩张到 $F(\alpha)$ 的数目为 n , 故总嵌入数 $s = m \cdot n$.
- 结合塔定理: $s = m \cdot n = [F(\alpha):F] = \deg(g)$.

5. 反证法: 若 $g_1(x)$ 有重根, 则 $m < \deg(g_1)$, 导致 $s = m \cdot n < \deg(g_1) \cdot n$, 矛盾, 故 $g_1(x)$ 无重根, β 可分.

命题 5.131 (4.5.4)

设 α 是域 F 上的可分元, β 是 $F(\alpha)$ 上的可分元, $E = F(\alpha, \beta)$, L 是 F 的代数闭包, 则 F 到 L 的包含同态可以扩张为 $[E : F]$ 个从 E 到 L 的单同态.

证明

1. 因 α 在 F 上可分, 则由上题可知 $F(\alpha)/F$ 是可分扩张, 次数记为 $[F(\alpha) : F] = n$.
 因 β 在 $F(\alpha)$ 上可分, $E = F(\alpha, \beta)/F(\alpha)$ 是可分扩张, 次数记为 $[E : F(\alpha)] = m$.

2.

$$[E : F] = [E : F(\alpha)] \cdot [F(\alpha) : F] = m \cdot n.$$

3. 嵌入数的乘积:

- 从 $F \hookrightarrow L$ 扩张到 $F(\alpha)$ 的单同态数目为 n (由可分性保证).
- 对每个 $F(\alpha) \hookrightarrow L$ 的同态 τ_i , 因 β 在 $\tau_i(F(\alpha))$ 上仍可分, 可进一步扩张到 E 的单同态数目为 m .
- 总单同态数目为 $n \cdot m = [E : F]$.

4. 由可分扩张的嵌入数等于扩张次数, 命题得证.

命题 5.132 (4.6.1)

设 F 是特征为 p 的域, α 是 F 上多项式 $f(x) = x^p - x - c$ 的根, 求证: $F(\alpha)$ 是 F 的正规扩张.

证明 若 α 是 $f(x)$ 的根, 则对任意 $k \in \mathbb{F}_p$ (即 $k = 0, 1, \dots, p-1$), 有:

$$(\alpha + k)^p - (\alpha + k) - c = \alpha^p + k^p - \alpha - k - c = (\alpha + c) + k - \alpha - k - c = 0,$$

因此 $\alpha + k$ 均为 $f(x)$ 的根, 也就是说 f 在 F 中有 p 个根, 而 $f(x)$ 是 p 次多项式, 即其根均在 $F(\alpha)$ 中, 因此得证.

命题 5.133 (4.6.2)

若 $[E : F] = 2$, 则 E 是 F 的正规扩张.

证明 由上一周作业 5.125 可得证.**命题 5.134 (4.6.4)**

设 E/F 是正规扩张, K 是其中间域, 求证: E 是 K 的正规扩张, 再举例说明 K 不一定是 F 的正规扩张.

证明

1. 代数性: 因 E/F 代数, E/K 自然代数.
2. 分裂性: 任取不可约多项式 $g(x) \in K[x]$, 若 $g(x)$ 在 E 中有根 α , 则其极小多项式 $f(x) \in F[x]$ 在 E 中分裂 (因 E/F 正规).
3. 因子分解: 由 $g(x)$ 整除 $f(x)$, 而 $f(x)$ 在 E 中分裂, 故 $g(x)$ 的所有根在 E 中, E/K 为正规扩张.

反例构造:

取 $F = \mathbb{Q}$, $E = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ ($x^4 - 2$ 的分裂域), 中间域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$.

- 正规性: E/F 是 $x^4 - 2$ 的分裂域, 故正规.
- 非正规中间域: 多项式 $x^4 - 2$ 在 K 中无法分裂 (如 $i\sqrt[4]{2} \notin K$), 故 K/F 不正规.
- E/K 正规: $E = K(i)$ 是 $x^2 + 1 \in K[x]$ 的分裂域, 故 E/K 正规.

命题 5.135 (4.6.5)

设 E/F 是有限正规扩张, $g(x)$ 是 F 上不可约多项式, u, v 是 $g(x)$ 在 E 中的两个根, 求证: 一定存在 E/F 的自同构, 使得 $\sigma(u) = v$.

证明 E 是 F 上某个多项式 $f(x)$ 的分裂域, $f(x)$ 也可看成是 K 及 K 同态像上的极小多项式, 故此同态可扩张为 E/F 的自同构.

命题 5.136 (4.6.9)

给定 E/F , 求证: E 中所有 F 上可分元组成 E/F 上的中间域.



证明 设 u, v 为 F 上可分元, 极小多项式分别为 f, g , 则 $f \cdot g$ 可分, 记其分裂域为 K , K/F 可分, 又因为 $F(u, v) \subseteq K$, 因此 $u + v, u - v, uv, u^{-1}$ 都是 F 上的可分元.

5.14 期中考

命题 5.137 (10 分)

证明：有限域的元素个数一定是素数的幂次。



命题 5.138 (10 分)

设 R 是一个整环且不是域，证明： $R[x]$ 不是主理想整环。



命题 5.139 (16 分)

若一个复数是某个整系数首一多项式的根，则称其为代数整数，证明：若 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 都是代数整数，则 $\alpha + \beta$ 也是代数整数。



命题 5.140 (18 分)

设 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$, $I = (3)$ 是 R 中由 3 生成的主理想。

1. 证明： I 是极大理想。
2. 试写出 R/I 的加法表和乘法表。



命题 5.141 (18 分)

设 $R = \mathbb{C}[x, y]$, $S = \mathbb{C}[T]$ 。

1. 证明：存在唯一的环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ ，满足 $\varphi|_{\mathbb{C}} = \text{id}_{\mathbb{C}}$, $\varphi(x) = T^3$, $\varphi(y) = T^2$ 。
2. 计算 $I = \ker(\varphi)$ ，并证明： R/I 不同构于 S 。



命题 5.142 (10 分)

对于 $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$ ，设 $\zeta_m = \exp\left(\frac{2\pi\sqrt{-1}}{m}\right)$ 。

1. 计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{18})/\mathbb{Q})$ 。
2. 计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q})$ 。



命题 5.143 (10 分)

在自然数集 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上定义新的加法 $\oplus$ 和新的乘法 $\otimes$ ：

$$\oplus: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \oplus n := \max(m, n),$$

$$\otimes: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \otimes n := m + n.$$

1. 代数结构 $(\mathbb{N}, \oplus, \otimes)$ 不满足环的定义的哪些条件？它是否有零因子？
2. 请类比定义“整环的分式域”的过程定义 $(\mathbb{N}, \oplus, \otimes)$ 的“分式域”，并讨论所得的代数结构不满足域的定义的哪些条件。



5.15 期末考

命题 5.144 (10 分)

设 G 是 n 阶有限群, m 是与 n 互素的正整数, 定义

$$\phi: G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^m.$$

1. 证明: ϕ 是双射.
2. 证明: 若 G 是有限交换群, 则 ϕ 是自同构.



命题 5.145 (20 分)

1. 证明: 224 阶群是可解群.
2. 证明: 225 阶群是可解群.



命题 5.146 (15 分)

设 G 是 7 阶对称群 S_7 .

1. 试计算 G 中 3 阶元的个数.
2. 试计算 G 中 4 阶元的个数.



命题 5.147 (15 分)

设 G 是 n 阶交换群, m 是 G 中所有元素阶数的最小公倍数, 求证: 若 $m = n$, 则 G 是循环群.



命题 5.148 (15 分)

设 $\mathbb{F}_3$ 是 3 元有限域, 试求 $f(x) = x^3 + 2x + 1 \in \mathbb{F}_3[x]$ 的分裂域.



命题 5.149 (15 分)

设 $\mathbb{F}_p$ 是 p 元有限域, $F = \mathbb{F}_p(x, y)$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上的二元有理函数域, $E = F(\alpha, \beta)$, 其中 $\alpha^p = x$, $\beta^p = y$.

1. 证明: E/F 是有限扩张.
2. 证明: E/F 有无穷多个中间域.
3. 证明: E/F 不是单扩张.



命题 5.150 (10 分)

设 $F = \mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 n 元有理函数域, E 是

$$f(x) = x^n + s_1 x^{n-1} + \cdots + s_n \in F[x]$$

的分裂域, 求证: $\text{Gal}(E/F)$ 同构于 n 元对称群 S_n .

